



广义相对论笔记

作者：王俊

时间：2025 年 1 月 6 日

目录

Chapter 1	绪论	Page 1
1.1	Newton 万有引力定律及其存在的问题	1
1.2	等效原理	1
1.3	广义协变性原理	2
1.4	2 维非-Euclidean 几何	3
1.5	狭义相对论复习	4
Chapter 2	微分流形与张量分析	Page 9
2.1	流形上的向量	9
2.2	流形上的张量	15
2.3	度规张量	18
2.4	形式场	21
2.5	对张量求导	22
2.6	Lie 导数	24
	Killing 向量场 — 28	
2.7	协变导数	29
	标架场与标架联络系数 — 34 • 向量平行移动与测地线 — 36	
2.8	Riemann 曲率张量	40
	Riemann 曲率张量的定义和性质 — 40 • Ricci 曲率 — 43	
2.9	子流形与超曲面	43
	超曲面定义及其性质 — 43 • 超曲面上的诱导度规 — 45 • 超曲面上的曲率 — 48 • 流形上的积分 — 48	
Chapter 3	广义相对论基础	Page 51
3.1	广义相对论的基本假设	51
3.2	广义相对论中的质点与场	51
	广义相对论中的质点 — 51 • 广义相对论中的场 — 54 • 光行差现象 — 57	
3.3	Einstein 场方程的线性近似与 Newton 极限	59

3.4	引力波辐射	62
	引力波的平面波解及其规范选择 — 63 • 潮汐力-测地偏离方程 — 65	

Chapter 4 Schwarzschild 解 Page 69

4.1	度规求解	70
	Schwarzschild 时空的延拓 — 72 • Kruskal 延拓 — 74	
4.2	Schwarzschild 时空中的测地线	76
4.3	星体内解	84
	Schwarzschild (星体) 内解 — 86 • 多方流体内解 — 88	
4.4	引力坍缩与黑洞形成	89
	粘贴法 — 89 • Oppenheimer-Snyder 解 — 90	

Chapter 5 共形紧致化与 Penrose 图 Page 97

5.1	共形紧致化	98
	Minkowski 空间的共形紧致化 — 98 • Schwarzschild 时空的共形紧致化 — 99	

Chapter 6 其它 Einstein 方程的精确解 Page 103

6.1	球对称带电黑洞解-Reissner-Nordstroem 解	103
	Reissner-Nordstroem 解的最大延拓 — 105	
6.2	轴对称稳态解 Kerr-Newman 解	109
	Kerr 时空的测地线 — 112 • 静界与能层 — 112 • Kerr-Newman 解-稳态带电旋转黑洞解 — 116 • Vaidya 黑洞解-球对称动态黑洞解 — 117	

Chapter 7 奇异性 Page 119

Chapter 8 黑洞无毛猜测 Page 123

8.1	黑洞唯一性猜想	125
-----	---------	-----

Chapter 9 黑洞热力学 Page 127

9.1	黑洞表面重力与黑洞第零定律	127
9.2	黑洞力学定律	128
9.3	黑洞热力学的提出	130
	Hawking 辐射 — 130	

9.4	黑洞热力学的应用	132
	黑洞热机理论 — 132	

Chapter 10

广义相对论的 Lagrange 形式

Page 135

10.1	物质场的 Lagrange 形式	135
10.2	物质场的能量动量张量	136
	Einstein-Hilbert 作用量 — 137	
10.3	引力场与物质场的耦合	137

Chapter 11

时空流形的 $1 + 3$ 分解

Page 139

11.1	Einstein 方程的 $1 + 3$ 分解	139
11.2	Einstein 方程的波方程形式初值问题	140
11.3	Einstein 方程的 Hamilton 形式	141
	初值数据的渐进平坦条件 — 142	

Chapter 1

绪论

1.1 Newton 万有引力定律及其存在的问题

Newton 万有引力定律

$$\mathbf{F} = -G \frac{mM}{r^3} \mathbf{r}, \quad \phi = -G \frac{M}{r} \quad (1.1)$$

万有引力定律有许多辉煌的成就

- 解释地面上的落体运动
- 解释潮汐现象
- 解释日、月、星辰的运动
- 预言了海王星、冥王星的存在
- 设计人造卫星等
-

从分米到星系团尺度表现很好.

但是 Newton 万有引力定律也存在一些问题

- 不符合狭义相对论

Note:-

狭义相对论要求物理规律是 Lorentz 协变的, 一切相互作用不能是超距的.
但是万有引力定律不是 Lorentz 协变的, 引力相互作用是超距的.

- 当观测精度提高后, 发现水星近日点进动不能完全用牛顿万有引力定律解释.

1.2 等效原理

惯性质量

Newton 第二定律

$$\mathbf{F} = m_I \mathbf{a} \quad (1.2)$$

式中的 m_I 代表物理的惯性质量, 它度量一个物体被力加速的阻力.

引力质量

万有引力定律

$$\mathbf{F} = -G \frac{m_G M_G}{r^3} \mathbf{r} \quad (1.3)$$

式中的 m_G 与 M_G 是引力质量, 它们决定与其它物体间相互吸引的强度.

两式相比

$$\mathbf{a} = -\frac{m_G}{m_I} \cdot \frac{GM_G}{r^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (1.4)$$

通过测量不同物体在引力作用下的自由落体加速度, 可以测量比较不同物体的引力质量与惯性质量之比. 实验证明, 物体的引力质量与惯性质量是相等的.

Claim 1.2.1 弱等效原理

引力场与惯性力场的力学效应是局域不可分辨的.

这是引力质量等于惯性质量的直接推论.

Claim 1.2.2 强等效原理

引力场与惯性力场的一切物理效应都是局域不可分辨的.

这是更强的理论假设, 尚未得到足够好的验证.

Claim 1.2.3 等效原理的重要意义

如果如果强等效原理成立, 则引力一定可以几何化.

在自由下落的参考系中, 与引力无关的物理定律满足狭义相对论.

广义相对论只是一种最简单的几何化引力的理论, 除了广义相对论之外, 还可有其它引力理论.

Note:-

引力场与惯性力场的差别

- 引力是物体间的相互作用, 有反作用力; 惯性力无关物体间的相互作用, 无反作用力
- 引力场对时空产生内禀效应, 使时空弯曲; 惯性力场不改变时空的曲率.
- 惯性力场可以通过一个坐标变换加以消除; 引力至多只能在一条世界线上被坐标变换消除.

1.3 广义协变性原理

Claim 1.3.1 广义协变性原理

在任何坐标变换下, 物理定律具有相同的形式.

不变与协变

- 不变

Example 1.3.1 (Einstein 关系)

$$E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (1.5)$$

在任意惯性系下都是一样的.

- 协变

Example 1.3.2 (粒子的 4 动量)

$$p_\mu = (p_0, p_1, p_2, p_3) = -(E/c, p_1, p_2, p_3) \quad (1.6)$$

为协变矢量, 按照 Lorentz 变换规则变换.

Claim 1.3.2 Mach 原理

马赫原理是指物体的运动不是绝对空间中的绝对运动, 而是相对于宇宙中其他物质的相对运动.

因而不仅速度是相对的, 加速度也是相对的, 在非惯性系中物体所受的惯性力不是“虚拟的”, 而是一种引力的表现, 是宇宙中其他物质对该物体的总作用; 物体的惯性不是物体自身的属性, 而是宇宙中其他物质作用的结果.

Corollary 1.3.1 广义相对论基本原理总结

等效原理、广义相对性原理以及 Mach 原理是建立广义相对论的三个重要思想源泉.

- Mach 原理与 GR 不符;
- 广义相对性原理 (或与之相联系的广义协变性原理) 不具强制性
- 等效原理仅要求引力理论是度规理论
- GR 是一种最简单的度规理论.

1.4 2 维非-Euclidean 几何

Euclidean 平面几何学

Claim 1.4.1 Euclidean 平面几何的公设

- 任意两个点可以通过一条直线连接.
- 任意有限线段能无限延长成一条直线.
- 给定任意线段, 可以以其一端点为圆心, 该线段为半径作一个圆.(即: 一个圆可由其圆心和作为一个半径的距离来描写.)

- 所有直角都相等.

Claim 1.4.2 第五公设 (Playfair 表述)

通过一个不在直线上的点, 有且仅有一条不与该直线相交的直线

如果不是平面几何, 则第五公设不成立.

Example 1.4.1 (球面几何)

通过一个不在“直线”上的点, 无不与该直线相交的直线.

Example 1.4.2 (双曲几何)

通过一个不在“直线”上的点, 至少有两条不与该直线相交的直线.

Corollary 1.4.1 二维几何

平面几何、球面几何、双曲几何的特点

- 它们都是 2 维的
- 它们各自在每一点的曲率都是相同的 (平面曲率 = 0, 球面曲率 > 0, 双曲曲率 < 0)
- 它们各自构成一个空间。

Claim 1.4.3 广义相对论的几何

广义相对论讨论的是曲率与点有关的 4 维时空

1.5 狭义相对论复习

Claim 1.5.1 狭义相对性原理

物理定律在任何惯性参考系下形式不变.

物理定律在 Poincaré 变换下保持不变.

在 Poincaré 变换下, 一个 Minkowski 时空中的惯性坐标系变为另一个 Minkowski 时空中的惯性坐标系

$$x'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} x^{\nu} + a^{\mu} \quad (1.7)$$

其中常数 a^{μ} 表示时空平移, 常数 Λ_{ν}^{μ} 表示 Lorentz 变换的矩阵元, 其形式为

$$\Lambda_{\nu}^{\mu} = \begin{pmatrix} \Lambda_0^0 & \Lambda_j^0 \\ \Lambda_0^i & \Lambda_j^i \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

满足保度规条件

$$\Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} \eta_{\mu\nu} = \eta_{\rho\sigma} \implies \det(\Lambda) = \pm 1 \quad (1.9)$$

其中 $\eta_{\rho\sigma}$ 是 Minkowski 度规, 我们采用东海岸度规.

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.10)$$

Definition 1.5.1: Lorentz 变换

- K' 系相对于 K 系以 v 沿正 x 方向运动时的 Lorentz 变换是

$$\begin{cases} t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \xrightarrow{c=1} \gamma(t - vx) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}, \quad \begin{aligned} \gamma &= (1 - \beta^2)^{-1/2} \\ \beta &= \frac{v}{c} \xrightarrow{c=1} v \end{aligned} \quad (1.11)$$

- Poincaré 变换又称作非齐次 Lorentz 变换;
- 当 a^μ 时, 称为齐次 (homogeneous) Lorentz 变换;
- $\det(\Lambda) = 1$ 时, 称为固有 (proper) 齐次 Lorentz 变换;
- $\det(\Lambda) = -1$ 时, 称为非固有 (improper) 齐次 Lorentz 变换.

粒子动力学

设一粒子的质量为 m , 在 Minkowski 时空中运动的轨迹为 $x^\mu(\tau)$, 其中 τ 是粒子的固有时, 粒子的 4 速度为

$$U^\mu := \frac{dx^\mu(\tau)}{d\tau} \quad (1.12)$$

满足

$$\eta_{\mu\nu} U^\mu U^\nu = -1 \quad (1.13)$$

这是类时运动轨迹的一般性质.

粒子受到 4 维力 F^μ 作用时运动方程为

$$F^\mu = m \frac{dU^\mu}{d\tau} = m \frac{d^2 x^\mu(\tau)}{d\tau^2} \quad (1.14)$$

Note:-

- 当粒子瞬时静止时, $d\tau = dx^0$, $U^0 = 1$, $F^0 = 0$, $F^\mu = (0, F^i)$, 所以有,

$$F^i = m \frac{d^2 x^i}{d\tau^2} \quad (1.15)$$

也就是 Newton 第二定律.

- dx^μ 和 F^μ 在 Lorentz 变换下都是协变的, 即

$$dx'^\mu = \Lambda^\mu_\nu dx^\nu, \quad F'^\mu = \Lambda^\mu_\nu F^\nu \quad (1.16)$$

因此运动方程的四维形式也是 Lorentz 不变的.

- F^μ 与四维速度 U^μ 垂直

$$0 = \frac{d}{d\tau}(\eta_{\mu\nu}U^\mu U^\nu) = 2\eta_{\mu\nu}U^\mu \frac{dU^\nu}{d\tau} = \frac{2}{m}\eta_{\mu\nu}U^\mu F^\nu. \quad (1.17)$$

电动力学的四维形式

四维电矢势 A_μ

$$A_\mu = \left(-\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right) \quad (1.18)$$

电磁场张量 $F_{\mu\nu}$

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{E_1}{c} & -\frac{E_2}{c} & -\frac{E_3}{c} \\ \frac{E_1}{c} & 0 & B_3 & -B_2 \\ \frac{E_2}{c} & -B_3 & 0 & B_1 \\ \frac{E_3}{c} & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F^{\mu\nu} = \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}F_{\rho\sigma} \quad (1.19)$$

电流密度 4 矢量

$$J^\mu = \rho_e U^\mu \quad (1.20)$$

Maxwell 方程

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\mu, \quad \partial_\nu F_{\mu\rho} + \partial_\rho F_{\nu\mu} + \partial_\mu F_{\rho\nu} = 0 \quad (1.21)$$

电流守恒

$$\partial_\mu J^\mu \quad (1.22)$$

Lorentz 力

$$F^\mu = q\eta^{\mu\sigma}F_{\sigma\nu}U^\nu \quad (1.23)$$

能量-动量-应力张量

$$T^{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0} \left(F^\mu_\sigma F^{\nu\sigma} - \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right), \quad T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}, \quad \eta_{\mu\nu} T^{\mu\nu} = 0 \quad (1.24)$$

利用 Maxwell 方程有

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = -F^\nu_\sigma J^\sigma \quad (1.25)$$

无源时

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (1.26)$$

相对论流体力学

-

Definition 1.5.2: 理想流体

无粘滞和其它耗散

- 理想流体的能量-动量张量

$$T^{\mu\nu} = p\eta^{\mu\nu} + (\rho + p)U^\mu U^\nu \quad (1.27)$$

其中 ρ 和 p 分别称为固有能量密度和压强.

- 理想流体的粒子流 (密度)4 矢量

$$N^\mu = nU^\mu \quad (1.28)$$

n 是与流体一起运动的 Lorentz 系中的粒子数密度.

- 能量动量守恒方程

$$0 = \partial_\nu T^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} \partial_\nu p + \partial_\nu [(\rho + p)U^\mu U^\nu] \quad (1.29)$$

利用 $\mu = 0$ 时的方程, 可将 $\mu = i$ 时的方程写为

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{(\rho + p)\gamma^2} \left(\nabla p + \mathbf{v} \frac{\partial p}{\partial t} \right) \quad (1.30)$$

也就是 Euler 方程.

- 粒子数守恒方程

$$0 = \partial_\mu (nU^\mu) = U^\mu \partial_\mu n + n \partial_\mu U^\mu = \partial_t(\gamma n) + \delta \cdot (\gamma n \mathbf{v}) \quad (1.31)$$

也就是连续性方程.

粒子数守恒方程给出

$$\partial_\mu U^\mu = -\frac{1}{n} U^\mu \partial_\mu n \quad (1.32)$$

能量-动量守恒程给出

$$\begin{aligned} 0 &= U_\nu \partial_\mu T^{\mu\nu} \\ &= U_\nu \eta^{\mu\nu} \partial_\mu p - U^\mu \partial_\mu (\rho + p) - (\rho + p) \partial_\mu U^\mu + (\rho + p) U^\mu U_\nu \partial_\mu U^\nu \\ &= -U^\mu \partial_\mu \rho + \frac{\rho + p}{n} U^\mu \partial_\mu n \\ &= -n U^\mu \left[p \partial_\mu \left(\frac{1}{n} \right) + \partial_\mu \left(\frac{\rho}{n} \right) \right] \end{aligned} \quad (1.33)$$

上式最后一行第一项代表粒子的体积, 第二项代表每个粒子的能量, 即

$$p U^\mu \partial_\mu v + U^\mu \partial_\mu \varepsilon = 0 \quad (1.34)$$

与热力学公式相比较

$$d\varepsilon = T ds - p dv \quad (1.35)$$

可得

$$U^\mu \partial_\mu s = 0 \quad (1.36)$$

式中的 s 是熵密度.

Corollary 1.5.1 理想流体的比熵

比熵在任何随理想流体运动的点上不随时间变化.

Proposition 1.5.1 4 维时空及其切空间

4 维时空每一点都有一个切空间, 切空间是 Minkowski 空间, 其上的物理满足狭义相对论.

Corollary 1.5.2 广义相对论与狭义相对论的关系

广义相对论与狭义相对论的关系就如同几何中曲面与切平面的关系一样.

Chapter 2

微分流形与张量分析

Definition 2.0.1: 微分流形

设 M 是一个集合, $\forall p \in M, \exists U_p$, 对于任意邻域 U_1, U_2 , 并且 $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$, 其上坐标分别为 $\{x^i\}, \{y^i\}$, 满足 $x^i(y^j), y^i(x^j)$ 光滑, $\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\right), \left(\frac{\partial y^i}{\partial x^j}\right)$ 可逆则称 M 是一个微分流形.

也就是说微分流形上任意点的两个邻域间所定义的坐标系在它们的交集上坐标变换函数是光滑且可逆的.

Definition 2.0.2: 流行的维数

坐标系是流形上的一个微分结构, 坐标系中坐标的个数称为流形的维数.

2.1 流形上的向量

我们之前学过矢量如 $\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$, 但是我们并没有给出一个准确的定义什么是 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, 为什么它们求导不变, 接下来我们从微分流形上给出向量的定义.

Definition 2.1.1: 曲线

曲线 γ 是一个从实数集 I 到流形 M 上的连续映射 $\gamma(\lambda)$, 曲线上点的坐标用 $\gamma^i(\lambda)$ 表示, λ 为曲线的参数.

Claim 2.1.1 k 次光滑

若 $\forall p \in \gamma$, 在 p 点附近坐标 $T: \gamma^i(\lambda)$ 是关于 λ 的 k 次光滑函数, 则称 γ 是 k 次光滑的.

Definition 2.1.2: 切向量

记 $\mathcal{F}$ 为 M 上全体光滑函数 ($M \rightarrow \mathbb{R}$) 的集合, 则 $f \circ \gamma$ 是一个 $I \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数 $f(\gamma^i(\lambda))$, 定义 v 作用到 f 上为

$$v(f) := \left. \frac{df(\lambda)}{d\lambda} \right|_p \quad (2.1)$$

也就是说 v 作用到一个函数 f 上结果是函数 $f(\gamma(\lambda))$ 在点 p 对应的参数处的导数. v 是一个从函数空间 $\mathcal{F}$ 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射. 称 v 是曲线 γ 在 p 点处的切向量.

显然 v 是一个线性映射, 即 $v(\alpha f + \beta g) = \alpha v(f) + \beta v(g) \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 并且 v 与 λ 有关, 也就是说 v 与曲线 $\gamma(\lambda)$ 的函数形式有关, 如果对曲线做一个重新参数化, 得到的 v 也不同.

Example 2.1.1 (λ 的选取对 v 的影响)

考虑最简单的 M 为实数集的情况, $f(\gamma(\lambda)) = \gamma(\lambda)$, 可以选择 $\gamma(\lambda_1) = \lambda_1, \gamma(\lambda_2) = 2\lambda_2, p$ 点为原点, 则 $v(f(\gamma(\lambda_1))) = 1, v(f(\gamma(\lambda_2))) = 2$. 显然不同的参数化形式会影响 v 作用到函数上的结果. 也就是说 v 是与曲线的参数化有关的.

在 p 点处所有可能的 v 构成一个集合 $\hat{V}_p$.

Claim 2.1.2 $\hat{V}_p$ 是一个线性空间

Proof: 线性空间的证明

(i) $\hat{V}_p$ 存在零元

当 $\gamma(\lambda)$ 为单点曲线时, $\gamma(\lambda) \rightarrow p, f(\lambda) = f(p) = C, v(f) = 0$.

(ii) $\hat{V}_p$ 存在加法

考虑任意两个切向量对应曲线 $\gamma_1(\lambda), \gamma_2(\lambda), p$ 点参数为 $\lambda = 0, f$ 为流形上的任意光滑函数有

$$v_1(f) = \left. \frac{df(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0}, v_2(f) = \left. \frac{df(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \quad (2.2)$$

利用导数的链式法则有

$$v_1(f) = \left. \frac{df(\gamma_1)}{d\gamma_1} \right|_p \cdot \left. \frac{d\gamma_1}{d\lambda} \right|_{\lambda=0}, v_2(f) = \left. \frac{df(\gamma_2)}{d\gamma_2} \right|_p \cdot \left. \frac{d\gamma_2}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \quad (2.3)$$

其中 $\left. \frac{df(\gamma_i)}{d\gamma_i} \right|_p$ 是流形上的光滑函数在 p 点的导数, 与参数曲线的选取无关, 若我们定义曲线的加法为

$$\gamma_1^i(\lambda) + \gamma_2^i(\lambda) = \gamma_3^i(\lambda) \quad (2.4)$$

则有

$$\left. \frac{df(\gamma_1)}{d\gamma_1} \right|_p = \left. \frac{df(\gamma_2)}{d\gamma_2} \right|_p = \left. \frac{df(\gamma_3)}{d\gamma_3} \right|_p \quad (2.5)$$

因此

$$v_1(f) + v_2(f) = \left. \frac{df(\gamma_3)}{d\gamma_3} \right|_p \cdot \left(\left. \frac{d\gamma_1}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} + \left. \frac{d\gamma_2}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \right) = \left. \frac{df(\gamma_3)}{d\gamma_3} \right|_p \cdot \left. \frac{d\gamma_3(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = v_3(f) \quad (2.6)$$

即

$$v_1 + v_2 = v_3. \quad (2.7)$$

(iii) 存在逆元

只需要对 $\gamma(\lambda)$ 重参数化 $\gamma(\lambda) = \gamma(-\lambda)$, 同上令 $\gamma_2(\lambda) = \gamma_1(-\lambda)$, 可得

$$\left. \frac{d\gamma_3(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = 0. \quad (2.8)$$

即 $v_1 + v_2 = 0$, 也就是取曲线的反方向的切向量, 得到切向量的逆.

(iv) 存在标量乘法

考虑任意切向量 v 对应的曲线为 $\gamma(\lambda)$, p 点参数为 $\lambda = 0$, f 为流形上的任意光滑函数有

$$v(f) = \left. \frac{df(\gamma(\lambda))}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \quad (2.9)$$

则

$$(\alpha v)(f) = \alpha \left. \frac{df(\gamma(\lambda))}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = \alpha \left. \frac{df(\gamma(\alpha\lambda))}{d\alpha\lambda} \right|_{\lambda=0} = \left. \frac{df(\gamma(\alpha\lambda))}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \quad (2.10)$$

因此我们有

$$(\alpha v) \rightarrow \gamma(\alpha\lambda). \quad (2.11)$$

■

Definition 2.1.3: 切空间 V_p

若 $\forall f \in \mathcal{F}, v_1, v_2 \in \hat{V}_p$ 有

$$v_1(f) = v_2(f) \quad (2.12)$$

则称 v_1 与 v_2 等价 $v_1 \sim v_2$, 记这种等价关系为 u , 则切空间

$$V_p := \hat{V}_p / u \quad (2.13)$$

也就是说不同曲线在点 p 处的切向量有可能相等, 也就是曲线在 p 处相切. 我们认为这些不同曲线在 p 处的切向量互相等价, 在这种等价关系下将它们视作同一个切向量, 这样 p 处所有不等价的切向量构成的集合就是切空间 V_p .

Note:-

从 Taylor 展开式的角度看也就是不同 $\gamma(\lambda)$ 在 p 处对 λ 的一阶 Taylor 展开相同.

Definition 2.1.4: 坐标曲线及其切向量

若以点 p 处的坐标为参数构成的曲线称为 p 点处的坐标曲线, 第 i 个坐标 x^i 的坐标曲线用分量的形式表示为

$$\gamma(\lambda) = (0, \dots, \lambda, \dots, 0), \quad \gamma^j(\lambda) = \lambda \delta_{ij} \quad (2.14)$$

也就是说参数就是曲线坐标的第 i 个分量, 其他分量为 0. 对应的切向量记为 (∂_i)

Claim 2.1.3 $\{\partial_i\}$ 为 V_p 的一组基

Proof: 基的证明

(i) 完备性 $\forall f \in \mathcal{F}, v \in V_p$,

$$v(f) = \left. \frac{df(\gamma(\lambda))}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = (\partial_i f)_p \cdot \left. \frac{dx^i(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \quad (2.15)$$

Note:-

此处的 $\partial_i f$ 表示对 x^i 求微分, 前述的 ∂_i 代表切向量, 接下来我们会说明它们之间的关系.

$\partial_i f$ 实际上是方向导数也就是说

$$\partial_i f = \lim_{\Delta x^i \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x^i) - f(x)}{\Delta x^i} = \partial_i(f) \quad (2.16)$$

等式左边表示微分, 右边表示坐标曲线的切向量作用到 f 上, 因此我们说坐标曲线的切向量等价于对函数沿某一坐标方向求导. 代入上式我们有

$$v(f) = \partial_i(f) \cdot \frac{dx^i(\lambda)}{d\lambda} \Big|_{\lambda=0} = (\alpha^i \partial_i) f \quad (2.17)$$

也就说任意的 v 都可由 $\{\partial_i\}$ 线性表出.

(ii) 线性无关

若 $\alpha^i \partial_i = 0$, 则 $\forall f \in \mathcal{F}$ 有

$$0 = (\alpha^i \partial_i) f = \alpha^i \partial_i f \quad (2.18)$$

选取函数集 $f^j(x) = x^j$, 因此我们有

$$\alpha^i \partial_i f^j = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (2.19)$$

而 $\partial_i f^j = \delta_i^j$ 因此我们有

$$\alpha^i \delta_i^j = 0 \implies \alpha^i = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (2.20)$$

因此 $\{\partial_i\}$ 线性无关. ■

因此对于切空间中的向量我们可以写成

$$v = v^i \partial_i \quad (2.21)$$

其中 v^i 称为 v 的 x^i 坐标分量.

我们接下来看 v 的坐标分量与基矢在不同坐标系下的变换关系, 设 α^j, ∂_j 为 v 在 $\{x^i\}$ 下的分量与基矢, $\tilde{\alpha}^j, \tilde{\partial}_j$ 为 v 在 $\{y^i\}$ 下的分量与基矢. 则有

$$\begin{aligned} v(x^i) &= (\alpha^j \partial_j)(x^i) = \tilde{\alpha}^j \tilde{\partial}_j(x^i) \\ &= \alpha^j \partial_j(x^i) = \alpha^j \delta_j^i = \alpha^i \implies \alpha^i = \frac{\partial x^i}{\partial y^j} \tilde{\alpha}^j \\ &= \tilde{\alpha}^j (\tilde{\partial}_j x^i) = \tilde{\alpha}^j \left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j} \right) \implies \partial_i = \frac{\partial y^j}{\partial x^i} \tilde{\partial}_j \end{aligned} \quad (2.22)$$

即 v 的基矢和分量的变换互为逆转置.

我们定义了流形上的某一点切向量, 我们接下来讨论流形上的向量场. 切向量可以理解为对流形上的函数沿过某一点的曲线求方向导数, 将流形上的函数映射为一个数, 这个数与点以及曲线和曲线的参数的选择有关. 推广到整个流形上, 流形上的每个点都可以给出不同的向量, 这些向量构成向量场. 每个点的向量作用到一个函数上给出一个数, 那么流形上的所有点对应的向量作用到一个函数上就给出另一个函数.

Claim 2.1.4 向量场作用到函数上

向量场作用到一个函数上给出另一个函数.

Definition 2.1.5: 向量场的光滑性

若 $\forall f \in \mathcal{F}, v(f)$ 为 k 次光滑, 则称向量场 v 为 k 次光滑.

Claim 2.1.5 v 的光滑性等价于 v^i 的光滑性

给定一个坐标系我们可以将 v 用其分量 v^i 表示

Definition 2.1.6: 向量场的交换

$$[u, v](f) = u(v(f)) - v(u(f)) \quad (2.23)$$

满足 Jacobi 恒等式

$$[u, [v, w]] + [v, [w, u]] + [w, [u, v]] = 0 \quad (2.24)$$

Claim 2.1.6 $[u, v]^i = u^j \partial_j v^i - v^j \partial_j u^i$

Proof:

$$\begin{aligned} [u, v]^i &= [u, v](x^i) = u(v(x^i)) - v(u(x^i)) \\ &= u(v^i) - v(u^i) = u^j \partial_j v^i - v^j \partial_j u^i \end{aligned} \quad (2.25)$$

■

对于一个向量我们作用到 f 上得到一个数如

$$v(f) = (\partial_i f)_p \cdot \left. \frac{dx^i(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \quad (2.26)$$

对于向量场, p 点遍历整个流形那么 $v(f)$ 就变成一个函数.

$$v(f) = \partial_i f \cdot \frac{dx^i(\lambda)}{d\lambda} \quad (2.27)$$

对于不同的点有不同的值. 分量也就是 $\frac{dx^i(\lambda)}{d\lambda}$, 只需将 v 作用到坐标函数上即可得到 v^i .

Definition 2.1.7: 余向量

V_p 上的线性函数称为余向量.

$$\forall u, v \in V_p, \alpha(au + bv) = a\alpha(u) + b\alpha(v) \quad (2.28)$$

全体余向量构成余向量空间 V_p^* (也就是向量空间的对偶空间)

$$a\alpha + b\beta \in V_p^*, (a\alpha + b\beta)(v) = a\alpha(v) + b\beta(v) \quad (2.29)$$

余向量的基

$$(dx)^i(\partial_j) = \delta_j^i \quad (2.30)$$

余向量的基对向量的基的映射就决定了余向量对向量的映射.

Claim 2.1.7 $(dx)^i$ 是 V_p^* 的一组基, 共 n 个

Proof: 基的证明

(i) 完备性

$\forall \omega \in V_p^*, v \in V_p$, 我们有

$$\omega(v) = \omega(v^i \partial_i) = v^i \omega(\partial_i) = \omega_i v^i \quad (2.31)$$

构造 $\tilde{\omega} = \omega_i dx^i$, 我们有

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}(v) &= \omega_i dx^i(v) = \omega_i dx^i(\partial_j) v^j \\ &= \omega_i \delta_j^i v^j = \omega_j v^j = \omega(v) \end{aligned} \quad (2.32)$$

即 $\forall \omega \in V_p^*$ 都可由 $\{dx^i\}$ 线性表出.

(ii) 线性无关

若 $\alpha_i dx^i = 0$, 则

$$(\alpha_i dx^i)(\partial_j) = \alpha_i \delta_j^i = \alpha_j = 0 \quad (2.33)$$

因此 $\{dx^i\}$ 线性独立. ■

我们还可以定义余向量场的余向量, 对于 $\omega(v)$ 我们也可以看做 $v(\omega)$ 因此可以看出余向量场的余向量与向量场同构.

Definition 2.1.8: 函数的微分

$$df := \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i, \quad d(x^i) = dx^i \quad (2.34)$$

Claim 2.1.8 df 与坐标选择无关

Proof: 坐标无关性的证明

设函数 f 的微分在一个坐标系 $\{x^i\}$ 下表示为

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i \quad (2.35)$$

在另一个坐标系 $\{y^j\}$ 下表示为

$$df = \frac{\partial f}{\partial y^j} dy^j \quad (2.36)$$

利用链式法则我们有

$$\frac{\partial f}{\partial y^j} = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\mu}{\partial y^j}, \quad dy^j = \frac{\partial y^j}{\partial x^\nu} dx^\nu \quad (2.37)$$

代入前式我们有

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\mu}{\partial y^j} \frac{\partial y^j}{\partial x^\nu} dx^\nu = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \delta_\nu^\mu dx^\nu = \frac{\partial f}{\partial x^\nu} dx^\nu \quad (2.38)$$

与在坐标系 $\{x^i\}$ 下的表示一致, 因此流形上的光滑函数的微分与坐标无关. $\blacksquare$

2.2 流形上的张量

Definition 2.2.1: 张量的定义

对于 $p \in M$ 张量 T 定义为一个多重线性映射

$$T : \underbrace{V_p \otimes \cdots \otimes V_p}_{k \uparrow} \otimes \underbrace{V_p^* \otimes \cdots \otimes V_p^*}_{l \uparrow} \rightarrow \mathbb{R} \quad (2.39)$$

称为 p 点的 (k, l) 型张量.

对每一个分量都具有线性性质

$$T(v_1, \dots, \alpha v_i + \beta v_i, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) = \alpha T(v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) + \beta T(v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) \quad (2.40)$$

我们可以将向量视为列矩阵, 余向量视为行矩阵

$$v = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}, \quad \omega = (\omega_1 \quad \cdots \quad \omega_n) \quad (2.41)$$

那么余向量对向量的作用就是矩阵乘法

$$\omega(v) = \omega \cdot v = \omega_i v^i \quad (2.42)$$

矩阵也就是 $(1, 1)$ 型张量.

Claim 2.2.1 张量也构成线性空间

$$(\alpha T + \beta S)(v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) = \alpha T(v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) + \beta S(v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) \quad (2.43)$$

张量的坐标分量

$$T_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_l} := T(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}, dx^{j_1}, \dots, dx^{j_l}) \quad (2.44)$$

Claim 2.2.2 张量分量的变换

设两个坐标系为 $\{x^i\}, \{y^j\}$, 对应的切向量的基矢为 $\{\partial_i\}, \{\tilde{\partial}_j\}$, 余向量的基矢为 $\{dx^i\}, \{dy^j\}$, 由定义张量在 $\{x^i\}$ 以及 $\{y^j\}$ 下的坐标分量为

$$T_{p_1 \dots p_k}^{q_1 \dots q_l} = T(\partial_{p_1}, \dots, \partial_{p_k}, dx^{q_1}, \dots, dx^{q_l}), \quad T'_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} = T(\tilde{\partial}_{i_1}, \dots, \tilde{\partial}_{i_k}, dy^{j_1}, \dots, dy^{j_l}) \quad (2.45)$$

利用坐标变换关系有

$$\tilde{\partial}_{i_m} = \frac{\partial}{\partial y^{i_m}} = \frac{\partial x^{p_1}}{\partial y^{i_m}} \frac{\partial}{\partial x^{p_1}} = \frac{\partial x^{p_1}}{\partial y^{i_m}} \partial_{p_1}, \quad dy^{j_n} = \frac{\partial y^{j_n}}{\partial x^{q_1}} dx^{q_1}, \quad (m = 1, \dots, k, \quad n = 1, \dots, l) \quad (2.46)$$

所以我们有

$$\begin{aligned} T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} &= T(\tilde{\partial}_{i_1}, \dots, \tilde{\partial}_{i_k}, dy^{j_1}, \dots, dy^{j_l}) \\ &= T\left(\frac{\partial x^{p_1}}{\partial y^{i_1}} \partial_{p_1}, \dots, \frac{\partial x^{p_k}}{\partial y^{i_k}} \partial_{p_k}, \frac{\partial y^{j_1}}{\partial x^{q_1}} dx^{q_1}, \dots, \frac{\partial y^{j_l}}{\partial x^{q_l}} dx^{q_l}\right) \\ &= T_{p_1 \dots p_k}^{q_1 \dots q_l} \frac{\partial x^{p_1}}{\partial y^{i_1}} \dots \frac{\partial x^{p_k}}{\partial y^{i_k}} \frac{\partial y^{j_1}}{\partial x^{q_1}} \dots \frac{\partial y^{j_l}}{\partial x^{q_l}}. \end{aligned} \quad (2.47)$$

上式最后一个等式来源于张量的线性性质.

由此我们称下指标为协变指标, 上指标为逆变指标, 二者的变换矩阵互逆.

Definition 2.2.2: 张量积的定义

对于两个张量 $T(k, l)$, $S(m, n)$ 张量积 $T \otimes S$ 是一个 $(k+m, l+n)$ 型张量, 定义为

$$\begin{aligned} (T \otimes S)(v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_{k+m}, \omega^1, \dots, \omega^l, \omega^{l+1}, \dots, \omega^{l+n}) \\ := T(v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) \cdot S(v_{k+1}, \dots, v_{k+m}, \omega^{l+1}, \dots, \omega^{l+n}) \end{aligned} \quad (2.48)$$

张量积的分量为

$$(T \otimes S)_{i_1 \dots i_{k+m}}^{j_1 \dots j_{l+n}} = T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} S_{i_{k+1} \dots i_{k+m}}^{j_{l+1} \dots j_{l+n}} \quad (2.49)$$

Definition 2.2.3: 张量的缩并

我们可以对张量的上下指标进行求和, 得到一个新的张量. 如对张量 $T(k, l)$ 的第 n 个上指标和第 m 个下指标进行求和得到一个 $(k-1, l-1)$ 型张量 T'

$$T' := T_{i_1, \dots, i_{m-1}, c, i_{m+1}, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_{n-1}, c, j_{n+1}, \dots, j_l} \quad (2.50)$$

我们还可以对张量进行对称化和反对称化操作, 对称化以及反对称化张量为

$$T(i, \dots, i_n), \quad S_{[i_1, \dots, i_n]} \quad (2.51)$$

还可以对除某个指标外的其它指标进行对称化操作

$$T_{i_1, \dots, |i_m|, \dots, i_k} \quad (2.52)$$

上式表示对除 i_m 以外的其它指标做对称化操作.

Claim 2.2.3 对称化张量的性质

$$T_{(i_1, \dots, (i_m, \dots, i_n), \dots, i_k)} = T_{i_1, \dots, i_k} \quad (2.53)$$

也就是说张量的对称化是可以相接的, 大的对称化包含小的对称化.

张量的映射用分量表示为

$$T_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_l} v_1^{i_1} \dots v_k^{i_k} \omega_{j_1}^{j_1} \dots \omega_{j_l}^{j_l} = T(v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) \quad (2.54)$$

Claim 2.2.4 张量空间的基

(k, l) 型张量空间中, 有一组基如下

$$\{dx^{i_1} \otimes \cdots \otimes dx^{i_k} \otimes \partial_{j_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{j_l}\}. \quad (2.55)$$

Proof: (i) 完备性

对于任意一个 (k, l) 型张量 T , 构造张量 T'

$$T' = T_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_l} dx^{i_1} \otimes \cdots \otimes dx^{i_k} \otimes \partial_{j_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{j_l}. \quad (2.56)$$

让这两个张量作用到同一个作用对象

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \otimes \omega^{j_1} \otimes \cdots \otimes \omega^{j_l}. \quad (2.57)$$

有

$$\begin{aligned} T(v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) &= T(v_1^{i_1} \partial_{i_1}, \dots, v_k^{i_k} \partial_{i_k}, \omega_{j_1}^1 dx^{j_1}, \dots, \omega_{j_l}^l dx^{j_l}) \\ &= T(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}, dx^{j_1}, \dots, dx^{j_l}) v_1^{i_1} \cdots v_k^{i_k} \omega_{j_1}^1 \cdots \omega_{j_l}^l \\ &= T_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_l} v_1^{i_1} \cdots v_k^{i_k} \omega_{j_1}^1 \cdots \omega_{j_l}^l \end{aligned} \quad (2.58)$$

$$\begin{aligned} T'(v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) &= T'(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}, dx^{j_1}, \dots, dx^{j_l}) v_1^{i_1} \cdots v_k^{i_k} \omega_{j_1}^1 \cdots \omega_{j_l}^l \\ &= T_{p_1, \dots, p_k}^{q_1, \dots, q_l} dx^{p_1} \cdots dx^{p_k} \partial_{q_1} \cdots \partial_{q_l} (\partial_{i_1} \cdots \partial_{i_k} dx^{j_1} \cdots dx^{j_l}) v_1^{i_1} \cdots v_k^{i_k} \omega_{j_1}^1 \cdots \omega_{j_l}^l \\ &= T_{p_1, \dots, p_k}^{q_1, \dots, q_l} \delta_{i_1}^{p_1} \cdots \delta_{i_k}^{p_k} \delta_{q_1}^{j_1} \cdots \delta_{q_l}^{j_l} v_1^{i_1} \cdots v_k^{i_k} \omega_{j_1}^1 \cdots \omega_{j_l}^l \\ &= T_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_l} v_1^{i_1} \cdots v_k^{i_k} \omega_{j_1}^1 \cdots \omega_{j_l}^l \end{aligned} \quad (2.59)$$

此处省略了张量积符号 $\otimes$.

因此对于任意一个 (k, l) 型张量 T , 都可以用该组张量展开, 即该组张量是完备的.

(ii) 线性无关

设

$$0 = c_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_l} dx^{i_1} \cdots dx^{i_k} \partial_{j_1} \cdots \partial_{j_l} \quad (2.60)$$

则有

$$\begin{aligned} 0(v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l) &= c_{p_1, \dots, p_k}^{q_1, \dots, q_l} dx^{p_1} \cdots dx^{p_k} \partial_{q_1} \cdots \partial_{q_l} (\partial_{i_1} \cdots \partial_{i_k} dx^{j_1} \cdots dx^{j_l}) v_1^{i_1} \cdots v_k^{i_k} \omega_{j_1}^1 \cdots \omega_{j_l}^l \\ &= c_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_l} v_1^{i_1} \cdots v_k^{i_k} \omega_{j_1}^1 \cdots \omega_{j_l}^l = 0 \end{aligned} \quad (2.61)$$

由于 $v_1, \dots, v_k, \omega^1, \dots, \omega^l$ 是任意的, 所以 $c_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_l} = 0$. 即该组张量线性无关.

■

Corollary 2.2.1 张量空间的维数

n 维流形上 (k, l) 型张量空间的维数维 n^{k+l} .

从基中可以看出, 该组基有 n^{k+l} 个张量组成, 所以维数为 n^{k+l} .

Definition 2.2.4: 抽象指标

我们可以利用抽象指标表示某个张量如

$$T_{a_1 \dots a_k}^{b_1 \dots b_l}. \quad (2.62)$$

此处的指标并不代表某个数也就是某个分量的指标只是标记该张量的类型.

这样对于张量的收缩我们可以表示为

$$T_{c \dots a_k}^{c \dots b_l}. \quad (2.63)$$

2.3 度规张量

Definition 2.3.1: 度规张量

我们将 $(2,0)$ 型对称非退化张量场称为度规张量.

Note:-

非退化: 也就是说该张量只把零向量映射到零向量. 或者说对应的矩阵可逆

$$\det(g_{ij}) \neq 0 \quad (2.64)$$

Claim 2.3.1 一些记号

我们一般考虑 4 维流形.

$g_{\mu\nu}$, $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ 表示坐标分量. g_{ab} 表示抽象指标. g_{ij} 也表示坐标分量 $i, j = 1, 2, 3$.

在一点上我们可以写出对应度规张量的矩阵并且对角化, 我们将一点上度规张量对角化后对应的矩阵中 -1 的个数记为度规的号差. 对于四维流形称 $(-, +, +, +)$ 为 Lorentz 号差. $(+, +, +, +)$ 称为 Riemann 号差.

Note:-

由于 Lorentz 号差的负号我们无法在 Lorentz 流形上定义距离因为负号出现意味着距离没有下界.

Example 2.3.1 (S^2)

二维球面的度规张量

$$\overset{\circ}{g} = (d\theta)_a (d\theta)_b + \sin^2 \theta (d\phi)_a (d\phi)_b \quad (2.65)$$

对应的矩阵为

$$\overset{\circ}{g}_{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad (2.66)$$

其中 $A, B = 2, 3$. 我们规定 (t, r, θ, φ) 对应的指标分别为 $0, 1, 2, 3$.

Example 2.3.2 ($\mathbb{R}^3$)

三维 Euclidean 空间的度规张量为

$$\delta_{ab} = \delta_{ij} dx_a^i dx_b^j \quad (2.67)$$

也可利用张量分量的坐标变换得到球坐标系下的度规张量

$$\delta'_{ab} = dr_a dr_b + r^2 d\theta_a d\theta_b + r^2 \sin^2 \theta d\varphi_a d\varphi_b. \quad (2.68)$$

Example 2.3.3 ($\mathbb{R}^{3,1}$)

也就是 Lorentz 流形中的度规张量为

$$\eta_{ab} = \eta_{\mu\nu} dx_a^\mu dx_b^\nu \quad (2.69)$$

对应的矩阵形式为

$$(\eta_{ab}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.70)$$

我们可以将度规张量与切向量做内积

$$u, v \in V_p, \quad g(u, v) = g_{\mu\nu} u^\mu v^\nu. \quad (2.71)$$

Definition 2.3.2: 度规的逆

我们可以定义一个 $(0, 2)$ 型张量为度规的逆

$$g^{ab} = g^{\mu\nu} (\partial_\mu)^a \otimes (\partial_\nu)^b. \quad (2.72)$$

其中 $g^{\mu\nu}$ 为度规矩阵的逆矩阵.

由此我们可以定义度规张量的收缩.

Definition 2.3.3: 度规张量的收缩

$$\begin{aligned} g_{ac} g^{cb} &= g_{\mu\nu} dx_a^\mu dx_c^\nu g^{\alpha\beta} \partial_\alpha^c \partial_\beta^b \\ &= g_{\mu\nu} dx_a^\mu \delta_\alpha^\nu g^{\alpha\beta} \partial_\beta^b = g_{\mu\nu} g^{\nu\beta} dx_a^\mu \partial_\beta^b \\ &= \delta_\mu^\beta dx_a^\mu \partial_\beta^b = \delta_a^b \end{aligned} \quad (2.73)$$

为恒等张量. 作用到切向量与余切向量上为

$$\delta_a^b v^a = v^b, \quad \delta_a^b \omega_b = \omega_a \quad (2.74)$$

有了度规张量我们就可以对张量进行指标的升降 (此处考虑全对称张量)

$$T_{a_1 \dots c \dots a_k}^{b_1 \dots b_l} g^{cb} = T_{a_1 \dots a_k}^{bb_1 \dots b_l}, \quad T_{a_1 \dots a_k}^{b_1 \dots c \dots b_l} g_{cb} = T_{a_1 \dots a_k}^{b_1 \dots b_l}. \quad (2.75)$$

特别的我们可以对切向量和余切向量进行指标的升降

$$v^a g_{ab} = v_b, \quad g^{ab} \omega_b = \omega^a. \quad (2.76)$$

建立了切向量和余切向量之间的关系.

由此我们可以定义向量的模长

Definition 2.3.4: 向量的模长

$$|v| = \sqrt{|g_{ab}v^av^b|} \quad (2.77)$$

对于 Lorentz 号差我们可以将向量分为 3 类

- (i) $g_{ab}v^av^b > 0$, 称 v 为类空向量;
- (ii) $g_{ab}v^av^b = 0$, 称 v 为类光向量;
- (iii) $g_{ab}v^av^b < 0$, 称 v 为类时向量.

在一个切空间中类空向量是连通的, 考虑非零向量则类时向量是不连通的, 所有的类时向量构成两个不连通的部分. 类光向量构成光锥将类空向量和类时向量分开, 类光向量的集合称为光锥, 也是不连通的, 被零向量分为两个部分.

设 $\gamma(t)$ 为流形上固定类型的曲线, 即 $\dot{\gamma}$ (切向量) 的类时类空性确定. 从而我们可以定义弧长 (类光无定义)

Definition 2.3.5: 曲线弧长

$$S := \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{|g_{ab}\dot{\gamma}^a\dot{\gamma}^b|} dt \quad g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) \neq 0 \quad (2.78)$$

我们有了度规, 我们就可以定义切空间和余切空间的正交归一基

Definition 2.3.6: 切空间和余切空间的正交归一基

- (i) 切空间的正交归一基 $\{e_\mu^a\}$

$$g_{ab}e_\mu^ae_\nu^b = \eta_{\mu\nu} \quad (2.79)$$

- (ii) 余切空间的正交归一基, 切空间正交归一基的对偶基 $\{\theta_a^\mu\}$

$$g^{ab}\theta_a^\mu\theta_b^\nu = \eta^{\mu\nu} \quad (2.80)$$

- (iii) 那么我们的度规量可以用正交归一基与它的对偶基表示为

$$g_{ab} = \eta_{\mu\nu}\theta_a^\mu\theta_b^\nu \quad g^{ab} = \eta^{\mu\nu}e_\mu^ae_\nu^b \quad (2.81)$$

正交归一基与它的对偶基之间的关系为

$$e_\mu^a\theta_a^\nu = \delta_\mu^\nu. \quad (2.82)$$

我们还可以对正交归一基做一个组合

$$l = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 + e_3), \quad \bar{l} = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 - e_3), \quad (2.83)$$

那么此时

$$\{l, \bar{l}, e_A\}, \quad A = 1, 2 \quad (2.84)$$

也为一组归一基, 称为 Newman-Penrose 标架.

2.4 形式场

Definition 2.4.1: p -形式

全反对称的 $(p, 0)$ 型张量称为 p 形式.

$$\omega_{a_1 \dots a_p} = \omega_{[a_1 \dots a_p]} = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} \omega_{\sigma(a_1 \dots a_p)} \quad (2.85)$$

对于确定的 p 所有的 p 形式构成一个线性空间.

对于形式我们可以定义外积

Definition 2.4.2: 外积

ω^p 为 p 形式, M^q 为 q 形式, 我们定义外积为

$$\omega^p \wedge M^q = \frac{(p+q)!}{p!q!} \omega_{[a_1 \dots a_p} M_{b_1 \dots b_q]} \quad (2.86)$$

相当于对 ω^p 和 M^q 先做张量积, 然后对所有的指标做全反对称化, 得到一个 $p+q$ 形式. 具有如下性质

$$\omega \wedge M = (-1)^{pq} M \wedge \omega \quad (2.87)$$

我们可以写出 p 形式的坐标分量 $\omega_{\mu_1 \dots \mu_p}$, 交换指标会多一个负号, 也就是说 p 形式是反对称矩阵的一种高阶推广.

Claim 2.4.1 p 形式的基

我们称

$$\{dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p}\} \quad (2.88)$$

是 p 形式的一组基.

$$\omega = \frac{1}{p!} \omega_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \quad (2.89)$$

维数为 $C_n^p = C_n^{n-p}$. n 维流形上最多有 n 形式.

0 形式我们称为函数, 1 形式我们称为余切向量. p 形式所构成的线性空间我们称为 Λ^p , $\dim(\Lambda^p) = C_n^p$.

对于 n 维流形上的 n 形式场为一维的, 不同点之间的 n 形式场之间相差一个函数. 由此我们可以定义一个基准的 n 形式场

Definition 2.4.3: 基准 n 形式场

我们定义以下的 n 形式场为基准 n 形式场

$$\underline{\varepsilon} := \sqrt{|g|} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \quad (2.90)$$

在欧氏空间中就是我们的积分体积元.

若在对偶正交坐标基下有

$$\underline{\varepsilon} = \theta^1 \wedge \dots \wedge \theta^n. \quad (2.91)$$

Definition 2.4.4: Hodge 对偶

对于 $\omega \in \Lambda^p$, 我们定义 Hodge 对偶为

$$*\omega := \frac{1}{p!} \epsilon_{a_1 \dots a_p b_1 \dots b_{n-p}} \omega^{a_1 \dots a_p} \quad (2.92)$$

就是将一个 p 形式利用度规将所有的下指标变为上指标, 然后与我们定义的基准 n 形式场做收缩, 得到一个 $n-p$ 形式.

Hodge 对偶具有如下性质

$$\begin{aligned} (1) (*)^2 &= (-1)^{s+p(n-p)} \mathbf{I} \quad (s \text{ 为号差}) & (2) \epsilon_{a_1 \dots a_n} \epsilon^{a_1 \dots a_n} &= (-1)^s n! \\ (3) \epsilon_{a_1 \dots a_n}^{b_1 \dots b_n} &= (-1)^s n! \delta_{a_1}^{[b_1} \dots \delta_{a_n}^{b_n]} & (4) \epsilon_{a_1 \dots a_p a_{p+1} \dots a_n} \epsilon^{a_1 \dots a_p b_{p+1} \dots b_n} &= (-1)^s (n-p)! p! \delta_{a_{p+1} \dots a_n}^{[b_{p+1} \dots b_n]} \end{aligned} \quad (2.93)$$

Example 2.4.1 ($\mathbb{R}^3$ 中的 Hodge 对偶)

$$(u \times v)^i := \delta^{li} \epsilon_{ijk} u^j v^k = \delta^{li} \epsilon_{ijk} u^{[j} v^{k]} = *(u \wedge v)^i \quad (2.94)$$

Definition 2.4.5: 向量与 p 形式缩并记号

对于 $\omega \in \Lambda^p$, $v \in V_p$, 我们定义缩并为

$$i_v \omega := v^{a_1} \omega_{a_1 \dots a_p} \quad (2.95)$$

2.5 对张量求导

如果我们直接对张量分量求导

$$\partial_p T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} \quad (2.96)$$

在坐标变换下并不符合张量的变换关系.

如果我们对函数求导则有

$$df := \partial_p f dx^p \quad (2.97)$$

是与坐标无关的, 这说明我们可以考虑对形式的导数.

Definition 2.5.1: 外微分

对于 p 形式我们可以定义外微分 $d: \Lambda^p \rightarrow \Lambda^{p+1}$

$$d\omega := \frac{1}{p!} (\partial_q \omega_{i_1 \dots i_p}) dx^q \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \quad (2.98)$$

在坐标变换下有

$$\begin{aligned}
 d'\omega &= \frac{1}{p!} (\partial'_q \omega_{i'_1 \dots i'_p}) dy^{i'_1} \wedge \dots \wedge dy^{i'_p} \\
 &= \frac{1}{p!} \frac{\partial x^q}{\partial y^{q'}} \partial_q (\omega_{i_1 \dots i_p} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial y^{i'_1}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial y^{i'_p}}) dy^{q'} \wedge dy^{i'_1} \wedge \dots \wedge dy^{i'_p} \\
 &= \frac{1}{p!} \partial_q (\omega_{i_1 \dots i_p}) dx^q \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} + \frac{1}{p!} \omega_{i_1 \dots i_p} \frac{\partial^2 x^{i_k}}{\partial y^{q'} \partial y^{i'_k}} dy^{q'} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i'_k} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \\
 &= \frac{1}{p!} \partial_q (\omega_{i_1 \dots i_p}) dx^q \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}
 \end{aligned} \tag{2.99}$$

倒数第二行的第二项为零是因为对称张量乘以反对称张量为零. 因此外微分与坐标无关.

Claim 2.5.1 外微分的性质

(i) 幂零性

$$d^2 = 0 \tag{2.100}$$

即对形式做两次外微分的结果为零.

(ii) 外积的外微分

$$d(\omega \wedge M) = d\omega \wedge M + (-1)^p \omega \wedge dM, \quad \omega \in \Lambda^p, M \in \Lambda^q \tag{2.101}$$

Definition 2.5.2: 闭形式与恰当形式

若

$$\alpha \in \Lambda^p, \quad d\alpha = 0 \tag{2.102}$$

称 α 为闭形式.

若

$$\exists \beta \in \Lambda^{p-1}, \alpha = d\beta \tag{2.103}$$

称 α 为恰当形式.

由此我们可以定义一个等价关系

$$\alpha \sim \alpha' \tag{2.104}$$

当且仅当存在 β , 使得

$$\alpha' = \alpha + d\beta \tag{2.105}$$

那么 α 的等价类 $\{[\alpha]\} = H_{\mathbb{R}}^p(M, \mathbb{R})$ 就是所谓的 de Rham 上同调.

Lenma 2.5.1 Poincaré 引理

在局部坐标系下, 若 $d\alpha = 0$ 则一定能找到一个 β 使得 $\alpha = d\beta$.

因此 de Rham 上同调刻画的是流形的整体性质.

Definition 2.5.3: 余微分算子

我们可以定义余微分算子 $\delta : \Lambda^p \rightarrow \Lambda^{p-1}$

$$\delta := *d* \quad (2.106)$$

我们还可以定义流形上的 Laplace 算符

$$d\delta + \delta d := \Delta \quad (2.107)$$

若 $\Delta\omega = 0$, 我们称其为调和 p 形式, $\Delta f = 0$ 称为调和函数.

特别的我们对 1 形式做余微分就是求散度

Lemma 2.5.2 1 形式的余微分

对于 1 形式 $\omega \in \Lambda^1$, 我们有

$$\delta\omega = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\mu (\sqrt{|g|} g^{\mu\nu} \omega_\nu) \quad (2.108)$$

上述讨论可以看出我们无法直接对张量求导, 但是我们可以定义形式的导数, 这是因为形式的全反对称性质. 为了引入张量场的导数我们需要引入新的结构.

2.6 Lie 导数

类比在函数求导时我们的做法, 我们将函数在两点做差然后除以我们定义的两点的距离然后取极限. 在对张量求导中为了求导, 我们首先假设张量场充分光滑, 然后我们也对张量做减法但是张量在不同点的减法是没有定义的, 也就是说我们可以先将两个点上的张量移动到一个点上, 一个点上的张量差是有定义的, 然后除以我们定义的参数距离, 然后取极限, 就得到了张量场的导数. 也就是 Lie 导数.

为了定义 Lie 导数我们需要一个额外的结构, 我们需要一个正则向量场 ξ^μ : 充分光滑、有界并且处处非零. 有了流形上的向量场后我们可以求解一个常微分方程

$$\begin{cases} \frac{dx^\mu}{d\lambda} = \xi^\mu(x(\lambda)) \\ x^\mu(0) = x_0^\mu \end{cases} \quad (2.109)$$

也就是向量场的一个积分曲线. 如果向量场性质足够好, 这个积分曲线对于初值也是光滑的, 说明我们改变初值可以得到另一条积分曲线, 在 x 初值的邻域附近我们就得到了一簇积分曲线. 对于 p 附近的邻域 O_p 我们沿着这些积分曲线到另一点的 q 的邻域 O_q , 我们将 p 点附近曲线的参数 Λ 选为 0, 到 q 点的邻域对应的参数相同.

由此我们可以定义一个从 O_p 到 O_q 的映射 $\phi : O_p \rightarrow O_q$, 并且该映射可逆, 存在 $\phi^{-1} : O_q \rightarrow O_p$. 这是一个微分同胚.

对于 O_q 上的函数 $f \in \mathcal{F}(O_q)$, 我们可以让它与 ϕ 复合成 O_p 上的函数, $F = f \circ \phi = f(\phi(x)) \in \mathcal{F}(O_p)$, 由此, 我们定义一个拉回映射

Definition 2.6.1: 拉回映射 (pull back) 与推前映射 (push forward)

对于 $f \in \mathcal{F}(O_q)$, $\phi : O_p \rightarrow O_q$, 我们可以定义 ϕ 的拉回映射 ϕ^*

$$\phi_\lambda^* f := f \circ \phi \quad (2.110)$$

λ 表示对曲线参数的依赖. 拉回映射相当于将一个 O_q 上的函数拉回到 O_p 上.

对于向量则是推前映射, 对于 $v \in V_p$ 我们定义一个推前映射

$$(\phi_\lambda^* v)(f) := v(\phi_\lambda^* f) \quad (2.111)$$

可以验证 $\phi_\lambda^* v$ 满足 q 处向量的定义, 所以 $\phi_\lambda^* v$ 实际上是一个 q 处的切向量 $\phi_\lambda^* v \in V_q$.

对于余向量也是拉回映射, 对于 $\omega \in V_q^*$ 我们定义

$$(\phi_\lambda^* \omega)v := \omega(\phi_\lambda^* v) \quad (2.112)$$

可以验证 $\phi_\lambda^* \omega$ 满足 p 处余向量的定义, 所以 $\phi_\lambda^* \omega$ 实际上是一个 p 处的余切向量 $\phi_\lambda^* \omega \in V_p^*$.

上述的拉回映射是对于 $\phi : O_p \rightarrow O_q$ 定义的, 对于 ϕ 的逆映射我们同样可以定义拉回映射与推前映射, 有了这些定义我们就可以定义 Lie 导数了.

Definition 2.6.2: (ϕ^{-1}) 拉回映射与推前映射

对于 $\phi^{-1} : O_q \rightarrow O_p$ 我们同样可以定义拉回映射与推前映射, 对于 $g \in \mathcal{F}(O_p)$, 定义 ϕ^{-1} 的拉回映射 ϕ^{-1*}

$$\phi_\lambda^{-1*} g := g \circ \phi^{-1} \quad (2.113)$$

对于向量则是推前映射, 对于 $v \in V_q$ 我们定义

$$(\phi_\lambda^{-1*} v)g = v(\phi_\lambda^{-1*} g) \quad (2.114)$$

即 $\phi_\lambda^{-1*} v \in V_p$.

对于余向量也是拉回映射, 对于 $\omega \in V_p^*$ 我们定义

$$(\phi_\lambda^{-1*} \omega)v := \omega(\phi_\lambda^{-1*} v) \quad (2.115)$$

即 $\phi_\lambda^{-1*} \omega \in V_q^*$.

有了上述定义我们可以将拉回映射与推前映射推广到张量上, 我们先总结一下拉回映射对向量与余向量的作用

Claim 2.6.1 拉回映射与推前映射对向量与余向量的作用

设 $\phi : O_p \rightarrow O_q$ 是一个微分同胚 (光滑可逆映射), 则存在 $\phi^{-1} : O_q \rightarrow O_p$ 对应的拉回映射与推前映射满足

$$\phi_* : v_p \rightarrow v_q \quad \phi^* : \omega_q \rightarrow \omega_p, \quad \phi^{-1*} : v_q \rightarrow v_p \quad \phi^{-1*} : \omega_p \rightarrow \omega_q \quad (2.116)$$

Definition 2.6.3: 张量的拉回映射与推前映射

我们可以将拉回映射对向量以及余向量的作用推广到张量上,

$$\begin{aligned}\phi_*(v_{p_1} \otimes \cdots \otimes v_{p_l}) &:= \phi_* v_{p_1} \otimes \cdots \otimes \phi_* v_{p_l}, & \phi^*(\omega_{q_1} \otimes \cdots \otimes \omega_{q_k}) &:= \phi^* \omega_{q_1} \otimes \cdots \otimes \phi^* \omega_{q_k} \\ \phi_*^{-1}(v_{q_1} \otimes \cdots \otimes v_{q_l}) &:= \phi_*^{-1} v_{q_1} \otimes \cdots \otimes \phi_*^{-1} v_{q_l}, & \phi^{-1*}(\omega_{p_1} \otimes \cdots \otimes \omega_{p_k}) &:= \phi^{-1*} \omega_{p_1} \otimes \cdots \otimes \phi^{-1*} \omega_{p_k}\end{aligned}\quad (2.117)$$

即

$$\begin{aligned}\phi_* : T(0, l)|_p &\rightarrow T(0, l)|_q, & \phi^* : T(k, 0)|_q &\rightarrow T(k, 0)|_p \\ \phi_*^{-1} : T(0, l)|_q &\rightarrow T(0, l)|_p, & \phi^{-1*} : T(k, 0)|_p &\rightarrow T(k, 0)|_q\end{aligned}\quad (2.118)$$

从而我们可以将 ϕ_* 与 ϕ^{-1*} 结合起来, 定义一个张量场 T 的推前映射, 将 ϕ^* 与 ϕ_*^{-1} 结合起来定义一个张量场 T 的拉回映射.

$$\phi_* : T(k, l)|_p \rightarrow T(k, l)|_q, \quad \phi^* : T(k, l)|_q \rightarrow T(k, l)|_p \quad (2.119)$$

从定义不难看出

$$\phi^*(TS) = \phi^* T \phi_* S, \quad \phi_*(TS) = \phi_* T \phi^* S \quad (2.120)$$

从以上定义我们可以看出有了拉回映射我们就可以定义向量场的导数了, q 点及其邻域相当于 p 点及其邻域沿着积分曲线前进 Δ , 我们可以利用拉回映射将其拉回到 p 点及其邻域, 然后除以参数距离求极限, 这就是 Lie 导数的定义.

Definition 2.6.4: Lie 导数

对于张量场 T, ξ 是一个正则向量场, 我们定义 Lie 导数 $\mathcal{L}_\xi T$ 为

$$\mathcal{L}_\xi(T) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\phi^*(T) - T}{\lambda} \quad (2.121)$$

随着 $\lambda \rightarrow 0, p, q$ 之间距离趋于 0, 这也符合我们之前对于导数的认识. 可以验证 Lie 导数满足 Leibniz 法则, 即

$$\mathcal{L}_\xi(TS) = \mathcal{L}_\xi(T)S + T\mathcal{L}_\xi(S) \quad (2.122)$$

Example 2.6.1 (Lie 导数作用到函数上)

按定义我们可以计算 Lie 导数作用到函数上, 当参数 λ 趋于 0 时, 我们有

$$\phi : x \rightarrow x + \lambda \xi \quad (2.123)$$

$$\mathcal{L}_\xi(f) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\phi^* f|_p - f|_p}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x + \lambda \xi) - f(x)}{\lambda} = \xi^\mu \partial_\mu f \quad (2.124)$$

Example 2.6.2 (Lie 导数作用到基向量上)

对于 $\tilde{\partial}_\mu \in V_q, f \in \mathcal{F}_p$, 我们有 (注意在 p 点 $\phi^{-1} : x + \lambda \xi \rightarrow x, \lambda = 0, \phi = I$)

$$(\phi_* \tilde{\partial}_\mu) f|_p = \tilde{\partial}_\mu f(\phi^{-1})|_p = \tilde{\partial}_\mu f|_p = \frac{\partial x^\nu}{\partial y^\mu} \partial_\mu f|_p = (\delta_\mu^\nu - \lambda \frac{\partial \xi^\nu}{\partial x^\mu}) \partial_\nu f|_p \quad (2.125)$$

因此

$$\partial_\lambda^* \tilde{\partial}_\mu = \partial_\mu - \lambda \partial_\mu \xi^\nu \partial_\nu \quad (2.126)$$

$$\mathcal{L}_\xi(\partial_\mu) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\partial_\mu - \lambda \partial_\mu \xi^\nu \partial_\nu - \partial_\mu}{\lambda} = -\partial_\mu \xi^\nu \partial_\nu \quad (2.127)$$

Example 2.6.3 (向量的 Lie 导数)

对于向量 $v^\mu \partial_\mu$ 来说向量的分量 v^μ 实际上就是函数因此利用 Leibniz 法则我们可以得到

$$\mathcal{L}_u(v) = \mathcal{L}_u(v^\mu) \partial_\mu + v^\mu \mathcal{L}_u(\partial_\mu) = (u^\nu \partial_\nu v^\mu) \partial_\mu - v^\mu (\partial_\mu u^\nu) \partial_\nu \quad (2.128)$$

也是一个向量, 其分量为

$$\mathcal{L}_u(v)^\nu = u^\alpha \partial_\alpha v^\nu - v^\alpha (\partial_\alpha u^\nu) = [u, v]^\nu \implies \mathcal{L}_u(v) = [u, v] \quad (2.129)$$

也就是说向量场沿某个向量场的 Lie 导数就是两个向量的对易子.

对于余向量的 Lie 导数我们可以利用 Leibniz 法则得到

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}_u(\omega))(\partial_\mu) &= \mathcal{L}_u(\omega(\partial_\mu)) - \omega(\mathcal{L}_u(\partial_\mu)) \\ &= u^\nu \partial_\nu \omega_\mu - \omega(-\partial_\mu u^\nu \partial_\nu) \\ &= u^\nu \partial_\nu \omega_\mu + \partial_\mu u^\nu \omega_\nu \end{aligned} \quad (2.130)$$

因此 $\mathcal{L}_u(\omega)$ 也是一个余向量, 上式是它的分量, 所以

$$\mathcal{L}_u(\omega) = u^\nu \partial_\nu \omega_\mu dx^\mu + \partial_\mu u^\nu \omega_\nu dx^\mu. \quad (2.131)$$

Claim 2.6.2 p 形式场的 Lie 导数

对于 p 形式场 ω 我们有

$$\mathcal{L}_\xi \omega = d(i_\xi \omega) + i_\xi d\omega \quad (2.132)$$

Lemma 2.6.1 张量场的 Lie 导数

对于 (k, l) 型张量场 T , 我们有

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}_\xi T)_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} &= \xi^j \partial_j T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} + T_{c \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} \partial_{i_1} \xi^c + \dots + T_{i_1 \dots c \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} \partial_{i_m} \xi^c + \dots + T_{i_1 \dots c}^{j_1 \dots j_l} \partial_{i_k} \xi^c \\ &\quad - T_{i_1 \dots i_k}^{c \dots j_l} \partial_c \xi^{j_1} - \dots - T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots c \dots j_l} \partial_c \xi^{j_m} - \dots - T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots c} \partial_c \xi^{j_l}. \end{aligned} \quad (2.133)$$

Proof: 利用 Lie 导数的 Leibniz 法则, 以及 $\mathcal{L}_\xi(f)$ 、 $\mathcal{L}_\xi(\partial_\mu)$ 和 $\mathcal{L}_\xi(dx^\mu)$ 的结果即可证明.

Lemma 2.6.2 沿着坐标线的 Lie 导数

若 ξ 为 x^k 的坐标线, 即 $\xi = \delta_k^i \partial_i$, 利用前述引理可得

$$(\mathcal{L}_\xi T)_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} = \partial_k T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l}. \quad (2.134)$$

2.6.1 Killing 向量场

Definition 2.6.5: Killing 向量场的定义

若对度规 g_{ab} , 向量场 ξ 满足

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} = 0, \quad (2.135)$$

则称 ξ 为 Killing 向量场. Killing 场所生成的微分同胚 ϕ , 满足

$$\phi^* g_{ab} = g_{ab}. \quad (2.136)$$

称为等度规映射.

下面我们来看 Killing 向量场的例子

Example 2.6.4 (二维 Euclidean 空间 $(\mathbb{R}^2, \delta_{ab})$ 中的 Killing 向量)

在直角坐标系中, 度规分量为 δ_{ij} , Killing 方程为 (应用张量的 Lie 导数)

$$(\mathcal{L}_\xi \delta)_{ij} = \xi^k \partial_k \delta_{ij} + \delta_{ik} \partial_j \xi^k + \delta_{kj} \partial_i \xi^k = 0, \quad (2.137)$$

即

$$\partial_j \xi^i + \partial_i \xi^j = 0. \quad (2.138)$$

上述等式包含 3 个独立的方程

$$\partial_x \xi^x = 0, \quad \partial_y \xi^x + \partial_x \xi^y = 0, \quad \partial_y \xi^y = 0. \quad (2.139)$$

即

$$\xi^x = f(y), \quad \xi^y = h(x), \quad \frac{df}{dy} + \frac{dh}{dx} = 0. \quad (2.140)$$

由于 f 是 y 的函数, h 是 x 的函数, 第三个方程成立, 必须满足

$$\frac{df}{dy} = -\frac{dh}{dx} = C, \quad (2.141)$$

其中 C 为常数. 因此线性独立的解共有 3 组

$$1) f(y) = 1, \quad h(x) = 0, \quad 2) f(y) = 0, \quad h(x) = 1, \quad 3) f(y) = -y, \quad h(x) = x. \quad (2.142)$$

对应的三个独立的 Killing 向量为 $(\partial_x, \partial_y, x\partial_y - y\partial_x)$, 恰好是二维 Euclidean 群的李代数 $\mathcal{E}(2)$.

Example 2.6.5 (Minkowski 空间中的 Killing 向量)

在 Minkowski 空间中度规为 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Killing 方程为

$$(\mathcal{L}_\xi \eta)_{\mu\nu} = \xi^\lambda \partial_\lambda \eta_{\mu\nu} + \eta_{\mu\lambda} \partial_\nu \xi^\lambda + \eta_{\lambda\nu} \partial_\mu \xi^\lambda = 0, \quad (2.143)$$

即

$$\partial_\nu \xi_\mu + \partial_\mu \xi_\nu = 0. \quad (2.144)$$

共包含 10 个独立的方程

$$\begin{aligned} \partial_0 \xi_0 &= 0, \quad \partial_1 \xi^1 = 0, \quad \partial_2 \xi^2 = 0, \quad \partial_3 \xi^3 = 0 \\ \partial_1 \xi^0 - \partial_0 \xi^1 &= 0, \quad \partial_2 \xi^0 - \partial_0 \xi^2 = 0, \quad \partial_3 \xi^0 - \partial_0 \xi^3 = 0, \\ \partial_1 \xi^2 + \partial_2 \xi^1 &= 0, \quad \partial_2 \xi^3 + \partial_3 \xi^2 = 0, \quad \partial_3 \xi^1 + \partial_1 \xi^3 = 0. \end{aligned} \quad (2.145)$$

同样可以得到对应的 Killing 向量

平移 ∂_μ , 三维转动 $x^i \partial_j - x^j \partial_i$, Lorentz Boost $x^0 \partial_i + x^i \partial_0$, 也就是 Poincare 群的李代数 $\mathfrak{iso}(1, 3)$.

对于一个 n 维流形最多存在 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个线性独立的 Killing 向量场. 若存在 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个线性独立的 Killing 向量场, 则称该流形为最大对称流形 (空间).

2.7 协变导数

我们之前的 Lie 导数是定义在向量场上的, 也就是说我们必须有一簇曲线, 如果我们只有一条曲线, 那就无法定义 Lie 导数, 因此我们引入协变导数.

Definition 2.7.1: 协变导数

协变导数是一个映射

$$\nabla : T(k, l) \rightarrow T(k+1, l), \quad (2.146)$$

满足如下条件

(i) 线性性

$$\nabla(\alpha T + \beta S) = \alpha \nabla T + \beta \nabla S, \quad (2.147)$$

(ii) 满足 Leibniz 律

$$\nabla(TS) = (\nabla T)S + T(\nabla S), \quad (2.148)$$

(iii) 作用到函数 f 上, 就是求外微分

$$\nabla f = df \quad (2.149)$$

(iv) 并且具有对称性 (无挠条件)

$$\nabla_a \nabla_b f = \nabla_b \nabla_a f. \quad (2.150)$$

(v) ∇ 与张量收缩交换.

上述是我们对协变导数提的要求, 但是这样的协变导数存在吗? 为了回答这个问题, 我们首先考虑一个张量协变导数的坐标分量, 对于 (k, l) 型张量 T , 求一阶协变导数, 分量为 $(T_{\dots;p})$ 表示求协变导数

$$\begin{aligned} T_{i_1 \dots i_k; p}^{j_1 \dots j_l} &= (\nabla T) (\partial_p, \partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}; dx^{j_1}, \dots, dx^{j_l}) \\ &= (\partial_p)^a \nabla_a (T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l}) - T((\partial_p)^a \nabla_a \partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}; dx^{j_1}, \dots, dx^{j_l}) - \dots \\ &\quad - T(\partial_{i_1}, \dots, (\partial_p)^a \nabla_a \partial_{i_m}, \dots, \partial_{i_k}; dx^{j_1}, \dots, dx^{j_l}) - \dots \\ &\quad - T(\partial_{i_1}, \dots, (\partial_p)^a \nabla_a \partial_{i_k}; dx^{j_1}, \dots, dx^{j_l}) - T(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}; (\partial_p)^a \nabla_a dx^{j_1}, \dots, dx^{j_l}) - \dots \\ &\quad - T(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}; dx^{j_1}, \dots, (\partial_p)^a \nabla_a dx^{j_m}, \dots, dx^{j_l}) - \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -T(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}; dx^{j_1}, \dots, (\partial_p)^a \nabla_a dx^{j_l}) \\
& = \partial_p (T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l}) - T_{\alpha_1 \dots \alpha_k}^{j_1 \dots j_l} \langle dx^{\alpha_1}, (\partial_p)^a \nabla_a \partial_{i_1} \rangle - \dots \\
& \quad - T_{i_1 \dots \alpha_m \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} \langle dx^{\alpha_m}, (\partial_p)^a \nabla_a \partial_{i_m} \rangle \\
& \quad - T_{i_1 \dots \alpha_k}^{j_1 \dots j_l} \langle dx^{\alpha_k}, (\partial_p)^a \nabla_a \partial_{i_k} \rangle - T_{i_1 \dots i_k}^{\beta_1 \dots j_l} \langle \partial_{\beta_1}, (\partial_p)^a \nabla_a dx^{j_1} \rangle - \dots \\
& \quad - T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots \beta_m \dots j_l} \langle \partial_{\beta_m}, (\partial_p)^a \nabla_a dx^{j_m} \rangle - \dots
\end{aligned} \tag{2.151}$$

$$-T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots \beta_l} \langle \partial_{\beta_l}, (\partial_p)^a \nabla_a dx^{j_l} \rangle \tag{2.152}$$

其中 $\langle \dots, \dots \rangle$ 表示内积, 得到的是一个数. 利用 Leibniz 律有

$$\langle dx^{\alpha_m}, (\partial_p)^a \nabla_a \partial_{i_m} \rangle = (\partial_p)^a \nabla_a \langle dx^{\alpha_m}, \partial_{i_m} \rangle - \langle \partial_{i_m}, (\partial_p)^a \nabla_a dx^{\alpha_m} \rangle = -\langle \partial_{i_m}, (\partial_p)^a \nabla_a dx^{\alpha_m} \rangle \tag{2.153}$$

而

$$-\langle \partial_{\beta}, (\partial_p)^a \nabla_a dx^{\alpha} \rangle = -\langle \partial_{\beta}, (\partial_p)^a \nabla_a \nabla x^{\alpha} \rangle = -(\partial_{\beta})^b (\partial_p)^a \nabla_a \nabla_b x^{\alpha} \tag{2.154}$$

将上式记为 $\Gamma_{p\beta}^{\alpha}$, 从而得到了 Christoffel 符号的定义

Definition 2.7.2: Christoffel 符号

Christoffel 符号的定义为

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\alpha} = -(\partial_{\nu})^b (\partial_{\mu})^a \nabla_a \nabla_b x^{\alpha}. \tag{2.155}$$

因此我们有

$$\begin{aligned}
T_{i_1 \dots i_k; p}^{j_1 \dots j_l} &= T_{i_1 \dots i_k, p}^{j_1 \dots j_l} - T_{\alpha_1 \dots \alpha_k}^{j_1 \dots j_l} \Gamma_{p i_1}^{\alpha_1} - \dots - T_{i_1 \dots \alpha_m \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} \Gamma_{p i_m}^{\alpha_m} - \dots - T_{i_1 \dots \alpha_k}^{j_1 \dots j_l} \Gamma_{p i_k}^{\alpha_k} \\
&\quad + T_{i_1 \dots i_k}^{\beta_1 \dots j_l} \Gamma_{p \beta_1}^{\beta_1} + \dots + T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots \beta_m \dots j_l} \Gamma_{p \beta_m}^{\beta_m} + \dots + T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots \beta_l} \Gamma_{p \beta_l}^{\beta_l}
\end{aligned} \tag{2.156}$$

其中 $T_{i_1 \dots i_k, p}^{j_1 \dots j_l} := \partial_p T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l}$. 上式即为一般张量场求协变导数的公式.

Example 2.7.1 (向量场余向量场的协变导数以及散度)

$$\begin{aligned}
v_{;k}^i &= \partial_k v^i + \Gamma_{kj}^i v^j \\
\omega_{i;k} &= \partial_k \omega_i - \Gamma_{ki}^j \omega_j \\
\operatorname{div} X &:= X_{;i}^i = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_i \left(\sqrt{|g|} X^i \right).
\end{aligned} \tag{2.157}$$

上述第三个等式是向量场的散度, 与度规有关, 我们将在后面证明它.

我们目前只谈到了协变导数并没有指定度规, 对于一个流形我们可以有无穷多种协变导数, 只要满足上述条件即可, 如果我们在一个坐标系下指定了度规我们可以通过坐标变换得到其它坐标系下的协变导数.

Claim 2.7.1 Christoffel 符号的坐标变换

由 Christoffel 符号的定义

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\alpha}(x) = -(\partial_{\nu})^b (\partial_{\mu})^a \nabla_a \nabla_b x^{\alpha} \tag{2.158}$$

在新坐标系 $\{y^{\mu}\}$ 下有

$$\tilde{\Gamma}_{\mu\nu}^{\alpha}(y) = -(\tilde{\partial}_{\nu})^b (\tilde{\partial}_{\mu})^a \nabla_a \nabla_b y^{\alpha} \tag{2.159}$$

利用基向量在不同坐标系间的坐标变换关系, 以及 $\nabla y^\alpha = dx^\alpha$ 我们有

$$\begin{aligned}
\tilde{\Gamma}_{\mu\nu}^\alpha(y) &= -\frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} (\partial_\beta)^b (\partial_\sigma)^a \nabla_a \left[\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\lambda} (dx^\lambda)_b \right] \\
&= -\frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} (\partial_\beta)^b (\partial_\sigma)^a \nabla_a \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\lambda} (dx^\lambda)_b - \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\lambda} \frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} (\partial_\beta)^b (\partial_\sigma)^a \nabla_a (dx^\lambda)_b \\
&= -\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\lambda} \frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} (\partial_\beta)^b (\partial_\sigma)^a \nabla_a \nabla_b x^\lambda - \frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} (\partial_\beta)^b (\partial_\sigma)^a \frac{\partial^2 y^\alpha}{\partial x^\rho \partial x^\lambda} (dx^\rho)_a (dx^\lambda)_b \\
&= \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\lambda} \frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} \Gamma_{\sigma\beta}^\lambda(x) - \frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} \frac{\partial^2 y^\alpha}{\partial x^\rho \partial x^\lambda} \delta_\beta^\lambda \delta_\sigma^\rho \\
&= \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\lambda} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \Gamma_{\sigma\beta}^\lambda(x) - \frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} \frac{\partial^2 y^\alpha}{\partial x^\sigma \partial x^\beta}
\end{aligned} \tag{2.160}$$

其中

$$\begin{aligned}
-\frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} \frac{\partial^2 y^\alpha}{\partial x^\sigma \partial x^\beta} &= -\frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial}{\partial y^\mu} \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\beta} = -\frac{\partial}{\partial y^\mu} \left(\frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\beta} \right) + \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\beta} \frac{\partial^2 x^\beta}{\partial y^\mu \partial y^\nu} \\
&= -\frac{\partial}{\partial y^\mu} \delta_\nu^\alpha + \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\beta} \frac{\partial^2 x^\beta}{\partial y^\mu \partial y^\nu} = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\beta} \frac{\partial^2 x^\beta}{\partial y^\mu \partial y^\nu}
\end{aligned} \tag{2.161}$$

因此 Christoffel 符号在不同坐标系之间的变换关系为

$$\tilde{\Gamma}_{\mu\nu}^\alpha(y) = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\lambda} \frac{\partial x^\sigma}{\partial y^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} \Gamma_{\sigma\beta}^\lambda(x) + \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\beta} \frac{\partial^2 x^\beta}{\partial y^\mu \partial y^\nu}. \tag{2.162}$$

因此我们可以通过指定度规来确定协变导数, 协变导数与度规是适配的, 满足度规适配条件

$$\nabla_a g_{bc} = 0. \tag{2.163}$$

从物理上理解, 度规规定了距离的度量在协变导数下应是不变的, 从而有度规适配条件.

有了度规适配条件我们能够确定 Christoffel 符号, 代入张量的协变导数的公式有

$$g_{\alpha\beta;\gamma} = g_{\alpha\beta,\gamma} - \Gamma_{\gamma\alpha}^\rho g_{\rho\beta} - \Gamma_{\gamma\beta}^\rho g_{\alpha\rho} = 0 \tag{2.164}$$

为了求解 $\Gamma_{\alpha\beta}^\rho$ 轮换上式中指标, 得到

$$\begin{aligned}
g_{\alpha\beta;\gamma} &= g_{\alpha\beta,\gamma} - \Gamma_{\gamma\alpha}^\rho g_{\rho\beta} - \Gamma_{\gamma\beta}^\rho g_{\alpha\rho} = 0 \quad (a) \\
g_{\alpha\gamma;\beta} &= g_{\alpha\gamma,\beta} - \Gamma_{\beta\alpha}^\rho g_{\rho\gamma} - \Gamma_{\beta\gamma}^\rho g_{\alpha\rho} = 0 \quad (b) \\
g_{\gamma\beta;\alpha} &= g_{\gamma\beta,\alpha} - \Gamma_{\gamma\alpha}^\rho g_{\rho\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\rho g_{\gamma\rho} = 0 \quad (c)
\end{aligned} \tag{2.165}$$

将上式中 (b)、(c) 相加再减 (a), 得到

$$g_{\alpha\gamma,\beta} + g_{\gamma\beta,\alpha} - g_{\alpha\beta,\gamma} - 2\Gamma_{\alpha\beta}^\rho g_{\rho\gamma} = 0 \tag{2.166}$$

由于度规可逆, 可得

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\rho = \frac{1}{2} g^{\rho\gamma} (g_{\alpha\gamma,\beta} + g_{\beta\gamma,\alpha} - g_{\alpha\beta,\gamma}) \tag{2.167}$$

因此, 对于非退化度规, 度规适配条件唯一决定了 Christoffel 符号, 也就决定了协变导数.

Claim 2.7.2 度规适配条件下的 Christoffel 符号

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\rho} = \frac{1}{2}g^{\rho\gamma}(g_{\alpha\gamma,\beta} + g_{\beta\gamma,\alpha} - g_{\alpha\beta,\gamma}) \quad (2.168)$$

接下来我们介绍一个非常有用的引理.

Lemma 2.7.1 $\Gamma_{\mu\nu}^{\nu} = (\ln \sqrt{|g|})_{,\mu}$

考察 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\beta}$, 注意到

$$\frac{1}{2}g^{\beta\gamma}(g_{\alpha\gamma,\beta} + g_{\beta\gamma,\alpha} - g_{\alpha\beta,\gamma} - g_{\gamma\beta,\alpha}) = 0 \implies \Gamma_{\alpha\beta}^{\beta} = \frac{1}{2}g^{\beta\gamma}g_{\gamma\beta,\alpha} \quad (2.169)$$

度规的逆为

$$g^{\mu\nu} = \frac{\Delta^{\mu\nu}}{g} \quad (2.170)$$

其中 $\Delta^{\mu\nu}$ 为度规矩阵元 $g_{\mu\nu}$ 的代数余子式, 因此协变导数与度规是适配

$$g\delta_{\nu}^{\lambda} = g_{\mu\nu}\Delta^{\mu\lambda} \quad (2.171)$$

两边对矩阵元求导有

$$\frac{\partial g}{\partial g_{\mu\nu}} = \Delta^{\mu\nu} = gg^{\mu\nu} \quad (2.172)$$

所以

$$\frac{\partial g}{\partial x^{\lambda}} = \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^{\lambda}} \frac{\partial g}{\partial g_{\mu\nu}} = gg^{\mu\nu}g_{\mu\nu,\lambda} \implies g^{\mu\nu}g_{\mu\nu,\lambda} = (\ln |g|)_{,\lambda} \quad (2.173)$$

因此我们有

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\nu} = (\ln \sqrt{|g|})_{,\mu} \quad (2.174)$$

借助这个等式, 我们可以证明前述的有关散度的等式.

由此可见, 对于非退化度规, 适配条件唯一决定了 Christoffel 符号, 即协变导数算子. 如果度规是退化的, 我们只能确定度规非退化方向的 Christoffel 符号, 例如光锥坐标系的母线方向度规是退化的.

下面我们来看几个 Christoffel 符号的例子

Example 2.7.2 (球坐标系下的 Christoffel 符号)

(i) 二维单位球面 (坐标为 (θ, ϕ)) 上的度规张量为

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2 \theta \end{pmatrix}, \quad g^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^{-2} \theta \end{pmatrix} \quad (2.175)$$

代入 Christoffel 符号的定义, 可得所有不为零的分量为

$$\begin{aligned} \Gamma_{\phi\phi}^{\theta} &= \Gamma_{22}^1 = \frac{1}{2}g^{1i}(g_{2i,2} + g_{2i,2} - g_{22,i}) = -\frac{1}{2}g^{11}g_{22,1} = -\frac{1}{2}2\sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta \\ \Gamma_{\theta\phi}^{\phi} &= \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2}g^{2i}(g_{1i,2} + g_{2i,1} - g_{12,i}) = \frac{1}{2}\sin^{-2}\theta \cdot 2\sin\theta\cos\theta = \cot\theta. \end{aligned} \quad (2.176)$$

(ii) 三维 Euclidean 空间 (坐标为 (r, θ, ϕ)) 上的度规张量为

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}, \quad g^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & r^{-2} \sin^{-2} \theta \end{pmatrix} \quad (2.177)$$

代入 Christoffel 符号的定义, 可得所有不为零的分量为

$$\begin{aligned} \Gamma_{\theta\theta}^r &= \Gamma_{22}^1 = \frac{1}{2} g^{1i} (g_{2i,2} + g_{2i,2} - g_{22,i}) = -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot r = -r \\ \Gamma_{\phi\phi}^r &= \Gamma_{33}^1 = \frac{1}{2} g^{1i} (g_{3i,3} + g_{3i,3} - g_{33,i}) = -\frac{1}{2} \cdot 2r \sin^2 \theta = -r \sin^2 \theta \\ \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} g^{2i} (g_{1i,2} + g_{2i,1} - g_{12,i}) = \frac{1}{2} r^{-2} \cdot 2r = \frac{1}{r} \\ \Gamma_{r\phi}^\phi &= \Gamma_{13}^3 = \frac{1}{2} g^{3i} (g_{1i,3} + g_{3i,1} - g_{13,i}) = \frac{1}{2} r^{-2} \sin^{-2} \theta \cdot 2r \sin^2 \theta = \frac{1}{r} \\ \Gamma_{\phi\phi}^\theta &= \Gamma_{33}^2 = \frac{1}{2} g^{2i} (g_{3i,3} + g_{3i,3} - g_{33,i}) = -\frac{1}{2} r^{-2} \cdot r^2 2 \sin \theta \cos \theta = -\sin \theta \cos \theta \\ \Gamma_{\theta\phi}^\phi &= \Gamma_{23}^3 = \frac{1}{2} g^{3i} (g_{2i,3} + g_{3i,2} - g_{23,i}) = \frac{1}{2} r^{-2} \sin^{-2} \theta \cdot r^2 2 \sin \theta \cos \theta = \cot \theta. \end{aligned} \quad (2.178)$$

Claim 2.7.3 协变导数之差

从 Christoffel 符号的定义我们可以看出, Christoffel 符号某种意义上可以视为张量协变导数与坐标导数之差, 由于张量的坐标导数不是张量, 导致 Christoffel 符号也不是张量. 但是如果我们在流形上引入另外一个协变导数 $\tilde{\nabla}$, 重复上述技巧, 可以得到 $\tilde{\nabla}$ 与 ∇ 之差是一个张量, 且具体表达式为

$$C_{ab}^c = \frac{1}{2} g^{cd} (\tilde{\nabla}_a g_{bd} + \tilde{\nabla}_b g_{ad} - \tilde{\nabla}_d g_{ab}) \quad (2.179)$$

Proof:

(i) 首先证明 $\tilde{\nabla}_a - \nabla_a$ 对应于流形上的一个张量场 C_{ab}^c

首先考虑两个协变导数 $\tilde{\nabla}_a, \nabla_a$ 之差作用到余向量 ω_b , 和 ω'_b 上, 且在 $p, \omega_b|_p = \omega'_b|_p$, 记 $\Omega_b = \omega'_b - \omega_b$, 且 $\Omega_b|_p = 0$

$$\begin{aligned} [\nabla_a(\omega'_b - \omega_b)]_p &= (\nabla_a \Omega_b)_p = [\nabla_a(\Omega_\mu dx_b^\mu)]_p \\ &= \Omega_\mu|_p (\nabla_a dx_b^\mu)_p + (dx_b^\mu \nabla_a \Omega_\mu)|_p = (dx_b^\mu \nabla_a \Omega_\mu)|_p \end{aligned} \quad (2.180)$$

同理

$$[\tilde{\nabla}_a(\omega'_b - \omega_b)]_p = (dx_b^\mu \tilde{\nabla}_a \Omega_\mu)|_p \quad (2.181)$$

由于 Ω_μ 为 Ω_b 的分量, 也就是函数, 对函数的协变导数就是外微分, 因此我们有

$$\nabla_a \Omega_\mu = (d\Omega_\mu)_a = \tilde{\nabla}_a \Omega_\mu, \quad (2.182)$$

从而有

$$[\nabla_a(\omega'_b - \omega_b)]_p = [\tilde{\nabla}_a(\omega'_b - \omega_b)]_p \implies [(\tilde{\nabla}_a - \nabla_a)\omega'_b]_p = [(\tilde{\nabla}_a - \nabla_a)\omega_b]_p \quad (2.183)$$

即 $\tilde{\nabla}_a - \nabla_a$ 对 p 点处余向量 ω_b 的作用只依赖于 ω_b 在 p 点的值, 这说明 $\tilde{\nabla}_a - \nabla_a$ 将一个 p 点处的 $(1,0)$ 型张量 (也就是余向量) 映射为一个 $(2,0)$ 型张量, 因此 $\tilde{\nabla}_a - \nabla_a$ 在 p 点对应于一个 $(2,1)$ 型张量, 由于 p 点任意, 因此 $\tilde{\nabla}_a - \nabla_a$ 对应于一个流形上的 $(2,1)$ 型的张量场, 记为 C_{ab}^c

$$\nabla_a \omega_b = \tilde{\nabla}_a \omega_b - C_{ab}^c \omega_c. \quad (2.184)$$

由此我们可以求出对于向量场协变导数的差, 考虑向量场 v^b 与 ω_b 的缩并, 为标量场, 因此有

$$\nabla_a (\omega_b v^b) = \tilde{\nabla}_a (\omega_b v^b) \quad (2.185)$$

而

$$\begin{aligned} \nabla_a (\omega_b v^b) &= \omega_b \nabla_a v^b + v^b \nabla_a \omega_b = \omega_b \nabla_a v^b + v^b (\tilde{\nabla}_a \omega_b - C_{ab}^c \omega_c) \\ \tilde{\nabla}_a (\omega_b v^b) &= \omega_b \tilde{\nabla}_a v^b + v^b \tilde{\nabla}_a \omega_b \end{aligned} \quad (2.186)$$

由此我们可以得到

$$\omega_b \nabla_a v^b = \omega_b \tilde{\nabla}_a v^b + \omega_b C_{ac}^b v^c \implies \nabla_a v^b = \tilde{\nabla}_a v^b + C_{ac}^b v^c. \quad (2.187)$$

由此可以推广到任意 (k,l) 型张量场 $T_{b_1 \dots b_k}^{c_1 \dots c_l}$

$$\nabla_a T_{b_1 \dots b_k}^{c_1 \dots c_l} = \tilde{\nabla}_a T_{b_1 \dots b_k}^{c_1 \dots c_l} + \sum_i C_{ad}^{c_i} T_{b_1 \dots b_k}^{c_1 \dots d \dots c_l} - \sum_i C_{ab_i}^d T_{b_1 \dots d \dots b_k}^{c_1 \dots c_l} \quad (2.188)$$

此外利用无挠条件还可得到

$$C_{ab}^c = C_{ba}^c \quad (2.189)$$

(ii) 利用度规适配条件求出 C_{ab}^c

选定 ∇ 为满足度规适配条件 $\nabla_c g_{ab} = 0$ 的协变导数, 则另一协变导数 $\tilde{\nabla}$ 与 C_{ab}^c 满足

$$\nabla_a g_{bc} = \tilde{\nabla}_a g_{bc} - C_{ac}^d g_{bd} - C_{ab}^d g_{cd} = \tilde{\nabla}_a g_{bc} - C_{bac} - C_{cab} = 0 \quad (2.190)$$

轮换上述指标我们有

$$C_{bac} + C_{cab} = \tilde{\nabla}_a g_{bc}, \quad C_{abc} + C_{cba} = \tilde{\nabla}_b g_{ac}, \quad C_{acb} + C_{bca} = \tilde{\nabla}_c g_{ab} \quad (2.191)$$

由此我们可以得到

$$2C_{cab} = \tilde{\nabla}_a g_{bc} + \tilde{\nabla}_b g_{ac} - \tilde{\nabla}_c g_{ab} \quad (2.192)$$

即

$$C_{ab}^c = \frac{1}{2} g^{cd} (\tilde{\nabla}_a g_{bd} + \tilde{\nabla}_b g_{ad} - \tilde{\nabla}_d g_{ab}). \quad (2.193)$$

2.7.1 标架场与标架联络系数

在流形 (M, g_{ab}) 上, 取定一组光滑正交归一标架场 $\{e_i\}, \{\theta^i\}$ 为其对偶标架. 我们可以将张量按标架展开, 利用求协变导数时的技巧, 定义

$$\omega_{kj}^i := \langle \theta^i, \nabla_{e_k} e_j \rangle. \quad (2.194)$$

称为标架联络系数. 另外, 定义 $\omega_j^i := \omega_{kj}^i \theta^k$ 称为 (标架) 联络 1-形式.

Claim 2.7.4 张量协变导数的标架分量

$$\begin{aligned}
T_{i_1 \dots i_k; p}^{j_1 \dots j_l} = & e_p (T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l}) - T_{c \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} \omega_{p i_1}^c - \dots - T_{i_1 \dots c \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} \omega_{p i_m}^c - \dots - T_{i_1 \dots c}^{j_1 \dots j_l} \omega_{p i_k}^c \\
& + T_{i_1 \dots i_k}^{c \dots j_l} \omega_{p c}^{j_1} + \dots + T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots c \dots j_l} \omega_{p c}^{j_m} + \dots + T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots c} \omega_{p c}^{j_l}
\end{aligned} \quad (2.195)$$

上式中所有分量指标均为标架指标.

有了正交归一标架我们可以简单的计算标架联络系数

Claim 2.7.5 标架联络系数

注意到

$$\theta_a^i = \eta^{il} g_{ab} e_l^b \quad (2.196)$$

所以

$$\omega_{kj}^i = \eta^{il} g(e_l, \nabla_{e_k} e_j) \quad (2.197)$$

我们可以利用 η_{im} 进行升降指标, 得到

$$\eta_{im} \omega_{kj}^m = \omega_{kij} = g(e_i, \nabla_{e_k} e_j) = -g(e_j, \nabla_{e_k} e_i) \quad (2.198)$$

关于 i, j 反对称, 相比 Christoffel 符号减少了独立的联络系数的数目, 因此可以减少我们的计算量. 还可由正交标架直接计算标架联络系数:

$$\omega_{kij} = \frac{1}{2} \{g(e_k, [e_i, e_j]) - g(e_i, [e_j, e_k]) - g(e_j, [e_k, e_i])\}. \quad (2.199)$$

Proof:

选取任意坐标系 x^μ , 标架在这个坐标系下展开为

$$e_i = e_i^\alpha \partial_\alpha, \quad \theta^i = \theta_\alpha^i dx^\alpha \quad (2.200)$$

$$(e_k)_a = g_{ab} (e_k)^b \quad (2.201)$$

则

$$(e_k)_{\alpha;\beta} = \partial_\beta (e_k)_\alpha - \Gamma_{\beta\alpha}^\mu (e_k)_\mu, \quad (e_k)_{\beta;\alpha} = \partial_\alpha (e_k)_\beta - \Gamma_{\alpha\beta}^\mu (e_k)_\mu \quad (2.202)$$

由于 $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu$ 关于 α, β 对称, 因此我们有

$$(e_k)_{\alpha;\beta} - (e_k)_{\beta;\alpha} = \partial_\beta (e_k)_\alpha - \partial_\alpha (e_k)_\beta \quad (2.203)$$

即

$$\partial_\alpha^b \partial_\beta^a \nabla_a (e_k)_b - \partial_\beta^b \partial_\alpha^a \nabla_a (e_k)_b = \partial_\beta (e_k)_\alpha - \partial_\alpha (e_k)_\beta \quad (2.204)$$

记

$$\Lambda_{\mu\nu\rho} = ((e_\nu)_{\alpha;\beta} - (e_\nu)_{\beta;\alpha}) e_\mu^\alpha e_\rho^\beta \quad (2.205)$$

则有

$$\begin{aligned}
\Lambda_{\mu\nu\rho} = & (\partial_\alpha^b \partial_\beta^a \nabla_a (e_\nu)_b - \partial_\beta^b \partial_\alpha^a \nabla_a (e_\nu)_b) e_\mu^\alpha e_\rho^\beta = e_\mu^b e_\rho^a \nabla_a (e_\nu)_b - e_\rho^b e_\mu^a \nabla_a (e_\nu)_b \\
= & \omega_{\rho\mu\nu} - \omega_{\mu\rho\nu}
\end{aligned} \quad (2.206)$$

轮换上述指标我们有

$$\Lambda_{\mu\nu\rho} = \omega_{\rho\mu\nu} - \omega_{\mu\rho\nu}, \quad \Lambda_{\nu\rho\mu} = \omega_{\mu\nu\rho} - \omega_{\nu\rho\mu}, \quad \Lambda_{\rho\mu\nu} = \omega_{\nu\rho\mu} - \omega_{\rho\nu\mu} \quad (2.207)$$

因此我们有

$$\Lambda_{\mu\nu\rho} + \Lambda_{\rho\mu\nu} - \Lambda_{\nu\rho\mu} = 2\omega_{\rho\mu\nu} \quad (2.208)$$

即

$$\omega_{\rho\mu\nu} = \frac{1}{2}(\Lambda_{\mu\nu\rho} + \Lambda_{\rho\mu\nu} - \Lambda_{\nu\rho\mu}) \quad (2.209)$$

而

$$\Lambda_{\mu\nu\rho} = ((e_\nu)_{\alpha,\beta} - (e_\nu)_{\beta,\alpha})e_\mu^\alpha e_\rho^\beta = (e_\mu^\alpha e_\rho^\beta - e_\mu^\beta e_\rho^\alpha)(e_\nu)_{\alpha,\beta} \quad (2.210)$$

$$e_\mu^\alpha e_\rho^\beta (e_\nu)_{\alpha,\beta} = e_\rho^\beta \partial_\beta (e_\mu^\alpha (e_\nu)_\alpha) - (e_\nu)_\alpha e_\rho^\beta \partial_\beta e_\mu^\alpha = -(e_\nu)_\alpha e_\rho^\beta \partial_\beta e_\mu^\alpha \quad (2.211)$$

上式最后一个等号用到了正交标架的性质 $e_\mu^\alpha (e_\nu)_\alpha = \eta_{\mu\nu}$. 因此我们有

$$\Lambda_{\mu\nu\rho} = (e_\nu)_\alpha (e_\mu^\beta \partial_\beta e_\rho^\alpha - e_\rho^\beta \partial_\beta e_\mu^\alpha) = g(e_\nu, [e_\mu, e_\rho]) \quad (2.212)$$

因此我们有

$$\begin{aligned} \omega_{kij} &= \frac{1}{2} \{g(e_j, [e_i, e_k]) + g(e_i, [e_k, e_j]) - g(e_k, [e_j, e_i])\} \\ &= \frac{1}{2} \{g(e_k, [e_i, e_j]) - g(e_i, [e_j, e_k]) - g(e_j, [e_k, e_i])\} \end{aligned} \quad (2.213)$$

2.7.2 向量平行移动与测地线

在讨论 Lie 导数时, 我们谈到了导数定义的核心想法即为通过某种方法将相邻两点的量”移动”到同一点再做减法, 但是在协变导数的定义中, 这一点体现的并不明显, 我们在此详细讨论这一点. 首先既然我们要定义减法, 那么我们首先确定什么情况下减法得到的是零, 也就是说向量怎么平移不变.

比如我们在一点 p 有一个向量 v_p , 我们在另一点 q 有另一个向量 v_q 在我们定义的减法下二者相等, 那么对于所有 q 点的向量与 v_p 相减的结果, 我们只需要与 v_q 做减法即可, 如果我们在各个点都找到了与 v_p 相减为零的向量, 那么我们就得到所有向量与 v_p 相减的结果, 我们称 v_q 是 v_p 沿曲线平移到 v_q 的结果接下来我们给出详细的定义.

Definition 2.7.3: 向量的平行移动

对于流形 M , 给定度规 g_{ab} , 则确定了一个协变导数 ∇_a . 给定曲线 $\gamma(t)$, $\dot{\gamma}$ 为该曲线的切向量, $p = \gamma(0), q = \gamma(T)$, 取 $v_0 \in V_p$, 由常微分方程的局部唯一存在性定理, 当 T 不很大时, 如下方程有唯一解

$$\begin{aligned} \dot{\gamma}^a \nabla_a v^b &= \nabla_{\dot{\gamma}} v^b = \frac{dv^b}{dt} + \Gamma_{ac}^b \dot{\gamma}^a v^c = 0 \\ v^b(0) &= v_0^b \end{aligned} \quad (2.214)$$

所得解 $v^a(t)$ 称为向量 v_0 从 p 点沿曲线 γ 平移到 q 点的结果, 也就是说在我们定义的”减法”下或者说在我们定义的协变导数下, 运算结果为零.

那么其他向量场沿着这条曲线的协变导数只需要与我们所求的平移的向量场做减法然后除以我们定义的参数距离取极限即可.

Claim 2.7.6 平移的向量场的模长及夹角不变

假设有两个向量场 u, v 沿曲线 $\gamma(t)$ 平移, 由于协变导数与度规适配 ($\dot{\gamma}^\alpha \nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0$), 因而有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (g_{\mu\nu} v^\mu v^\nu) &= \dot{\gamma}^\alpha \nabla_\alpha (g_{\mu\nu} v^\mu v^\nu) = 2g_{\mu\nu} v^\nu \nabla_{\dot{\gamma}} v^\mu = 0, \\ \frac{d}{dt} (g_{\mu\nu} u^\mu v^\nu) &= g_{\mu\nu} u^\mu \nabla_{\dot{\gamma}} v^\nu + g_{\mu\nu} v^\nu \nabla_{\dot{\gamma}} u^\mu = 0. \end{aligned} \quad (2.215)$$

由此沿曲线平移的向量场模长不变且平移向量场间夹角不变, 因此平移给出 V_p 和 V_q 之间的一个同构映射. 显然, 与之前由曲线簇诱导的流形上张量的拉回映射类似, 这个映射是依赖于曲线 $\gamma(t)$ 的, 不同的曲线一般而言会给出不同的映射.

我们希望推广 Euclid 几何中直线的概念. 在 Euclid 几何中的直线的切向量沿该直线是平移的. 我们根据这一特性来推广直线的概念,

Definition 2.7.4: 测地线

若流形上曲线 $\gamma(t)$ 满足

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = \dot{\gamma}^\nu \nabla_\nu \dot{\gamma}^\mu = 0, \quad (2.216)$$

称为测地线.

考虑前述的弧长定义, 在 Euclidean 几何中有“两点之间直线最短”我们也可以考虑依据这一性质推广直线的概念.

Lemma 2.7.2 弧长最短的曲线就是测地线

在度规适配条件 $\nabla g = 0$ 下, 使得弧长

$$S = \int \sqrt{g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} dt, \quad (2.217)$$

最短的曲线 $\gamma(t)$ 就是测地线, 满足测地线方程

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0. \quad (2.218)$$

并且满足上述方程的参数称为仿射参数 t 若参数不为仿射参数则相差一个重参数化 $t(\lambda)$

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = k \dot{\gamma}, \quad k = \frac{d}{d\lambda} \ln \frac{dt}{d\lambda}. \quad (2.219)$$

从上式可以看出测地线的仿射参数不是唯一的, 若 λ 是测地线的仿射参数, 则 $\lambda' = a\lambda + b$ 也是测地线的仿射参数.

测地线方程为

$$\frac{d^2 x^\mu}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{dt} \frac{dx^\beta}{dt} = 0, \quad (2.220)$$

这是一个二阶方程, 我们可以将其转化为一阶常微分方程组, 令 $p^\mu = \frac{dx^\mu}{dt}$, 有

$$\begin{cases} \frac{dp^\mu}{dt} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu p^\alpha p^\beta = 0 \\ \frac{dx^\mu}{dt} = p^\mu \end{cases} \quad (2.221)$$

这是一个一阶常微分方程组, 当我们给定初值 (x_0, p_0) 之后在局部范围内有解, 也就是说过一点, 在某个特定方向就存在一个测地线. 因此这也给我们一个映射, 当我们固定 x_0 时, 我们改变初始向量 p_0 那么每一个 p_0 就给我们一条测地线, 不考虑类光向量的情况下, 我们可以在这个测地线上定义弧长. 从而我们可以讨论一个映射.

Definition 2.7.5: 指数映射

$$\exp_{x_0}(p_0) = \gamma_{p_0}(1) \quad (2.222)$$

将 p_0 映射为 x_0 处 p_0 对应的以弧长为参数的测地线 γ_{p_0} 上参数为 1 的点. 将 p_0 映射到流形上. 称为指数映射.

对于相差常数的向量, 实际上对应着曲线的重参数化. 我们可以定义一个归一化的向量 $\hat{p}_0$, 对于相差常数的向量 $p_0 = \alpha\hat{p}_0$, 对应的曲线相同 $\gamma_{p_0} = \gamma_{\hat{p}_0}$, 对应的参数 $S(p_0) = \alpha S(\hat{p}_0)$. 这个映射是局部的, 因为 Christoffel 符号的正则性是不确定的, 测地线可能只在局部有定义, 测地线的参数可能取不到 1. 因此这个映射只在原点附近有定义 $O_0 \rightarrow O_{x_0}$, 可以证明在某个小邻域里是一一对应的. 由此我们可以在流形上任意一点附近定义 Riemann 法坐标.

Definition 2.7.6: Riemann 法坐标

在切空间的原点附近存在存在一个一一对应的指数映射也就是微分同胚

$$\exp_{x_0} : O_0 \rightarrow O_{x_0} \quad (2.223)$$

我们就可以在切空间原点附近选一组正交标架, $\{e_\mu\}$, 如果 $p \in O_0$, 我们就可以将 p 在这组正交标架下展开, 有 $p = p^\mu e_\mu$, 我们就可以对 O_{x_0} 中的点定义一个坐标, 即

$$\forall x \in O(x_0), y^\mu(x) = p^\mu \text{ if } \exp_{x_0}(p) = x \quad (2.224)$$

也就是说如果 $O(x_0)$ 中的一点 x 是 p 经指数映射所映射的点, 那么我们就可以将 p 在这组正交标架下的分量记为 x 的坐标. 这就是 Riemann 法坐标.

在 Riemann 法坐标系下有如下引理

Lenma 2.7.3 Riemann 法坐标系下的 Christoffel 符号和度规张量

在 Riemann 法坐标系下, x_0 处的 Christoffel 符号为零

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\mu(x_0) = 0 \quad (2.225)$$

度规张量的分量为

$$g_{\mu\nu}(x_0) = \eta_{\mu\nu} \quad (2.226)$$

度规张量的分量是显然的, 因为我们选取了一组正交标架满足正交归一关系

$$g_{ab}e_\mu^a e_\nu^b = \eta_{\mu\nu} \quad (2.227)$$

对应的向量的分量也满足正交归一关系. 下面我们来证明 Christoffel 符号的分量为零.

Proof: 设 p_0 对应的测地线为 $\gamma(\lambda)$, 则 αp_0 对应的测地线为 $\gamma(\alpha\lambda)$, 对应的测地线是相同的, 只不过是测地线进行了重参数化. 也就是说在指数映射下, 这两个向量被映射到测地线上的不同点, 反过来说, 测地线上的不同点对应的 Riemann 法坐标相差一个常数, 即在 Riemann 法坐标系下测地线变为过原点的直线, 那么对于任意切向量 p_0 对应的测地线在 Riemann 法坐标系的方程为

$$x^\mu = p_0^\mu \lambda \quad (2.228)$$

代入测地线方程有

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho p_0^\mu p_0^\nu = 0 \quad (2.229)$$

在固定 ρ 的情况下我们可以将 $\Gamma_{\mu\nu}^\rho$ 视为一个对称矩阵, 具有特征向量 $\hat{v}$ 那么总有

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho \hat{v}^\mu \hat{v}^\nu = 0 \quad (2.230)$$

即 $\Gamma_{\mu\nu}^\rho$ 的所有特征值为零, 所以 $\Gamma_{\mu\nu}^\rho(x_0) = 0$ ■

上述条件实际上告诉我们 Riemann 法坐标系就是一个瞬时惯性系.

Note:-

Riemann 法坐标是一个局部的坐标, 不一定能覆盖全流形.

Example 2.7.3 (Riemann 法坐标的例子)

- (i) n 维 Euclidean 空间, $(\mathbb{R}^N, \delta)$, Riemann 法坐标就是直角坐标, 因为在直角坐标下 Christoffel 符号全为零, 并且测地线就是直线. 可以验证直角坐标系的确是 Riemann 法坐标.
- (ii) S^2 , 二维球面的测地线是一个球面上的大圆. 例如以北极点为原点, 指数映射为

$$\exp_N : O(0) \rightarrow S^2 - \{S\}, \quad \phi < \pi \quad (2.231)$$

我们之前讨论了外微分, Lie 导数以及协变导数, 我们可以用协变导数将这三个概念联系起来.

Lemma 2.7.4 外微分, Lie 导数以及协变导数的联系

利用 Christoffel 符号的对称性可以证明下列等式.

(i)

$$\forall \omega \in \Lambda^p, d\omega = (p+1)\nabla_{[a}\omega_{b_1 \dots b_p]} \quad (2.232)$$

(ii)

$$\mathcal{L}_\xi T_a^b = \xi^c \nabla_c T_a^b + T_c^b \nabla_a \xi^c - T_a^c \nabla_c \xi^b \quad (2.233)$$

(iii)

$$(\mathcal{L}_u v)a = [u, v]^a = u^b \nabla_b v^a - v^b \nabla_b u^a \quad (2.234)$$

上式也被称为无挠条件.

2.8 Riemann 曲率张量

2.8.1 Riemann 曲率张量的定义和性质

为了刻画流形的弯曲程度, 我们需要引入 Riemann 曲率张量.

Definition 2.8.1: Riemann 曲率张量

Riemann 曲率张量是一个 $(3, 1)$ 型张量, 我们定义它与任意 1 形式 ω_d 的收缩为

$$R_{abc}^d \omega_d := (\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega_c. \quad (2.235)$$

从上式我们还无法直接的看出它的几何含义, 我们可以从张量的角度来看, Riemann 曲率张量是一个 $(3, 1)$ 型张量, 那么可以将它看成一个线性映射将三个向量映射为另一个向量, 因此给出 Riemann 曲率张量的另一个定义

$$\begin{aligned} R(X, Y, Z) &:= (\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X - \nabla_{[X, Y]})Z \\ &= (X^a \nabla_a Y^b \nabla_b - Y^b \nabla_b X^a \nabla_a - [X, Y]^a \nabla_a)Z \end{aligned} \quad (2.236)$$

我们可以从这里看出它的几何含义, 对 X 和 Y 求导可以看做将 Z 沿着 X 和 Y 的方向做微小的平行移动, 第一项式先在 Y 方向平行移动, 再在 X 方向平行移动; 第二项式先在 X 方向平行移动, 再在 Y 方向平行移动; 第三项式 X 和 Y 的对易子, 因为当 X 和 Y 不对易时前面两项的平移并不形成一个封闭曲线, 第三项使得这个平行移动是封闭的, 也就是说我们通过对向量做一个回路的平行移动, 看向量是否改变.

第一个定义利于我们从坐标基计算 Riemann 曲率张量, 第二个定义利于我们从标架计算 Riemann 曲率张量.

首先看 Riemann 曲率的坐标分量, 我们取 $\omega = dx^\sigma$, 那么

$$R_{\mu\nu\rho}^\sigma dx^\rho = ((\nabla_\mu \nabla_\nu - \nabla_\nu \nabla_\mu) dx^\sigma)(\partial_\mu^a \partial_\nu^b) = (\nabla_\mu \nabla_\nu - \nabla_\nu \nabla_\mu) dx^\sigma \quad (2.237)$$

由于

$$\nabla_\mu dx^\sigma = -\Gamma_{\mu\alpha}^\sigma dx^\alpha, \quad \nabla_\nu \nabla_\mu dx^\sigma = -\partial_\nu \Gamma_{\mu\alpha}^\sigma dx^\alpha + \Gamma_{\mu\alpha}^\sigma \Gamma_{\nu\beta}^\alpha dx^\beta \quad (2.238)$$

从而有

$$R_{\mu\nu\rho}^\sigma = \partial_\nu \Gamma_{\mu\rho}^\sigma - \partial_\mu \Gamma_{\nu\rho}^\sigma + \Gamma_{\nu\alpha}^\sigma \Gamma_{\mu\rho}^\alpha - \Gamma_{\mu\alpha}^\sigma \Gamma_{\nu\rho}^\alpha. \quad (2.239)$$

这时曲率的坐标分量, 我们还可以计算 Riemann 曲率张量的标架分量

$$\hat{R}_{ijk}^l := R(e_i, e_j, e_k; \theta^l) = \langle \theta^l, (\nabla_{e_i} \nabla_{e_j} - \nabla_{e_j} \nabla_{e_i} - \nabla_{[e_i, e_j]}) e_k \rangle. \quad (2.240)$$

可以看出关于坐标 i, j 反对称, 由此我们可以定义曲率 2 形式,

Definition 2.8.2: 曲率 2 形式

$$R_k^l := \frac{1}{2} \hat{R}_{ijk}^l \theta^i \wedge \theta^j. \quad (2.241)$$

接下来我们来看 Riemann 曲率张量的基本性质.

Claim 2.8.1 Riemann 曲率张量的基本性质

(i)

$$R_{\mu\nu\rho}^\sigma = -R_{\nu\mu\rho}^\sigma \quad (2.242)$$

(ii) Bianchi 第 I 恒等式

$$R_{[\mu\nu\rho]}^\sigma = 0 \quad (2.243)$$

(iii) Bianchi 第 II 恒等式

$$\nabla_{[\alpha} R_{\mu\nu]\rho}^\sigma = 0 \quad (2.244)$$

(iv)

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = R_{\mu\nu[\rho\sigma]} \quad (2.245)$$

(v)

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = R_{\rho\sigma\mu\nu} \quad (2.246)$$

也就是说 $R_{\mu\nu\rho\sigma}$ 可以看做 2 形式空间上的对称矩阵, 我们对前面两个指标和后面两个指标与 2 形式收缩, 得到两个相等的曲率 2 形式.

下面我们来证明这 5 个性质.

Proof:

(i) 从定义即可看出.

(ii) 在 Riemann 法坐标系下的原点, Christoffel 符号为零, 那么 Riemann 曲率张量坐标分量的后两项为零, 只保留前两项, 利用 Christoffel 的对称性有

$$R_{[ijk]}^l = \partial_{[j} \Gamma_{ik]}^l - \partial_i \Gamma_{jk]}^l = 0 \quad (2.247)$$

因为张量的变换性质, 在一个坐标系下分量为零, 则在任意坐标系下分量都为零,

$$R_{[\mu\nu\rho]}^\sigma = 0. \quad (2.248)$$

(iii) 同样在 Riemann 法坐标系下对张量求协变导数后的分量, Christoffel 符号为零, 等价于对分量求导, 那么有

$$\nabla_\alpha R_{\mu\nu\rho}^\sigma = \partial_\alpha R_{\mu\nu\rho}^\sigma \quad (2.249)$$

对分量求导, 后两项为 Christoffel 符号的二次项, 求导后总会留一个 Christoffel 符号, 总为零因此只考虑前面两项, 有

$$\nabla_\alpha R_{\mu\nu\rho}^\sigma = \partial_\alpha \partial_\nu \Gamma_{\mu\rho}^\sigma - \partial_\alpha \partial_\mu \Gamma_{\nu\rho}^\sigma \quad (2.250)$$

求导数是可交换的, 因此有

$$\nabla_{[\alpha} R_{\mu\nu]\rho}^{\sigma} = \partial_{[\alpha} \partial_{\nu} \Gamma_{\mu]\rho}^{\sigma} - \partial_{[\alpha} \partial_{\mu} \Gamma_{\nu]\rho}^{\sigma} = 0 \quad (2.251)$$

同样可以推广到任意坐标系下都为零.

(iv) 取 $v \in V_p$, 按定义有

$$\begin{aligned} R_{abcd}(\partial_i^a)(\partial_j^b)v^c v^d &= g(\nabla_i \nabla_j v, v) - g(\nabla_j \nabla_i v, v) \\ &= \nabla_i g(\nabla_j v, v) - g(\nabla_j v, \nabla_i v) - \nabla_j g(\nabla_i v, v) + g(\nabla_i v, \nabla_j v) \\ &= \nabla_i g(\nabla_j v, v) - \nabla_j g(\nabla_i v, v) \end{aligned} \quad (2.252)$$

由于 $g(\cdots, \cdots)$ 是一个数, 协变导数等价于普通导数, 因此有

$$g(\nabla_i v, v) = \nabla_i g(v, v) - g(v, \nabla_i v) = \partial_i g(v, v) - g_{\partial_i v, v} = \frac{1}{2} \partial_i g(v, v) \quad (2.253)$$

代入有

$$\nabla_i g(\nabla_j v, v) - \nabla_j g(\nabla_i v, v) = \frac{1}{2} (\partial_i \partial_j g(v, v) - \partial_j \partial_i g(v, v)) = 0 \quad (2.254)$$

因此对任意向量 v 有

$$R_{abcd}(\partial_i^a)(\partial_j^b)v^c v^d = 0 \quad (2.255)$$

取 $v = \partial_k + \partial_l$, 代入有

$$R_{abcd}(\partial_i^a)(\partial_j^b)(\partial_k + \partial_l)^c (\partial_k + \partial_l)^d = 0 \quad (2.256)$$

展开后对于 $\partial_k \partial_k, \partial_l \partial_l$ 都为零, 因此

$$R_{ijkl} + R_{ijlk} = 0. \quad (2.257)$$

此外还可用

(v) 由 Bianchi 第 I 恒等式以及 Riemann 曲率张量关于前两个指标的反对称性我们有

$$\begin{aligned} 0 &= 6g_{\sigma\lambda} R_{[\mu\nu\rho]}^{\lambda} = R_{\mu\nu\rho\sigma} + R_{\nu\rho\mu\sigma} + R_{\rho\mu\nu\sigma} - R_{\nu\mu\rho\sigma} - R_{\mu\rho\nu\sigma} - R_{\rho\nu\mu\sigma} \\ &= 2(R_{\mu\nu\rho\sigma} + R_{\nu\rho\mu\sigma} + R_{\rho\mu\nu\sigma}) \end{aligned} \quad (2.258)$$

即

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} + R_{\nu\rho\mu\sigma} + R_{\rho\mu\nu\sigma} = 0 \quad (2.259)$$

将四个指标轮换可得

$$\begin{aligned} 0 &= (R_{\mu\nu\rho\sigma} + R_{\nu\rho\mu\sigma} + R_{\rho\mu\nu\sigma}) + (R_{\sigma\mu\nu\rho} + R_{\mu\nu\sigma\rho} + R_{\nu\sigma\mu\rho}) \\ &\quad + (R_{\rho\sigma\mu\nu} + R_{\sigma\mu\rho\nu} + R_{\mu\rho\sigma\nu}) + (R_{\nu\rho\sigma\mu} + R_{\rho\sigma\nu\mu} + R_{\sigma\nu\rho\mu}) \end{aligned} \quad (2.260)$$

利用指标对称性有

$$\begin{aligned} 0 &= (R_{\mu\nu\rho\sigma} + R_{\nu\rho\mu\sigma} + R_{\rho\mu\nu\sigma}) + (R_{\sigma\mu\nu\rho} - R_{\mu\nu\sigma\rho} + R_{\nu\sigma\mu\rho}) \\ &\quad + (R_{\rho\sigma\mu\nu} - R_{\sigma\mu\rho\nu} + R_{\mu\rho\sigma\nu}) + (-R_{\nu\rho\sigma\mu} - R_{\rho\sigma\nu\mu} + R_{\sigma\nu\rho\mu}) \\ &= 2R_{\rho\mu\nu\sigma} + 2R_{\nu\sigma\mu\rho} \implies R_{\rho\mu\nu\sigma} = R_{\nu\sigma\rho\mu}. \end{aligned} \quad (2.261)$$

■

2.8.2 Ricci 曲率

从 Riemann 曲率张量出发我们还可以定义 Ricci 曲率张量.

Definition 2.8.3: Ricci 曲率张量

Ricci 曲率张量定义为

$$R_{ij} := R_{ikj}^k \quad (2.262)$$

并且具有对称性 $R_{ij} = R_{ji}$,

$$R_{ij} = g^{lk} R_{ikjl} = g^{lk} R_{jlik} = R_{ji}. \quad (2.263)$$

还可以定义 Ricci 标量曲率

$$R := g^{ij} R_{ij}. \quad (2.264)$$

此外 Bianchi 恒等式还可以写成

$$D\Omega_k^l = d\Omega_k^l + \omega_k^c \wedge \Omega_c^l = 0 \quad (2.265)$$

Ricci 曲率张量实际上相当于 Riemann 曲率张量迹的部分, 因此我们可以对 Riemann 曲率张量进行不可约分解, 将 Riemann 曲率张量分解为反对称, 对称无迹和迹三部分. 这样对于 n 维 Riemann 空间 ($n \geq 3$) 我们可以得到如下的分解

$$R_{ijkl} = C_{ijkl} + \frac{2}{n-2}(g_{i[k}R_{l]j} - g_{j[k}R_{l]i}) - \frac{2R}{(n-1)(n-2)}g_{i[k}g_{l]j} \quad (2.266)$$

其中 C_{ijkl} 称为 Weyl 曲率张量, 它是 Riemann 曲率张量的无迹部分, 它的指标对称性与 Riemann 曲率相同, 除此之外它是一个纯零迹张量任意两个指标收缩得零. 我们在测量引力波时就是测量 Weyl 曲率的标架分量.

Claim 2.8.2 Cartan 结构方程

取 $\{e_i\}$ 为一组标架, $\{\theta_i\}$ 为其对偶标架, 对于给定的联络, 有如下恒等式称为 Cartan 结构方程

(i) Cartan 第一结构方程

$$d\theta^i + \omega_j^i \wedge \theta^j = 0 \quad (2.267)$$

(ii) Cartan 第二结构方程

$$d\omega_j^i + \omega_j^k \wedge \omega_k^i = \Omega_j^i \quad (2.268)$$

除此之外

2.9 子流形与超曲面

2.9.1 超曲面定义及其性质

广义子流形可以看做流形的子集, 在这个子集上同样具有流形的结构.

Definition 2.9.1: 超曲面

我们所讨论的子流形则特指流形上的低维曲面. 子流形上的点可由子流形上的一套局部坐标 (y^k) 刻画, 子流形是嵌入在大流形中的, 子流形也可由大流形上的坐标 (x^μ) 刻画, 因此满足关系

$$y^k(x^\mu), \quad (2.269)$$

其中 $1 < k < n$. 我们要求这个函数关系正则, 并且满足

$$\text{rank} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) = k. \quad (2.270)$$

我们主要讨论 $k = n - 1$ 时的情况, 我们称为**超曲面**. 我们可以用光滑函数来刻画超曲面, 即在局部

$$\exists f \in \mathcal{F}, f(x^\mu) = 0 \quad (2.271)$$

上式就描述了一个超曲面. 记为 Σ

有了超曲面, 我们就可以讨论向量场与超曲面的关系. 为此我们首先定义超曲面法方向, 从而可以用法方向给超曲面分类.

Definition 2.9.2: 超曲面法方向及其分类

若 $f(x) = 0$ 描述一个超曲面, 那么我们定义

$$n = df \quad (2.272)$$

为超曲面的法方向.

我们可以根据法方向来给超曲面进行分类.

- (i) $g(n, n) < 0$, 法方向为类时向量, 我们称超曲面为类空超曲面.
- (ii) $g(n, n) > 0$, 法方向为类空向量, 我们称超曲面为类时超曲面.
- (iii) $g(n, n) = 0$, 法方向为类光向量, 我们称超曲面为类光超曲面.

如果 $v \in V_\Sigma$, 那么

$$g(n, v) = \langle df, v \rangle = v(f) = 0, \quad (2.273)$$

最后一个等式是因为在超曲面上 $f(x) = 0$

接下来我们讨论超曲面的性质.

Claim 2.9.1 超曲面的性质

- (i) 当 Σ 为类空超曲面时, 那么 $\forall v \in V_\Sigma$, 有 $g(v, v) > 0$, 即类空超曲面上的所有切向量都是类空的, 反之亦然.
- (ii) 当 Σ 为类光超曲面时, 那么 $\exists [l] \subset V_\Sigma$, $l \sim l' \text{ iff } l = \alpha l'$, $g(l, l) = 0$, 若 $\forall v \in V_\Sigma$, $v \neq \alpha l$, 那么 $g(v, v) > 0$, 也就是说类光超曲面只存在一个类光方向该方向上的向量都是类光的, 其余方向都是类空向量, 反之亦然. 我们称这个类光方向为 Σ 的母线方向.

(iii) 当 Σ 为类时超曲面时, 那么 $\exists v \in V_\Sigma$, 使得 $g(v, v) < 0$, 也就是说在类时超曲面上一定存在一个方向是类时的, 反之亦然.

对于类空和类时超曲面的性质证明, 我们可以以曲面的法方向为基准张开一组正交标架, 除法方向之外其余方向的向量都与法方向正交, 也就是与超曲面相切, 即这组正交标架中除法方向以外的向量都在超曲面的切空间中.

在 Lorentz 号差下, 类时标架对应 -1 如果这组正交标架中有一个类时标架基向量, 的那么其他的基向量必然类空. 如果有一个类空那么必然存在一个类时的标架基向量.

对于类光情况比较特殊, 我们不会涉及到类光子流形.

2.9.2 超面上的诱导度规

Definition 2.9.3: 诱导度规的定义

对于超面上的向量 $u, v \in V_\Sigma$, 显然也是全流形上的向量 $u, v \in V_p$, 我们可以用度规张量缩并得出一个数 $g(u, v)$, 因此诱导出了一个 Σ 上的 $(2, 0)$ 型张量

$$h(u, v) := g(u, v), \quad \forall u, v \in V_\Sigma \quad (2.274)$$

我们称 h 为 Σ 上的诱导度规, 又称第一基本形式.

我们可以用 g 来表示 h , 若 Σ 不是类光的, 那么

$$h = g - g(\hat{n}, \hat{n})\hat{n} \otimes \hat{n} \quad (2.275)$$

我们可以从正交标架中看出这个关系, 我们取一组正交标架 $(\hat{n}, e_\mu)$

若 n 为类时的 $g(\hat{n}, \hat{n}) < 0$ 那么

$$g = -\hat{n} \otimes \hat{n} + \theta^i \otimes \theta^i, \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.276)$$

对于 $u, v \in V_\Sigma$ 那么有

$$g(u, v) = (\theta^i \otimes \theta^i)(u, v) = (g + \hat{n} \otimes \hat{n})(u, v) = (g - g(\hat{n}, \hat{n})\hat{n} \otimes \hat{n})(u, v) \quad (2.277)$$

当 $\hat{n}$ 为类空的 $g(\hat{n}, \hat{n}) > 0$, 我们选 e_0 为类时的方向 $g(e_0, e_0) < 0$, 还剩两个类空的方向 e_A , $A = 1, 2$, 我们的标架为 $(e_0, e_A, \hat{n})$, 那么我们的度规可以写作

$$g = n \otimes n + \theta^A \otimes \theta^A - \theta^0 \otimes \theta^0 \implies h = \theta^A \otimes \theta^A - \theta^0 \otimes \theta^0 = g - g(\hat{n}, \hat{n})\hat{n} \otimes \hat{n} \quad (2.278)$$

Note:-

对于类光情况, 诱导度规是退化的, 并且切向量也是法向量, 这是类光向量的特点即它是自垂直的, 它的法向量在它的切空间里, 因此较为特殊, 我们不考虑.

我们在子流形上引入了诱导度规那么同样我们也可以引入子流形内部的协变导数.

Definition 2.9.4: 子流形上的协变导数

我们可以定义子流形上的协变导数也就是诱导联络, D 满足度规适配条件

$$Dh = 0 \quad (2.279)$$

并且满足

$$\forall u, v \in T_\Sigma, D_u v = P_a^b \nabla_u v^a \quad (2.280)$$

其中的 P 为投影算子

$$P_a^b = g^{bc} h_{ca} \quad (2.281)$$

也就是说我们先将大流形上的协变导数算出来然后向子流形投影, 我们算出所有的导数分量然后保留切方向的分量.

我们有了子流形上的协变导数, 那么我们就可以定义子流形上的曲率张量.

Definition 2.9.5: 子流形上的曲率张量

利用子流形上的协变导数, 我们可以定义子流形上的曲率张量

$$\tilde{R}(X, Y, Z) = (D_X D_Y - D_Y D_X - D_{[X, Y]})Z, \quad \forall X, Y, Z \in T_\Sigma \quad (2.282)$$

我们可以将流形及其子流形上联络的关系表示的更清楚. 对于 Σ 我们取一组正交标架 $\{n, e_i\}$, 首先讨论类空超曲面情况 $g(n, n) = -1$, 类时情况类似. 我们需要计算联络系数 $\omega_{\rho\nu}^\mu$, 我们讨论超曲面时, 四个指标不再平权, 因此我们要对四维联络进行分类

$$\omega_{kj}^i, \quad \omega_{kj}^0, \quad \omega_{k0}^i, \quad \omega_{0j}^i, \quad \omega_{0j}^0, \quad \omega_{00}^i, \quad \omega_{00}^0 \quad (2.283)$$

接下来我们逐个计算这些联络系数.

(i) 首先我们计算 ω_{kj}^i , 我们有

$$\omega_{kj}^i := \langle \theta^i, \nabla_{e_k} e_j \rangle \quad (2.284)$$

由于在计算当中我们求的协变导数是沿着子流形上切向量的方向, 并且缩并的对象都是定义在子流形上的, 因此我们可以将全流形上的协变导数替换为子流形上的协变导数, 即

$$\omega_{kj}^i = \langle \theta^i, D_{e_k} e_j \rangle. \quad (2.285)$$

(ii) 对于 ω_{kj}^0 , 按定义我们有

$$\omega_{kj}^0 = \langle \theta^0, \nabla_{e_k} e_j \rangle. \quad (2.286)$$

利用度规张量我们有

$$\theta_a^0 = g_{ab} e_0^b \eta^{00} = g_{ab} n^b \eta^{00} = -g_{ab} n^b \quad (2.287)$$

因此我们有

$$\omega_{kj}^0 = -g(n, \nabla_{e_k} e_j) \quad (2.288)$$

利用 Leibniz 律、正交标架的性质以及前述提到的 ω_{kj}^i 的计算公式, 我们有

$$\begin{aligned}
\omega_{kj}^0 &= -\nabla_{e_k} g(n, e_j) + (\nabla_{e_k} g)(n, e_j) + g(\nabla_{e_k} n, e_j) = g(\nabla_{e_k} n, e_j) = e_j^a e_k^b \nabla_b n_a \\
&= -\frac{1}{2} \{g(e_k, [n, e_j]) - g(n, [e_j, e_k]) - g(e_j, [e_k, n])\} \\
&= -\frac{1}{2} \{g(e_k, [n, e_j]) - g(e_j, [e_k, n])\} \quad ([e_j, e_k] \in T_\Sigma) \\
&= -\frac{1}{2} \{g(e_k, [n, e_j]) + g(e_j, [n, e_k])\} = -\frac{1}{2} \{g(e_k, \mathcal{L}_n(e_j)) + g(e_j, \mathcal{L}_n(e_k))\} \\
&= -\frac{1}{2} \{\mathcal{L}_n(g(e_k, e_j)) - \mathcal{L}_n(g)(e_j, e_k)\} = \frac{1}{2} \mathcal{L}_n(g)(e_j, e_k) \\
&= \frac{1}{2} [\mathcal{L}_n(h_{ab} + g(n, n)n_a n_b)] e_j^a e_k^b = \frac{1}{2} \mathcal{L}_n(h)(e_j, e_k) + g(n, n)n_a \mathcal{L}_n(n_b) e_j^a e_k^b \\
&= \frac{1}{2} \mathcal{L}_n(h)(e_j, e_k) \equiv K_{jk}
\end{aligned} \tag{2.289}$$

我们将 K_{jk} 称为外曲率, 显然关于指标 j, k 对称.

(iii) 对于 ω_{k0}^i , 我们有

$$\begin{aligned}
\omega_{k0}^i &:= \langle \theta^i, \nabla_{e_k} n \rangle = \nabla_{e_k} \langle \theta^i, n \rangle - \langle n, \nabla_{e_k} \theta^i \rangle \\
&= -\langle n, \nabla_{e_k} \theta^i \rangle = -n^a e_k^c \nabla_c (g_{ab} e_i^b) \\
&= -e_k^c \nabla_c (g_{ab} n^a e_i^b) + g_{ab} e_i^b \nabla_{e_k} n^a \\
&= g_{ab} e_i^b \nabla_{e_k} n^a = K_{ik}
\end{aligned} \tag{2.290}$$

(iv) ω_{0j}^i 是一个规范 gauge, 我们可以取成零

$$\omega_{0j}^i = g(e_i, \nabla_n e_j) = 0 \tag{2.291}$$

因为我们不知道 e_j 沿法方向的变化 $\nabla_n e_j$ 我们总可以取规范令它为零.

(v) 对于 ω_{0j}^0 , 我们有

$$\omega_{0j}^0 = -g(n, \nabla_n e_j) = g(e_j, \nabla_n n) \tag{2.292}$$

对于 $\nabla_n n$ 我们可以进行分解

$$\nabla_n n = A_0 n + A_i e_i \tag{2.293}$$

而

$$A_0 = g(n, \nabla_n n) = \frac{1}{2} \nabla_n g(n, n) = 0 \tag{2.294}$$

因此 $\nabla_n n$ 只有切分量, 因此我们有

$$\omega_{0j}^0 = A_j. \tag{2.295}$$

(vi) 对于 ω_{00}^i , 我们有

$$\omega_{00}^i = \langle \theta^i, \nabla_n n \rangle = g(e_i, \nabla_n n) = \omega_{0i}^0 \tag{2.296}$$

(vii) 对于 ω_{i0}^0 , 我们有

$$\omega_{i0}^0 = -g(n, \nabla_{e_i} n) = -\frac{1}{2} \nabla_{e_i} g(n, n) = 0 \tag{2.297}$$

(viii) 对于 ω_{00}^0 显然有

$$\omega_{00}^0 = 0. \tag{2.298}$$

我们称 ω_{kj}^i 为曲面的第 I 基本形式, K_{ij} 为第 II 基本形式.

2.9.3 超曲面上的曲率

为了研究超曲面上的曲率, 我们首先看流形上曲率的空间分量, 也就是在超曲面上的分量.

$$\begin{aligned} R_{ijkl} &= g(e_l, (\nabla_{e_i} \nabla_{e_j} - \nabla_{e_j} \nabla_{e_i} - \nabla_{[e_i, e_j]}) e_k) \\ &= g(e_l, \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} e_k) - g(e_l, \nabla_{e_j} \nabla_{e_i} e_k) - g(e_l, \nabla_{[e_i, e_j]} e_k) \end{aligned} \quad (2.299)$$

对于 $\nabla_{e_j} e_k$, 我们可以做分解

$$\nabla_{e_j} e_k = -g(n, \nabla_{e_j} e_k) n + g(e_m, \nabla_{e_j} e_k) e_m \quad (2.300)$$

那么

$$\begin{aligned} g(e_l, \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} e_k) &= g(e_l, \nabla_{e_i} [-g(n, \nabla_{e_j} e_k) n + g(e_m, \nabla_{e_j} e_k) e_m]) \\ &= g(e_l, \nabla_{e_i} [K_{jk} n + g(e_m, D_{e_j} e_k) e_m]) \\ &= K_{jk} K_{il} + g(e_l, D_{e_i} [g(e_m, D_{e_j} e_k) e_m]) \\ &= K_{jk} K_{il} + g(e_l, D_{e_i} D_{e_j} e_k) \end{aligned} \quad (2.301)$$

同理可得

$$g(e_l, \nabla_{e_j} \nabla_{e_i} e_k) = K_{ik} K_{jl} + g(e_l, D_{e_i} D_{e_j} e_k) \quad (2.302)$$

对于 $g(e_l, \nabla_{[e_i, e_j]} e_k)$, 由于只有一次求协变导数与 e_l 缩并后只剩切向分量, 法向分量不影响, 因此我们有

$$g(e_l, \nabla_{[e_i, e_j]} e_k) = g(e_l, D_{[e_i, e_j]} e_k). \quad (2.303)$$

所以我们有

Claim 2.9.2 曲率分解

$$\begin{aligned} R_{ijkl} &= K_{il} K_{jk} - K_{ik} K_{jl} + g(e_l, (D_{e_i} D_{e_j} - D_{e_j} D_{e_i} - D_{[e_i, e_j]}) e_k) \\ &= K_{il} K_{jk} - K_{ik} K_{jl} + R_{ijkl}^{(3)}. \end{aligned} \quad (2.304)$$

也就是说四维曲率的空间分量可以分解为外曲率和三维空间曲率分量.

除了四维曲率的纯空间分量外我们还可以得到如下关系

$$\begin{aligned} R_{ijk0} &= D_i K_{jk} - D_j K_{ik} \\ R_{i0j0} &= D_i A_j - D_n K_{ij} - K_{ip} K_{jp} + A_i A_j \\ &= D_i A_j - \mathcal{L}_n K_{ij} + K_{ip} K_{jp} + A_i A_j. \end{aligned} \quad (2.305)$$

2.9.4 流形上的积分

Definition 2.9.6: 流形上积分的定义

(1) 对于函数我们定义函数在流形上的积分为

$$\int f := \int f \sqrt{-g} d^4 x \quad (2.306)$$

(2) 对于 4-形式 $\omega = f\varepsilon$, 我们可以定义积分

$$\int \omega = \int f\varepsilon = \int f\sqrt{-g}d^4x \quad (2.307)$$

在三维 Euclidean 空间中我们有 Stokes 定理

$$\int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.308)$$

可以推广到 n 维带边流形上

Theorem 2.9.1 Stokes 定理

对于 n 维带边流形 M , 边界为 ∂M 是一个子流形, 对于任意 $\omega \in \Lambda_m^{n-1}$ 有

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \bar{\omega} \quad (2.309)$$

其中 $\bar{\omega}$ 为 ω 在流形边界 ∂M 上的投影.

对于这个定理我们不去证明, 只是加以说明. 考虑三维 Euclidean 空间中的二维曲面 Σ , 基准 3-形式为

$$\varepsilon_{abc} = \theta_a^1 \wedge \theta_b^2 \wedge \theta_c^3 = n_a \wedge \theta_b^2 \wedge \theta_c^3 \quad (2.310)$$

我们取 θ^1 为法向 n . 我们可以将 n 与这个基准形式场缩并得到基准 2-形式,

$$n^a \varepsilon_{abc} = i_n n \wedge \theta_b^2 \wedge \theta_c^3 = \theta_b^2 \wedge \theta_c^3 \quad (2.311)$$

对于向量场构造一个 1-形式 v , dv 为 2-形式. 按照 Stokes 定理我们有

$$\int_{\Sigma} dv = \int_{\partial\Sigma} \bar{v} \quad (2.312)$$

按照形式积分的定义我们有

$$\int_{\Sigma} dv = \int_{\Sigma} (dv\varepsilon^{(2)})\varepsilon^{(2)} = g^{bc} \int_{\Sigma} n^a \varepsilon_{abc} dv_c \varepsilon^{(2)} = \int_{\Sigma} n \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) \varepsilon^{(2)} = \int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{S} \quad (2.313)$$

而 $v = v_n n + v_i \theta^i$, $\bar{v} = v_i \theta^i$

$$\int_{\partial\Sigma} \bar{v} = \int_{\partial\Sigma} v_i \theta^i = \int_{\partial\Sigma} v_i dx^i = \oint_{\partial\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.314)$$

正是三维 Euclidean 空间中的 Stokes 定理.

Gauss 定理同样也可以推广到 n 维带边流形上.

Theorem 2.9.2 Gauss 定理

对于 n 维带边流形 M , 边界为 ∂M 是一个子流形, 对于任意向量场 v 有

$$\int_M \nabla_a v^a \varepsilon = \int_{\partial M} i_{\bar{v}} \varepsilon = \int_{\partial M} v \cdot n n^a \varepsilon_{abc} \quad (2.315)$$

利用

$$\nabla_a V^a = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_a (\sqrt{-g} V^a) \quad (2.316)$$

我们有

$$\int_M (\nabla_a V^a) \sqrt{-g} d^4x = \int_M \partial_\mu (\sqrt{-g} V^\mu) d^4x = \int_{\partial M} V^\mu n_\mu \sqrt{-g} d^3x \quad (2.317)$$

这正是 Euclidean 空间中的 Gauss 定理.

Chapter 3

广义相对论基础

3.1 广义相对论的基本假设

Claim 3.1.1 广义相对论的基本假设

我们所生活的时空是一个四维 Lorentz 流形, 即一个四维流形 M 上配备了一个 Lorentz 号差的度规 (M^4, g) .

有了 Lorentz 号差, 我们可以对向量进行分类, 分为类时向量、类空向量和类光向量. 这样某一点的向量场就可以分为三个部分, 类空部分, 类时和类光部分. 类空部分是连通的, 类时部分和类光部分是不连通的称为光锥. 我们称其中一部分为 C_+ , 另一部分为 C_- . 对于全流形上的点, 如果存在连续且一致的 C_+, C_- 的选择, 则称这个流形为时间可定向的. 时间可定向的等价于在流形上存在一个向量场 v^a, v^a 处处非零, 且 $g(v, v) < 0$. 由此我们可以定义流形可定向, 即 ε 在流形上处处非零且连续. 我们要求我们所生活的流形是时间可定向的并且是流形可定向的.

Claim 3.1.2 广义相对论的基本假设

我们所生活的时空是一个时间可定向且流形可定向的四维 Lorentz 流形.

在广义相对论中我们将不准超光速定义为, 质点的时空轨迹是一定是类时曲线.

Claim 3.1.3 广义相对论的基本假设

对于质点 $m > 0$, 质点的时空轨迹一定是一条类时曲线, 弧长参数为 τ , 称为质点的固有时.

3.2 广义相对论中的质点与场

3.2.1 广义相对论中的质点

有了以上基本假设我们还需要将理论上的量与我们的可观测量联系起来, 因此我们需要引入参照系与观测者的定义.

Definition 3.2.1: 参照系

参照系是一簇类时正规曲线, 以固有时 τ 为参数进行参数化, 由于流形的时间可定向性, 我们要求其切向量指向未来.

Definition 3.2.2: 观测者

参照系中的每一条类时曲线 $\gamma(\tau)$ 都对应着一个观测者, 满足

$$g(\dot{\gamma}(\tau), \dot{\gamma}(\tau)) = -1 \quad (3.1)$$

我们将

$$\dot{\gamma}(\tau) = \frac{dx^\mu}{d\tau} \quad (3.2)$$

称为观测者的 4 维速度.

我们可以从 4 维速度的 3 维分量来看它是否是我们所熟悉的速度, 我们有

$$\frac{dx^\mu}{d\tau} = \frac{dt}{d\tau} \left(1, \frac{dx^i}{dt} \right) \quad (3.3)$$

带入模长条件我们有

$$\begin{aligned} g(\dot{\gamma}(\tau), \dot{\gamma}(\tau)) &= -1 = \eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \\ &= \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 \left(1, \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right) \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{d\mathbf{x}^T}{dt} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 \left(-1 + \left| \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right|^2 \right) \\ &\Rightarrow \frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \gamma, \quad \frac{dx^\mu}{d\tau} = (\gamma, \gamma v^i) \end{aligned} \quad (3.4)$$

可见 4 维速度的空间分量就是我们所熟知的速度. 在静止系下我们有

$$\frac{dx^\mu}{d\tau} = (1, 0) \quad (3.5)$$

可得运动系中的 4 维速度为

$$\frac{dx^\mu}{d\tau} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma v^i \\ \gamma v^i & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{dx^\mu}{d\tau} = \Lambda_\nu^\mu \frac{dx^\nu}{d\tau}. \quad (3.6)$$

对于观测者我们定义了 4 维速度, 那么对于我们之前定义的质点的轨迹我们也同样定义 $\dot{\gamma}(\tau)$ 为质点的 4 维速度. 也就是说对于任意一个质量非零的质点都可以作为一个参照系.

Note:-

我们的参照系必须建立在类时曲线上, 因为对于类光向量是自垂直的 $g(l, l) = 0$, 我们无法建立一个具有非退化度规的局部坐标系.

在狭义相对论中我们有所谓的惯性观测者的概念, 对于非惯性观测者我们引入了加速度, 在这里我们需要推广我们的加速度到 4 维情况.

Definition 3.2.3: 4 维加速度

若 $\gamma(\tau)$ 为一条类时曲线, 我们可以定义它的 4 维加速度为

$$A^\nu := \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = \frac{dx^\mu}{d\tau} \nabla_\mu \frac{dx^\nu}{d\tau}. \quad (3.7)$$

也就是说若 4 维加速度为零, 质点所走的轨迹就是一条测地线. 在狭义相对论中, 显然当 4 维加速度为零时, 质点的轨迹为直线, 这与我们的三维空间中理论是一致的. 而在弯曲空间中, 我们将惯性观测者定义为轨迹为测地线的观测者.

我们可以看出 $\dot{\gamma}$ 与 A 是正交的 $g(\dot{\gamma}, A) = 0$

$$g(\dot{\gamma}, A) = g_{ab} \dot{\gamma}^a \dot{\gamma}^c \nabla_c \dot{\gamma}^b = \frac{1}{2} \dot{\gamma}^c \nabla_c (g_{ab} \dot{\gamma}^a \dot{\gamma}^b) = 0 \quad (3.8)$$

对于质点我们有 Newton 第二定律, 在相对论中也有类似的结论

$$mA^\mu = F^\mu \quad (3.9)$$

称之为 4 维 Newton 定律, 其中 F^μ 为 4 维力. 注意到一个差别就是

$$m \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = F^\mu \quad (3.10)$$

也就是说我们是对固有时求导, 而不是对观测者的时间求导. 这时一个张量方程为了计算它我们需要一个坐标系, 我们取其瞬时惯性系. 也就是说对于任意一点其切向量为 $\dot{\gamma}(\tau)$, 我们可以将其扩张为一组 4 维流形上的正交标架. 也就是我们之前所引入的指数映射即 Riemann 法坐标, 可以定义一个瞬时惯性系. 在这一点 Christoffel 符号为零. 在这个坐标系下, 由于我们选定了切向量作为标架, 并且加速度与切向量正交那么 F^μ 的时间分量为零, 只有空间分量. 此时上式就与我们的 3 维牛顿定律相似.

但是上式有一个问题, 这个方程是一个二阶常微分方程, 粒子的轨迹由 F^μ 决定, 但是我们要求轨迹是类时曲线我们需要对 F^μ 进行限制. 在 Minkowski 空间中只需要要求 $g(F, F) < +\infty$, 即可. 在瞬时惯性系下, 相当于粒子自身始终受到一个有限大小的力, 那么粒子的运动轨迹一定是类时的.

我们还需要定义观测者所观测的量. 我们将

$$P^\mu = mU^\mu \quad (3.11)$$

称为质点的 4 动量. 对于观测者 Z^a, Z^a 为切向量, 我们称

$$E = -g(P, Z) = -g_{ab} P^a Z^b \quad (3.12)$$

称为 Z 所测到的 P^μ 的能量, 也就是 P 在 Z 上的分量. 相当于在 Z^a 所扩张的正交标架下 P 的类时分量. 将

$$p^\mu = P^\mu - EZ^\mu \quad (3.13)$$

称为 Z 所观测到的 P 的 3 维动量. 即

$$P^a = EZ^a + p^a \quad (3.14)$$

我们有

$$g(P, P) = -m^2 = g(EZ + P, EZ + P) = -E^2 + |p|^2 \implies E^2 - |p|^2 = m^2 \quad (3.15)$$

也就是狭义相对论中的能量动量色散关系.

除了能量动量, 我们还可以测量场如电磁场. 我们认为物理场 ψ 由张量场描述, Z 是一个观测者 $\{Z, e_i\}$ 为一组正交标架. 则观测者在该时空点对 ψ 的测量结果为 ψ 在 $\{Z, e_i\}$ 下的分量. 在这组标架下 $\{e_i\}$ 是任意的, 只要保证正交性即可, 有无穷多种选取方法, 不同的选取方法之前相差一个 $SO(3)$ 变换, 我们无法确定 $\{e_i\}$ 是否是旋转的, 因此我们要保证 $\{e_i\}$ 是不转的, 那么最简单的就是将一点标架沿着观测者类时曲线平移即可. 我们第一想法就是利用标架沿观测者的协变导数.

$$\begin{cases} \nabla_Z e_i = 0 \\ e_i(0) = 0 \end{cases} \quad (3.16)$$

利用上述的常微分方程组我们可以解出 e_i 但是, 我们要求 $g(e_i, Z) = 0$, 那么有

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla_Z g(e_i, Z) = g(\nabla_Z e_i, Z) + g(e_i, \nabla_Z Z) \\ &= g(e_i, \nabla_Z Z) = A_i = 0 \end{aligned} \quad (3.17)$$

也就是说只对测地观测者成立, 对于一般观测者则不成立, 为此我们引入 Fermi 导数.

Definition 3.2.4: Fermi 导数

对于向量场 X , 曲线 Z

$$\begin{aligned} \frac{D_F X}{d\tau} &:= \nabla_Z X - g(X, A)Z + g(X, Z)A \\ &= Z^a \nabla_a X^c - g_{ab} X^a A^b Z^c + g_{ab} X^a Z^b A^c \end{aligned} \quad (3.18)$$

Fermi 导数为零得到的向量场, 也称为 Fermi 平移向量场 Fermi 导数具有如下的性质

Claim 3.2.1 Fermi 导数的性质

(i) 若 Z 为测地线则有

$$\frac{D_F X}{d\tau} = \nabla_Z X \quad (3.19)$$

因为当 Z 为测地线时 $A = 0$.

(ii)

$$\frac{D_F Z}{d\tau} = 0 \quad (3.20)$$

当 $X = Z$ 时, 第二项为零, 第一项就是 A , 第三项为 $-A$.

(iii)

$$\text{if } \frac{D_F X}{d\tau} = \frac{D_F Y}{d\tau} = 0 \implies g(X, Y) = \text{constant} \quad (3.21)$$

也就是说如果两个向量是 Fermi 平移的, 那么它们的内积是一个常数.

由此我们可以利用 Fermi 平移来定义一组无转动的正交标架. 此时对于类时曲线 $\gamma(\tau)$, 若 $\frac{D_F e_i}{d\tau} = 0$, 称 $(\gamma, \dot{\gamma}, e_i)$ 为一个无自转观测者.

3.2.2 广义相对论中的场

我们首先定义能量动量张量.

Definition 3.2.5: 能量动量张量

能量动量张量是一个二阶对称张量, 散度为零

$$T_{ab} = T_{(ab)}, \quad \nabla^a T_{ab} = 0 \quad (3.22)$$

刻画场的能量动量分布.

若 Z 为观测者, 我们称

$$\rho := T_{ab} Z^a Z^b \quad (3.23)$$

为 Z 看到的场的能量密度,

$$j_a := -T_{ab} Z^b \quad (3.24)$$

为 Z 所看到的场的能流密度.

由于物质不能超光速的限制我们还需要对能量动量条件加以限制, 我们称为能量条件.

Claim 3.2.2 能量条件

(i) 弱能量条件

对于任意一个类时向量 U^a , 满足

$$\rho = T_{ab} U^a U^b \geq 0 \quad (3.25)$$

也就是说对于任意一个观测者所观测到的能量密度是正的.

(ii) 强能量条件

对于任意一个归一化的类时向量 U^a , 满足

$$T_{ab} U^a U^b \geq -\frac{1}{2} g_{ab} T^{ab} \quad (3.26)$$

对于 Einstein 场方程

$$R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} R = 8\pi T_{ab} \quad (3.27)$$

我们可以改写为 (其中 $T = T^a_a = g_{ab} T^{ab}$)

$$R_{ab} = 8\pi (T_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} T) \quad (3.28)$$

因此对于 Einstein 场方程强能量条件等价于

$$R_{ab} U^a U^b \geq 0 \quad (3.29)$$

这实际上表明了引力是吸引力.

(iii) 主能量条件

若 Z^a 为一个未来指向的类时向量, 则 $-T_{ab} Z^b$ 为一个未来指向的类时向量. 对于 Z 我们可以扩充成一个正交标架 $\{Z^a, e_i^a\}$ 则在这个正交标架下主能量条件等价于

$$|T_{00}|^2 \geq \sum_i |T_{0i}|^2. \quad (3.30)$$

Example 3.2.1 (理想流体)

对于理想流体我们用 (U_a, ρ, p) 来描述, U_a 为 4 速度, ρ 为能量密度, p 为压强. 我们有能量动量张量

$$T_{ab} = (\rho + p)U_a U_b + p g_{ab} \quad (3.31)$$

加上物态方程

$$f(\rho, p) = 0 \quad (3.32)$$

就可以得到具体的流体. 由于 $\nabla^a T_{ab} = 0$, 在瞬时惯性系 $\{U^a, e_i\}$ 中, 有

$$\begin{aligned} U^b \nabla^a T_{ab} &= U^b \nabla^a ((\rho + p)U_a U_b + p g_{ab}) = 0 \\ &= -[\nabla^a (\rho + p)U_a] - (\rho + p)\nabla^a U_a + U^b U_a (\rho + p)\nabla^a U_b + U_a \nabla^a p \end{aligned} \quad (3.33)$$

由于 $U_a \nabla^a U_b$ 实际上是加速度与 U^b 正交, 上式第三项为零, 因此我们有

$$-\nabla_U \rho - (\rho + p)\nabla^a U_a = 0 \quad (3.34)$$

对于理想流体能量条件为

(i) 弱能量条件

$$T_{ab}U^a U^b = \rho \geq 0 \quad (3.35)$$

(ii) 强能量条件

$$T_{ab}U^a U^b + \frac{1}{2}g_{ab}T^{ab} = \rho - \frac{1}{2}(\rho + p) + 2p \geq 0 \implies \rho + 3p \geq 0 \quad (3.36)$$

(iii) 主能量条件

我们选取 $Z^b = (1 + \varepsilon)e_0^b + e_i^b$, $e_0^b = U^b$ 其中 $\varepsilon \rightarrow 0$, $\varepsilon > 0$, 显然 Z^b 是类时的, 那么我们有

$$\begin{aligned} T_{ab}Z^b T_c^a Z^c &= ((\rho + p)U_a U_b + p g_{ab})((\rho + p)U^a U_c + p \delta_c^a)Z^b Z^c \\ &= -(\rho + p)^2 U_b U_c + 2p(\rho + p)U_b U_c + p^2 g_{bc} Z^a Z^c \implies \rho \geq |p| \\ &= (p^2 - \rho^2)U_b U_c + p^2 g_{bc} Z^b Z^c \leq 0 \end{aligned} \quad (3.37)$$

Example 3.2.2 (电磁场)

电磁场的能量密度张量为

$$T_{ab} = F_{ac}F_b^c - \frac{1}{4}g_{ab}F_{cd}F^{cd} \quad (3.38)$$

满足 $F_{ab} = F_{[ab]}$, 对于观测者 Z^a , Maxwell 方程为

$$\begin{cases} \nabla \cdot F_a = 4\pi j_a \\ dF = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} E_a := F_{ab}Z^b \\ B_a := *F_{ab}Z^b \end{cases} \quad (3.39)$$

分量为

$$T_{00} = \frac{1}{8\pi}(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2), \quad T_{0i} = \frac{1}{4\pi}(\mathbf{E} \times \mathbf{B})_i = \frac{1}{4\pi}\varepsilon_{aibc}E^a B^b Z^c \quad (3.40)$$

Claim 3.2.3 Einstein 场方程

Einstein 场方程为

$$G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}R = 8\pi GT_{ab} \quad (3.41)$$

在真空中

$$R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}R = 0 \quad (3.42)$$

我们求迹可以得到

$$R = 0 \implies R_{ab} = 0 \quad (3.43)$$

对于 Einstein 方程在真空中我们可以将其改写为一阶方程, 我们的待求量变为

$$\{e_\mu, \omega_\nu^\mu, R\} \quad (3.44)$$

首先是 Cartan 第一结构方程

$$d\theta^\mu + \omega_\nu^\mu \wedge \theta^\nu = 0 \implies [e_\mu, e_\nu] = e^\mu \nabla_\mu e_\nu - e^\nu \nabla_\nu e_\mu = 0 \quad (3.45)$$

然后是 Cartan 第二结构方程

$$d\omega_\mu^\nu + \omega_\mu^\lambda \wedge \omega_\lambda^\nu = R_\mu^\nu \quad (3.46)$$

最后是 Bianchi 恒等式

$$\nabla_i R = 0 \quad (3.47)$$

Bianchi 实际上是可积性条件. 但是我们上述的方程是纯几何上的不依赖于场方程, 那么 Einstein 场方程的作用是什么呢? 我们之前知道 Riemann 曲率是可以做不可约分解的, Einstein 方程告诉我们 Ricci 曲率为零, 数量曲率也为零, 只剩下 Weyl 曲率部分, 也就是说 Einstein 方程告诉了我们 Weyl 曲率就满足上述等式, 而不是一般的 Riemann 曲率. Einstein 方程帮助我们确定了曲率中的某些部分.

3.2.3 光行差现象

我们之前提到了观测者 Z 是一条类时曲线, 切向量是 Z^a . 物理量的测量量是该物理量在 $\{Z^a, e_i\}$ 这组标架下的分量. 我们测量的物理量都是该物理量在观测者的切向量所扩张的正交标架下的标架分量. 我们现在就可以讨论当两个观测者的切向量存在一定的角度时, 也就是相差一个 Lorentz 变换, 物理量的测量值之间的关系, 即光行差现象.

我们对于某个对象的观测都是通过该对象发出的光来进行的, 即我们的测量值是某个类光向量在观测者所在的正交标架下的标架分量. 考虑两个观测者 Z_1 与 Z_2 , 对应的正交标架为

$$\{e_0, e_1, e_2, e_3\}, \quad \{\tilde{e}_0, \tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3\} \quad (3.48)$$

Z_1 静止, Z_2 相对于 Z_1 , 在 e_3 方向上有一个速度 v , 即

$$\begin{cases} \tilde{e}_0 = \gamma e_0 + \gamma v e_3 \\ \tilde{e}_1 = e_1 \\ \tilde{e}_2 = e_2 \\ \tilde{e}_3 = \gamma e_3 + \gamma v e_0 \end{cases} \quad (3.49)$$

事件所对应的类光向量为 l , 在 Z_1 和 Z_2 标架下的分量为

$$\begin{aligned} l &= e_0 + \cos \theta e_3 + \sin \theta \cos \varphi e_1 + \sin \theta \sin \varphi e_2 \\ l &= \tilde{\alpha}_0 \tilde{e}_0 + \alpha_i \tilde{e}_i \end{aligned} \quad (3.50)$$

α_i 为待求量.

由于我们的测量只能是空间方向的标架分量, 因此我们需要将 l 投影到 Z_i 对应的正交标架的空间分量上, 记为 $\bar{l}_i$, 该事件在 Z_1 看来的方位角为 θ, φ , 并且

$$\cos \theta = g(\bar{l}_1, e_3), \sin \theta \cos \varphi = g(\bar{l}_1, e_1) \quad (3.51)$$

对于 $\bar{l}_2$ 我们有

$$\begin{aligned} \bar{l}_2 &= l - \tilde{\alpha}_0 \tilde{e}_0 = l + g(l, \tilde{e}_0) \tilde{e}_0 \\ &= l + g(e_0 + \cos \theta e_3 + \sin \theta \cos \varphi e_1 + \sin \theta \sin \varphi e_2, \gamma e_0 + \gamma v e_3)(\gamma e_0 + \gamma v e_3) \\ &= l + (\gamma v \cos \theta - \gamma)(\gamma e_0 + \gamma v e_3) \\ \tilde{\alpha}_0 &= \gamma - \gamma v \cos \theta \end{aligned} \quad (3.52)$$

由于 $g(l, l) = 0, \tilde{\alpha}_0 = \gamma - \gamma v \cos \theta$, 所以 $g(\bar{l}_2, \bar{l}_2) = \gamma - \gamma v \cos \theta$, 因此我们在求 Z_2 所观测到的方位角时, 需要加上归一化因子, 即

$$\begin{aligned} \cos \theta' &= g(\bar{l}_2, \tilde{e}_3) / (\gamma - \gamma v \cos \theta) \\ &= g(l + (\gamma v \cos \theta - \gamma)(\gamma e_0 + \gamma v e_3), \gamma v e_0 + \gamma e_3) / (\gamma - \gamma v \cos \theta) \\ &= (\gamma v (\gamma^2 (1 - v \cos \theta) - 1) + \gamma (\cos \theta + \gamma^2 v (v \cos \theta - 1))) / (\gamma - \gamma v \cos \theta) \\ &= (\gamma \cos \theta - \gamma v) / (\gamma - \gamma v \cos \theta) \\ &= \frac{\cos \theta - v}{1 - v \cos \theta} \end{aligned} \quad (3.53)$$

对于 $\sin \theta' \sin \varphi'$ 同理可得

$$\begin{aligned} \sin \theta' \sin \varphi' &= g(\bar{l}_2, \tilde{e}_2) / (\gamma - \gamma v \cos \theta) \\ &= g(l + (\gamma v \cos \theta - \gamma)(\gamma e_0 + \gamma v e_3), e_2) / (\gamma - \gamma v \cos \theta) \\ &= \frac{\sin \theta \sin \varphi}{\gamma (1 - v \cos \theta)} \end{aligned} \quad (3.54)$$

实际上光行差现象可以和 Lorentz 群的表示联系起来, 对于观测者 Z_1 来说有一个光锥, 代表可以被观测到的事件, Z_2 与 Z_1 之间相差一个 Lorentz 变换即 $Z_2 = g \cdot Z_1, g \in SO(3, 1)$. 对于 Z_1 的光锥有许多母线, 我们可以垂直光锥的母线做一个超曲面, 这个超曲面与光锥的交线是一圆. 圆上的点可用 (θ, φ) 表示也就是圆上的点所对应的光线, 在 Z_1 看来的方位角, 如果对 Z_1 做一个 $SO(3)$ 变换不改变 Z_1 的类时分量相当于空间转动, (θ, φ) 不变, 但是如果是 Lorentz boost 则会改变 Z_1 的类时分量. 此时 Z_2 的超曲面与 Z_1 的光锥上的交线不在是一个圆而是椭圆, 此时每一条母线可以用 Z_2 的方位角 (θ', φ') 表示, 也就是说在 Lorentz boost 下 $(\theta, \varphi) \rightarrow (\theta', \varphi')$. 本来 Lorentz 群是作用在 4 维 Minkowski 时空上, 通过光锥我们诱导出了一个二维球面上的表示. 此时二维球面上的度规变为

$$ds^2 \rightarrow \omega^2 ds^2. \quad (3.55)$$

又称为共形变换.

此外我们还需做一些约定, 首先是等效原理我们约定在弯曲时空中除了与曲率的耦合项外, 只需对 Lagrangian 做如下替换

$$\psi \rightarrow \psi, \quad \eta \rightarrow g, \quad \partial \rightarrow \nabla \quad (3.56)$$

即在弯曲时空中, 场量不变, 度规替换为弯曲时空中的度规, 导数替换为协变导数. 并且物质场的 Lagrangian 为

$$\psi, g, \nabla, R \quad (3.57)$$

的组合.

3.3 Einstein 场方程的线性近似与 Newton 极限

我们知道 Einstein 方程为

$$G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab} = 8\pi T_{ab} \quad (3.58)$$

还需加上物质场方程即 T_{ab} 满足的方程我们才能求解, 但是在弯曲时空中 T_{ab} 可能与 R 高度耦合因此 Einstein 方程的求解就会变得非常困难. 但是我们可以考虑微扰求解我们首先考虑一阶线性微扰. 我们知道真空解就是 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$, 因此我们可以将度规微扰展开为

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1, \quad \text{or} \quad g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \varepsilon h_{\mu\nu} + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \quad (3.59)$$

我们还要求 $R_{\mu\nu\rho\sigma}$ 的一阶近似, 首先求 $\Gamma_{\mu\nu}^\rho$ 的一阶近似, 我们有

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}(g_{\mu\sigma,\nu} + g_{\nu\sigma,\mu} - g_{\mu\nu,\sigma}) \quad (3.60)$$

在一阶近似下 $g_{\mu\nu,\sigma} = h_{\mu\nu,\sigma}$ 就是一阶小量, 因此对于 $g^{\rho\sigma}$ 取 $g^{\rho\sigma} = \eta^{\rho\sigma}$, 从而我们得到 $\Gamma_{\mu\nu}^\rho$ 的一阶近似为

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\rho(1)} = \frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma}(h_{\mu\sigma,\nu} + h_{\nu\sigma,\mu} - h_{\mu\nu,\sigma}) \quad (3.61)$$

对于 $R_{\mu\nu\rho\sigma}$, 我们有

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = \eta_{\sigma\lambda}(\partial_\nu\Gamma_{\mu\rho}^\lambda - \partial_\mu\Gamma_{\nu\rho}^\lambda + \Gamma_{\nu\alpha}^\lambda\Gamma_{\mu\rho}^\alpha - \Gamma_{\mu\alpha}^\lambda\Gamma_{\nu\rho}^\alpha) \quad (3.62)$$

由于 $\Gamma_{\alpha\beta}^\rho$ 只有一阶近似, 零阶近似为零, 考虑一阶近似 $R_{\mu\nu\rho\sigma}$ 的后两项可以忽略, 因此我们有

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu\rho\sigma}^{(1)} &= \eta_{\sigma\lambda}(\partial_\nu\Gamma_{\mu\rho}^{\lambda(1)} - \partial_\mu\Gamma_{\nu\rho}^{\lambda(1)}) \\ &= \frac{1}{2}(\partial_\nu\partial_\rho h_{\mu\sigma} + \partial_\nu\partial_\mu h_{\rho\sigma} - \partial_\nu\partial_\sigma h_{\mu\rho} - \partial_\mu\partial_\rho h_{\nu\sigma} - \partial_\mu\partial_\nu h_{\rho\sigma} + \partial_\mu\partial_\sigma h_{\nu\rho}) \\ &= \frac{1}{2}(\partial_\nu\partial_\rho h_{\mu\sigma} - \partial_\nu\partial_\sigma h_{\mu\rho} - \partial_\mu\partial_\rho h_{\nu\sigma} + \partial_\mu\partial_\sigma h_{\nu\rho}) \end{aligned} \quad (3.63)$$

Ricci 曲率的一阶近似为

$$R_{\mu\rho}^{(1)} = R_{\mu\nu\rho\sigma}^{(1)}g^{\nu\sigma} = \frac{1}{2}(\partial_\rho\partial^\sigma h_{\mu\sigma} - \partial^2 h_{\mu\rho} - \partial_\mu\partial_\rho h + \partial_\mu\partial^\sigma h_{\rho\sigma}) \quad (3.64)$$

此外对场方程取迹我们有

$$g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = g^{\mu\nu}(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R) = R - 2R = 8\pi T \implies R = -8\pi T \quad (3.65)$$

因此场方程可以改写为

$$R_{\mu\nu} = 8\pi(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Tg_{\mu\nu}) \quad (3.66)$$

我们将物质场视为微扰, 即物质场本身就是一阶近似, 因此我们有

$$R_{\mu\nu}^{(1)} = 8\pi(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}T\eta_{\mu\nu}) \quad (3.67)$$

注意此处的 T 也是用 $\eta_{\mu\nu}$ 缩并得到的, 因为物质场本身也就是一阶近似, 零阶近似就是真空, 不考虑. 所以能量动量张量的一阶近似只包含了物质场的一阶近似不包含度规的一阶近似. 即物质场就是平直时空中的物质场. 也就是说此时方程组退耦了, 左边只包含度规的一阶近似, 右边只包含平直时空的物质场.

此时的方程还是比较复杂, 因为我们还没有去除坐标自由度, 这个方程在任意坐标下都成立, 但是这个方程是具有微分同胚不变性的, 即

Lenma 3.3.1 Ricci 曲率的微分同胚不变性

Ricci 曲率具有微分同胚不变性

$$\phi^* R_{ab}[g] = R_{ab}[\phi^* g] \quad (3.68)$$

也就是说我们在流形上的某一点的 Ricci 曲率经过微分同胚映射后的 Ricci 曲率与先对度规 g 做微分同胚映射然后求 Ricci 曲率是一致的.

也就是说如果 $h_{\mu\nu}$ 是方程的解那么它的微分同胚映射 $\phi^* h_{\mu\nu}$ 也是方程的解, 那么利用 $\phi^* h_{\mu\nu}$ 的一阶近似我们有

$$\phi^* h_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \lambda \frac{d}{dt} \phi^* h_{\mu\nu} + \mathcal{O}(\lambda^2) = h_{\mu\nu} + \mathcal{L}_\xi h_{\mu\nu} \quad (3.69)$$

最后一个等式利用了 Lie 导数的定义, 将无穷小参数吸收到 ξ 中, 只保留一阶项有

$$\phi^* h_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu \quad (3.70)$$

可以验证若 $h_{\mu\nu}$ 满足场方程, 上式也满足场方程. 因此我们可以选取一个规范使得方程简化, 首先 Ricci 曲率可以改写为

$$R_{\mu\nu}^{(1)} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \partial^\beta (h_{\nu\beta} - \frac{1}{2}\eta_{\nu\beta}h) + \partial_\nu \partial^\beta (h_{\mu\beta} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\beta}h) - \partial^2 h_{\mu\nu}) \quad (3.71)$$

由此我们选取规范

$$\partial^\beta (h_{\mu\beta} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\beta}h) = 0 \quad (3.72)$$

实际上这是我们对坐标提了一个要求, 由于 Christoffel 符号的定义

$$\Gamma_{\mu\nu}^\alpha = -(\partial_\nu)^b (\partial_\mu)^a \nabla_a \nabla_b x^\alpha. \quad (3.73)$$

则 $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu = 0 \implies \square_g x^\mu = 0$, 对它做一阶线性化就是我们所选取的规范. 因此实际上这个规范就是我们对坐标做了一个要求, 坐标之间的关系为

$$\tilde{x}^\mu = x^\mu + \lambda \xi^\mu + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (3.74)$$

由此场方程变为

$$\begin{cases} \partial^2 h_{\mu\nu} = -16\pi(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}T\eta^{\mu\nu}) \\ \partial^\mu (h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}h\eta_{\mu\nu}) = 0 \end{cases} \quad (3.75)$$

注意由于我们讨论一阶近似有 $\partial^2 h_{\mu\nu} = (\partial^2 h)_{\mu\nu}$, 这是由于我们在平直时空下的近似, 若不是平直时空则上式还是张量的函数. 取 $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}h\eta_{\mu\nu}$, 对第一个方程求迹我们有

$$\partial^2 h = 16\pi T \quad (3.76)$$

将 $\bar{h}_{\mu\nu}$ 代入上式我们有

$$\begin{cases} \partial^2 \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi T_{\mu\nu} \\ \partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \end{cases} \quad (3.77)$$

接下来我们来求解这个方程, 我们在 Newton 近似下求解. 我们有如下要求

Claim 3.3.1 Newton 近似

Newton 近似要求

- (i) 弱场 $|h_{\mu\nu}| \ll 1$
- (ii) 静态 $|\partial_t h_{\mu\nu}| \sim o(h_{\mu\nu})$
例如对于平面波 $e^{i\omega t - ikx}$, 时间导数 ω 空间导数 k 在非相对论极限下 $\omega = \frac{1}{2}k^2$ 即 $o(\omega) = o(k^2)$.
- (iii) 缓变 $\partial_i^k h_{\mu\nu} \sim \mathcal{O}(h)$
- (iv) $|\mathbf{v}| \ll 1$
- (v) Virial 关系 $v^2 \sim h_{\mu\nu}$

对于物质场我们用理想流体近似

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)U_\mu U_\nu + pg_{\mu\nu} \quad (3.78)$$

其中

$$\rho \sim h_{\mu\nu}, \quad \rho \gg p, \quad U = (\gamma, \gamma\mathbf{v}), \quad \gamma \sim 1 \quad (3.79)$$

实际上 $p \sim \Delta p \Delta v$ 是二阶近似可忽略, 对于 $\bar{h}_{00}$ 我们有

$$\partial^2 \bar{h}_{00} = -16\pi T_{00} = -16\pi\rho \implies \nabla^2 \left(-\frac{\bar{h}_{00}}{4} \right) = 4\pi\rho \quad (3.80)$$

即 $-\frac{\bar{h}_{00}}{4}$, 满足 Poisson 方程, 即 $-\frac{\bar{h}_{00}}{4} \sim \phi(\mathbf{r})$, 可看作 Newton 力学中的势函数.

对于 $0i$ 分量我们有

$$\partial^2 \bar{h}_{0i} = -16\pi\rho v^i = 0 \implies \nabla^2 \bar{h}_{0i} = 0 \implies h_{0i} = 0 \quad (3.81)$$

最后一个等号因为我们要求场在边界上为零, 由于边界上的最值定理得到场量为零. 同理 $h_{ij} = 0$.

我们通过线性近似看出 $\bar{h}_{00}$ 相当于 Newton 力学中的势, 说明我们的理论的合理性, 但是这只是一个方面, 我们还需看运动方程, 是否能回到 Newton 力学. 在弯曲时空中的粒子有测地线方程

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0 \quad (3.82)$$

变换到 t 参数

$$\frac{dt}{d\tau} = \gamma \implies \gamma \frac{d}{dt} \gamma \frac{dx^\mu}{dt} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \gamma^2 \frac{dx^\alpha}{dt} \frac{dx^\beta}{dt} = \gamma^2 \frac{d^2 x^\mu}{dt^2} + \gamma \frac{d\gamma}{dt} \frac{dx^\mu}{dt} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \gamma^2 \frac{dx^\alpha}{dt} \frac{dx^\beta}{dt} = 0 \quad (3.83)$$

由于

$$\frac{d\gamma}{dt} \sim \frac{d}{dt} \left(1 + \frac{1}{2}v^2 \right) \sim o(h) \quad (3.84)$$

因此前式第二项可忽略, 将剩余部分写为分量形式有

$$\gamma^2 \frac{d^2 x^\mu}{dt^2} + \Gamma_{00}^\mu \gamma^2 + 2\Gamma_{0i}^\mu \gamma^2 \frac{dx^i}{dt} + \Gamma_{ij}^\mu \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0 \quad (3.85)$$

由于 $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu$ 本身为一阶项, $dx^i/dt \sim v^i \sim h^{\frac{1}{2}}$, 因此后两项可忽略, 所以我们有

$$\frac{d^2 x^\mu}{dt^2} + \Gamma_{00}^\mu = 0 \implies \frac{d^2 x^i}{dt^2} + \Gamma_{00}^i = 0 \quad (3.86)$$

Christoffel 符号的空间分量为

$$\Gamma_{00}^i = \frac{1}{2} \delta^{ij} (h_{0j,0} + h_{0j,0} - h_{00,j}) \sim -\frac{1}{2} h_{00,i} \quad (3.87)$$

由于 $\bar{h}_{ij} = h_{ij} - \frac{1}{2} \delta_{ij} h = 0$ 取迹我们有

$$0 = \bar{h}_{ii} = h_{ii} - \frac{3}{2} (-h_{00} + h_{ii}) \implies h_{ii} = 3h_{00} \quad (3.88)$$

因此我们有

$$\bar{h}_{00} = h_{00} + \frac{1}{2} h = h_{00} + \frac{1}{2} \cdot 2h_{00} = 2h_{00} \quad (3.89)$$

所以我们有

$$\Gamma_{00}^i = -\frac{1}{4} \bar{h}_{00,i} = \partial_i \phi \quad (3.90)$$

即

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\partial_i \phi \quad (3.91)$$

也就是 Newton 力学中粒子在势场下的运动方程, 说明在 Newton 近似下 Einstein 场方程退回到 Newton 力学.

3.4 引力波辐射

考虑我们之前得到的线性近似下的方程

$$\begin{aligned} \square \bar{h}_{\mu\nu} &= -16\pi T_{\mu\nu} \\ \partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} &= 0 \end{aligned} \quad (3.92)$$

在真空情况下即 $T_{\mu\nu} = 0$ 我们可以利用 Kirchhoff 积分公式或者 Fourier 变换来求解方程, 但是 Kirchhoff 积分公式只适用于单色波, 因此我们利用 Fourier 变换来求解这个方程.

首先考虑单色波

$$h_{\mu\nu} = \check{h}_{\mu\nu} e^{ik \cdot x} \quad (3.93)$$

代入方程可得

$$\begin{aligned} \square \bar{h}_{\mu\nu} &= 0 \implies k^\mu k_\mu = 0 \\ \partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} &= 0 \implies k^\mu (\check{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \check{h}) = 0 \end{aligned} \quad (3.94)$$

第一式说明 k 为类光向量, 不妨取 $k^\mu = (1, 0, 0, 1)^T$. 第二式类似于电磁场中的横向条件, 例如

$$k^\mu A_\mu = 0 \quad (3.95)$$

取类光标架 $\{k^\mu, n^\mu, e_1, e_2\}$, 满足

$$k^\mu k_\mu = 0, \quad n^\mu n_\mu = 0, \quad k^\mu n_\mu = -1, \quad g(e_A, e_B) = \delta_{AB} \quad (3.96)$$

我们可以展开 A_μ

$$A = \bar{A}k + \tilde{A}n + A^A e_A \quad (3.97)$$

由 $k \cdot A = 0$ 我们有 $\tilde{A} = 0$, 除此之外还有三个自由度, 我们可以取一个规范变换令 $A \rightarrow A + df$, 取 $f = i\bar{A}e^{ik \cdot x}$, 那么 $df = -\bar{A}ke^{ik \cdot x}$, 就消去了另一个类光方向的自由度, 只剩下两个空间自由度.

由于张量具有坐标协变性, 考虑坐标的无穷小变换 $\tilde{x}^\mu = x^\mu + \varepsilon \xi^\mu$, 度规为 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \varepsilon h_{\mu\nu}$, 对应的度规的变换为

$$\tilde{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu. \quad (3.98)$$

若 $h_{\mu\nu}$ 满足规范条件, 并且 $\partial^2 \xi^\mu = 0$, 那么 $\tilde{h}_{\mu\nu}$ 也满足规范条件. 从上述的讨论我们可以看出 $h_{\mu\nu}$ 非常类似于电磁场的规范势, 因此我们按照电磁场的处理方法来处理引力波. 我们分为两部分, 一部分是非零初值的齐次方程部分, 另一部分是零初值的非齐次部分. 首先是齐次部分也就是平面波解.

3.4.1 引力波的平面波解及其规范选择

我们之前已经讨论了平面波解的形式, 我们将 $k^\mu = (1, 0, 0, 1)^T$ 代入到规范条件中有

$$\begin{aligned} \check{h}_{00} + \check{h}_{03} + \frac{1}{2}(-\check{h}_{00} + \check{h}_{11} + \check{h}_{22} + \check{h}_{33}) &= \frac{\check{h}_{00}}{2} + \check{h}_{03} + \frac{\check{h}_{11} + \check{h}_{22}}{2} + \frac{\check{h}_{33}}{2} = 0 \\ \check{h}_{01} + \check{h}_{31} &= 0 \\ \check{h}_{02} + \check{h}_{32} &= 0 \\ \check{h}_{03} + \check{h}_{33} - \frac{1}{2}(-\check{h}_{00} + \check{h}_{11} + \check{h}_{22} + \check{h}_{33}) &= \frac{\check{h}_{00}}{2} + \check{h}_{03} - \frac{\check{h}_{11} + \check{h}_{22}}{2} + \frac{\check{h}_{33}}{2} = 0 \end{aligned} \quad (3.99)$$

整理可得

$$\begin{aligned} \check{h}_{03} &= -\frac{\check{h}_{00} + \check{h}_{33}}{2} \\ \check{h}_{11} + \check{h}_{22} &= 0 \\ \check{h}_{01} + \check{h}_{31} &= 0 \\ \check{h}_{02} + \check{h}_{32} &= 0 \end{aligned} \quad (3.100)$$

因此 $\check{h}_{\mu\nu}$ 共有 6 个独立分量, 我们有

$$(\check{h}_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} a & c & d & -\frac{a+b}{2} \\ c & f & g & -c \\ d & g & -f & -d \\ -\frac{a+b}{2} & -c & -d & b \end{pmatrix} \quad (3.101)$$

接下来我们考虑规范选择, 取向量场 $\xi_\mu = -iA_\mu e^{ik \cdot x}$, 满足波动方程, 代入规范变换项 $(\partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu)$ 为

$$(k_\mu A_\nu + k_\nu A_\mu)e^{ik \cdot x} = \begin{pmatrix} -2A_0 & -A_1 & -A_2 & -A_3 + A_0 \\ -A_1 & 0 & 0 & A_1 \\ -A_2 & 0 & 0 & A_2 \\ -A_3 + A_0 & A_1 & A_2 & 2A_3 \end{pmatrix} \quad (3.102)$$

共有四个独立分量 (A_0, A_1, A_2, A_3), 且处在矩阵的四周与 $\check{h}_{\mu\nu}$ 中矩阵四周的四个独立分量 (a, b, c, d) 对应, 因此我们总可以通过规范变换消去这四个自由度 (取 $A_0 = a/2, A_1 = c, A_2 = d, A_3 = -b/2$ 即可), 从而 $\check{h}_{\mu\nu}$ 只剩下两个自由度, 即

$$(\check{h}_{\mu\nu} + k_\mu A_\nu + k_\nu A_\mu) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & g & 0 \\ 0 & g & -f & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.103)$$

也就是说线性平面引力波只有两个振动模式, 且振幅垂直于其传播方向, 为横波, 两种振动模式为

$$\check{h}_+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \check{h}_\times = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.104)$$

称为“+”模式与“ $\times$ ”模式, 这两种振动模式都是无迹的. 利用曲率的计算公式我们有

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{1}{2}(k_\mu k_\rho \check{h}_{\nu\sigma} + k_\nu k_\sigma \check{h}_{\mu\rho} - k_\mu k_\sigma \check{h}_{\nu\rho} - k_\nu k_\rho \check{h}_{\mu\sigma})e^{ik \cdot x} \quad (3.105)$$

由于 $\check{h}_+$ 与 $\check{h}_\times$ 是无迹的, 上式实际上只包含 Weyl 曲率的部分.

真空引力波的 Transverse-Traceless(TT) 规范

对于一般情况下的真空微扰引力波总是可以做如下分解

$$\begin{aligned} h_{00} &= 2\phi \\ h_{0i} &= \beta_i + \partial_i \gamma \\ h_{ij} &= h_{ij}^{TT} + \frac{1}{3}H\delta_{ij} + \partial_{(i}\varepsilon_{j)} + (\partial_i\partial_j - \frac{1}{3}\delta_{ij}\Delta)\lambda \end{aligned} \quad (3.106)$$

其中 h_{ij}^{TT} 满足

$$\partial^i h_{ij}^{TT} = 0, \quad \delta^{ij} h_{ij}^{TT} = 0 \quad (3.107)$$

称为线性微扰度规的 Transverse-Traceless(TT) 部分. 我们可以取坐标变换向量如下

$$\xi_0 = A, \quad \xi_i = B_i + \partial_i C \quad (3.108)$$

计算可得上式中各项的变化为

$$\begin{aligned} \phi &\rightarrow \phi - \dot{A}, \quad \beta_i \rightarrow \beta_i - \dot{B}_i, \quad \gamma \rightarrow \gamma - A - \dot{C}, \quad H \rightarrow H - 2\Delta C \\ \lambda &\rightarrow \lambda - 2C, \quad \varepsilon_i \rightarrow \varepsilon_i - 2B_i, \quad h_{ij}^{TT} \rightarrow h_{ij}^{TT} \end{aligned} \quad (3.109)$$

也就是说 h_{ij}^{TT} 部分是规范不变的. 若微扰度规量仅有 TT 部分非零, 称该度规微扰满足 TT 规范, 对于真空情况我们总可以通过坐标变换使得度规微扰满足 TT 规范, 但是物质场的出现会破坏 TT 规范.

对于一般传播方向的平面引力波 $k = (\omega, \omega\hat{n})$ $h_{ij} = A_{ij}e^{i\omega(\hat{n}\cdot\mathbf{x}-t)}$, 对应的偏振分量为

$$\begin{aligned} h_{ij}^{TT} &= \Lambda_{ij}^{kl} A_{kl} \\ \Lambda_{ij}^{kl} &= P_i^k P_j^l - \frac{1}{2}P_{ij}P^{kl} \\ P_i^k &= I_i^k - \hat{n}_i\hat{n}^k. \end{aligned} \quad (3.110)$$

3.4.2 潮汐力—测地偏离方程

在经典力学中, 质点受引力的运动方程为

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\nabla_i \phi \quad (3.111)$$

考虑相邻的两个质点 $x^i, x^i + \delta x^i$ 相对受力为

$$\frac{d^2(\delta x)^i}{dt^2} = -(\partial_i \phi(x + \delta x) - \partial_i \phi(x)) = -\partial_i \partial_j \phi(\delta x)^j \quad (3.112)$$

称为潮汐力, 其中 $\partial_i \partial_j \phi$ 称为潮汐力分布矩阵. 在相对论情况下, 我们考虑相邻两条测地线之间的偏离, 偏离矢量为 X, Z 代表测地线. X 可视为一条横向曲线在这条曲线上每一点, 都有一条测地线, 我们考虑在这条横向曲线上相邻测地线的偏离. X 与 Z 无关, 我们有

$$[X, Z] = \nabla_X Z - \nabla_Z X = 0 \quad (3.113)$$

类比经典力学中的潮汐力偏离方程 $\partial_t \rightarrow \nabla_Z$ 我们有 $\frac{d^2(\delta x)^i}{dt^2} \rightarrow \nabla_Z \nabla_Z X = \nabla_Z \nabla_X Z$, 考虑 Riemann 张量的定义我们有

$$R(Z, X, Z) = \nabla_Z \nabla_X Z - \nabla_X \nabla_Z Z - \nabla_{[Z, X]} Z \quad (3.114)$$

由于 Z 是测地线, $[X, Z] = 0$ 上式后两项为零, 因此我们有

$$\nabla_Z \nabla_Z X = R(Z, X, Z) \implies Z^a \nabla_a (Z^b \nabla_b X_a) = -R_{abcd} Z^b X^c Z^d \quad (3.115)$$

将 $A_{ac} := R_{abcd} Z^b Z^d$ 称为潮汐力分布矩阵. 对于平面线性引力波潮汐力分布矩阵为

$$A_{ij} = R_{i0j0} = \check{h}_{ij} e^{ik \cdot x}, \quad (3.116)$$

即偏振矩阵决定了潮汐力的分布.

平面波解的有源部分

对于有源部分利用推迟势的方法, 我们有

$$\bar{h}_{\mu\nu} = \frac{1}{16\pi} \int \frac{T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3 \mathbf{x}' \quad (3.117)$$

由于 Green 函数具有平移不变性, 利用能动张量守恒得上式满足 Lorentz 规范条件. 由于场点离源区足够远 $|\mathbf{x}| \gg |\mathbf{x}'|$ 我们可以做展开 $r = |\mathbf{x}|$

$$|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \theta} \approx r - r' \cos \theta \implies \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \sim \frac{1}{r} (1 + \mathcal{O}(\frac{r'}{r})) \quad (3.118)$$

其中 $\mathcal{O}(\frac{1}{r})$ 部分为辐射场我们考虑 $\frac{1}{r}$ 部分.

$${}^R \bar{h}_{\mu\nu} = \frac{1}{16\pi r} \int T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|) d^3 \mathbf{x}' \quad (3.119)$$

利用能动张量守恒式我们有

$$\begin{aligned} -\partial_0 T_{00} + \partial_i T_{0i} &= 0 \\ -\partial_0 T_{0i} + \partial_j T_{ij} &= 0 \end{aligned} \quad (3.120)$$

对上述第二式左右乘 x^k 并对空间积分有

$$\begin{aligned}\partial_0 \int T_{0i} x^k dV &= \int \partial_j T_{ij} x^k dV = \int (\partial_j (T_{ij} x^k) - T_{ij} \partial_j x^k) dV \\ &= - \int T_{ij} \delta_{jk} dV = - \int T_{ik} dV\end{aligned}\quad (3.121)$$

上式左右两边关于 i, k 对称, 对左边对称化从而有

$$\int T_{ij} dV = -\frac{1}{2} \left(\partial_0 \int T_{0i} x^j dV + \partial_0 \int T_{0j} x^i dV \right) \quad (3.122)$$

对前述第一式左右乘 $x^i x^j$ 类似有

$$\begin{aligned}\partial_0 \int (T_{00} x^i x^j) dV &= \int (\partial_k T_{0k}) x^i x^j dV \\ &= \int (\partial_k (T_{0k} x^i x^j) - T_{0k} \partial_k (x^i x^j)) dV \\ &= - \int (T_{0i} x^j + T_{0j} x^i) dV\end{aligned}\quad (3.123)$$

结合上述两式我们有

$$\int T_{ij} dV = \frac{1}{2} \partial_0^2 \int (T_{00} x^i x^j) dV \quad (3.124)$$

考虑辐射场的空间分量, 我们有

$$\begin{aligned}{}^R \bar{h}_{ij} &= \frac{1}{16\pi r} \int T_{ij}(\mathbf{x}', t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|) d^3 \mathbf{x}' \\ &= \frac{1}{32\pi r} \int (\partial_0^2 T_{00}) x'^i x'^j d^3 \mathbf{x}'\end{aligned}\quad (3.125)$$

考虑单色波 $T_{00} = T_{00}(\mathbf{x}', \omega) e^{i\omega(t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|)}$, 以及近似 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = r(1 - \mathbf{x}' \cdot \hat{\mathbf{r}}/r)$ 我们有

$${}^R \bar{h}_{ij} = -\frac{\omega^2 e^{i\omega(t-r)}}{32\pi r} \int T_{00}(\mathbf{x}', \omega) x'^i x'^j e^{i\omega \mathbf{x}' \cdot \hat{\mathbf{r}}} d^3 \mathbf{x}' \quad (3.126)$$

上式为四极矩的 Fourier 分解 $Q_{ij}(\omega)$

$$Q_{ij} := \int \rho x^i x^j dV, \quad D_{ij} := Q_{ij} - \frac{1}{3} \delta_{ij} \text{tr } Q \quad (3.127)$$

则有

$${}^R \bar{h}_{ij} \sim \frac{1}{32\pi r} \left(\frac{d^2}{dt^2} D_{ij} \right)_{t=|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}. \quad (3.128)$$

线性引力的 Landu-Lifshitz 能量表述

我们已经讨论了引力辐射的形式, 我们还需要讨论引力辐射能否辐射能量, 我们首先需要讨论引力场是否携带能量. 我们之前讨论能动张量是从时空对称性出发构造能动张量, 但是现在时空背景就是我们考虑的引力场. 因此产生了问题, 我们首先在线性引力场的情况下考虑这个问题, 我们不将 $h_{\mu\nu}$ 看做度规场而看做背景. 我们可以构造出一个所谓的“引力能动张量” T_{ab} , 满足

$$\nabla^a T_{ab} = 0 \quad (3.129)$$

并不是常见的能动张量的守恒形式, 我们可以构造成类似的形式

$$\partial^\mu (T_{\mu\nu} + t_{\mu\nu}) = 0 \quad (3.130)$$

但是这是与坐标有关的, 也就是说引力场无逐点定义的能动张量, 只有总的能量. 这只是赝张量, 也就是所谓的 Landau-Lifshitz 能动张量.

$$t_{\mu\nu} = \frac{1}{64\pi} \left[2\bar{h}^{\alpha\beta} \bar{h}_{\alpha\beta,\nu} - \bar{h}_{,\mu} \bar{h}_{,\nu} + \eta_{\mu\nu} \left(\frac{1}{2} \bar{h}_{,\alpha} \bar{h}^{\alpha} - \bar{h}_{\alpha\beta,\rho} \bar{h}^{\alpha\beta,\rho} \right) \right] \quad (3.131)$$

在平面波情况下, 我们有

$$t_{\mu\nu} = \frac{k_\mu k_\nu}{8\pi} (|e_+|^2 + |e_\times|^2) \quad (3.132)$$

我们之前提到, 对于平面引力波的曲率只有 Weyl 曲率, 因此我们可以将引力分为所谓的电部分和磁部分, 对于一个 Weyl 曲率我们有如下分解

$$E_{\mu\alpha} = C_{\mu\nu\alpha\beta} Z^\nu Z^\beta, \quad B_{\mu\nu} = *C_{\mu\nu\alpha\beta} Z^\nu Z^\beta \quad (3.133)$$

将平面波代入正好就是平面波两种振动模式. 有了能动张量我们就可以计算能流密度.

后 Newton 近似

在 Newton 近似中, 我们已经得到了 $\phi = -\frac{\bar{h}_{00}}{4}$. 而用精确到 v^2 阶的测地线方程, 我们得到了 Newton 引力下质点运动的方程. 但是我广义相对论应该 Newton 力学的结果有所差别也就是说我们要考虑更高阶的近似, 也就是所谓的后 Newton 近似, 从而得到质点运动的高阶相对论效应. 我们已经得到

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \left(\gamma \frac{dx^\mu}{dt} \right) + \gamma \Gamma_{00}^\mu + 2\gamma \Gamma_{00}^\mu \frac{dx^i}{dt} + \gamma \Gamma_{1j}^\mu \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0 \\ \Rightarrow & \gamma \frac{d^2 x^k}{dt^2} + \frac{dx^k}{dt} \frac{d}{dt} \left(\frac{dt}{dt} \right) + \gamma \Gamma_{00}^k + 2\gamma \Gamma_{0i}^k \frac{dx^i}{dt} + \gamma \Gamma_{0j}^k \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0 \\ \Rightarrow & \frac{d^2 x^k}{dt^2} + \gamma^{-1} \frac{dx^k}{dt} \frac{d}{dt} \left(\frac{dt}{d\tau} \right) + \Gamma_{00}^k + 2\Gamma_{0i}^k \frac{dx^i}{dt} + \Gamma_{0j}^k \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0 \\ \Rightarrow & \frac{d^2 x^k}{dt^2} + \gamma^{-2} \frac{dx^k}{dt} \frac{d^2 t}{d\tau^2} + \Gamma_{00}^k + 2\Gamma_{0i}^k \frac{dx^i}{dt} + \Gamma_{ij}^k \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0 \\ \Rightarrow & \frac{d^2 x^k}{dt^2} - \Gamma_{\alpha\beta}^0 \frac{dx^\alpha}{dt} \frac{dx^\beta}{dt} \frac{dx^k}{dt} + \Gamma_{00}^k + 2\Gamma_{0i}^k \frac{dx^i}{dt} + \Gamma_{ij}^k \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0 \\ \Rightarrow & \frac{d^2 x^k}{dt^2} = \Gamma_{00}^0 \frac{dx^k}{dt} + \Gamma_{0i}^0 \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^k}{dt} + \Gamma_{ij}^0 \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} \frac{dx^k}{dt} - \Gamma_{00}^k - 2\Gamma_{0i}^k \frac{dx^i}{dt} - \Gamma_{ij}^k \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} \end{aligned} \quad (3.134)$$

我们仍然采用低速条件, 即 $|v| \ll 1$, Newton 近似中, 我们是精确到 $v^2(\mathcal{O}(h))$ 量级, 在后 Newton 近似中, 我们需要把方程的解精确到 v^4 量级. 这样就对联络系数提出了不同的近似阶数要求.

$$\Gamma_{00}^i \sim v^4, \quad \Gamma_{0i}^k \sim v^3, \quad \Gamma_{ij}^k \sim v^2, \quad \Gamma_{00}^0 \sim v^3, \quad \Gamma_{0i}^0 \sim v^2, \quad \Gamma_{ij}^0 \sim v \quad (3.135)$$

为得到上述相关阶数的联络系数, 我们需要度规系数的相关扰动展开. 由弧长公式得到

$$\frac{ds^2}{dt^2} = g_{00} + 2g_{0i} \frac{dx^i}{dt} + g_{ij} \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} \quad (3.136)$$

度规系数关于 v 的展开为

$$\begin{aligned} g_{00} &= -1 + g_{00}^{(2)} + g_{00}^{(4)} + \mathcal{O}(6), \\ g_{0i} &= g_{0i}^{(3)} + \mathcal{O}(5), \\ g_{ij} &= \delta_{ij} + g_{ij}^{(2)} + g_{ij}^{(4)} + \mathcal{O}(6). \end{aligned} \quad (3.137)$$

然后利用逆矩阵的关系, 可以得到度规逆矩阵的相应的各阶近似.

Chapter 4

Schwarzschild 解

我们之前讨论了 Einstein 方程的线性近似解, 我们现在来讨论 Einstein 方程的精确解. 我们首先讨论 Einstein 方程的第一个非平凡的精确解也就是 Schwarzschild 解.

Claim 4.0.1 Schwarzschild 解

Schwarzschild 解是一个静态, 真空, 球对称的解.

- (i) 静态: 时空中存在与超曲面正交类时 Killing 向量场.
- (ii) 真空: 物质场为零, 等价于 $R_{\mu\nu} = 0$, 也称 Ricci 平坦.
- (iii) 球对称: 存在 3 个线性独立的类空 Killing 向量场, 在向量场对易的意义下构成一个 Lie 代数.

下面我们来对这些定义进行讨论, 首先对于静态, 存在 Killing 向量场 $\xi, \mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = 0$, 既然 ξ 类时, 不妨建立坐标系 $\{\partial_t = \xi, x\}$, ξ 与其余类空向量 x 正交, 在这个坐标系下 $\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = \partial_t g_{\mu\nu} = 0$, 这便是静态条件. 对于向量场 ξ 若存在与其正交的超曲面, 则 ξ 满足 $\xi \wedge d\xi = 0$. 因此我们之前选取的三个类空向量必须在与 ξ 垂直的超曲面内.

我们之前指出 3 个类空向量场在超曲面上, 球对称条件就是要求这 3 个类空向量场构成 $\mathfrak{so}(3)$ Lie 代数.

$$[\xi_i, \xi_j] = \epsilon_{ijk} \xi_k \quad (4.1)$$

并且与 ∂_t 可交换 $[\partial_t, \xi_i] = 0$.

为了求解场方程我们首先选取坐标系, 我们就以上述的 4 个 Killing 向量场为基建立坐标系 $\{t, x^i\}$, 在这个坐标系下, 度规的形式为

$$ds^2 = -g_{00}dt^2 + g_{ij}dx^i dx^j \quad (4.2)$$

由于球对称性质, $\forall p \in M, \{q \in M | q = g(p), g \in SO(3)\}$ 与 S^2 拓扑等价, 而 S^2 上 $SO(3)$ 不变的度规只能是标准球面度规 $\mathcal{G}^0 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$ 乘以常数 $ds^2 = r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$, r 为面积半径 $4\pi r^2 := A(S)$ 是这个拓扑球面的面积. 在 S^2 上 dr 为常数, 因此我们选 dr 方向上的坐标为 r , 从而我们的度规可以写为

$$(g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} g_{00} & g_{0r} & g_{0A} \\ g_{0r} & g_{rr} & g_{rA} \\ g_{0A} & g_{rA} & r^2 \mathcal{G}^0 \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

由于 $g_{\mu\nu}$ 是 $SO(3)$ 不变的, 由此 g_{0A}, g_{rA} 可以看作 S^2 上的切向量场也是 $SO(3)$ 不变的, 在 S^2 上这样的向量场只能为零, 因此度规为

$$(g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} g_{00} & g_{0r} & 0 \\ g_{0r} & g_{rr} & 0 \\ 0 & 0 & r^2 g^0 \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

由于时空的 $SO(3)$ 不变性, ξ 在球面上的投影也为 $SO(3)$ 不变, 同上也应为零即 $g_{0r} = 0$. 由于静态条件度规不是 t 的函数, 以及 $SO(3)$ 对称性, 度规为

$$ds^2 = -e^{2A(r)} dt^2 + e^{2B(r)} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (4.5)$$

4.1 度规求解

代入 Christoffel 符号的定义, 我们可以得到所有非零的 Christoffel 符号为

$$\begin{aligned} \Gamma_{01}^0 &= A', & \Gamma_{00}^1 &= A'e^{2(A-B)}, & \Gamma_{11}^1 &= B' \\ \Gamma_{22}^1 &= -re^{-2B}, & \Gamma_{33}^1 &= -re^{-2B} \sin^2 \theta, & \Gamma_{12}^2 &= \frac{1}{r} \\ \Gamma_{33}^2 &= -\sin \theta \cos \theta, & \Gamma_{13}^3 &= \frac{1}{r}, & \Gamma_{23}^3 &= \cot \theta \end{aligned} \quad (4.6)$$

非平凡的 Ricci 曲率分量为

$$\begin{aligned} R_{00} &= e^{2(A-B)}(A'' - A'B' + A'^2 + 2A'/r) \\ R_{11} &= -A'' + A'B' - A'^2 + 2B'/r \\ R_{22} &= 1 - e^{-2B}(1 + r(A' - B')) \\ R_{33} &= \sin^2 \theta(1 - e^{-2B}(1 + r(A' - B'))) \end{aligned} \quad (4.7)$$

代入场方程 $R_{\mu\nu} = 0$ 有如下的 3 个独立方程

$$\begin{aligned} A'' - A'B' + A'^2 + 2A'/r &= 0 \\ -A'' + A'B' - A'^2 + 2B'/r &= 0 \implies (A+B)' = 0 \\ 1 - e^{-2B}(1 + r(A' - B')) &= 0 \end{aligned} \quad (4.8)$$

即 $A + B = \alpha$ 其中 α 为常数, 因此 $A = -B + \alpha$, 代入度规有

$$ds^2 = -e^{-2(B-\alpha)} dt^2 + e^{2B} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (4.9)$$

其中 $-e^{-B+\alpha} dt^2 = -e^{-B}(\sqrt{e^\alpha} dt)^2$, 我们之前是通过 Killing 向量来定义坐标基, 而 Killing 向量乘以一个常数仍然是 Killing 向量, 因此我们总可以重新定义 dt , 将常数 α 吸收到 dt 中, 因此我们总可以取 $\alpha = 0$, 即 $A + B = 0$, 代入第二个方程有

$$\begin{aligned} e^{-2B} - 2rB'e^{-2B} &= 1 \implies -2rB'e^{-2B} = 1 - e^{-2B} \implies r(e^{-2B})' = 1 - e^{-2B} \\ \implies -r(1 - e^{-2B})' &= 1 - e^{-2B} \implies \frac{(1 - e^{-2B})'}{1 - e^{-2B}} = -\frac{1}{r} \implies 1 - e^{-2B} = \frac{C}{r} \\ \implies e^{2B} &= \left(1 - \frac{C}{r}\right)^{-1} \end{aligned} \quad (4.10)$$

由于我们只选取了两个方程来求解, 因此我们还需要带入到第一个独立方程中来检验我们的解是否正确, 可以验证我们的解满足第一个独立方程. 代入度规有

$$ds_{\text{Schwarzschild}}^2 = -\left(1 - \frac{C}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{C}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (4.11)$$

其中 C 为积分常数, 在 $r \rightarrow \infty$ 时, 度规趋于 Minkowski 度规, 与 Newton 近似进行比较, 有

$$h_{00} = \frac{C}{r} = -2\phi(r) = \frac{2M}{r} \implies C = 2M \quad (4.12)$$

最终 Schwarzschild 解为

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (4.13)$$

注意到上述解的度规中有两处非正则点, 即 $r = 2M$ 与 $r = 0$, 也就是说上述解存在于 $r \in (0, 2M)$ 与 $r \in (2M, \infty)$ 两个不连通的区间, 我们还不知道这两个区间内解的关系, 因此我们首先需要讨论这个解在两点的性质. 由于度规并不是物理可测量, 我们必须要通过物理可测量来判断该点是否具有奇异性, 首先带回到 Christoffel 符号的表达式可得所有不为零的 Christoffel 符号为

$$\begin{aligned} \Gamma_{tr}^t &= \frac{M}{r(r-2M)}, \quad \Gamma_{tt}^r = \frac{M(r-2M)}{r^3}, \quad \Gamma_{rr}^r = -\frac{M}{r(r-2M)}, \quad \Gamma_{\theta\theta}^r = 2M-r \\ \Gamma_{\varphi\varphi}^r &= (2M-r)\sin^2 \theta, \quad \Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{r\varphi}^\varphi = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{\varphi\varphi}^\theta = -\cos \theta \sin \theta, \quad \Gamma_{\theta\varphi}^\varphi = \cot \theta \end{aligned} \quad (4.14)$$

然后就可以计算 Riemann 曲率的分量, 可得全部不为零的分量为

$$\begin{aligned} R_{0101} &= -\frac{2M}{r^3}, \quad R_{0202} = \frac{M}{r} \left(1 - \frac{2M}{r}\right), \quad R_{0303} = \frac{M}{r} \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \sin^2 \theta \\ R_{1212} &= -\frac{M}{r} \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}, \quad R_{1313} = -\frac{M}{r} \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \sin^2 \theta, \quad R_{2323} = 2Mr \sin^2 \theta \end{aligned} \quad (4.15)$$

可以看出有些曲率分量在这两个点发散, 有些只在其中一点发散, 有些并不发散, 但是这并不能说明问题, 这些曲率分量只是曲率的坐标分量, 有可能在某些坐标系下这些曲率分量并不发散, 因此我们需要构造与坐标无关的标量, 如 Kretschmann 标量 $K = R_{\mu\nu\alpha\beta} R^{\mu\nu\alpha\beta}$, 计算可得 $K = 48M^2/r^6$, 可见 $(1 - 2M/r)^{-1}$ 的因子被抵消了, 因此在 $r = 2M$ 处是正则的, 但是在 $r = 0$ 处存在着 $\mathcal{O}(r^{-6})$ 的发散, 更一般的对于其它的由 Riemann 曲率构成的标量, 其 $(1 - 2M/r)^{-1}$ 的因子都会相互抵消, 因此 $r = 2M$ 只是一个坐标奇异点, 可以通过坐标变换消去, 而 $r = 0$ 则是时空奇点, 是真正的奇点.

Theorem 4.1.1 Birkhoff 定理

Einstein 方程的真空球对称解只有 Schwarzschild 解.

Proof: 与 Schwarzschild 解类似, 对于非静态度规, 同样由于 $SO(3)$ 对称性, 度规可以写为

$$ds^2 = -e^{2A(t,r)} dt^2 + e^{2B(t,r)} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (4.16)$$

直接计算 Christoffel 符号, 可以得到

$$\begin{aligned}\Gamma_{00}^0 &= \dot{A}, & \Gamma_{01}^0 &= A', & \Gamma_{11}^0 &= \dot{B}e^{2(B-A)}, & \Gamma_{00}^1 &= A'e^{2(A-B)} \\ \Gamma_{01}^1 &= \dot{B}, & \Gamma_{11}^1 &= B', & \Gamma_{22}^1 &= -re^{-2B}, & \Gamma_{33}^1 &= -re^{-2B}\sin^2\theta \\ \Gamma_{12}^2 &= \frac{1}{r}, & \Gamma_{33}^2 &= -\sin\theta\cos\theta, & \Gamma_{13}^3 &= \frac{1}{r}, & \Gamma_{23}^3 &= \cot\theta\end{aligned}\quad (4.17)$$

然后可以得到如下的 Ricci 曲率分量

$$\begin{aligned}R_{00} &= -e^{2(A-B)}\left(-A'' + A'B' - (A')^2 - \frac{2A'}{r}\right) - (\ddot{B} - (\dot{B})^2 - \dot{A}\dot{B}) = 0, \\ R_{11} &= -A'' + A'B' - (A')^2 + \frac{2B'}{r} + e^{2B-2A}(\ddot{B} + (\dot{B})^2 - \dot{A}\dot{B}) = 0, \\ R_{01} &= \frac{2\dot{B}}{r} = 0 \\ R_{22} &= -e^{-2B}[1 + r(A' - B')] + 1 = 0 \\ R_{33} &= R_{22}\sin^2\theta = 0\end{aligned}\quad (4.18)$$

由于 $R_{01} = 2\dot{B}/r = 0$, 此时 R_{00} 与 R_{11} 和 Schwarzschild 解的情况一样, 可以得到 $A + B = \alpha = 0$, A 含时可以用分离变量法将时间依赖吸收到 dt 中, 那么此时的解与 Schwarzschild 解相同. ■

注意 Birkhoff 定理是局域的并没有依赖解的渐近条件. 因此只要在某一个小邻域内满足条件那么在这一局部就是 Schwarzschild 解.

首先上述定理与 Schwarzschild 解要求相比, 我们去掉了静态条件, 也就是说不会有动态的球对称解, 也就是说不会有球面引力波.

Claim 4.1.1 Schwarzschild 解的各向同性坐标

$$ds^2 = -\frac{(1 - \frac{M}{2r})}{(1 + \frac{M}{2r})} dt^2 + \left(1 + \frac{M}{2r}\right)^4 (dx^2 + dy^2 + dz^2) \quad (4.19)$$

实际上上述坐标才是 Newton 近似中的坐标, 因为 Newton 近似中度规微扰是不同阶的.

4.1.1 Schwarzschild 时空的延拓

我们之前讨论了 Schwarzschild 解的时空奇点, 我们现在讨论 Schwarzschild 解的延拓问题, 也就是讨论这两个解之间的关系. 考虑从一个解出发能否延拓到另一个解, 我们首先从 $r \in (2M, +\infty)$ 出发. g_{11} 在 $r = 2M$ 处发散了, 这是不好的, 但是在 $r = 2M$ 处行列式是不为零的, 因此我们可以通过坐标变换消去这个奇点, 这就是我们的思路. 也就是在 $dr \rightarrow (1 - \frac{2M}{r})dr$ 这样就能消除在 $r = 2M$ 处的奇异性, 但是这只是通过坐标变换将这个奇异性隐藏了, 是否真的消除了, 还需加以讨论.

Eddington-Finkelstein 坐标

Tortoise 坐标

考虑如下变换

$$dr_* := \frac{dr}{1 - \frac{2M}{r}}, \quad r_* = r + 2M \ln \left(\left| \frac{r}{2M} - 1 \right| \right) \quad (4.20)$$

可得

$$r \rightarrow 0, r_* \rightarrow 0, \quad r \rightarrow 2M^-, r_* \rightarrow -\infty, \quad r \rightarrow 2M^+, r_* \rightarrow -\infty, \quad r \rightarrow +\infty, r_* \rightarrow +\infty \quad (4.21)$$

也就是说实际上还是没有消除 $r = 2M$ 处的奇异性. 我们可以考虑另外两种坐标变换 ($r > 2M$)

$$\begin{aligned} u_+ &= t + r_*, \quad R_+ = r, \quad du_+ = dt + \frac{dr}{1 - \frac{2M}{r}} \\ \text{or} \\ u_- &= t - r_*, \quad R_- = r, \quad du_- = dt - \frac{dr}{1 - \frac{2M}{r}} \end{aligned} \quad (4.22)$$

得到对应的度规为

$$\begin{aligned} ds^2 &= -\left(1 - \frac{2M}{R_+}\right) du_+^2 + 2du_+ dR_+ + R_+^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \\ ds^2 &= -\left(1 - \frac{2M}{R_-}\right) du_-^2 - 2du_- dR_- + R_-^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \end{aligned} \quad (4.23)$$

此时从度规来看, 与 $r = 2M$ 的奇异性消失了, 实际上的奇异性还需要分析. 还可以写出逆度规矩阵 $g^{\mu\nu}$

$$(g_+^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 - \frac{2M}{R_+} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_+^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_+^2} \sin^2 \theta \end{pmatrix}, \quad (g_-^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 - \frac{2M}{R_-} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_-^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_-^2} \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad (4.24)$$

由此我们可以看出 $du_{\pm}$ 与 $\partial_{R_{\pm}}$ 均为类光向量 ($g(du_{\pm}, du_{\pm}) = g(\partial_{R_{\pm}}, \partial_{R_{\pm}}) = 0$). 计算可得切向量的变换关系 (dx^i 与 ∂_i 的坐标变换矩阵互为转置逆)

$$\begin{aligned} \partial_{u_+} &= \partial_t, \quad \partial_{R_+} = -\frac{r}{r - 2M} \partial_t + \partial_r \\ \partial_{u_-} &= \partial_t, \quad \partial_{R_-} = \frac{r}{r - 2M} \partial_t + \partial_r \end{aligned} \quad (4.25)$$

由此我们可以看出在这两种坐标下都有 $\partial_{u_{\pm}} = \partial_t$, 我们现在讨论 $r > 2M$ 的区域, 并且 ∂_t 指向时间未来方向, 因此 ∂_{R_+} 是指向过去的, 而 ∂_{R_-} 是未来指向的, 并且都是类光的, 这与 ∂_r 的性质完全不同 (∂_r 是类空的), 并且 $\partial_{R_{\pm}}$ 满足类光测地线方程, 且 $R_{\pm}$ 为仿射参数. 称 $(u_{\pm}, R_{\pm})$ 分别为超前和滞后 Eddington 坐标.

由于此时 $R = 2M$ 处不再有非正则性, 因此我们可以将这两个坐标系延拓到 $r < 2M$ 的区域, 由于 $\partial_{R_{\pm}}$ 是类光测地线, 因此我们延拓相当于沿着一条未来 (过去) 走向的类光测地线进行延拓 ($r < 2M$ 时 $\partial_{R_{\pm}}$ 时间指向反向), 因此新的坐标比之前 $r > 2M$ 的区域大, 但是这是否是 $r < 2M$ 的区域呢?

我们可以在 $R_+ < 2M$ 的区域进行一个反向的坐标变换, 可以得到在 $R < 2M$ 区域也是 $r < 2M$ 的区域, 因此这两个不联通的区域被延拓到了一起, 也就是说我们通过坐标变换消除了 $r = 2M$ 的奇异性. 但是 $r = 0$ 奇异性仍然存在, 因为我们之前已经提过了, 这是一个真正的奇点, 存在与坐标无关的标量在 $r = 0$ 处发散.

我们有两个不同的坐标变换都对原有的区域进行延拓, 那么这两个坐标变换延拓出来的区域是否一致呢, 显然不一致因为 ∂_{R_+} 与 ∂_{R_-} 在 $r < 2M$ 时的时间指向不一致, 在 $R < 2M$ 时, ∂_{R_+} 指向未来, ∂_{R_-} 指向

过去, 因此超前和滞后 Eddington 坐标延拓出来了不同的部分, ∂_{R_+} 延拓出来一个包含未来奇点的部分, ∂_{R_-} 延拓出来一个包含过去奇点的部分. 如果这两个部分有交集, 则会出现因果线闭合, 因此这两个区域不相交.

对于 $R = 2M$ 的情况, $r = 2M$ 对应一个类光面, 这两个坐标对应的是不同的类光面. $R_+ \rightarrow 2M$ 对应 $t \rightarrow +\infty, R_- \rightarrow 2M$ 对应于 $t \rightarrow -\infty$.

我们刚才已经看到两个坐标系都对 Schwarzschild 坐标进行了延拓, 也就是说 Schwarzschild 坐标是不完备的, 无法覆盖整个时空区域, 那么我们还能否再延拓呢, 也就是说 Schwarzschild 时空的最大延拓流形是什么? 这就是 Kruskal 延拓.

4.1.2 Kruskal 延拓

我们上述的延拓思路就是沿着类光测地线延拓, 但是都是朝着一个方向进行延拓, 那么我们能否沿着两个方向进行延拓呢? 同时考虑超前和滞后 Eddington 坐标, 我们可以得到如下的坐标变换

$$u = t - r_*, \quad v = t + r_* \quad (4.26)$$

同样可得对应的切向量为

$$\begin{aligned} \partial_u &= \frac{1}{2} \left[\partial_t - \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \partial_r \right] \\ \partial_v &= \frac{1}{2} \left[\partial_t + \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \partial_r \right] \end{aligned} \quad (4.27)$$

度规为

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2M}{r} \right) du dv + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (4.28)$$

此时在 $R = 2M$ 时度规的行列式为零, 也就是说我们并没有消去这个奇点, 并且当 $r \rightarrow 2M^+, u \rightarrow +\infty, v \rightarrow -\infty, r \rightarrow +\infty, u \rightarrow -\infty, v \rightarrow +\infty$, 也就是说 (u, v) 的所有可能区域只覆盖了 $r \in (2M, +\infty)$. 虽然我们可以做如下的坐标变换

$$r + 2M \ln \left(\frac{r}{2M} - 1 \right) = \frac{v - u}{2} \implies \left(1 - \frac{2M}{r} \right) = \frac{2M}{r} e^{-\frac{r}{2M}} e^{\frac{v-u}{4M}} \quad (4.29)$$

使得度规变为

$$ds^2 = - \frac{2M}{r} e^{-\frac{r}{2M}} e^{\frac{v-u}{4M}} du dv + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (4.30)$$

形式上消除了度规在 $r = 2M$ 处的奇异性, 但是由于 (u, v) 的定义域, 度规仍然在 $r = 2M$ 处奇异. 这实际上是因为 u, v 并不是测地线的仿射参数, 它与仿射参数偏离太大仿射参数为有限值时 u, v 已近 ∞ , 因此我们可以通过添加指数因子对 u, v 进行压低, 使得它贴近仿射参数. 由此我们做如下的坐标变换.

我们引入新坐标 (U, V)

$$dU = \frac{1}{4M} e^{-\frac{u}{4M}} du, \quad dV = \frac{1}{4M} e^{\frac{v}{4M}} dv \implies U = -e^{-\frac{u}{4M}}, \quad V = e^{\frac{v}{4M}} \quad (4.31)$$

新坐标与旧坐标的关系为

$$\left(\frac{r}{2M} - 1 \right) e^{\frac{r}{2M}} = -UV, \quad \frac{t}{2M} = 2 \tanh^{-1} \left(\frac{V + U}{V - U} \right) \quad (4.32)$$

此时对应的坐标区域为 $(t, r) \in (-\infty, +\infty) \times (2M, +\infty); (u, v) \in (+\infty, -\infty) \times (-\infty, +\infty); (U, V) \in (0, -\infty) \times (0, +\infty)$, 度规为

$$ds^2 = - \frac{32M^3}{r} e^{-\frac{r}{2M}} dU dV + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (4.33)$$

为了更方便的讨论我们引入新的坐标系 (T, X)

$$T = \frac{U+V}{2}, \quad X = \frac{V-U}{2} \quad (4.34)$$

$$\left(\frac{r}{2M} - 1\right)e^{\frac{r}{2M}} = X^2 - T^2, \quad \frac{t}{2M} = 2 \tanh^{-1}\left(\frac{T}{X}\right) \quad (4.35)$$
$$ds^2 = \frac{32M^3}{r} e^{-\frac{r}{2M}} (-dT^2 + dX^2) + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) \quad (4.36)$$

图 4.1: Schwarzschild 时空的 Kruskal 延拓

- W. 白洞区, $T_s^- < T < 0, U < 0, V < 0, T^2 > X^2$.

除此之外, 可以看出在黑洞区所有的类时光线都会中终结在 $r = 0$ 处. 而白洞区所有的类时光线都从 $r = 0$ 处出发穿过 N_1^- 与 N_2^- 到达 I 区或者 II 区. 说明黑洞与白洞区互为时间反演. 同理 II 区也是 I 区的时间反演. 并且从 I 区和 II 区出发的所有 r 减小的类光曲线都会穿过 N_1^+ 或 N_2^+ 进入 B 区 (类时线可能以 N_1^+ 为渐进线走向无穷远). 一般而言我们认为 II 区和 W 区是数学延拓的结果, 是非物理的.

由于渐进线对应于 $r = 2M$, 因此渐进线对应于一个面, 原点对应于 Einstein-Rosen 桥.

Claim 4.1.2 黑洞区无法发出类时线

对于任意 $p \in B$, γ 为由 p 出发的类时线, 那么 γ 一定终结于 $r = 0$.

对于任意 $p \in B$ 我们可以在 p 点附近选取一组类光标架, $\{l, n, e_1, e_2\}$, 满足

$$g(l, l) = 0, \quad g(n, n) = 0, \quad g(l, n) = -1 \quad (4.37)$$

l, n 可由一般的 $\{e_\mu\}$ 构造

$$l = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 + e_3), \quad n = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 - e_3) \quad (4.38)$$

若考虑类光方向的 Lorentz Boost, 作用到类光向量上等价于对类光方向做伸缩, 若 $l \rightarrow kl$, 则 $n \rightarrow n/k$, 其中 k 为常数, 由 Lorentz Boost 决定.

有了类光向量场我们就可以得到积分曲线, 一簇积分曲线就构成一个面, 我们考虑具有球对称性的面 S^2 . 设 $S^2 \subset B$, 切方向为 $\{e_1, e_2\}$, 法方向为 $\{e_0, e_3\}$, S^2 有面积. $SO(3)$ 群元 $g(\lambda)$ 作用到 S^2 上 ($g(0) = I$), 可以由角动量生成元 J_i , $J_\pm = e_1 \pm ie_2$, 满足 $[J_+, J_-] \propto J_z = H$, $J_\pm$ 代表沿切方向的旋转, 相当于将法向量沿 $J_\pm$ 的方向移动, H 代表以法向为轴旋转. $SO(3)$ 群元的作用到 S^2 上的一个点就是 S^2 上的一条曲线.

我们还可以讨论这个二维球面的面积, 由于 S^2 满足 $SO(3)$ 对称性, Schwarzschild 度规下, 在球面上 $t = C, r = C$, 球面上的度规为

$$g_{AB} = r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \quad (4.39)$$

我们的面积就为 $A = 4\pi r^2$, 我们考虑面积沿类光方向的变化. 类似于光学中点光源传播的球面波. 我们可以考虑 A 沿 l, n 的导数, $l(A), n(A)$.

Claim 4.1.3 面积沿类光方向的变化

- (i) 若 $S \subset I$, 则 $l(A) > 0, n(A) < 0$
- (ii) 若 $S \subset B$, 则 $l(A) < 0, n(A) < 0$
- (iii) 若 $S \subset W$, 则 $l(A) > 0, n(A) > 0$.

此外若 $S \subset M$, 且 $l(A) < 0, n(A) < 0$, 称 S 为陷俘面 (trapped surface).

Theorem 4.1.2 黑洞判别定理

若 M 为渐近平坦时空, $S \subset M$, S 为陷俘面 (trapped surface), 则 $S \subset B$

4.2 Schwarzschild 时空中的测地线

测地线方程为

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0 \quad (4.40)$$

代入 Schwarzschild 时空中的 Christoffel 符号, 我们有

$$\begin{aligned}
\frac{d^2 t}{d\lambda^2} + \frac{2M}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \frac{dt}{d\lambda} \frac{dr}{d\lambda} &= 0 \\
\frac{d^2 r}{d\lambda^2} + \frac{2M}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(\frac{dt}{d\lambda}\right)^2 - \frac{2M}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 &= 0 \\
\frac{d^2 \theta}{d\lambda^2} + \frac{1}{r} \frac{dr}{d\lambda} \frac{d\theta}{d\lambda} - \sin \theta \cos \theta \left(\frac{d\varphi}{d\lambda}\right)^2 &= 0 \\
\frac{d^2 \varphi}{d\lambda^2} + \frac{1}{r} \frac{dr}{d\lambda} \frac{d\varphi}{d\lambda} + \cot \theta \frac{d\theta}{d\lambda} \frac{d\varphi}{d\lambda} &= 0
\end{aligned} \tag{4.41}$$

这是一组二阶常微分方程, 考虑初值 $\{t_0, r_0, \theta_0, \varphi_0\}$, 由于 $SO(3)$ 对称性, 我们总可以选择初值为 $\{t_0 = 0, r_0, \theta_0 = \frac{\pi}{2}, \varphi_0 = 0\}$. 对于初始切向量 $\{\frac{dt_0}{d\lambda}, \frac{dr_0}{d\lambda}, \frac{d\theta_0}{d\lambda}, \frac{d\varphi_0}{d\lambda}\}$, 由于在 S^2 上具有 $SO(3)$ 不变性, 我们总可以对 $\dot{\theta}_0$ 与 $\dot{\varphi}_0$ 进行旋转使得 $\dot{\theta}_0 = 0$, 因此我们可以取 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 此时 $\dot{\theta} = 0$, 我们可以得到

$$\begin{aligned}
\frac{d^2 t}{d\lambda^2} + \frac{2M}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \frac{dt}{d\lambda} \frac{dr}{d\lambda} &= 0 \\
\frac{d^2 r}{d\lambda^2} + \frac{2M}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(\frac{dt}{d\lambda}\right)^2 - \frac{2M}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 &= 0 \\
\frac{d^2 \varphi}{d\lambda^2} + \frac{1}{r} \frac{dr}{d\lambda} \frac{d\varphi}{d\lambda} &= 0
\end{aligned} \tag{4.42}$$

只与 t, r, φ 有关. 如果在我们给定的这个初值下有解, 那么利用解的唯一性我们就可以得到这是局域的唯一解, 也就是说 Schwarzschild 时空中的测地线都是平面曲线.

接下来我们来求解这个方程, 对于二阶常微分方程我们一般的方法是寻找首次积分, 我们有 Noether 定理, 如果一个系统具有某种连续对称性, 那就具有对应的守恒律. 实际上用流形上的语言表示就是, 对称性的生成元对应着流形上的 Killing 向量场. 实际上我们有如下关系.

Claim 4.2.1 Killing 向量场与守恒律

若 γ 为测地线, ξ 为 Killing 向量, 则有

$$\nabla_{\dot{\gamma}} g(\dot{\gamma}, \xi) = 0 \tag{4.43}$$

Proof: 直接计算得

$$\nabla_{\dot{\gamma}} g(\dot{\gamma}, \xi) = \dot{\gamma}^a \nabla_a (g_{bc} \dot{\gamma}^b \xi^c) = \dot{\gamma}^a \nabla_a (\dot{\gamma}^b \xi_b) = \dot{\gamma}^a \nabla_a \dot{\gamma}^b \xi_b + \dot{\gamma}^a \dot{\gamma}^b \nabla_a \xi_b \tag{4.44}$$

上式右边第一项由测地线方程为 0, 第二项利用对称性有

$$\dot{\gamma}^a \dot{\gamma}^b \nabla_a \xi_b = \frac{1}{2} (\dot{\gamma}^a \dot{\gamma}^b \nabla_a \xi_b + \dot{\gamma}^b \dot{\gamma}^a \nabla_b \xi_a) = \dot{\gamma}^a \dot{\gamma}^b \nabla_{(a} \xi_{b)} = 0 \tag{4.45}$$

在球对称情况下我们有两个 Killing 向量场 ∂_t 与 ∂_φ , 我们有如下的首次积分

$$\begin{aligned}
g_{ab}(\partial_t)^a \dot{\gamma}^b &= g_{00} \frac{dt}{d\lambda} = C \implies -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) \frac{dt}{d\lambda} = -E \\
g_{ab}(\partial_\varphi)^a \dot{\gamma}^b &= g_{33} \frac{d\varphi}{d\lambda} = C \implies r^2 \frac{d\varphi}{d\lambda} = L_z
\end{aligned} \tag{4.46}$$

除此之外, 我们知道测地线的切向量的模长为常数, 对于类时测地线为 -1 , 对于类光测地线为 0 , 我们有

$$\begin{aligned}
 g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) &= \kappa, \quad \kappa = 0, -1 \\
 \Rightarrow g_{00} \left(\frac{dt}{d\lambda} \right)^2 + g_{rr} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 + g_{\varphi\varphi} \left(\frac{d\varphi}{d\lambda} \right)^2 &= \kappa \\
 \Rightarrow - \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(\frac{dt}{d\lambda} \right)^2 + \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 + r^2 \left(\frac{d\varphi}{d\lambda} \right)^2 &= \kappa \\
 \Rightarrow - \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} E^2 + \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 + \frac{L_z^2}{r^2} &= \kappa
 \end{aligned} \tag{4.47}$$

接下来分类讨论

类光测地线 $\kappa = 0$

我们有

$$-E^2 + \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 + \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \frac{L_z^2}{r^2} = 0 \tag{4.48}$$

利用测地线仿射参数的性质, 我们总可以对仿射参数做重参数化使得 $E = 1$, 此时我们有

$$-1 + \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 + \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \frac{L_z^2}{r^2} = 0 \tag{4.49}$$

对于不同的角动量有不同的解:

(i) $L_z = 0$

代入直接得到

$$\left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{dr}{d\lambda} = \pm 1 \tag{4.50}$$

再代入关于 t 的首次积分得到

$$\frac{dt}{d\lambda} = \frac{dt}{dr} \frac{dr}{d\lambda} = \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} \Rightarrow \frac{dt}{dr} = \pm \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} \tag{4.51}$$

解得

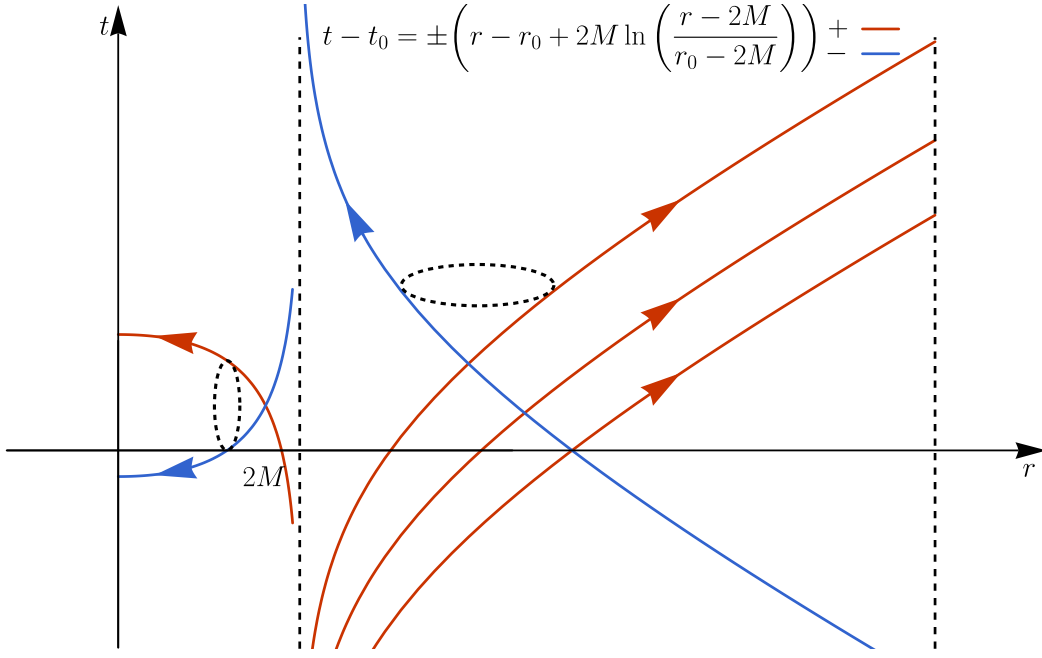
$$t - t_0 = \pm \int \frac{dr}{1 - \frac{2M}{r}} = \pm \left(r - r_0 + 2M \ln \left(\frac{r - 2M}{r_0 - 2M} \right) \right) \tag{4.52}$$

如图所示红色代表 $+$ 的解, 蓝色代表 $-$ 的解. $\rightarrow$ 代表类时向量的指向. 可以看出在黑洞事件视界内外光锥旋转了 $\frac{\pi}{2}$, 在 $r > 2M$ 处 ∂_t 为类时向量, 在 $r < 2M$ 处 $-\partial_r$ 为类时向量. 这是 Schwarzschild 度规的一个特性, 也正是因此, 在黑洞内部未来指向的向量一定朝着 r 减小的方向, 一定会落到奇点. 当 $r > 2M$ 时, 对于同一时刻 $t = 0$ 从不同位置 r_1, r_2 发出的光线我们在同一位置接收具有时间差

$$\Delta t = r_2 - r_1 + 2M \ln \left(\frac{r_2 - 2M}{r_1 - 2M} \right) \tag{4.53}$$

随着光越靠近事件视界, 时间差越大, 频率越低也就是所谓的引力红移. 不过这是从同一时刻不同位置发出的光线, 我们一般考虑的红移都是指同一位置不同时刻发出的光线接收时的时间差变长, 频率变低. 我们现在考虑观测者 Z 测量光的频率, 那么观测者处于类光测地线上. 观测者在 r 处观测到的频率为

$$\omega = -g(\dot{\gamma}, Z_r) \tag{4.54}$$

图 4.2: $L_z = 0$ 时的类光测地线

对于类时观测者 $g(Z, Z) = -1$, 我们有 $Z = \partial_t / \sqrt{-g_{00}}$ 并且 $g(\dot{\gamma}, \partial_t) = C$, 我们有 ($r_1 < r_2$)

$$\omega_1 = g(\dot{\gamma}, Z_1) = \frac{C}{\sqrt{-g_{00}(r_1)}}, \quad \omega_2 = g(\dot{\gamma}, Z_2) = \frac{C}{\sqrt{-g_{00}(r_2)}} \quad (4.55)$$

频率之比为

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\sqrt{-g_{00}(r_2)}}{\sqrt{-g_{00}(r_1)}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{2M}{r_2}}{1 - \frac{2M}{r_1}}} > 1 \quad (4.56)$$

即越接近事件视界, 频率越高, 越远离事件视界, 频率越低.

除了引力红移之外我们还可以讨论雷达回波现象, 考虑从 $(0, r_0)$ 出发的内行径向类光测地线, 与外行径向类光测地线, 内行径向类光测地线在 $r = r_1$ 处反射, 外行径向类光测地线在 $r = r_2$ 处反射, 然后在 $r = r_0$ 处考虑二者返回的时间差. 对于内行类光测地线我们有

$$t = -r + r_0 - 2M \ln \left(\frac{r - 2M}{r_0 - 2M} \right) \quad (4.57)$$

在 $r = r_1$ 处反射, 我们有

$$t_{r_1} = -r_1 + r_0 - 2M \ln \left(\frac{r_1 - 2M}{r_0 - 2M} \right) \quad (4.58)$$

反射后的光线轨迹为

$$t = t_{r_1} + r - r_1 + 2M \ln \left(\frac{r - 2M}{r_1 - 2M} \right) \quad (4.59)$$

到达原位置时间为

$$t_1 = t_{r_1} + r_0 - r_1 + 2M \ln \left(\frac{r_0 - 2M}{r_1 - 2M} \right) = 2(r_0 - r_1) + 4M \ln \left(\frac{r_0 - 2M}{r_1 - 2M} \right) \quad (4.60)$$

同理对于外行径向类光测地线我们有

$$t_2 = 2(r_2 - r_0) + 4M \ln \left(\frac{r_2 - 2M}{r_0 - 2M} \right) \quad (4.61)$$

时间差为

$$\Delta t = t_1 - t_2 = 2(r_1 + r_2 - 2r_0) + 4M \ln \left(\frac{(r_0 - 2M)^2}{(r_1 - 2M)(r_2 - 2M)} \right) \quad (4.62)$$

可见即使 $|r_0 - r_1| = |r_0 - r_2|$, 时间差也不为 0, 这就是所谓的雷达回波效应.

(ii) $L_z \neq 0$

此时方程为

$$\left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 + \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \frac{L_z^2}{r^2} = 1 \quad (4.63)$$

此时可以类比于经典粒子在中心势场中的运动, 我们有

$$V(r) = \frac{L_z^2}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r} \right), \quad V(2M) = 0, \quad V(+\infty) = 0, \quad \partial_r V(r) = \frac{2L_z^2(3M - r)}{r^4} \quad (4.64)$$

可见 $V(r)$ 是一个先增后减的函数, 在 $r = 3M$ 处有极大值, 相当于势垒. 可以分类讨论

- (1) 当 $V(3M) > 1$ 时粒子不能穿过势垒, 在 $r < 3M$ 处的粒子无论向内还是向外运动最终都会落到 $r = 2M$ 处进入黑洞. 在 $r > 3M$ 处粒子会被反弹到 $r = \infty$. 因此 $r = 3M$ 也被称为光球.
- (2) 当 $V(3M) = 1$ 时粒子, 若粒子处在 $r = 3M$ 处是一个不稳定状态, 受到微扰就会落到 $r < 3M$ 处或 $r > 3M$ 处.
- (3) 当 $V(3M) < 1$ 时只要向外运动的粒子就能运动到无穷远.

上述讨论是从旁观者的视角, 接下来我们从观测的角度来看这个问题, 对于观测者要求

$$t = 0, \quad r = r_0, \quad \theta = \frac{\pi}{2}, \quad \varphi = 0 \quad (4.65)$$

要求 $r_0 > 3M$, 初始切方向为

$$\left(\frac{dt}{d\lambda} \right)_0 = \left(1 - \frac{2M}{r_0} \right)^{-1}, \quad \left(\frac{d\varphi}{d\lambda} \right)_0 = \frac{L_z}{r_0^2}, \quad \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)_0 = \pm \sqrt{1 - \frac{L_z^2}{r_0^2} \left(1 - \frac{2M}{r_0} \right)} \quad (4.66)$$

保证这些初始条件是合理的, 我们要求

$$L_z \in \left[0, \frac{r_0^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{r_0 - 2M}} \right] \quad (4.67)$$

在 $r_0 > 3M$ 处若 $\left(\frac{dr}{d\lambda} \right)_0 > 0$ 则观测者一定能到无穷远, 因此我们选取 $\left(\frac{dr}{d\lambda} \right)_0 < 0$, L_z 的取值决定了, 初始时刻切向量的夹角, 当 $L = 0$ 就是夹角为零, 也就是方向沿径向, L 取最大值也就是初始时刻方向与径向垂直. 临界值为

$$L_c^2 = 27M^2, \quad V(r)_{\max} = 1 \quad (4.68)$$

当 $L > L_c$ 时, $V_{\max} > 1$, $r_0 > 3M$ 时的内行光线, 也可以到无穷远. 对应的角度为 φ_c , $\varphi_0 < \varphi_c$ 会掉入黑洞, 而 $\varphi_0 > \varphi_c$ 会被抛射到无穷远.

回到之前的方程我们可以解出 $r(\lambda)$, 由于方程是完全退耦的, 因此我们可以解出 $\varphi(\lambda)$ 和 $t(\lambda)$. 如果不考虑 $t(\lambda)$, 此时我们得到的就是一条曲线, 也就是类光测地线在 $t = 0$ 上的超曲面上的投影, 即光学中的光线, 因为我们在几何光学中并没考虑四维时空. 几何光学告诉我们光路可逆, 在四维情况对应着两条光线, 时间指向相反, 一条对应着从观测者到无穷远的光线, 另一条对应着从无穷远到观测者的光线.

因此上述讨论可以反过来看, 观测者在 $\varphi > \varphi_c$ 时, 可以观测到来自于无穷远处的光线, 而 $\varphi < \varphi_c$ 时则观测不到. 实际上观测是通过天球坐标系下, 通过球极投影到平面上就是中心区域无可观测光的, 外围是背景光, 这就是所谓的黑洞阴影.

不过上述讨论都是理想的, 我们还要考虑光的亮度等, 并且黑洞周围也不是空无一物的. 通常考虑黑洞周围有吸积盘, 吸积盘会发光, 我们是以吸积盘为光源来观测黑洞阴影, 吸积盘的光线还可能绕黑洞一周然后被观测到.

我们刚才是定性的分析, 我们接下来具体的解方程. $\frac{dr}{d\lambda}$ 除以 $\frac{d\varphi}{d\lambda}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2 &= \frac{E^2}{L^2} r^4 - r^2 + 2Mr \\ \rho = \frac{1}{r} &\implies \left(\frac{d\rho}{d\varphi}\right)^2 + \rho^2 - \frac{E^2}{L^2} + 2M\rho^3 = 0 \end{aligned} \quad (4.69)$$

对 φ 求导, 我们有

$$2\left(\frac{d\rho}{d\varphi}\right)\left(\frac{d^2\rho}{d\varphi^2} + \rho - 3M\rho^2\right) = 0 \quad (4.70)$$

$\frac{d\rho}{d\varphi} = 0$ 就是圆轨道, 这是不稳定的. 我们考虑如下方程

$$\frac{d^2\rho}{d\varphi^2} + \rho - 3M\rho^2 = 0 \quad (4.71)$$

我们采用微扰法求解 $\rho = \frac{1}{r}$ 因此 $M\rho = \frac{M}{r} = \varepsilon$ 是小量, 我们可以将第三项看成是微扰, 除了第三项之外就是谐振子方程, 我们可以解出

$$\rho_0 = \frac{1}{l} \sin(\varphi + \alpha) = \frac{1}{l} \sin \varphi, \quad \rho = \rho_0 + \rho_1 \quad (4.72)$$

也就是极坐标中的直线, 代入得到 ρ_1 的方程, 忽略高阶项, 我们有

$$\frac{d^2\rho_1}{d\varphi^2} + \rho_1 - 3M\rho_0^2 = 0 \quad (4.73)$$

解得

$$\rho_1 = \frac{M}{l^2} (1 - \cos \varphi)^2 \quad (4.74)$$

因此我们有

$$\rho = \frac{1}{l} \sin \varphi + \frac{M}{l^2} (1 - \cos \varphi)^2 \quad (4.75)$$

在微扰下, 光线还是近似为直线, 在无穷远处有一定的偏离, 在无穷远处展开 ($\varphi = \pi + \delta\varphi$) 有

$$0 = -\frac{1}{l} \sin(\delta\varphi) + \frac{M}{l^2} (1 + \cos \delta\varphi)^2 = -\frac{1}{l} \delta\varphi + \frac{4M}{l^2} \implies \delta\varphi \sim \frac{4M}{l} > 0 \quad (4.76)$$

$\delta\varphi > 0$ 也就是说在无穷远处会向内偏折, 因此光线会在有限远处汇聚. 如果不是微扰也可以讨论, 对于大 M 情况, 进行积分有

$$\varphi(M) = \int_{r_0}^{\infty} \frac{d\varphi}{dr} dr \quad (4.77)$$

我们可以对 M 求偏导, 有

$$\frac{\partial \varphi}{\partial M} > 0 \implies \begin{cases} M = 0, & \varphi = \pi \\ M > 0, & \varphi > \pi \\ M < 0, & \varphi < \pi \end{cases} \quad (4.78)$$

说明在有大质量存在的情况下就会使得光线发生偏折, 观测者会观测到所谓的 Einstein 环, 这就是引力透镜效应.

类时测地线

接下来我们讨论类时测地线, 首先我们先说明在黑洞区, 类时测地线一定终结于 $r = 0$ 处. 我们之前已经提到过, 在这里给出证明.

Claim 4.2.2 黑洞区的类时测地线一定终结于 $r = 0$ 处

设在黑洞区一未来时间指向的向量为 v , 在黑洞区未来类时基向量为 $-\frac{\partial}{\partial r}$, 因此 $g(v, -\frac{\partial}{\partial r}) < 0$, 即

$$-g_{rr} \frac{dr}{d\tau} < 0 \implies \frac{dr}{d\tau} < 0 \quad (4.79)$$

对于类时向量 v 我们有

$$g(v, v) = -1 \implies g_{tt} \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 + g_{rr} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 + g_{AB} \frac{dx^A}{d\tau} \frac{dx^B}{d\tau} = -1 \quad (4.80)$$

在黑洞区, 由于 $g_{tt} > 0, g_{rr} < 0, g_{AB} > 0$, 因此我们有

$$\left| g_{rr} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 \right| = 1 + g_{tt} \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 + g_{AB} \frac{dx^A}{d\tau} \frac{dx^B}{d\tau} \quad (4.81)$$

因此我们有

$$|g_{rr}| = \frac{2M}{r} - 1 \implies \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 \geq \left(\frac{2M}{r} - 1 \right) \implies \left| \frac{dr}{d\tau} \right| \geq C \quad (4.82)$$

即 $\frac{dt}{d\tau} \leq -C$ 有上界, 而 $\frac{dr}{d\tau} < 0$, 因此 r 随着 τ 增加而减小, 因此

$$C \geq \frac{2M}{r_0} - 1 =: C_0 \quad (4.83)$$

设

$$f(\tau) = \int_0^\tau \frac{dr}{d\tau} d\tau \leq \int_0^\tau -C_0 d\tau = -C_0 \tau \quad (4.84)$$

取 $\tau = r_0/C_0 < \infty$, 那么由中值定理可知存在 $\tau_0 \in (0, \tau)$

$$f(\tau_0) = -r_0 \quad (4.85)$$

即, 经过有限时间 τ_0 就可以到达 $r = 0$ 处.

接下来我们正式讨论类时测地线 (参数选为固有时 τ). 我们有

$$\left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 = E^2 - \left(1 + \frac{L_z^2}{r^2} \right) \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \quad (4.86)$$

此时无法重参数化, 因为类时向量有归一化的限制. 同样分类讨论

(i) $L_z = 0$

此时方程为

$$\left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 = E^2 - \left(1 - \frac{2M}{r} \right), \quad \frac{dt}{d\tau} = \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} E \quad (4.87)$$

直接求解上述方程较为困难, 我们可以引入参数 η (称为 Mino 参数), 考虑自由下落情况, $\frac{dr}{d\tau}|_0 = 0$ 上述

方程的解可以写为

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{R_0}{2} \sqrt{\frac{R_0}{2M}} (\eta + \sin \eta) \\ r &= \frac{R_0}{2} (1 + \cos \eta) \\ t &= 2M \sqrt{\frac{R_0}{2M}} - 1 \left(\frac{R_0}{4M} (\eta + \sin \eta) + \eta \right) + 2M \ln \left(\frac{\sqrt{R_0/2M - 1} + \tan(\eta/2)}{\sqrt{R_0/2M - 1} - \tan(\eta/2)} \right)\end{aligned}\quad (4.88)$$

其中 R_0 为初始位置, $R_0 = \frac{2M}{1-E^2}$.

从解可知能量一定小于 1, $\eta \in [0, \pi]$, 对应 $r = R_0$, $r = 0$, 但是我们是在 Schwarzschild 坐标下求解, 因此 $r > 2M$, 即 η 无法取到 π , 只能取到 $r(\eta_H) = 2M$, $\eta_H < \pi$, 代入上式可知 $\tau(\eta_H)$ 有限, 即类时测地线会在有限固有时后到达视界, 也就是说粒子会在有限时间掉入黑洞. 而 $\eta \rightarrow \eta_H$ 时 $t \rightarrow +\infty$.

(ii) $L_z \neq 0$.

我们有

$$\left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 + \left(1 + \frac{L_z^2}{r^2} \right) \left(1 - \frac{2M}{r} \right) = E^2 \quad (4.89)$$

同样可以分析 $V(r)$ 的形式, 可以定性得到粒子的运动情况. 势能的形式如下

$$V(r) = \left(1 + \frac{L_z^2}{r^2} \right) \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \quad (4.90)$$

$V(\infty) = 1$, 一阶导数为

$$V'(r) = \frac{L_z^2(6M - 2r) + 2Mr^2}{r^4} \quad (4.91)$$

- (1) 当 L_z 很小时, $V'(r) > 0$, 即势函数单增, 如果 $E < 1$, 那么无论粒子是内行还是外行都会落入黑洞, 此时 $V(r)$ 相当于势阱. 而 $E > 1$ 时外行粒子会被抛射到无穷远, 内行粒子会落入黑洞.
- (2) 当 L_z 比较大时, $V'(r) = 0$ 有两个实根, 并且都在 $r > 2M$ 范围内, 此时还是需要分类讨论, $V(r)$ 有两个极值点, 一个极大值 $V(r_{\max})$ 一个极小值 $V(r_{\min})$, 若极大值点 $> E$ 且 $E < 1$, 则在 $r < r_{\max}$ 时粒子一定会落入黑洞, $r > r_{\max}$ 时粒子做封闭轨道运动. 其他情况同理.

接下来我们定量计算同样, 将方程化为 $r(\varphi)$ 的方程, 我们有

$$\left(\frac{dr}{d\varphi} \right)^2 = \frac{E^2}{L_z^2} r^4 - r^2 \left(1 + \frac{r^2}{L_z^2} \right) \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \quad (4.92)$$

同样做变换有

$$\left(\frac{d\rho}{d\varphi} \right)^2 + \rho^2 = \frac{E^2 - 1}{L_z^2} + \frac{2M}{L_z^2} \rho + 2M\rho^3 \quad (4.93)$$

可得

$$\frac{d\rho}{d\varphi} = 0 \quad \text{or} \quad \frac{d^2\rho}{d\varphi^2} + \rho = \frac{M}{L_z^2} + 3M\rho^2 \quad (4.94)$$

后者对比经典力学中的中心力场问题 $3M\rho^2$ 为相对论修正项, 用微扰法求解, 非微扰部分解为

$$\rho(\varphi) = \frac{M}{L_z^2} (1 + e \cos \varphi) \quad (4.95)$$

考虑微扰 $\rho = \rho_0 + \rho_1$, 代入有

$$\frac{d^2\rho_1}{d\varphi^2} + \rho_1 = 3M\rho_0^2 = \frac{3M^3}{L_z^4} (1 + e \cos \varphi)^2 \quad (4.96)$$

从而得到通解

$$\rho_1 = \frac{3M^3}{L_z^4} (1 + e\varphi \sin \varphi + e^2(1/2 - 1/6 \cos 2\varphi)) \quad (4.97)$$

即

$$\rho = \frac{M}{L_z^2} (1 + e \cos \varphi) + \frac{3M^3}{L_z^4} (1 + e\varphi \sin \varphi + e^2(1/2 - 1/6 \cos 2\varphi)) \quad (4.98)$$

近日点为使得 r 最小的点, 即 ρ 最大的点, 此时 2π 不再是近日点, 考虑 $2\pi + \delta\varphi$ 忽略 e^2 阶, $\frac{3M^2}{L_z^2} = \varepsilon$ 为小量, 我们有

$$\rho(2\pi + \delta\varphi) = \frac{M}{L_z^2} (1 + \varepsilon + e(\cos \delta\varphi + \varepsilon(2\pi + \delta\varphi)) \sin \delta\varphi) \quad (4.99)$$

有局部最大值即 $\rho(\varphi)' = 0$, 有

$$-\sin \delta\varphi + \varepsilon \sin \delta\varphi + \varepsilon(2\pi + \delta\varphi) \cos \delta\varphi = 0 \quad (4.100)$$

将 $\delta\varphi$ 近似到 ε 阶, 忽略 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ 阶, 有

$$-\delta\varphi + 2\pi\varepsilon = 0 \implies \delta\varphi = 2\pi\varepsilon = \frac{6\pi M^2}{L_z^2} \quad (4.101)$$

这也就是轨道进动. 代入水星轨道数据, 可以得到水星进动与实验数据符合.

4.3 星体内解

我们考虑球对称非真空静态解, 物质场为理想流体.

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)U_\mu U_\nu + pg_{\mu\nu} \quad (4.102)$$

满足能动量守恒 $\nabla^a T_{ab} = 0$, 共四个方程. 其中 U_μ 为流体的 4 维速度, ρ 为流体的质量密度, p 为流体的压强. 上述未知量要满足基本的约束

$$\begin{aligned} g(U, U) &= -1 \\ p &= f(\rho), \quad \text{state equation.} \end{aligned} \quad (4.103)$$

因而待求量为 $\rho, \mathbf{v}$. 考虑到球对称的条件, 由 $SO(3)$ 表示的结果可知, 在球对称和静态条件下, 可以得到

$$\begin{aligned} ds^2 &= -e^{2A(r)} dt^2 + e^{2B(r)} dr^2 + r^2 d\Omega_0 \\ \mathbf{v} &= 0, \quad \rho = \rho(r), \quad p = p(r), \quad U^\mu = (e^{-A}, 0, 0, 0) \\ T_{00} &= \rho e^{2A}, \quad T_{11} = p e^{2B}, \quad T_{22} = p r^2, \quad T_{33} = p r^2 \sin^2 \theta \end{aligned} \quad (4.104)$$

代入 Einstein 方程, 得到独立方程为

$$\begin{aligned} -e^{-2B} \left(\frac{2B'}{r} - \frac{1}{r^2} \right) - \frac{1}{r^2} &= -8\pi\rho \\ e^{-2B} \left(\frac{2A'}{r} + \frac{1}{r^2} \right) - \frac{1}{r^2} &= 8\pi p \\ e^{-2B} \left(A'' - A'B' + (A')^2 + \frac{A' - B'}{r} \right) &= 8\pi p \end{aligned} \quad (4.105)$$

由上述第一个方程得到

$$\begin{aligned} -8\pi\rho r^2 &= -e^{-2B}(2rB' - 1) - 1 \\ \implies \frac{d}{dr}(r e^{-2B}) &= -8\pi\rho r^2 + 1 \\ \implies e^{-2B} &= 1 - \frac{2m(r) + C}{r} \end{aligned} \quad (4.106)$$

其中 $m(r) = 4\pi \int_0^r \rho s^2 ds$. 由于我们要求星体中心度规正则, 得到积分常数 C 为零. 再用到前述第二个方程, 得到

$$\begin{aligned} 8\pi p &= \left(1 - \frac{2m(r)}{r}\right) \left(\frac{2A'}{r} + \frac{1}{r^2}\right) - \frac{1}{r^2} \\ \implies \frac{dA}{dr} &= \frac{m(r) + 4\pi p r^3}{r[r - 2m(r)]} \end{aligned} \quad (4.107)$$

考虑流体的动力学方程, 我们有

$$\nabla^a T_{ab} = 0 \quad (4.108)$$

上述张量等式的分量形式为

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} + \Gamma_{\mu\alpha}^\mu T^{\alpha\nu} + \Gamma_{\mu\alpha}^\nu T^{\mu\alpha} = 0 \quad (4.109)$$

Christoffel 符号为

$$\begin{aligned} \Gamma_{01}^0 &= A', \quad \Gamma_{00}^1 = A' e^{2(A-B)}, \quad \Gamma_{11}^1 = B' \\ \Gamma_{22}^1 &= -r e^{-2B}, \quad \Gamma_{33}^1 = -r e^{-2B} \sin^2 \theta, \quad \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{r} \\ \Gamma_{33}^2 &= -\sin \theta \cos \theta, \quad \Gamma_{13}^3 = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{23}^3 = \cot \theta \end{aligned} \quad (4.110)$$

代入 Christoffel 符号可得唯一的非平凡方程为 r 分量, 即

$$\begin{aligned} \partial_1 T^{11} + \Gamma_{\mu 1}^\mu T^{\mu 1} + \Gamma_{\mu\alpha}^1 T^{\mu\alpha} &= 0 \\ \implies \partial_r (p e^{-2B}) + p e^{-2B} (A' + B' + \frac{2}{r}) + A' e^{2(A-B)} \rho e^{-2A} + \\ &\quad B' p e^{-2B} - r e^{-2B} p r^{-2} - r e^{-2B} \sin^2 \theta p r^{-2} \sin^{-2} \theta = 0 \\ \implies p' - 2B' p + p \left(A' + B' + \frac{2}{r} \right) + A' \rho + B' p - \frac{2p}{r} &= 0 \\ \implies \frac{dp}{dr} = -(\rho + p) \frac{dA}{dr} = -(\rho + p) \frac{m(r) + 4\pi p r^3}{r[r - 2m(r)]} \end{aligned} \quad (4.111)$$

称为 Oppenheimer-Volkoff (OV) 方程.

考虑上述方程的 Newton 近似, $\rho \gg p, r \gg 2m$, 得到

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{\rho m(r)}{r^2} \quad (4.112)$$

即 Newton 引力下的流体平衡方程 (压强差等于引力) 可以将上述方程视为 $m(r)$ 的二阶常微分方程, 从而求解.

综上, 我们得到广义相对论中静态理想流体平衡星体所满足的方程为

$$\begin{aligned} ds^2 &= -e^{2A(r)} dt^2 + e^{2B(r)} dr^2 + r^2 d\Omega_0 \\ \frac{dA}{dr} &= \frac{m(r) + 4\pi p r^3}{r[r - 2m(r)]} \\ e^{-2B} &= 1 - \frac{2m(r)}{r}, \quad m(r) = 4\pi \int_0^r \rho(s) s^2 ds \\ \frac{dp}{dr} &= -(\rho + p) \frac{m(r) + 4\pi p r^3}{r[r - 2m(r)]} \end{aligned} \quad (4.113)$$

4.3.1 Schwarzschild (星体) 内解

我们考虑最简单的情况, 即星体密度为常数 $\rho = \rho_0$. 设星体的半径为 R , 则有自然边界条件 $p(R) = 0$, 由上述方程得到

$$\begin{aligned} m(r) &= \frac{4\pi}{3}\rho_0 r^3, \quad M = m(R) \\ p(r) &= \rho_0 \frac{\sqrt{3-8\pi\rho_0 r^2} - \sqrt{3-8\pi\rho_0 R^2}}{3\sqrt{3-8\pi\rho_0 R^2} - \sqrt{3-8\pi\rho_0 r^2}} \end{aligned} \quad (4.114)$$

在星体解当中, 自然的物理要求是解在星体中心 $r = 0$ 处有限, 由上述结果我们可以得到

$$\begin{aligned} p(0) &= \rho_0 \frac{1 - \sqrt{1-8\pi\rho_0 R^2/3}}{3\sqrt{1-8\pi\rho_0 R^2/3} - 1} < +\infty \\ \Rightarrow 3\sqrt{1-8\pi\rho_0 R^2/3} - 1 &> 0 \\ \Rightarrow \rho_0 < \frac{1}{3\pi R^2} \quad \text{or} \quad \frac{M}{R} &< \frac{4}{9} \end{aligned} \quad (4.115)$$

由此可得, 均匀密度星 M/R 有上界 (Newton 星体并无此限制). 以太阳为例, $GM_\odot/c^2 R_\odot \simeq 2 \times 10^{-6} \ll 4/9$ (此处因子 G/c^2 是因为需要将自然单位制恢复回国际单位制). 上述存在于 $r \in [0, R]$ 的解也称为 Schwarzschild (星体) 内解.

在上述讨论中我们得到了 Schwarzschild 内解 $r \in [0, R]$. 根据 Birkhoff 定理, 一个球对称星体外部一定是 Schwarzschild 解, 这个 Schwarzschild 解存在的范围是 $r \in [R, +\infty)$. 我们要将这两个解在 $r = R$ 处衔接, 显然, 球面部分天然光滑; 若 $M_{\text{Schw}} = M$, 则 g_{rr} 在 $r = R$ 处连续, 但是其左右导数不连续

$$\begin{aligned} (g'_{rr})_{R^-} &= \lim_{r \rightarrow R} \frac{d}{dr} \left(1 - \frac{8\pi r^2}{3} \right)^{-1} = \frac{4M/R^2}{(1-2M/R)^2} \\ (g'_{rr})_{R^+} &= \lim_{r \rightarrow R} \frac{d}{dr} \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} = -\frac{2M/R^2}{(1-2M/R)^2} \end{aligned} \quad (4.116)$$

显然 $(g'_{rr})_{R^-} \neq (g'_{rr})_{R^+}$, 这与均匀球体的牛顿引力势情况类似 ($u_-(r) = \frac{4\pi\rho_0 r^2}{3}, u_+(r) = \frac{M}{r}$).

为得到引力场的完整描述, 我们还需要求解 $A(r)$. 给定在 $r = R$ 处的初值条件为 $A(R) = \frac{1}{2} \ln(1 - \frac{2M}{R})$, 很显然对于 g_{tt} , 有 R 处左右导数连续,

$$\begin{aligned} A'_{R^-} &= \lim_{r \rightarrow R} \frac{m(r) + 4\pi p r^3}{r[r - 2m(r)]} = \frac{M}{R(R-2M)} \\ A'_{R^+} &= \lim_{r \rightarrow R} \frac{1}{2} \frac{d}{dr} \ln \left(1 - \frac{2M}{r} \right) = \frac{M}{R(R-2M)} \end{aligned} \quad (4.117)$$

又注意到

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dr} &= \frac{4\pi r^3(\rho_0/3 + p)}{r[r - 2m(r)]} \\ p(r) &= \rho_0 \frac{\sqrt{3-8\pi\rho_0 r^2} - \sqrt{3-8\pi\rho_0 R^2}}{3\sqrt{3-8\pi\rho_0 R^2} - \sqrt{3-8\pi\rho_0 r^2}} \end{aligned} \quad (4.118)$$

考虑到 $\rho_0 < \frac{1}{3\pi R^2}$ 的限制, 得到

$$\begin{aligned} r - 2m(r) &= r \left(1 - \frac{8\pi}{3} \rho_0 r^2 \right) > r \left(1 - \frac{8}{9} \frac{r^2}{R^2} \right) > \frac{r}{9}, \\ \Rightarrow 0 &< \frac{dA}{dr} < 36\pi(\rho_0/3 + p)r < +\infty \end{aligned} \quad (4.119)$$

得到所求函数 $A(r)$ 在 $[0, R]$ 上均有界, 因而在此区间度规均为正则的. 由此, 我们得到在全空间中的均匀密度稳定星体解.

由此我们得到了一个精确解, 我们实际上是通过粘贴法求解 Einstein 方程, 我们将空间分为星体内与星体外, 分别求解然后通过边界条件将两个解连接起来. 然后检验度规是否连续, 我们可以得到度规连续, 以及除 g_{rr} 外的一阶导数连续, 并且在星体中心是正则的. 此外我们还可以验证在上述要求下星体内解是否满足能量条件

Example 4.3.1 (验证星体内解是否满足能量条件)

(i) 弱能量条件

我们将星体视为理想流体则

$$T_{ab}U^aU^b = \rho = \rho_0 \geq 0 \quad (4.120)$$

满足弱能量条件.

(ii) 强能量条件

对于理想流体强能量条件为

$$\rho + 3p \geq 0 \quad (4.121)$$

对于 Schwarzschild 星体内解我们有

$$p(r) = \rho_0 \frac{\sqrt{3 - 8\pi\rho_0 r^2} - \sqrt{3 - 8\pi\rho_0 R^2}}{3\sqrt{3 - 8\pi\rho_0 R^2} - \sqrt{3 - 8\pi\rho_0 r^2}} \quad (4.122)$$

则

$$\rho + 3p = \frac{2\rho\sqrt{3 - 8\pi\rho r^2}}{3\sqrt{3 - 8\pi\rho R^2} - \sqrt{3 - 8\pi\rho r^2}} > 0 \quad (4.123)$$

因此满足强能量条件.

(iii) 主能量条件理想流体的主能量条件为

$$\rho \geq |p| \quad (4.124)$$

在 $r = 0$ 处也就是星体中心压强最大, 我们有

$$p(0) = \rho_0 \frac{1 - \sqrt{1 - 8\pi\rho_0 R^2/3}}{3\sqrt{1 - 8\pi\rho_0 R^2/3} - 1} \quad (4.125)$$

因此

$$\rho - p(0) = \frac{2\rho \left(2\sqrt{3 - 8\pi\rho_0 R^2} - \sqrt{3} \right)}{3\sqrt{3 - 8\pi\rho_0 R^2} - \sqrt{3}} \quad (4.126)$$

物理要求 $p(0)$ 有限, $\rho_0 < \frac{1}{3\pi R^2}$ 则上式分母一定大于零, 只需考虑分子即可, 而

$$2\sqrt{3 - 8\pi\rho_0 R^2} - \sqrt{3} \quad (4.127)$$

随着 ρ_0 增大而减小, 当

$$\rho_0 = \frac{9}{32\pi R^2} \quad (4.128)$$

时, 前式为零, 因此当 $\rho_0 \leq \frac{9}{32\pi R^2}$ 时满足主能量条件. 在 $\frac{9}{32\pi R^2} < \rho_0 < \frac{1}{3\pi R^2}$ 时, 不满足主能量条件.

4.3.2 多方流体内解

若流体的物态方程为

$$p = \kappa \rho^\gamma \quad (4.129)$$

其中 κ, γ 为常数, 称为多方流体. 也可以对于上述物态方程求解之前得到的方程组也就是多方星体内解. 这个解一般而言是无法解析求解的, 只能通过数值方法来求解.

我们考虑多方星体在 Newton 近似下的 OV 方程与 g_{tt} (引力势) 的方程, 因为 $\rho \gg p$, 我们有

$$\begin{aligned} m(r) &= 4\pi \int_0^r \rho(s) s^2 ds \\ \frac{dA}{dr} &= \frac{m(r)}{r^2} \\ \frac{dp}{dr} &= -\frac{m(r)}{r^2} \rho \end{aligned} \quad (4.130)$$

我们可以定义引入新的函数满足

$$\rho = \rho_0 F^n(\xi), \quad n = \frac{1}{\gamma - 1}, \quad \xi = \frac{r}{\alpha}, \quad \alpha = \left[\frac{(n+1)\kappa}{4\pi} \rho_0^{\frac{1}{n}-1} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4.131)$$

利用物态方程有

$$p = \kappa \rho_0^{1+\frac{1}{n}} F^{n+1}(\xi) \quad (4.132)$$

若 $F(\xi)$ 满足

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{dF}{d\xi} \right) + F^n = 0 \quad (4.133)$$

并且满足自然边界条件 $F(0) = 1$ 和 $F'(0) = 0$, 称 $F(\xi)$ 为指标为 n 的 Lane-Emden 函数, 上述方程称为指标为 n 的 Lane-Emden 方程. 代入前述方程组我们有

$$\begin{aligned} m(r) &= 4\pi \int_0^r \rho(s) s^2 ds = 4\pi \int_0^\xi \alpha^3 \rho_0 F^n(\tau) \tau^2 d\tau \\ &= 4\pi \rho_0 \alpha^3 \int_0^\xi \frac{d}{d\tau} \left(\tau^2 \frac{dF}{d\tau} \right) d\tau = 4\pi \rho_0 \alpha^3 \xi^2 F'(\xi) \end{aligned} \quad (4.134)$$

代入满足得到 p 满足该方程组, 因此我们找到了多方 Newton 星体下的解. 对于星体解, 我们有自然边界条件 $p(R) = 0$, 对应的 $\xi_R = \frac{R}{\alpha}$, 为 Lane-Emden 函数的第一零点. 具体的解可以通过数值方法求解, 与指数有关, 也就是说多方指数决定的星体的半径. 可以证明对于多方星体当 $\gamma > \frac{4}{3}$ 时星体稳定, 当 $\frac{6}{5} < \gamma < \frac{4}{3}$ 时星体不稳定

在实际物理中我们多方流体更有意义, 例如完全简并的理想 Fermi 气体, 在非相对论情况下, 我们有物态方程为

$$p = \frac{1}{2} (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V} \right)^{\frac{5}{3}} \quad (4.135)$$

在极端相对论性情况下, 我们有物态方程为

$$p = \frac{\hbar c}{4} \left(\frac{4\pi^2}{2s+1} \right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{N}{V} \right)^{\frac{4}{3}} \quad (4.136)$$

都是多方流体, 因此我们可以通过上述方法求解由完全简并 Fermi 气体构成的星体的解. 如白矮星由非相对论完全简并电子气体构成, 由于引力并不是很强, 依然可以用 Newton 近似求解, 可以得到质量为

$$M = 2.79 \mu^{-2} (\rho_0 / \rho_c)^{\frac{1}{2}} M_\odot \quad (4.137)$$

其中 μ 为核子电子比, ρ_c 为临界密度. 中子星也可以类似计算.

我们目前得到了星体内解, 但是还需要讨论星体外的解, 然后与上节类似将两个解连接起来, 这也就是我们接下来要讨论的引力坍缩与黑洞形成, 我们将星体内解与星体外解粘贴起来, 得到黑洞形成的过程.

4.4 引力坍缩与黑洞形成

我们之前得到了星体内解, 当星体的力学平衡被破坏例如太阳内部聚变停止, 就会导致星体坍缩, 从而形成黑洞. 我们有了初态的星体内解, 以及末态的 Schwarzschild 黑洞解, 我们将要讨论的就是中间过程, 也就是星体坍缩形成黑洞的过程.

4.4.1 粘贴法

我们要介绍一个求解 Einstein 方程的一个方法也就是粘贴法. 我们通常会得到一些解描述了不同时空的局部性质, 我们想要构造一个解具有这些解在不同时空的性质, 因此我们的想法就是将这些解连接起来, 但这不是线性叠加, 而是流形的粘贴, 例如我们有两个流形 M_1, M_2 都满足 Einstein 方程, 我们想要一个流形同时具有这两个流形的性质就是将这两个流形粘贴起来, 在两个流形内部自然满足 Einstein 方程, 但是在边界上也需要满足 Einstein 方程这就是我们要讨论的内容.

我们首先对粘和贴做一个区分, 粘就是将两个区域重叠的部分粘在一起, 例如粘信封, 用数学的语言就是在两个流形的区域之间建立一个映射. 而贴则是边界上的贴合如将砖头砌在一起, 砖头是三维的, 而贴的区域是二维的.

接下来我们主要用“贴”, 我们有两个带边流形 $(M_1, g_1), (M_2, g_2)$, 例如在球面上取一部分包含边界, 就是带边流形不含边界就是不带边流形. 将流形边界记为 $\partial M_1, \partial M_2$ 也是流形的子流形, n_1, n_2 为边界的法方向, h_1, h_2 为子流形上的诱导度规, K_1, K_2 为子流形上的外曲率. 我们就可以建立两个边界上的映射 $\phi: \partial M_1 \rightarrow \partial M_2$, 是一一对应的.

既然有了映射我们就可以对流形上的度规张量以及外曲率进行拉回映射, 我们可以将 h_2 拉回到 ∂M_1 上, 我们要求有

$$\phi_*(h_2) = h_1 \quad (4.138)$$

也就是说边界内部两边度规是一致的, 对于外曲率也可以做拉回映射, 外曲率实际上反映了边界与外部的关系, 相当于法方向导数, 外曲率不一致的流形其内禀曲率可以一致, 因此我们无要求外曲率一致, 从而要求

$$|\phi_*(K_2) - K_1| < +\infty \quad (4.139)$$

也就是外曲率分量的差必须有限大. 我们之前介绍过曲率分解公式, 大流形上的曲率可以分解为子流形内部的曲率与外曲率. 我们要求外曲率是有限跳变总的外曲率包含阶跃函数即

$$K = K_1(1 - \theta) + K_2\theta \quad (4.140)$$

θ 只与法方向有关, 我们在法方向求导就会得到 δ 函数, 由于度规连续, Riemann 曲率收缩之后就会包含 δ 函数, 也就是 Ricci 曲率包含 δ 函数利用场方程就可以得到能动张量, 也就是说能动张量中出现了法方向的 δ 函数. 能动张量除了空间分布外还有在边界上有一个面分布, 这就类似于电动力学中的趋肤效应, 我们认为电荷就分布在导体表面.

上述对外曲率和诱导度规的要求称为流形的粘贴条件. 我们还要验证交界面是否满足 Einstein 方程, 在两个流形内部都自然满足原有的 Einstein 方程, 但是在交界面处对应的能动张量会出现一个 δ 函数.

也就是说我们通过粘贴流形在交界处得到了度规以及外曲率, 我们就能计算 Einstein 张量, 场方程要求它等于能动张量, 但是我们需要验证它满足能动张量的要求, 也就是散度为零的要求, 原有部分自然满足, 我们需要考虑交界面上引入的 δ 函数是否会带来影响, 由于法向的导数涉及到 δ 函数, 与广义函数求导有关, 我们暂且不讨论, 我们首先考虑切方向的导数, 我们有额外的能动张量为

$$\Delta T_{ab}(K_{ab} - h_{ab} \text{Tr } K)\delta(r) \quad (4.141)$$

其中 $t_{ab} = K_{ab} - h_{ab} \text{Tr } K$ 称为 Brown-York 张量, 切方向的导数为 0

$$D^a(K_{ab} - h_{ab} \text{Tr } K) = 0. \quad (4.142)$$

我们接下来介绍具体用粘贴法求解的例子.

4.4.2 Oppenheimer-Snyder 解

OS 解考虑的是一个球对称的引力坍缩解, 我们仍然考虑物质为理想流体, 回顾我们之前考虑的方程由于物态方程导致我们的解非常复杂, 因此我们考虑零压物质也就是尘埃物质.

我们在流体力学中有两种坐标系一个是 Eulerian 坐标系, 一个是 Lagrangian 坐标系, 我们考虑 Lagrangian 坐标系, 也就是随着流体粒子运动的坐标系, 此时速度只有零分量.

但是物质分布是不均匀的, 在星体外部就是 Schwarzschild 解, 在内部我们使用 Lagrangian 坐标, 此时就需要用粘贴法将两个解连接起来.

首先我们有尘埃坍缩的宇宙解

$$ds^2 = -d\tau^2 + a^2(\tau)(d\chi^2 + \sin^2 \chi(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)), \quad (4.143)$$

相当于 $S^3 \rtimes \mathbb{R}$ (随着时间变化 S^3 半径会改变), 能动张量为

$$T_{ab} = \rho U_a U_b, \quad U_a = (1, 0, 0, 0) \quad (4.144)$$

代入 Einstein 方程引入参数 η 我们有

$$a = \frac{1}{2}a_0(1 + \cos \eta), \quad \tau = \frac{1}{2}a_0(\eta + \sin \eta), \quad \rho = \frac{3}{8\pi a_0^2} \left(\frac{1 + \cos \eta}{2} \right)^{-3}, \quad \eta \in (0, \pi) \quad (4.145)$$

我们来分析一下这个解的性质, η 与 a 相关, 实际上就代表着空间的体积, 在 $\eta = (2n+1)\pi$ 时具有奇异性, 在 $\eta = 2n\pi$ 时 a 最大, 因此 a 的变化为

$$a = 0, (\eta = (2n-1)\pi) \rightarrow, a = a_0, (\eta = 2n\pi) \rightarrow, a = 0, (\eta = (2n+1)\pi) \quad (4.146)$$

为周期性变化, 在 $\eta = (2n+1)\pi$ 时体积为零, 流体上的所有流线汇聚到一点也就是坍缩到一点, 这就是我们所需要的性质, 我们需要将它与 Schwarzschild 解连接起来. 但是 OS 解是一个 S^3 流形没有边界, 是一个三维球面, 但是真正的星体是一个三维球体, 因此我们需要从 S^3 流形上取一个三维球体也就是从 S^3 上沿着纬线切出来一个三维球体. 示意图如图所示, 左边蓝色部分代表我们从三维球面上切出来的三维球体, 是纯空间部分, 加上时间分量, 也就是 $\rtimes \mathbb{R}$, 就是球体随时间演化, 半径会逐渐缩小, 最终坍缩到一点, 如右图所示, 蓝色部分为边界是一个类时面, 切方向是类时方向.

由此我们得到了星体内部的坍缩解, 接下来我们就将它和 Schwarzschild 解连接起来. 因此我们需要在边界上建立一个映射, 我们首先考虑 Schwarzschild 时空总的类时测地线, 我们之前已经精确求解过径向类时测地线, 我们有

$$r = \frac{R_0}{2}(1 + \cos \eta), \quad \tau = \frac{R_0}{2} \sqrt{\frac{R_0}{2M}}(\eta + \sin \eta) \quad (4.147)$$

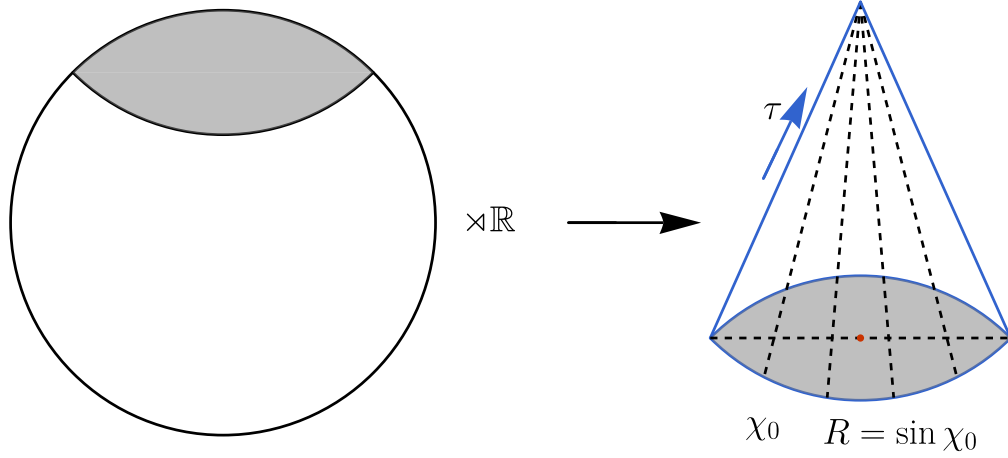


图 4.3: 三维流形坍缩示意图

可以看出与 OS 解相比, r 与 a 类似 τ 与 τ 类似, 相差一个系数. 这个解刻画了一个初始速度为零的自由下落的粒子, 对于尘埃解, 初始时刻粒子之间相互作用很弱, 就可以看作自由下落, 由此我们可以将这个测地线与尘埃解边界上的类时线联系起来, 由此我们可以将 r 视为 a, τ 视为相等, 那么此时我们建立的映射满足粘贴条件吗?

首先从坍缩解来看, 流形是个直积流形, 在边界上 τ 就是弧长参数, 因此在宇宙解这边取极限有

$$h_c = -d\tau_c^2 + r_c^2 g^0 \quad (4.148)$$

表示从宇宙解这边取极限, 对于 Schwarzschild 解, 我们也需要做同样的操作, 也取一个子流形将其与 OS 解连接起来, 我们可以取 Schwarzschild 解中球面上粒子自由下落构成一个同样的 $S^2 \times \mathbb{R}$ 的子流形, 由于粒子自由下落 τ 为弧长参数并且垂直于球面度规, 因此从 Schwarzschild 解来看, 度规为

$$h_s = -d\tau_s^2 + r_s^2 g^0 \quad (4.149)$$

在两个度规下 τ 均为弧长参数, 模长为 1, 因此我们有如下的映射

$$\phi: \tau_s \rightarrow \tau_c, \quad r_s \rightarrow a_c \sin \chi_c, \quad \theta_s \rightarrow \theta_c, \quad \varphi_s \rightarrow \varphi_c \quad (4.150)$$

此时常数满足

$$R_0 = a_0 \sin \chi_0, \quad M = \frac{a_0 \sin^3 \chi_0}{2} \quad (4.151)$$

由此我们将 h_1 与 h_2 对应上了. 对于外曲率我们也需要验证是否满足粘贴条件.

设 OS 解对应的流形为 $M_1 = \{(\tau, \chi, \theta, \varphi) | \tau < \tau_c, 0 \leq \chi < \chi_0\}$, 子流形为 $\Sigma_1 = \{(\tau, \chi, \theta, \varphi) | \tau = \tau_c, \chi = \chi_0\}$, Schwarzschild 解对应的流形为 $\{(t, r, \theta, \varphi) | t < t_s(\tau), r < r_s(\tau)\}$ 子流形为 $\Sigma_2 = \{(t, r, \theta, \varphi) | t = t_s(\tau), r = r_s\}$. 在 Σ_1 上我们可以建立坐标系 (τ, θ, φ) , 对应的切向量法向量以及诱导度规为

$$\frac{d}{d\tau} = \partial_\tau, \quad g_c(\partial_\tau, \partial_\tau) = -1, \quad n_1 = \frac{1}{a(\tau)} \partial_\chi, \quad g_c(n_1, n_1) = 1, \quad h_1 = -d\tau_c^2 + r_c^2(\tau)(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (4.152)$$

由此我们可以计算 Σ_1 的外曲率, 对应的正交标架为

$$\begin{aligned} e_0 &= \partial_\tau, \quad \theta^0 = d\tau, \quad n_1 = \frac{1}{a(\tau)} \partial_\chi, \quad n^1 = a(\tau) d\chi \\ e_1 &= \frac{1}{a(\tau) \sin \chi_0} \partial_\theta, \quad \theta^1 = a(\tau) \sin \chi_0 d\theta, \quad e_2 = \frac{1}{a(\tau) \sin \chi \sin \theta} \partial_\varphi, \quad \theta^2 = a(\tau) \sin \chi_0 \sin \theta d\varphi \end{aligned} \quad (4.153)$$

所有不为零的 Christoffel 符号为

$$\begin{aligned} \Gamma_{\chi\chi}^\tau &= a(\tau) \dot{a}(\tau), \quad \Gamma_{\theta\theta}^\tau = a(\tau) \dot{a}(\tau) \sin^2 \chi, \quad \Gamma_{\varphi\varphi}^\tau = a(\tau) \dot{a}(\tau) \sin^2 \theta \sin^2 \chi, \quad \Gamma_{\tau\chi}^\chi = \Gamma_{\tau\theta}^\theta = \Gamma_{\tau\varphi}^\varphi = \frac{\dot{a}(\tau)}{a(\tau)} \\ \Gamma_{\theta\theta}^\chi &= -\cos \chi \sin \chi, \quad \Gamma_{\varphi\varphi}^\chi = -\cos \chi \sin \chi \sin^2 \theta, \quad \Gamma_{\varphi\varphi}^\theta = -\cos \theta \sin \theta, \quad \Gamma_{\chi\theta}^\theta = \Gamma_{\chi\varphi}^\varphi = \cot \chi, \quad \Gamma_{\theta\varphi}^\varphi = \cot \theta \end{aligned} \quad (4.154)$$

从而我们有外曲率为

$$\begin{aligned} K_{\tau\tau} &= (\partial_\tau)^a (\partial_\tau)^b \nabla_a n_b^1 = a(\tau) (\partial_\tau)^a (\partial_\tau)^b (-\Gamma_{ab}^\chi) = 0 \\ K_{\tau 1} &= (\partial_\tau)^a e_1^b \nabla_a n_b^1 = a(\tau) (\partial_\tau)^a e_1^b (-\Gamma_{ab}^\chi) = 0 = K_{\tau 2} \\ K_{11} &= e_1^a e_1^b \nabla_a n_b^1 = a(\tau) e_1^a e_1^b (-\Gamma_{ab}^\chi) = -a(\tau) e_1^\theta e_2^\theta \Gamma_{\theta\theta}^\chi \\ &= a(\tau) \frac{1}{a(\tau) \sin \chi_0} \frac{1}{a(\tau) \sin \chi_0} \cos \chi_0 \sin \chi_0 = \frac{\cos \chi_0}{a(\tau) \sin \chi_0} \\ K_{22} &= e_2^a e_2^b \nabla_a n_b^1 = a(\tau) e_2^a e_2^b (-\Gamma_{ab}^\chi) = -a(\tau) e_2^\varphi e_2^\varphi \Gamma_{\varphi\varphi}^\chi \\ &= a(\tau) \frac{1}{a(\tau) \sin \chi_0 \sin \theta} \frac{1}{a(\tau) \sin \chi_0 \sin \theta} \cos \chi_0 \sin \chi_0 \sin^2 \theta = \frac{\cos \chi_0}{a(\tau) \sin \chi_0} \end{aligned} \quad (4.155)$$

对于 Σ_2 , 对应的切向量法向量以及诱导度规为

$$\begin{aligned} \partial_\tau &= \dot{t}_s \partial_t + \dot{r}_s \partial_r, \quad g(\partial_\tau, \partial_\tau) = -1 \implies \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{t}_s^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \dot{r}_s^2 = 1 \\ n_2 &= \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \dot{r} \partial_t + \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{t} \partial_r, \quad g_s(n_2, n_2) = 1, \quad h_1 = -d\tau^2 + r_s^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \end{aligned} \quad (4.156)$$

正交标架为

$$\begin{aligned} \partial_\tau &= \dot{t} \partial_t + \dot{r} \partial_r, \quad d\tau = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt - \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr \\ n_2 &= \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \dot{r} \partial_t + \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{t} \partial_r, \quad n^2 = -\dot{r} dt + \dot{t} dr \\ e_1 &= \frac{1}{r} \partial_\theta, \quad \theta^1 = r d\theta, \quad e_2 = \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi, \quad \theta^2 = r \sin \theta d\varphi \end{aligned} \quad (4.157)$$

同样可以得到 Σ_2 的外曲率为

$$\begin{aligned} K_{\tau\tau} &= (\partial_\tau)^a (\partial_\tau)^b \nabla_a n_b^2 = (\partial_\tau)^a (\partial_\tau)^b [\nabla_a (-\dot{r} dt_b + \dot{t} dr_b)] \\ &= -\ddot{r} \dot{t} + \ddot{t} \dot{r} + 2\dot{r}^2 \dot{t} \Gamma_{tr}^t - \dot{t}^3 \Gamma_{tt}^r - \dot{t} \dot{r}^2 \Gamma_{rr}^r = -\ddot{r} \dot{t} + \ddot{t} \dot{r} - \dot{t} \frac{M}{r^2} \\ K_{11} &= e_1^a e_1^b \nabla_a n_b^2 = \dot{r} \frac{1}{r^2} \Gamma_{\theta\theta}^t - \dot{t} \frac{1}{r^2} \Gamma_{\theta\theta}^r = \frac{\dot{t}}{r} \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \\ K_{22} &= e_2^a e_2^b \nabla_a n_b^2 = \dot{r} \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \Gamma_{\varphi\varphi}^t - \dot{t} \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \Gamma_{\varphi\varphi}^r = \frac{\dot{t}}{r} \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \end{aligned} \quad (4.158)$$

其中

$$\dot{t} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \sqrt{1 - \frac{2M}{r} + \dot{r}^2} \quad (4.159)$$

两个流形之间的映射为

$$\phi: \tau_s \rightarrow \tau_c, \quad r_s \rightarrow a_c \sin \chi_c, \quad \theta_s \rightarrow \theta_c, \quad \varphi_s \rightarrow \varphi_c \quad (4.160)$$

此时常数满足

$$r(\tau_0) = R_0 = a_0 \sin \chi_0, \quad M = \frac{a_0 \sin^3 \chi_0}{2} \quad (4.161)$$

因此在 Schwarzschild 坐标下 Σ_1 的外曲率为

$$K_{\tau\tau}^1 = 0, \quad K_{11}^1 = \frac{1}{r} \sqrt{1 - \frac{2M}{R_0}} = K_{22}^1 \quad (4.162)$$

因此除开奇点外上述外曲率分量均为有限值, 对于 Σ_1 的外曲率, 我们有 Schwarzschild 解的类时测地线方程为

$$r_s = \frac{R_0}{2}(1 + \cos \eta), \quad \tau_s = \left(\frac{R_0^3}{8M} \right)^{\frac{1}{2}} (\eta + \sin \eta), \quad \eta \in (0, \pi) \quad (4.163)$$

因此

$$\frac{dr}{d\tau} = \frac{\frac{dr}{d\eta}}{\frac{d\tau}{d\eta}} = \sqrt{\frac{2M}{R_0}} \frac{-\sin \eta}{1 + \cos \eta}, \quad \frac{d^2 r}{d\tau^2} = \frac{\frac{d^2 r}{d\eta}}{\frac{d\tau}{d\eta}} = -\frac{2}{R_0} \frac{1}{(1 + \cos \eta)^2} \quad (4.164)$$

除开奇点处均为有限值, 因此 K_1, K_2 满足连接条件.

此外在 Schwarzschild 解下, τ 从 0 开始, 到 $r = 2M$ 为止, 而 OS 解也是从 $\tau = 0$ 开始, 因此我们从 $\tau = 0$ 将两个流形粘起来.

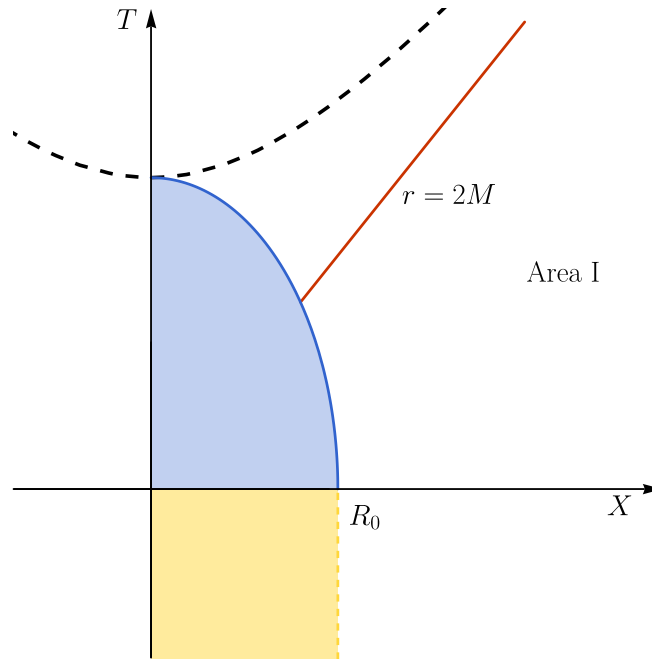


图 4.4: 坍缩宇宙解

如图所示红线为视界, X 为 $\tau = 0$ 时刻, 红线以下 X 轴以上蓝色区域以外为 Schwarzschild 解中的第 I 渐进平坦区, 红色和蓝色区域以上为黑洞区, 蓝色区域为 OS 解, 这就是粘贴的结果. 我们的粘贴是从 $\tau = 0$ 开始粘贴的, 此时时空是不完备的, 因此我们还可以往下延拓, 往下延拓就是我们之前解出来的稳定星体解, 保证了能动张量的连续性.

我们可以看出, 在 Schwarzschild 解中的白洞区域并不出现在我们的解中, 各个方向的测地线都是完备的, 因此此时的解就是最大延拓, 白洞区就是数学延拓的结果. 在真实的星体引力坍缩过程中是看不到白洞的, 白洞的延拓区域被稳定星体解所取代.

然后, 我们还需要讨论解的光滑性, 我们之前已经讨论过在 $\tau > 0$ 时刻的粘贴条件, 因此我们还需要讨论 $\tau < 0$ 时刻与 $\tau > 0$ 时刻连接的光滑性, 也就是稳定星体解和 OS 解的连接, 在此处一阶导数还是连续的, 因为此时 $\tau > 0$ 半径为 $g_{rr} = a^2 \sin^2 \chi$, 求一阶导数为零, $\tau < 0$ 半径为常数, 一阶导数也为零. 但是 τ 时刻无法连接, 因为 OS 解描述的是一个压强突然消失的过程, 真实的物理需要考虑压强减小的过程.

从红线和蓝色区域的交界处往宇宙解里延伸, 延伸出宇宙解中的光锥, 对应的母线的切向量为

$$l = -\left(\frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{1}{a(\tau)} \frac{\partial}{\partial \chi}\right) \quad (4.165)$$

这就是宇宙解中的光锥. 也就是从 $r = 2M$ 处延伸进 OS 解内的光锥, 在 $r = 2M$ 处 $\chi = \chi_0$, 我们之前已经通过粘贴条件确定 a_0, χ_0 与 Schwarzschild 解的 R_0, M_0 的关系, 在交点处 $a \sin \chi = 2M$, 可以解出 τ 和 η , 由此我们就可以算出类光测地线的方程. 线上的每一个点都对应着一个二维球面, 可以算出在宇宙解中的光锥的面积半径是逐渐减小的.

由此我们可以看出, 在奇点还未形成时视界便已出现, 在 OS 解内部, 视界两边的时空是无法区分的, 因此视界是一个整体的概念, 无法通过计算局部的几何量来判断视界, 上述提到的面积半径逐渐减小反过来就是视界逐渐增大的过程, 视界在星体内部形成, 然后慢慢膨胀穿过星体表面然后逐渐稳定.

我们之前在 Schwarzschild 解中已经讨论过光线面积半径的变化, 在 OS 解中我们也可以进行讨论. 对于任意 2 维球面 S 上一点我们可以定义一组正交标架, 以及对类时和类空法方向进行组合可以得到两个类光法方向

$$\{e_0, e_1, e_2, e_3\}, \quad l = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 + e_3), \quad n = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 - e_3). \quad (4.166)$$

那么我们总能在局部求解出一段类光测地线, 对于整个 2 维球面, 我们就能得到两簇曲线, 构成一个外行与内行的锥面. 我们就可以讨论沿着两个类光方向, 2 维球面面积的变化.

在二维球面上我们总可以选取坐标 (θ, φ) , 注意这只是拓扑球面, 并不代表其上的度规微标准球面度规, 面积可以写为

$$A(S) = \int \sqrt{g} d\theta d\varphi \quad (4.167)$$

沿着 l 方向对于不同的仿射参数都可以构成一个二维球面, 记为 $S(\lambda)$, 我们可以讨论 $A(\lambda)$ 随着 λ 的变化, 我们要求同一条类光测地线上 θ, φ 相同即 λ 与 θ, φ 无关, 因此

$$\frac{dA}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} \int \sqrt{g} d\theta d\varphi = \int \frac{d}{d\lambda} \sqrt{g} d\theta d\varphi = 0 \quad (4.168)$$

利用行列式的性质有

$$\frac{d\sqrt{g}}{d\lambda} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{dg}{d\lambda} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{g}} g^{AB} \frac{dg_{AB}}{d\lambda} = \frac{1}{2} \sqrt{g} g^{AB} \frac{d\phi_{AB}}{d\lambda} \quad (4.169)$$

利用 Lie 导数的定义我们有

$$\frac{d\sqrt{g}}{d\lambda} = \frac{1}{2} \sqrt{g} g^{AB} \mathcal{L}_l g_{AB} \quad (4.170)$$

我们可以将二维球面度规写为用四维度规来表示, 在正交标架下

$$g_{ab} = -(e_0)_a(e_0)_b + (e_1)_a(e_1)_b + (e_2)_a(e_2)_b + (e_3)_a(e_3)_b = -(e_0)_a(e_0)_b + (e_1)_a(e_1)_b + \phi_{ab} \quad (4.171)$$

利用类光向量 l_a, n_a 我们有

$$l_a n_b + n_a l_b = \frac{1}{2} [(e_0)_a(e_0)_b - (e_3)_a(e_3)_b + (e_0)_b(e_0)_a - (e_3)_b(e_3)_a] = (e_0)_a(e_0)_b - (e_3)_a(e_3)_b \quad (4.172)$$

从而我们有

$$\mathcal{G}_{ab} = g_{ab} + l_a n_b + n_a l_b \quad (4.173)$$

因此我们有

$$\mathcal{L}_l \mathcal{G}_{ab} = \mathcal{L}_l g_{ab} + \mathcal{L}_l (l_a n_b + n_a l_b) \quad (4.174)$$

而

$$\mathcal{G}^{ab} \mathcal{L}_l (l_a n_b + n_a l_b) = \mathcal{G}^{ab} (\mathcal{L}_c l_a n_b + l_a \mathcal{L}_l n_b + \mathcal{L}_c n_a l_b + l_b \mathcal{L}_l n_a) \quad (4.175)$$

上式右边每一项除 Lie 导数为都含有一个类光向量, 与 $\mathcal{G}^{ab}$ 缩并后为 0, 因此上式为 0, 从而我们有

$$\frac{d\sqrt{\mathcal{G}}}{d\lambda} = \frac{1}{2} \sqrt{\mathcal{G}} \mathcal{G}^{ab} \mathcal{L}_l g_{ab} \quad (4.176)$$

利用 Lie 导数的定义我们有

$$\mathcal{L}_l g_{ab} = l^c \nabla_c g_{ab} + g_{cb} \nabla_a l^c + g_{ac} \nabla_b l^c = 2\nabla_{(a} l_{b)} \quad (4.177)$$

上式右边第一项由于度规适配条件为 0, 因此我们有

$$\frac{d\sqrt{\mathcal{G}}}{d\lambda} = \sqrt{\mathcal{G}} \mathcal{G}^{ab} \nabla_{(a} l_{b)} = \sqrt{\mathcal{G}} \mathcal{G}^{ab} \nabla_a l_b \quad (4.178)$$

上式第二个等式利用了对称性, 我们将

$$\theta_l := \mathcal{G}^{ab} \nabla_a l_b \quad (4.179)$$

称为膨胀, 因此我们有

$$\frac{dA}{d\lambda} = \int \theta_l \sqrt{\mathcal{G}} d\theta d\varphi = \int \theta_l \quad (4.180)$$

也就是说 θ_l 刻画了球面上每一点面积的变化率 $\theta_l > 0$ 说明面积增大, $\theta_l < 0$ 说明面积减小. 可以说明类光线汇是聚集在一起, 还是发散, θ_l 描述了类光线汇的膨胀 (此处 l 为外行类光方向). 当 $\theta_l = 0$ 时称为表观视界.

Example 4.4.1 (OS 解中的表观视界)

可以验证在 OS 解中外行类光方向为

$$l^a = \partial_\tau^a + \frac{1}{a} \partial_\chi^a, \quad l_a = -d\tau_a + a d\chi_a \quad (4.181)$$

$$g_{ab} l^a l^b = -1 + a^2 \frac{1}{a^2} = 0 \quad (4.182)$$

膨胀为

$$\begin{aligned} \theta_l &= \mathcal{G}^{ab} \nabla_a l_b = \frac{1}{a^2 \sin^2 \chi} (\partial_\theta^a \partial_\theta^b + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^a \partial_\varphi^b) (\Gamma_{ik}^\tau \theta_a^i \theta_b^k - a \Gamma_{ik}^\chi \theta_a^i \theta_b^k) \\ &= \frac{1}{a^2 \sin^2 \chi} (\Gamma_{\theta\theta}^\tau - a \Gamma_{\theta\theta}^\chi) + \frac{1}{a^2 \sin^2 \chi \sin^2 \theta} (\Gamma_{\varphi\varphi}^\tau - a \Gamma_{\varphi\varphi}^\chi) \\ &= \left(\frac{2\dot{a}}{a} + \frac{2 \cos \chi}{a \sin \chi} \right) = \frac{2}{a} (\dot{a} + \cot \chi) = \frac{2}{a} \left(-\frac{\sin \eta}{1 + \cos \eta} + \cot \chi \right) \end{aligned} \quad (4.183)$$

取 $\chi(\eta)$ 满足 $\theta_l = 0$, 称为表观视界, 是 OS 解内部的一个类光超曲面, 可得当 $\eta \rightarrow \pi$ 时 $\chi \rightarrow 0$, $\chi \rightarrow \chi_0$ 时 $r \rightarrow 2M$, 可见在 OS 解内部, 类光超曲面的面积半径外行方向逐渐增大, 也就是内行方向逐渐减小.

我们将 $\theta_l < 0$ 的区域称为陷俘面, 如果一个区域内每一点都有陷俘面通过, 那么该区域称为陷俘区.

我们接下来看表观视界与事件视界的关系, 从计算可知表观视界在事件视界之内, 一般情况下, 表观视界出现在事件视界内部. 特别的, 在 Schwarzschild 解中事件视界与表观视界重合. 我们还可以计算曲率不变量在区域奇异点时为 $\mathcal{O}(\frac{1}{r_0})$ 发散.

在 OS 解中只有未来走向的类光测地线才会走到奇异点, 在 OS 解中白洞区被稳定星体解所取代, 在 OS 解中事件视界与表观视界不重合, 只在解的连接处, 二者重合.

Chapter 5

共形紧致化与 Penrose 图

我们之前通过 Schwarzschild 解我们了解了黑洞区的一些性质, 我们通过 Eddington 坐标的延拓, 得到了黑洞区, 然后计算黑洞的某些性质. 但是我们的计算是依赖于球对称性的, 我们可以用半径来刻画黑洞, 用半径趋于无穷大来刻画无穷远. 但是对于任意时空流形则没有这样的性质. 对于号差全正的 Riemann 流形, 我们总可以定义距离为两点之间弧长的最小值, 我们就可以刻画两点的远近. 但是对于 Lorentz 流形则不行, 对于任意两点我们总可以通过类光线联系起来, 但是类光线距离是零, 因此就没有一个良好的距离定义.

例如刻画无穷远, 如果取某个坐标趋于无穷大, 我们总可以通过坐标变换, 将其变为有限的, 因此我们不能用坐标来刻画无穷远. 因此我们需要用其它的方式, 回忆我们在求 Schwarzschild 解中的做法, 在 Eddington 坐标以下

$$ds^2 = -(1 - \frac{2M}{r})du^2 \pm drdu + r^2 d\Omega_0 \quad (5.1)$$

此时 r 代表类光测地线的仿射参数, $r \rightarrow \infty$ 代表光线趋于无穷远这是有物理意义的, 当 $r \rightarrow \infty$ 时

$$ds^2 = -du^2 \pm dudr + r^2 d\Omega_0 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{r}\right) \quad (5.2)$$

也就是趋于 Minkowski 空间, 也就是说沿着光线走到无穷远, 趋于平直空间, 在 Schwarzschild 解中 $r \rightarrow \infty$ 是沿着类空方向趋于平直空间的. 虽然都是趋于平直空间, 但是我们实际上是沿着 3 个方向, 未来与过去类光以及类空方向, 但是沿着时间方向则没有渐进性质, 例如稳定星体解.

因此我们可以考虑沿着测地线取测地线的仿射参数趋于无穷大讨论渐进性质, 由于我们有 3 个方向取极限, 因此我们的 3 个方向的无穷远可能不同. 例如黑洞延拓我们延拓出来了不同的区域, 我们需要讨论不同方法延拓出来的区域是否相同.

但是由于我们的坐标选择我们很难求出测地线, 因此我们需要一个好坐标, 那么如何求出一个好坐标呢? 还是考虑 Eddington 坐标下的 Schwarzschild 解, 在 $r \rightarrow \infty$ 处由于 r^2 出现奇异, 我们可以将 r^2 提出来那么有

$$\begin{aligned} ds^2 &= r^2 \left[-\left(\frac{1}{r^2} - \frac{2M}{r^3}\right)du^2 \pm \frac{1}{r^2}drdu + d\Omega_0 \right], \quad z = \frac{1}{r} \\ \implies ds^2 &= z^{-2} [-(z^2 - 2Mz^3)du^2 \pm dzdu + d\Omega_0] \end{aligned} \quad (5.3)$$

虽然在 $r = 0$ 处出现奇异, 但是我们关心的是 $r \rightarrow \infty$ 处的性质, 在 0 处的性质无关紧要, 因此 $r \rightarrow \infty$ 对应 $z \rightarrow 0$, 由此将无穷远处移到了有限处, 此时我们可以对其做很多操作 (紧致区间上一致连续性). 由此我们可以利用共形性质刻画无穷远.

5.1 共形紧致化

Definition 5.1.1: 共形紧致化

对于时空流形 (M, g) , 若存在另一个流形 $(\tilde{M}, \tilde{g})$, $\tilde{\Omega}$ 为 $\tilde{M}$ 上的一个正函数, 并且 $\tilde{M}$ 为带边流形, 在 $\partial\tilde{M}$ 上 $\tilde{\Omega} = 0$, 并且存在一个一一映射

$$\Phi : M \rightarrow \tilde{M} - \partial\tilde{M} \quad (5.4)$$

由此 $\Phi(g)$ 在 $\tilde{M} - \partial\tilde{M}$ 上存在, 要求

$$\Phi(g) = \tilde{\Omega}^{-2} \tilde{g} \quad (5.5)$$

并且满足 Einstein 方程, 称 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 为 (M, g) 的共形紧致化.

实际上就是我们上述提过的 Schwarzschild 解的坐标变换

$$(u, r, \theta, \varphi), g \rightarrow (u, z, \theta, \varphi), \tilde{g}, \quad u \rightarrow u, \theta \rightarrow \theta, \varphi \rightarrow \varphi, \frac{1}{r} \rightarrow z \quad (5.6)$$

$z = 0$ 为边界, $\tilde{\Omega} = z$. 显然满足共形紧致化的要求. 此时我们边界为 $z = 0$ 对应与 $r \rightarrow \infty$ 也就是沿着类光方向取极限. 因此在 $z = 0$ 时对应于 Schwarzschild 时空的类光无穷远.

5.1.1 Minkowski 空间的共形紧致化

作为最简单的情况, 我们考虑 Minkowski 空间的共形紧致化, 我们知道 Minkowski 空间的度规为

$$ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega_0 \quad (5.7)$$

可以定义新坐标

$$v = t + r, \quad u = t - r \quad (5.8)$$

v, u 恰好是未来和过去指向类光测地线的仿射参数, 此时度规为

$$ds^2 = -dvdu + \frac{1}{4}(v - u)^2 d\Omega_0 \quad (5.9)$$

v 和 u 的取值范围为

$$-\infty < v < \infty, \quad -\infty < u < \infty, \quad v \geq u (r \geq 0) \quad (5.10)$$

我们希望将无穷远拉到有限坐标处, 也就是对类光测地线的仿射参数做一个共形压缩映射, 定义

$$V = \arctan v, \quad U = \arctan u, \quad V, U \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad V \geq U \quad (5.11)$$

然后定义

$$T = V + U, R = V - U, \quad T + R \in (-\pi, \pi), T - R \in (-\pi, \pi), R \geq 0 \quad (5.12)$$

由此可以得到度规为

$$ds^2 = \frac{1}{4 \cos^2 V \cos^2 U} (-dT^2 + dR^2 + \sin^2 R (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)) \quad (5.13)$$

由此我们就得到了 Minkowski 时空的共形紧致化

$$d\tilde{s}^2 = -dT^2 + dR^2 + \sin^2 R (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2), \quad \Omega = 2|\cos V \cos U| \quad (5.14)$$

由此我们可以在 T, R 坐标下画出 Minkowski 空间, 右半三角形对应了 Minkowski 空间, 上半三角形的 45° 直线对应了 $r_+ \rightarrow \infty$ 未来类光无穷远, 下半三角形的 45° 直线对应了 $r_- \rightarrow$ 过去类光无穷远, 也就是说上半三角形的虚线是所有完备的未来类光测地线的终点, 称为未来类光无穷远, 记为 $\mathcal{I}^+$. 下半三角形的虚线是所有完备的过去类光测地线的终点, 称为过去类光无穷远, 记为 $\mathcal{I}^-$.

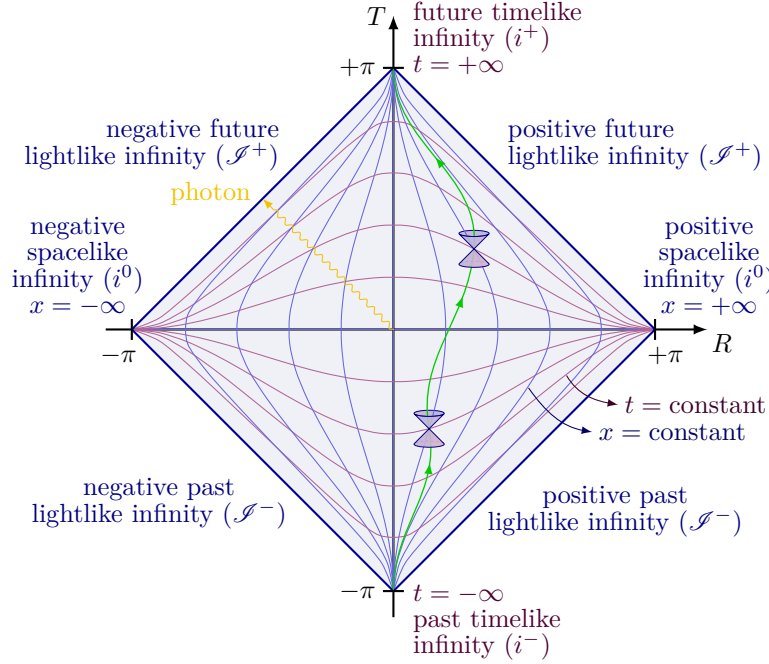


图 5.1: Minkowski 空间的 Penrose 图 1

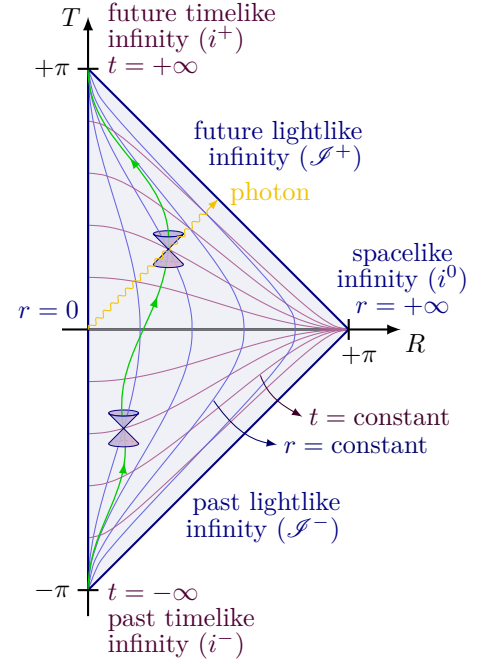


图 5.2: Minkowski 空间的 Penrose 图 2

在 $R = \pi$ 时度规退化, $\sin^2 R = 0$ 对应于面积半径为零. 由于我们图上的每一点实际上对应与一个 2 维球面, 此处 $\sin^2 R = 0$ 就告诉我们此处对应的 2 维球面面积为零. 这并不是因为坐标选择, 可以计算此处面积积分确实为零, 也就是说此处为一个点, 称为类空无穷远, 记为 i^0 , 也就是所有类空曲线的终点. 实际上也就是球极投影. 上述流形就是 Minkowski 空间的共形紧致化, 对应的图形称为 Penrose 图. 在 Penrose 图中, 45° 线一定是类光线. 一般来说共形变换后的度规不满足 Einstein 方程, 但是对于 Minkowski 空间来说, 共形变换后的度规满足 Einstein 方程, 但是不是真空 Einstein 方程而是包含宇宙学常数的 Einstein 方程, 这个解也被称为 Einstein 静态宇宙.

5.1.2 Schwarzschild 时空的共形紧致化

接下来我们讨论 Schwarzschild 时空的共形紧致化, 我们采用 Kruskal 坐标, 我们并不要求出类光测地线的仿射参数只需用与类光测地线的仿射参数趋于无穷的速度相同的参数即可也就是 Kruskal 坐标中的 U, V . 在 Kruskal 坐标下 Schwarzschild 度规为

$$ds^2 = -\frac{32M^3}{r}e^{-r/2M}(-dUdV + r^2d\Omega_0) = \frac{32M^3}{r}e^{-\frac{r}{2M}}(-dT^2 + dX^2) + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) \quad (5.15)$$

其中

$$T \in (-\infty, \infty), \quad X \in (-\infty, \infty), \quad T^2 - X^2 < 1. \quad (5.16)$$

取压缩共形映射

$$T + X = \tan(\xi + \chi), \quad T - X = \tan(\xi - \chi) \quad (5.17)$$

得到

$$ds^2 = \frac{32M^3}{r} e^{-\frac{r}{2M}} \frac{-d\xi^2 + d\chi^2}{\cos^2(\xi + \chi) \cos^2(\xi - \chi)} + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (5.18)$$

可以画出 Schwarzschild 时空的 Penrose 图. 同样有类光无穷远 $\mathcal{I}^+$ 与类空无穷远 i^0 .

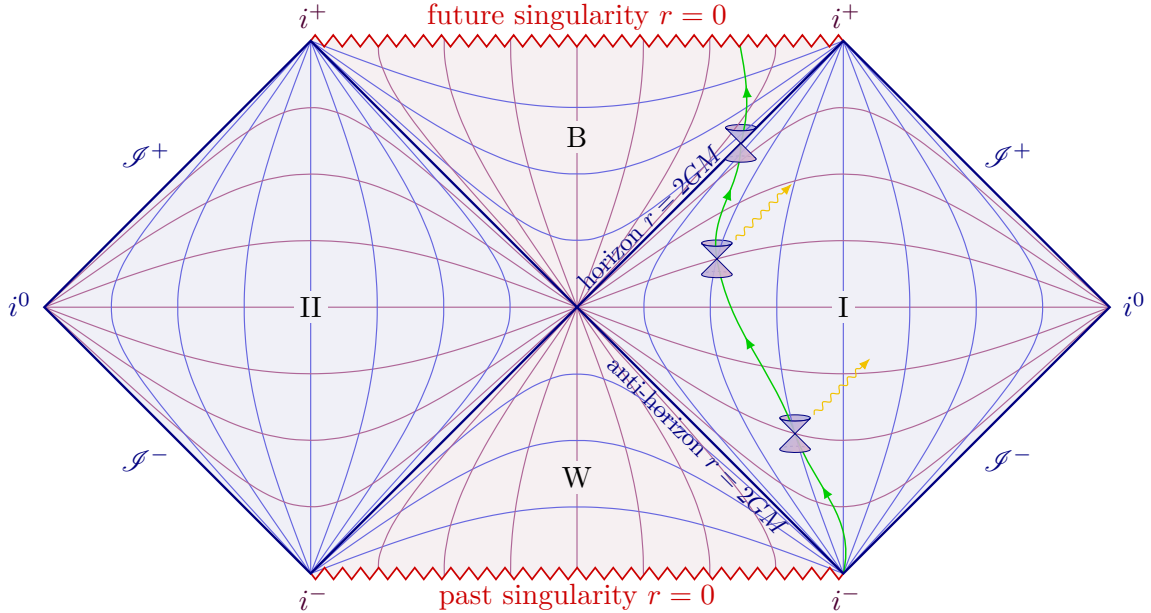


图 5.3: Schwarzschild 时空的 Penrose 图

我们所做的共形紧致化就是将 $r \rightarrow \infty$ 做了一个数学上的刻画, 我们关心的是在无穷远的度规的形式, 也就是渐进平直. 有两种说法, 第一种就是在原来的物理时空以下寻找一套比较好的坐标, 通过让度规系数满足某些条件, 从而是渐进平直的, 例如 Schwarzschild 坐标.

对于一般情况则有 Bondi 坐标, 基本思想是在时空内部任意一个位置寻找一个类时的曲面, 拓扑上为 $S^2 \times R$. 母线方向就有一个参数 u , 沿着母线方向可以到无穷远. 有了 u 就有了子流形的分层每一个 u 就对应着一个 2 维球面, 在每一个截面上都能赋予 (θ, φ) 坐标, 被同一条母线连接的点具有相同的 (θ, φ) 坐标. 我们取外方向的类光法向量, 就能做出一条类光测地线, 可以走到无穷远, 但是如果初始点离引力源太近, 则走不到无穷远, 此时我们就需要将球面取的大一些.

当类光测地线可以走到无穷远时, 对于光锥上的点每一个都有一个 2 维面, 此时我们可以选择类光测地线的仿射参数 λ 当第 4 个坐标, 此时坐标为 $(u, \lambda, \theta, \varphi)$ 但是仿射参数无法与测量直接联系起来. 而与测量相联系的就是光度距离, 也就是面积半径. 由此我们可以定义坐标系 (u, r, θ, φ) 将光锥上每一个截面的面积半径 r 当第 4 个坐标, 此时我们就可以得到 Bondi 坐标.

$$ds^2 = - \left(\frac{V}{r} e^{2\beta} - r^2 h_{AB} U^A U^B \right) du^2 - 2e^{2\beta} du dr - 2r^2 h_{AB} U^A du dx^B + r^2 h_{AB} dx^A dx^B, \quad (5.19)$$

$$(h_{AB}) = \begin{pmatrix} e^{2\gamma} \cosh 2\delta & \sinh 2\delta \sin \theta \\ \sinh 2\delta \sin \theta & e^{-2\gamma} \cosh 2\delta \sin^2 \theta \end{pmatrix}, \quad A, B = 1, 2$$

$$U^1 = U, \quad U^2 = W \csc \theta$$

Taylor 展开为

$$\begin{aligned}
\gamma &= \frac{c(u, \theta, \varphi)}{r} + \frac{1}{r^3} \left(C(u, \theta, \varphi) - \frac{c^3}{6} - \frac{3cd^2}{2} \right) + o(r^{-3}) \\
\delta &= \frac{d(u, \theta, \varphi)}{r} + \frac{1}{r^3} \left(D(u, \theta, \varphi) - \frac{d^3}{6} + \frac{c^2 d}{2} \right) + o(r^{-3}) \\
\beta &= \frac{c^2 + d^2}{r^2} + o(r^{-2}) \\
W &= -\frac{1}{r^2} (\partial_\theta d + 2d \cot \theta + \partial_\varphi d \csc \theta) + o(r^{-2}) \\
U &= -\frac{1}{r^2} (\partial_\theta c + 2c \cot \theta + \partial_\varphi c \csc \theta) + o(r^{-2}) \\
V &= r - 2M(u, \theta, \varphi) + \frac{V_1(u, \theta, \varphi)}{r} + o(r^{-1})
\end{aligned} \tag{5.20}$$

所有的高阶项由低阶项唯一确定. 未知参数为

$$M_B(u) = \frac{1}{16\pi} \int m(u, \theta, \varphi) \sin^2 \theta d\theta d\varphi \tag{5.21}$$

称为 Bondi 质量, m 称为 Bondi 质量密度. 实际上就是 3 维类空超曲面内所包含的所有能量. 可以计算 M_B 随时间的变化为

$$\dot{M}_B(u) = \frac{1}{16\pi} \int (|\dot{c}|^2 + |\dot{d}|^2) \sin \theta d\theta d\varphi \tag{5.22}$$

积分号内称为 Bondi 能流, 也就是单位时间内引力波带走的能量, c, d 函数控制着质量的时间变换, $\dot{c}, \dot{d}$ 被称为 news 函数. h_{AB} 在近似下就是标准球面度规, 代入 h 领头阶为标准球面度规, 下一阶就是 $\frac{1}{r}$ 和一个 2×2 矩阵, 即

$$h_{AB} = g^0 + \frac{\sigma_0}{r} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{r^2}\right) \tag{5.23}$$

其中

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} c & d \\ d & -c \end{pmatrix} \tag{5.24}$$

称为 Shear 函数, 就是引力波的测量矩阵, 由于是无迹矩阵, 对球面的面积无影响, 但是会使得 2 维球面发生形变. 注意 Bondi 度规只覆盖类光无穷远.

上述 Bondi 度规对于渐近平坦时空是充分必要的.

然后我们考虑时空的渐进对称性 ($\mathcal{I}^+$), 考虑在类光无穷远处度规关于向量 ξ 的 Lie 导数

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} \sim \mathcal{O}(r^{n(a,b)}) \tag{5.25}$$

当上式为 0 时 ξ 为 Killing 向量, 说明对称性严格成立, 但是在渐进情况下, 对称性并不严格成立, 渐进对称性要求度规的形式不变, 并且

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} \sim o(g_{ab}) \tag{5.26}$$

所有的这些 ξ 构成 $\mathcal{I}^+$ 附近的渐近对称性代数

$$g = L^2(S^2) \rtimes L_p \tag{5.27}$$

称为 BMS 代数, 也就是 S^2 上的平方可积函数半直乘上一个 Lorentz 代数. 即

$$\xi = f(\theta, \varphi) \partial_u + Y^A \partial_A + o\left(\frac{1}{r}\right) \tag{5.28}$$

实际上是由光锥母线方向的空间投影所构成的 2 维球面, 在 Lorentz 变换下构成 Lorentz 群的一个表示, 从而可以诱导出对 2 维球面上球谐函数的作用, 也就是对平方可积函数的作用.

Definition 5.1.2: 黑洞的一般定义

若 (M, g) 为渐近平坦时空, 则称

$$B = M - J^-(\mathcal{I}^+) \quad (5.29)$$

为时空中的黑洞区, 其中 $J^-(\mathcal{I}^+)$ 为所有从类光无穷远发出的所有类时类光测地线所能到达的区域. 也就是说黑洞是一个 4 维时空区域

Chapter 6

其它 Einstein 方程的精确解

我们之前考虑的都是真空情况下的 Einstein 方程的解接下来我们讨论非真空的情况.

6.1 球对称带电黑洞解—Resissner-Nordstroem 解

我们首先还是讨论球对称的静态解, 物质场为电磁场可以写出 Einstein 场方程与物质场方程为

$$\begin{aligned} R_{ab} - \frac{R}{2}g_{ab} &= 8\pi T_{ab} \\ T_{ab} &= \frac{1}{4\pi}(F_{ac}F_b^c - \frac{1}{4}g_{ab}F_{cd}F^{cd}) \\ \nabla_a F^{ab} &= 0, \quad dF = 0 \end{aligned} \tag{6.1}$$

此时是 Einstein 方程耦合上一个电磁场方程, 因为电磁场方程中也含有度规, 我们无法像线性近似时直接利用 Minkowski 度规. 我们仍旧考虑静态球对称的情况, 此时度规为

$$ds^2 = -e^{2A(r)}dt^2 + e^{2B(r)}dr^2 + r^2d\Omega_0 \tag{6.2}$$

电磁势可以写为

$$A = A_t dt + A_r dr + A_\theta d\theta + A_\varphi d\varphi \tag{6.3}$$

由于球对称条件, 因此电磁势没有 θ, φ 分量. 又由静态条件知 A_r, A_t 均为 r 的函数, 又因为一定存在函数 $f(r)$ 使得

$$df = A_r dr \tag{6.4}$$

我们总可以取规范变换使得 $A_r = 0$, 此时 A 只有 t 分量, 则有

$$A_a = A_t(r)dt \implies F = (\partial_r A_t)dr \wedge dt \tag{6.5}$$

电磁场张量为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{6.6}$$

此时唯一的非零分量为

$$F_{10} = \partial_1 A_0 = \partial_r A_t = E = -F_{01} \tag{6.7}$$

因此

$$\begin{aligned} F_{\mu\lambda}F_{\nu}^{\lambda} &= g^{\alpha\lambda}F_{\mu\lambda}F_{\nu\alpha} = g^{00}F_{\mu 0}F_{\nu 0} + g^{11}F_{\mu 1}F_{\nu 1} = -e^{-2A}E^2\delta_{\mu 1}\delta_{\nu 1} + e^{-2B}E^2\delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0} \\ F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} &= 2F_{10}F^{10} = 2g^{11}g^{00}F_{10}F_{10} = -2e^{-2(A+B)}E^2 \end{aligned} \quad (6.8)$$

因此电磁场的能动张量为

$$\begin{aligned} T_{00} &= \frac{1}{4\pi} \left(e^{-2B}E^2 - \frac{1}{4}e^{2A} \cdot 2e^{-2(A+B)}E^2 \right) = \frac{E^2}{8\pi}e^{-2B} \\ T_{11} &= \frac{1}{4\pi} \left(-e^{-2A}E^2 + \frac{1}{4}e^{2B} \cdot 2e^{-2(A+B)}E^2 \right) = -\frac{E^2}{8\pi}e^{-2A} \\ T_{22} &= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{4}r^2 \cdot 2e^{-2(A+B)}E^2 \right) = \frac{E^2}{8\pi}r^2e^{-2(A+B)} \\ T_{33} &= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{4}r^2 \sin^2\theta \cdot 2e^{-2(A+B)}E^2 \right) = \frac{E^2}{8\pi}r^2 \sin^2\theta e^{-2(A+B)} \end{aligned} \quad (6.9)$$

然后利用电磁场方程, 我们有

$$\begin{aligned} \nabla_a F^{ab} &= 0 \implies \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}F^{\mu\nu}) = 0 \\ &\implies \partial_r(e^{-(A+B)}r^2 \sin\theta E) = 0 \\ &\implies E(r) = \frac{C}{r^2}e^{A+B} \end{aligned} \quad (6.10)$$

利用电磁场的 Gauss 定律我们有总电荷 Q 为

$$Q = \frac{1}{4\pi} \int_{S_\infty} E_a n^a dS = \frac{1}{4\pi} \int_{S_\infty} \frac{C}{r^2} r^2 \sin\theta d\theta d\varphi = C \quad (6.11)$$

因此我们有

$$E = \frac{Q}{r^2}e^{A+B} \quad (6.12)$$

代入 Einstein 场方程得到所有非平凡的方程为

$$\begin{aligned} -e^{-2B}(1-2rB') + 1 &= \frac{Q^2}{r^2} \\ -e^{-2B}(1+2rA') + 1 &= \frac{Q^2}{r^2} \\ A'' - A'B' + A'^2 + \frac{A' - B'}{r^2} &= \frac{Q^2}{r^2}e^{2B} \end{aligned} \quad (6.13)$$

由上述第一个方程和第二个方程可以得到

$$A' = -B' \implies A + B = \alpha \quad (6.14)$$

类似于求解 Schwarzschild 解的方法, 我们总可以令 $\alpha = 0$, 即 $A = -B$ 利用第一个方程我们有

$$-r(1 - e^{-2B})' = 1 - e^{-2B} - \frac{Q^2}{r^2} \implies (r(1 - e^{-2B}))' = \frac{Q^2}{r^2} \implies r(1 - e^{-2B}) = -\frac{Q^2}{r} + C \quad (6.15)$$

因此我们有

$$e^{-2B} = 1 - \frac{C}{r} + \frac{Q^2}{r^2} \quad (6.16)$$

当 $Q = 0$ 时应为 Schwarzschild 解, 则 $C = 2M$, 因此我们有度规为

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right)dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega_0, \quad A_t = \frac{Q}{r} \quad (6.17)$$

从解中我们可以看出此处的电场与点电荷的电场形式上是一致的, 但是实际上是不同的, 对于点电荷, 我们是求解有源 Laplace 方程所得到的. 而此处我们求解的是无源的电磁场, 说明时空中并没有确定的电荷.

Theorem 6.1.1 Einstein-Maxwell 方程组的解

Einstein-Maxwell 方程组的球对称解只有 Reissner-Nordstroem 解.

6.1.1 Reissner-Nordstroem 解的最大延拓

与 Schwarzschild 解一致, 我们得到的解是局部解, 我们首先讨论解存在的空间, 也就是 $r^2 - 2Mr + Q^2 \neq 0$ 的区域, 一般来说该方程有两个正根. 这两个正根和 $r = 0$ 是坐标不正则的, 我们可以计算出曲率不变量为

$$K = R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{8(6M^2r^2 - 12MQ^2r + 7Q^4)}{r^8} \quad (6.18)$$

在 $r = 0$ 处是发散的, 在方程的根处是正则的. 因此方程的根是坐标奇异点. 该度规也是渐近平坦的, 因此我们可以考虑它的延拓. 设两个根为 $r_{\pm}$ 则解分为三个区域

$$(0, r_-), \quad (r_-, r_+), \quad (r_+, \infty). \quad (6.19)$$

我们进行分类讨论

- (i) $M < Q$ 的情况, 也就是该方程无实根, 因此在 $r \in (0, \infty)$ 是正则的. 由于在除 $r = 0$ 外全时空坐标都是正则的, 因此 ∂_t 处处类时, 因此奇异点 $r = 0$ 也是类时的.

同样可以做 Eddington 坐标变换取

$$\begin{aligned} dr_* &= \left(1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right)^{-1} dr \\ r_* &= r + \frac{r_+^2}{r_+ - r_-} \ln \frac{|r - r_+|}{2M} - \frac{r_-^2}{r_+ - r_-} \ln \frac{|r - r_-|}{2M} \\ u &= t - r_*, \quad r = r \end{aligned} \quad (6.20)$$

代入度规可得

$$\begin{aligned} g_{00}dt^2 &= (du + dr_*)^2 = g_{00}(du^2 + 2dudr_* + dr_*^2) \\ &= g_{00}(du^2 + 2g_{11}dudr + g_{11}^2dr^2) \end{aligned} \implies g_{00}dt^2 + g_{11}dr^2 = g_{00}du^2 - 2dudr \quad (6.21)$$

从而可得

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right)du^2 - 2dudr + r^2d\Omega_0 \quad (6.22)$$

此时 ∂_r 为类光向量

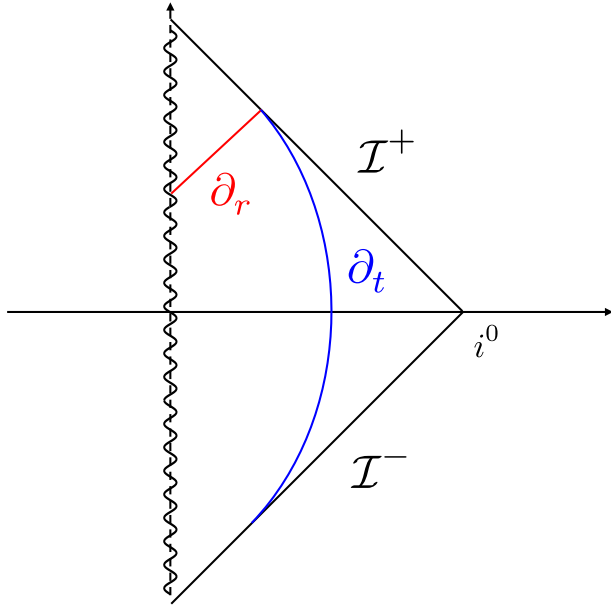
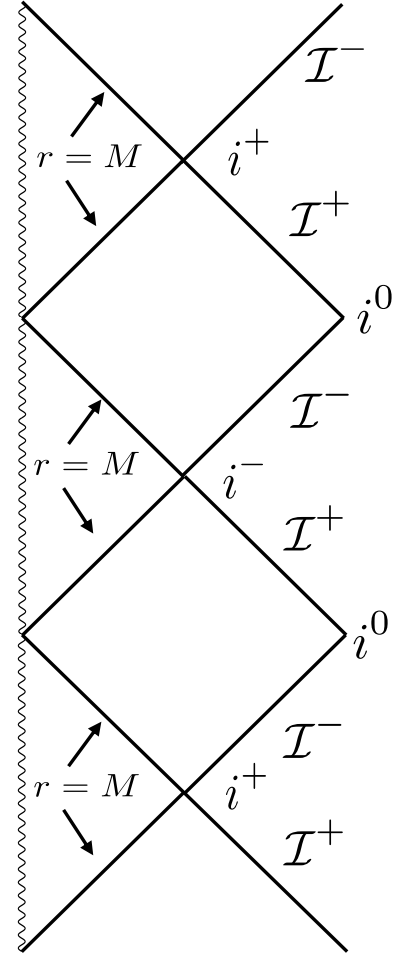
$$g_{ab}\partial_r^a\partial_r^b = 0 \quad (6.23)$$

取以 r 为参数 ∂_r 为切向量的测地线为 $\gamma(r) = (0, r, 0, 0), \dot{\gamma} = \partial_r$, 代入测地线方程有

$$\frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = \Gamma_{rr}^\mu \quad (6.24)$$

而在 Eddington 坐标下的 Christoffel 符号为

$$\begin{aligned} \Gamma_{uu}^u &= \frac{Q^2 - Mr}{r^3} & \Gamma_{\theta\theta}^u &= r & \Gamma_{\phi\phi}^u &= r \sin^2\theta & \Gamma_{uu}^r &= \frac{(-Q^2 + Mr)(Q^2 - 2Mr + r)}{r^5} \\ \Gamma_{ur}^r &= \frac{-Q^2 + Mr}{r^3} & \Gamma_{\theta\theta}^r &= 2M - \frac{Q^2 + r^2}{r} & \Gamma_{\phi\phi}^r &= -\frac{(Q^2 - 2Mr + r^2)\sin^2\theta}{r} \\ \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{r\phi}^\phi = \frac{1}{r} & \Gamma_{\phi\phi}^\theta &= -\cos\theta \sin\theta & \Gamma_{\theta\phi}^\phi &= \cot\theta \end{aligned} \quad (6.25)$$

图 6.1: $M < Q$ 时 RN 解的 Penrose 图图 6.2: $M = Q$ 时 RN 解的 Penrose 图

可得 $\Gamma_{rr}^\mu = 0$, 因此 r 为类光测地线的仿射参数. 同样可以做共形压缩, 可以得到类光无穷远, 可以画出 Penrose 图. 此时奇异点是一个类时奇异点, 并且是一个裸奇异点, 因为 ∂_r 是一条类光测地线, 说明可以有光线从无穷远出发到达奇异点. 此时奇异点是可以被观测者看到的.

(ii) $M = Q$ 的情况, 此时方程有一个实根 $r_\pm = M$, 因此我们的解在

$$(0, M), \quad (M, \infty) \quad (6.26)$$

区域是正则的, 我们依然可以做 Eddington 坐标变换, 此时 ∂_u 仍然是类时, 但是 ∂_u 是指向未来还是指向过去则不确定, 但是在渐进平坦区, $\partial_u = \partial_t, \partial_t$ 与 ∂_r 都是指向未来的, 但是 ∂_r 可以延拓到 $(0, M)$ 处, ∂_r 的定向是不会改变, 因此我们可以用是否与 ∂_r 同向来判断是否指向未来. 在 $(0, M)$ 区间内 $u_- \in (-\infty, +\infty), r^- \in (0, M)$, 同样 $u_+ \in (-\infty, +\infty), r^+ \in (0, M)$, 此时

$$\partial_{u_-} = \partial_{u_+} = \partial_t, \quad \partial_{r^-} \neq \partial_{r^+} = \partial_r \quad (6.27)$$

也就是说 ∂_{r^-} 与 ∂_{r^+} 是两个不同的类光向量. 因此会延拓出不同的类光无穷远, 在光锥上 $r = M$ 诱导度规为 2 维度规, 在 $r = 2M$ 处左右两侧诱导度规一致, 利用共形压缩可以得到 Penrose 图如上图所示, 这个就对应与 Schwarzschild 解得 Kruskal 延拓.

(iii) $M > Q$ 此时有两个正根 $r_{\pm} = M \pm \sqrt{M^2 - Q^2}$, 此时解在 3 个区域内正则

$$(0, r_-), \quad (r_-, r_+), \quad (r_+, \infty) \quad (6.28)$$

同样可以做 Eddington 坐标变换, 此时仍有类似的关系

$$\partial_{u_-} = \partial_{u_+} = \partial_t, \quad \partial_{r_-} \neq \partial_{r_+} \quad (6.29)$$

同样可以得到 Penrose 图如图所示 对于下方的无穷远来说, 红色部分就是黑洞视界, 绿色部分称为 Cauchy 视界, 是我们初始面上所能定义的最大时间演化区域, 因为在 Cauchy 视界上方的点, 不完全由下方的初始面确定, 还受到 Cauchy 视界上方区域的影响. 注意在 $i^{\pm}$ 处有空洞, 这时因为一侧为有限远, 另一侧为共形无限远. 实际上 $M \gg Q$ 才是物理上可能的.

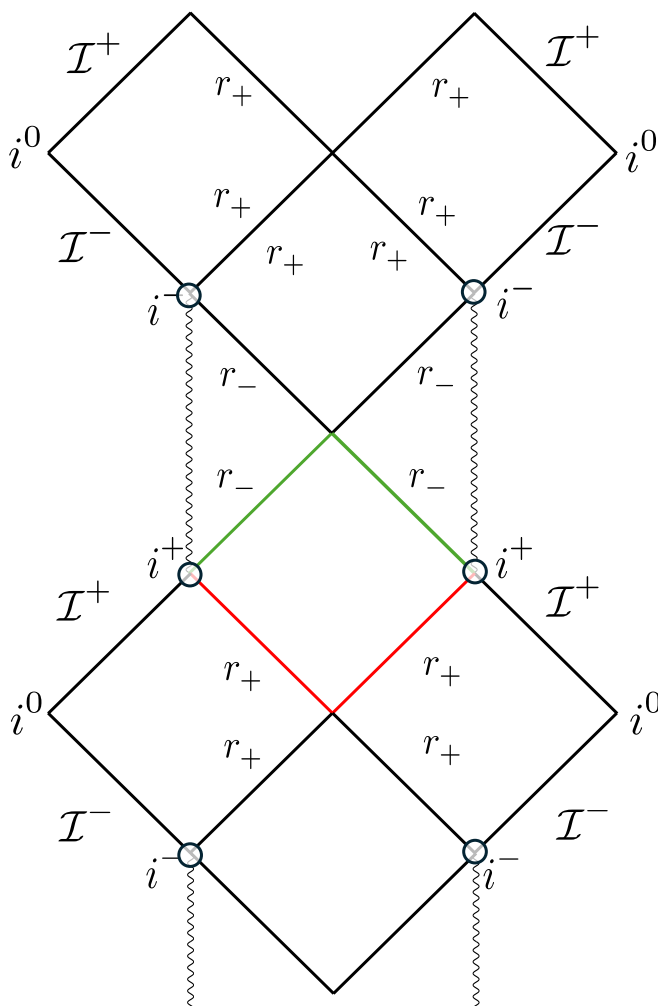


图 6.3: $M > Q$ 时 RN 解的 Penrose 图

我们同样可以考虑 RN 黑洞中粒子的运动, 同样可以得到测地线满足

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{d\tau} &= \frac{L}{r^2} \\ \theta &= \frac{\pi}{2} \\ \left(1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right) \frac{dt}{d\tau} &= E \\ \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 &= E^2 - \left(\kappa + \frac{L^2}{r^2}\right) \left(1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right), \quad \kappa = 0, 1 \end{aligned} \quad (6.30)$$

分析过程与 Schwarzschild 时空完全一致, 不过需要注意的是在 Schwarzschild 时空中黑洞区未来指向的类时测地线在有限时间内一定会走到奇异点. 但是在 RN 解中则不同, 首先考虑径向类光测地线此时

$$\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = E^2 \quad (6.31)$$

说明 r 就是仿射参数, 这是最简单的情况, 除此之外. 等式右边在 $r \rightarrow 0$ 时一定小于零, 因此一定存在 r_0 使得等式右边为零, 这也是 r 的最小值, 说明测地线无法走到奇异点. 也就是说除了径向类光测地线之外, 无论是光还是中性的有质量质点, 都不可能到达奇异点. 可以计算得到只要能量有限的粒子一定无法到达奇点. 并且这个结论与 Q 的大小无关, 只要 $Q \neq 0$ 即可. 因此我们是否可以对 Schwarzschild 黑洞做一个扰动也就是添加电荷, 就能使 Schwarzschild 黑洞变为 Reissner-Nordstroem 黑洞吗? 显然是不可能的. 实际上 RN 黑洞的内部结构是不稳定的.

我们考虑从过去类光无穷远 $\mathcal{I}^-$ 向 Cauchy 视界发光, 采用几何光学近似, 也就是一系列的类光测地线. 我们使得这些类光测地线的间隔一致, 就相当于在过去类光无穷远的观测者发射固定频率的光, 如图所示.

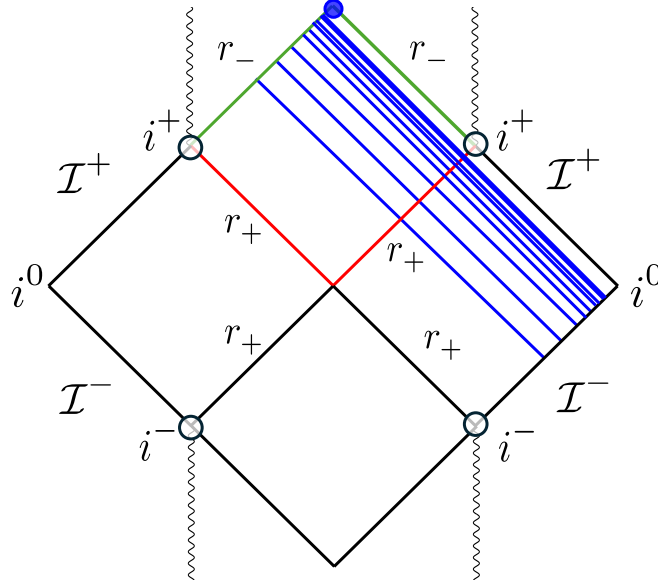


图 6.4: RN 黑洞的稳定性

由于 Penrose 图是共形压缩后的图, 随着发光位置趋于 i^0 光线越来越密, 但是间隔是一致的, 也就是初始点是固定频率的光, 但是在这些类光测地线的终点则不是, 因为在终点是有限远, 并且 Penrose 图的 45° 线是类光线, 因此在 Cauchy 附近会有无穷多的类光线, 因此能量密度会无穷大, 也就是光线发生了蓝移. 无论初始时刻的光频率多么小, 最终都会发生无穷的蓝移, 因此无论微扰多么小在 Cauchy 视界附近都会发散从而破坏时空结构. 不过这只是一个观察, 实际上可以从数学证明.

6.2 轴对称稳态解 Kerr-Newman 解

之前我们讨论的解都是静态解, 也就是存在一个与超曲面正交的类时 Killing 向量场, 而对于稳态解则不存在这样的 Killing 向量场, 此时度规会出现非对角项. 对于稳态时空, 存在一个类时 Killing 向量, 轴对称性说明时空中存在类空的 Killing 向量, 并且该向量的积分曲线为 S^1 , 并且这两个 Killing 向量可交换. 物理上来说刻画了一个物理上有自转的黑洞. 证明过程比较复杂我们直接给出 Kerr 解的度规

$$\begin{aligned} ds^2 = & - \left(1 - \frac{2Mr}{\rho^2}\right) dt^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 \\ & + \rho^2 d\theta^2 + \frac{1}{\rho^2} [(r^2 + a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2 \theta] \sin^2 \theta d\varphi^2 - \frac{4Mar}{\rho^2} \sin^2 \theta dt d\varphi \\ & \rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta = r^2 - 2Mr + a^2 \end{aligned} \quad (6.32)$$

上述 (t, r, θ, φ) 称为 Boyer-Lindquist 坐标系, 其中 M 的物理意义从 $a = 0$ 时的极限看出来就是质量. 而 a 我们可以利用 Noether 定理来考虑它的物理意义, 对于时空对称性我们有可以利用 Kommar 积分得到时空守恒量.

Theorem 6.2.1 Kommar 积分

若 ξ^a 为时空中的 Killing 向量, 对于渐近平坦时空

$$Q(\xi) = \frac{1}{16\pi} \int_{S_\infty} *d\xi \quad (6.33)$$

为守恒量称为 Kommar 积分.

对于 Kerr 时空 ∂_t 与 ∂_φ 为 Kerr 时空的 Killing 向量. 与之对应的守恒量为

$$M = \frac{1}{8\pi} \int_{S_\infty} *d\xi_t, \quad J = Ma = \frac{1}{16\pi} \int_{S_\infty} *d\xi_\varphi \quad (6.34)$$

M 与 Ma 分别为时空的总质量和总角动量.

Example 6.2.1 (Kommar 积分的计算)

(i) 时空总质量

对于 Kerr 时空 ∂_t 为时间平移对称性对应的 Killing 向量, 对应的余向量为

$$\xi_t = g_{tt} dt + g_{\varphi t} d\varphi = - \left(1 - \frac{2Mr}{\rho^2}\right) dt - \frac{2Mar}{\rho^2} \sin^2 \theta d\varphi \quad (6.35)$$

做外微分然后做 Hodge 对偶后, 第二项会包含 dt , 我们取的积分曲面为 t 和 r 为常数的超曲面, 因此第二项不贡献, 只考虑第一项, 做外微分并取 $r \rightarrow \infty$

$$d\xi_t = - \frac{2M}{r^2} dr \wedge dt + \frac{4a^2 M \sin(\theta) \cos(\theta)}{r^3} d\theta \wedge dt \quad (6.36)$$

然后做 Hodge 对偶同理第二项包含 dr 不贡献, 因此只考虑第一项, 有

$$*d\xi_t = f(r, \theta) d\theta \wedge d\varphi \quad (6.37)$$

而

$$*(dr \wedge dt) = \frac{\sin(\theta) (a^4 + a^2 \cos(2\theta) (a^2 + r(r - 2M)) + a^2 r(2M + 3r) + 2r^4)}{a^2 \cos(2\theta) + a^2 + 2r^2} d\theta \wedge d\varphi \quad (6.38)$$

取 $r \rightarrow \infty$ 有

$$*(dr \wedge dt) = r^2 \sin \theta d\theta \wedge d\varphi \implies f(r, \theta) = -2M \sin \theta \quad (6.39)$$

因此有

$$\frac{1}{8\pi} \int_{S_\infty} d\xi_t = \int -2M \sin \theta d\theta d\varphi = -M \implies M = -\frac{1}{8\pi} \int_{S_\infty} *d\xi_t \quad (6.40)$$

(ii) 时空总角动量

对于 Kerr 时空 ∂_φ 为旋转对称性对应的 Killing 向量, 对应的余向量为

$$\xi_\varphi = g_{\varphi\varphi} d\varphi + g_{t\varphi} dt = \frac{1}{\rho^2} [(r^2 + a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2 \theta] \sin^2 \theta d\varphi - \frac{2Mar}{\rho^2} \sin^2 \theta dt \quad (6.41)$$

此时我们选取边界为 $dr = 0, dt = -g_{03}/g_{00}d\varphi$, 做外微分并取 $r \rightarrow \infty$, 保留 $dr \wedge dt$ 与 $dr \wedge d\varphi$ 项, 有

$$d\xi_\varphi = \frac{2aM \sin^2 \theta}{r^2} dr \wedge dt + 2r \sin^2 \theta dr \wedge d\varphi \quad (6.42)$$

同样做 Hodge 对偶有

$$*(dr \wedge dt) = r^2 \sin \theta, \quad *(dr \wedge d\varphi) = \frac{1}{\sin \theta} d\theta \wedge dt \quad (6.43)$$

而

$$dt = -\frac{g_{03}}{g_{00}} d\varphi = \frac{2aMr \sin^2 \theta}{a^2 \cos^2 \theta + r(r - 2M)} \implies *(dr \wedge d\varphi) = \frac{2aM \sin \theta}{r} \quad (6.44)$$

因此我们有

$$\frac{1}{16\pi} \int_{S_\infty} *d\xi_\varphi = \frac{1}{16\pi} \int_{S_\infty} 6aM \sin^3 \theta d\theta d\varphi = Ma \quad (6.45)$$

当 $a = 0$ 显然对应 Minkowski 度规, 而 $M = 0$ 对应的是椭球坐标系下的 Minkowski 度规 $2a$ 是共焦的坐标椭球面的焦距. $\rho^2 = 0$ 为奇异点也就是 $r = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$.

可以引入 Kerr-Schwarzschild 坐标系

$$\begin{aligned} \tilde{t} &= t - r + \int \frac{r^2 + a^2}{\Delta} \\ x &= \sqrt{r^2 + a^2} \sin \theta \cos \left(\varphi + \arctan \frac{a}{r} + a \int_{\infty}^r \frac{dr}{\Delta} \right) \\ y &= \sqrt{r^2 + a^2} \sin \theta \sin \left(\varphi + \arctan \frac{a}{r} + a \int_{\infty}^r \frac{dr}{\Delta} \right) \\ z &= r \cos \theta \end{aligned} \quad (6.46)$$

得到度规形式为

$$\begin{aligned} ds^2 &= -d\tilde{t}^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \\ &+ \frac{2Mr^3}{r^4 + az^2} \left[\frac{r(xdy + ydx) - a(xdy - ydx)}{r^2 + a^2} + \frac{zdz}{r} + d\tilde{t} \right]^2. \end{aligned} \quad (6.47)$$

此处我们是从 Boyer-Lindquist 坐标系出发得到的, 但是实际上这个坐标是来源于求解 Kerr 时空的过程, 我们从 Minkowski 时空出发, 假设存在一个类光向量 l^a , 度规可以写成

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 + fl_\mu l_\nu dx^\mu dx^\nu \quad (6.48)$$

要求 l 为 Weyl 曲率的特征方向, 由于 Riemann 曲率的分解, 在真空情况下 Riemann 曲率等于 Weyl 曲率, 具有对称性

$$R_{[ab][cd]} = R_{[cd][ab]}, \quad C_{[ab][cd]} = C_{[cd][ab]} \quad (6.49)$$

关于前后两组指标交换对称, 每组指标内部反对称可以看作 2-形式, 因此可以看作 2-形式空间上的对称矩阵, 由此我们可以对角化然后求特征向量, 实际上最多有 4 个不同的特征值, 可以对特征值的重数进行分类讨论, Kerr 解属于具有两组相同的特征值的情况, 然后就得到了 Kerr 解.

此时 $r = 0$ 对应 $x^2 + y^2 = a^2 \sin^2 \theta = a^2$, 也就是说奇异性对应的不是一个点, 而是一个圆环称为奇环. 可以证明 $\Delta = 0$ 的两个根 $(M > a)r_{\pm}$ 给出视界, r_+ 为事件视界, r_- 为 Cauchy 视界

$$r_{\pm} = M \pm \sqrt{M^2 - a^2} \quad (6.50)$$

对于 Kerr 黑洞我们同样也可以做解析延拓 ($M > a$), 我们直接给出结论 Penrose 图如图所示. 同样的

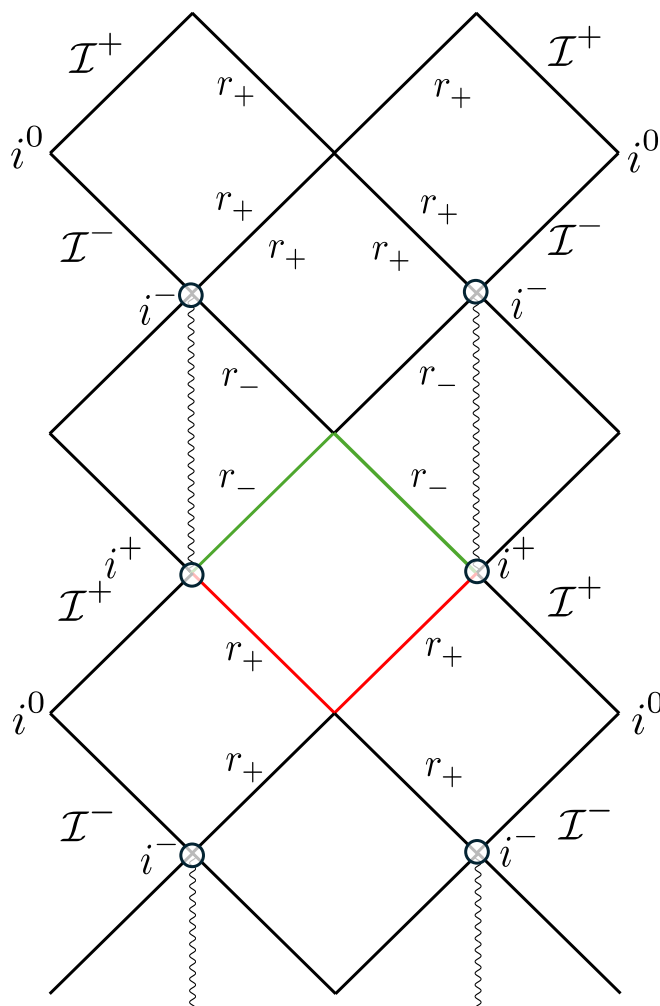


图 6.5: Kerr 黑洞的 Penrose 图

$M > a$ 也是最物理的情况, 其他的情况则与 RN 黑洞类似. 同样我们可以计算 Kerr 时空的视界面积.

Example 6.2.2 (Kerr 时空的视界面积)

t, r 为常数类空截面度规为

$$ds^2 = \rho^2 d\theta^2 + \frac{1}{\rho^2} [(r^2 + a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2 \theta] \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (6.51)$$

在事件视界上 $\Delta = 0$, $r = r_+$ 度规为

$$ds^2 = (r_+^2 + a^2 \cos^2 \theta) d\theta^2 + \frac{(r_+^2 + a^2)^2}{r_+^2 + a^2 \cos^2 \theta} \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (6.52)$$

则视界面积为

$$A = \int \sqrt{|g|} d\theta d\varphi = \int (r_+^2 + a^2) \sin \theta d\theta d\varphi = 4\pi(r_+^2 + a^2). \quad (6.53)$$

6.2.1 Kerr 时空的测地线

由于 Kerr 时空只具有轴对称性, 我们只能取初始点与初始切向量在赤道面上, 由于 $\partial_t, \partial_\varphi$ 是 Killing 向量场, 以及切向量的模长归一化得到

$$\begin{aligned} - \left(1 - \frac{2M}{\rho^2}\right) \frac{dt}{d\tau} - \frac{4Mar}{\rho^2} \sin^2 \theta \frac{d\varphi}{d\tau} &= E, \\ \frac{1}{\rho^2} \left[(r^2 + a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2 \theta \right] \sin^2 \theta \frac{d\varphi}{d\tau} - \frac{4Mar}{\rho^2} \sin^2 \theta \frac{dt}{d\tau} &= L, \\ \frac{1}{\rho^2} \left[a^2 \sin^2 \theta - \frac{(r^2 + a^2)^2}{\Delta} \right] E^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\csc^2 \theta - \frac{a^2}{\Delta} \right) L^2 \\ - 2 \frac{a}{\rho^2} \left(1 - \frac{r^2 + a^2}{\Delta} \right) EL + \rho^2 (\dot{\theta})^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} (\dot{r})^2 &= -1 \end{aligned} \quad (6.54)$$

上述方程与球对称性不同之处在于度规的非对角项, 我们需要计算

$$g(v^a, \partial_t), \quad g(v^a, \partial_\varphi) \quad (6.55)$$

非对角项会产生影响. 我们可以猜测初始值在赤道内的测地线始终保持在赤道面内 ($\theta = \pi/2$) 可以验证满足测地线方程, 得到主方程为

$$r^4 (\dot{r})^2 = [r^4 + a^2 r^2 + 2a^2 M r] E^2 - 4Mar E L - r(r - 2M) L^2 - \Delta r^2 = V(r) \quad (6.56)$$

圆轨道条件为 $V(r) = 0$. 由 $V(r) = 0$ 的正根分布, 可以得到能量 E , 角动量 L 与束缚轨道和开放轨道的对应关系. (详细讨论见 Chandrasekhar 的书 “Mathematical Theory of Black holes”)

6.2.2 静界与能层

在 Kerr 时空中 ($M > a$), $g_{00} = 0$ 处, ∂_t 由类时转为类光, 位置为

$$\rho^2 = 2Mr \implies r_{0\pm} = M \pm \sqrt{M^2 - a^2 \cos^2 \theta} \quad (6.57)$$

而黑洞视界是由

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2 = 0 \implies r_{\pm} = M \pm \sqrt{M^2 - a^2} \quad (6.58)$$

确定. 显然, $r_{0+} \geq r_+$, 此处还是在黑洞区域之外可以被观测到, r_{0+} 处称为**静界**, 而静界与视界之间称为**能层**.

静界名称的由来: 在 r_{0+} 之外, ∂_t 为类时向量, 因而其积分曲线可以对应某个观测者的世界线. 在静界以内, ∂_t 变为类空向量, 不可能再对应任何观测者, 只有类时向量才能对应观测者, 我们希望观测者是 Killing 观测者, 也就是观测者的切向量由 Killing 向量构成, 因此我们取 Kerr 时空中 Killing 向量的线性组合

$$\partial_t + \omega \partial_\varphi \quad (6.59)$$

对应的观测者为类时, 由类时条件可得

$$g_{00} + 2g_{03}\omega + g_{33}\omega^2 < 0 \quad (6.60)$$

在 r_+ 之外 $g_{33} > 0$, $g_{03} < 0$, r_{0+} 以内 $g_{00} > 0$, ω 的取值范围为

$$\omega_- < \omega < \omega_+, \quad \omega_{\pm} = \frac{-g_{03} \pm \sqrt{g_{03}^2 - g_{00}g_{33}}}{g_{33}} > 0 \quad (6.61)$$

因而 $\omega > 0$, 即能层内任何物理观测者, 对应的世界线均为 $\partial_t + \omega \partial_\varphi$, 即总有 φ 分量, 此处 ω 从无穷远的观测者来看, 就是 Kerr 黑洞附近能层之内 Killing 观测者的角速度. 也就是说在静界之内 Killing 观测者一定会随着黑洞转动. 而在静界之外观测者可以保持静止.

这一性质称为“坐标拖曳”, 即旋转黑洞会将附近的时空拖曳跟随它一起转动. 这一现象已经被 GPB 试验所验证“静界”一词来源于此, 即存在非转动稳态观测者的区域边界. 我们可以考虑几何光学近似在一点发出光线测得的能量为

$$g(l, \partial_t) / \sqrt{|g_{00}|} \quad (6.62)$$

因为 ∂_t 并不是固有时, 需要除以模长也就是乘以一个红移因子. 在无穷远处测得的能量与静界处的能量之比为

$$\sqrt{|g_{00}|_{r_{0+}}} / \sqrt{|g_{00}|_\infty} = 0 \quad (6.63)$$

即从静界处发射的光到无穷远处能量会趋于零, 因此静界也称“无限红移面”.

由于能层区域 Killing 观测者角速度是有下界的, 在每一点都有 $\omega_{\pm}$, 如果取在 r_+ 上的角速度为 ω_- 的 Killing 观测者则有 Killing 向量为

$$\partial_t + \Omega_H \partial_\varphi, \quad \Omega_H = - \left(\frac{g_{03}}{g_{33}} \right)_H = \frac{a}{r_+^2 + a^2} \quad (6.64)$$

是类光向量, 取 $\chi_H = \partial_t + \Omega_H \partial_\varphi$, 则有

$$g(\chi_H, \chi_H) = g_{00} + \Omega_H^2 g_{33} + 2g_{03}\Omega_H = g_{00} + \frac{g_{03}^2}{g_{33}} - \frac{2g_{03}^2}{g_{33}} g_{33} = g_{00} - \frac{g_{03}^2}{g_{33}} = g_{03} \left(\frac{g_{00}}{g_{03}} - \frac{g_{03}}{g_{33}} \right) \quad (6.65)$$

在事件视界上

$$\begin{aligned} \frac{g_{00}}{g_{03}} &= \frac{r_+^2 + a^2 \cos^2 \theta - 2Mr_+}{2Mar_+ \sin^2 \theta} = \frac{a^2(\cos^2 \theta - 1)}{(r_+^2 + a^2) \sin^2 \theta} = -\frac{a^2}{r_+^2 + a^2} \\ \frac{g_{03}}{g_{33}} &= -\frac{2Mar_+ \sin^2 \theta}{(r_+^2 + a^2)^2 \sin^2 \theta} = -\frac{a(r_+^2 + a^2)}{(r_+^2 + a^2)^2} = -\frac{a}{r_+^2 + a^2} \end{aligned} \quad (6.66)$$

因此

$$g(\chi_H, \chi_H) = 0 \quad (6.67)$$

$\partial_t + \Omega_H \partial_\varphi$ 为类光向量. 并且 $\partial_t + \Omega_H \partial_\varphi$ 为视界母线的切方向, 是类光子流形事件视界上的唯一类光方向. Ω_H 为事件视界的角速度. 接下来我们解释一下能层的来源, 由于 ∂_t 为 Killing 向量, 若 v 为一条能够到无穷远的测地线的切向量, 在无穷远处我们能量为

$$-g(v, \partial_t) > 0 \quad (6.68)$$

这是因为在无穷远处观测者与粒子都是指向未来的从而 $-g(v, \partial_t) > 0$. 但是在静界之内, ∂_t 为类空向量, 上式不代表能量但是依然是一个守恒量可以作为能量的一个推广也称为能量. 由于 ∂_t 为类空, 总可以取一个方向使得上式可能为负值, 但是如果从能层出发的测地线能够走到无穷远则能量一定为正, 反之能层内所有能量为负的测地线都走不到无穷远.

从而我们考虑 Penrose 过程, $\gamma(\tau)$ 是一个质点的轨迹, 该质点从远处落入静界之内. 在达到能层内 p 点后, 上述质点分裂为两部分, 对应的轨迹分别为 $\gamma_1(\tau)$ 和 $\gamma_2(\tau)$, 其中 $\gamma_1(\tau)$ 是负能轨道, $\gamma_2(\tau)$ 为正能轨道且最终离开能层. 如图所示 由四维动量守恒得到

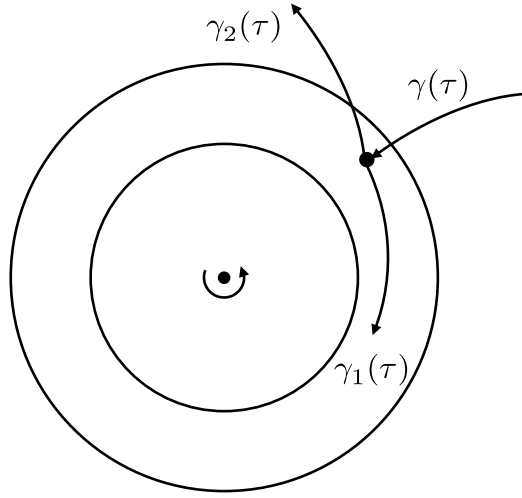


图 6.6: Penrose 过程示意图

$$m\dot{\gamma} = m_1\dot{\gamma}_1 + m_2\dot{\gamma}_2 \Rightarrow E = E_1 + E_2, \quad E_1 < 0 \Rightarrow E < E_2 \quad (6.69)$$

由于我们总可以取一个方向使得 $-g(\dot{\gamma}_1, \partial_t) < 0$ 实际上就是求解一个代数方程, 上述过程总能取得. 由于负能轨道只能存在于静界之内, 最终会落入黑洞视界, 因而从无穷远观测者来看, 入射质点能量小于出射质点能量, 整个过程从黑洞提取了能量.

由于上述过程完全依赖于能层的存在, 因而上述 Penrose 过程的存在也是能层得名的原因. 我们进一步来考虑质点能量的来源. 黑洞视界的母线为 $\chi = \partial_t + \Omega_H \partial_\varphi$ (不妨适当选取坐标, 使得 $a > 0$). 我们考虑 Penrose 过程中落入黑洞的质点 $\gamma_1(\tau)$, 因为 γ_1 是未来指向的类时线, 得到

$$g(\chi, \dot{\gamma}_1) = g(\partial_t, \dot{\gamma}_1) + \Omega_H g(\partial_\varphi, \dot{\gamma}_1) = -E_1 + \Omega_H L_1 < 0 \quad (6.70)$$

由于 $\gamma_1(\tau)$ 是负能轨道, $E_1 < 0$, 从而得到 $L_1 < E_1/\Omega_H < 0$, 即落入黑洞的质点的角动量一定是与黑洞角动量相反的, 因此质点落入导致黑洞质量和角动量减小. 也就是上述过程提取的是黑洞的转动动能.

那么我们反复利用 Penrose 过程, 可否将黑洞的能量彻底提取完呢? 回答是否定的, 我们考虑一级近似, 黑洞质量与角动量的变化为

$$\delta M = E_1 < 0, \quad \delta J = L_1 < 0, \quad \Omega_H = \frac{a}{r_+^2 + a^2} > 0 \quad (6.71)$$

因此有

$$L_1 < E_1/\Omega_H < 0 \Rightarrow (r_+^2 + a^2) \delta M > a \delta J = a^2 \delta M + J \delta a \Rightarrow r_+^2 \delta M > J \delta a \quad (6.72)$$

黑洞的不可约质量

定义黑洞的不可约质量 $\tilde{M}$

$$2\tilde{M}^2 := M \left[M + \sqrt{M^2 - a^2} \right] = Mr_+ \quad (6.73)$$

显然有 $M \geq \tilde{M}$, 等号对于 Schwarzschild 黑洞成立. 求不可约质量的变化

$$\begin{aligned} 2\delta\tilde{M}^2 &= (\delta M)r_+ + M(\delta r_+) \\ &= \frac{r_+\sqrt{M^2 - a^2}\delta M}{\sqrt{M^2 - a^2}} + \frac{r_+M\delta M - Ma\delta a}{\sqrt{M^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{M^2 - a^2}} (r_+^2\delta M - J\delta a) > 0 \end{aligned} \quad (6.74)$$

即经过 Penrose 过程, 黑洞质量减小, 角动量减小, 但是不可约质量则是上升的. 当黑洞的角动量全部损失后, 能层消失, Penrose 过程不再存在, 因而 Penrose 过程中最大可提取能量值为黑洞质量与不可约质量之差, 可得

$$\frac{M - \tilde{M}}{M} = 1 - \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{\frac{M^2 - a^2}{M^2}} \right)} \leq 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \simeq 0.29 \quad (6.75)$$

Kerr 黑洞的表面重力

对于 Kerr 黑洞, 在 $r = r_+$ 处, $\xi = \partial_t + \Omega_H \partial_\varphi$ 为类光向量, 且满足

$$\nabla_\xi \xi =: -\kappa \xi \quad (6.76)$$

也就是测地线方程, 其中 κ 称为黑洞的表面重力. 考虑一个粒子在视界表面附近, ξ 为类时向量, 粒子可以沿着轨迹运动, 此时曲线不是测地线, 具有一个 4 加速度. 粒子在视界以外但是没有进入视界, 因此受到外力作用, 这也就是 κ 的物理意义, 也就是维持一个质点稳定于视界表面所需要的外力大小. 对于 Kerr 黑洞, 我们计算可得

$$\kappa = \frac{r_+ - r_-}{2(r_+^2 + a^2)}. \quad (6.77)$$

为了求出黑洞的表面重力, 我们必须先取

$$\Omega = - \left(\frac{g_{03}}{g_{33}} \right) = \frac{2Mar}{(r^2 + a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2 \theta} \quad (6.78)$$

然后带入定义式之后取极限, 由定义有

$$\xi^\mu \nabla_\mu \xi^\nu = -\kappa \xi^\nu \implies \kappa^2 = \frac{(\xi^\rho \nabla_\rho \xi^\mu)(\xi^\lambda \nabla_\lambda \xi_\mu)}{-\xi^\nu \xi_\nu} \quad (6.79)$$

由于 $\xi = \partial_t + \Omega \partial_\varphi$, 代入可得非平凡的分量为

$$\begin{aligned} \xi^\nu \xi_\nu &= - \frac{\rho^2 \Delta}{(r^2 + a^2)\rho^2 + 2Mr a^2 \sin^2 \theta} \\ \xi^\mu \nabla_\mu \xi^r &= \Gamma_{tt}^r + 2\Omega \Gamma_{t\varphi}^r + \Omega^2 \Gamma_{\varphi\varphi}^r \\ &= - \frac{1}{2\rho^2} \Delta \left(\frac{\Delta \rho^2 (2M(a^2 + r^2) + 4Mr^2 + 2\rho^2(r - M) + 2\Delta r)}{(2Mr(a^2 + r^2) + \Delta \rho^2)^2} - \frac{2\rho^2(r - M) + 2\Delta r}{2Mr(a^2 + r^2) + \Delta \rho^2} \right) \\ \xi^\mu \nabla_\mu \xi^\theta &= \Gamma_{tt}^\theta + 2\Omega \Gamma_{t\varphi}^\theta + \Omega^2 \Gamma_{\varphi\varphi}^\theta \\ &= - \frac{1}{2\rho^2} \left(\frac{2a^2 \Delta \sin \theta \cos \theta}{2Mr(a^2 + r^2) + \Delta \rho^2} - \frac{2a^2 \Delta^2 \rho^2 \sin \theta \cos \theta}{(2Mr(a^2 + r^2) + \Delta \rho^2)^2} \right) \end{aligned} \quad (6.80)$$

因此

$$\kappa^2 = \lim_{r \rightarrow r_+} \frac{g_{\rho\lambda} \xi^\mu \nabla_\mu \xi^\lambda \xi^\nu \nabla_\nu \xi^\rho}{\xi^\alpha \xi_\alpha} \quad (6.81)$$

$r \rightarrow r_+$ 等价于 $\Delta \rightarrow 0$, 上述极限分母保留到 Δ 的一阶, 有

$$g_{\rho\lambda} \xi^\mu \nabla_\mu \xi^\lambda \xi^\nu \nabla_\nu \xi^\rho = \frac{\Delta}{4\rho^2} \left(\frac{\rho^2(r_+ - M)}{Mr_+(a^2 + r_+^2)} \right)^2 \quad (6.82)$$

所以

$$\begin{aligned} \kappa^2 &= \frac{1}{4\rho_+^4} ((r_+^2 + a^2)\rho_+^2 + 2Mr_+a^2 \sin^2 \theta) \left(\frac{\rho_+^2(r_+ - M)}{Mr_+(a^2 + r_+^2)} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{(r_+ - M)^2}{M^2 r_+^2} \right) \end{aligned} \quad (6.83)$$

由于 κ 是正的, 所以

$$\kappa = \frac{1}{2} \frac{r_+ - M}{Mr_+} = \frac{r_+ - \frac{1}{2}(r_+ + r_-)}{r_+^2 + a^2} = \frac{r_+ - r_-}{2(r_+^2 + a^2)} \quad (6.84)$$

若黑洞满足 $\kappa = 0$, 称为极端黑洞. 直接计算可知, 满足 $M = |Q|$ 的 R-N 黑洞和 $M = |a|$ 的 Kerr 黑洞都是极端黑洞.

6.2.3 Kerr-Newman 解—稳态带电旋转黑洞解

对于 Kerr 黑洞物质场为电磁场则可以得到 Kerr-Newman 解. 1965 年, Newman 等人利用复变换方法, 得到如下带电稳态旋转黑洞解, 称为 Kerr-Newman 解, 此时度规为

$$\begin{aligned} ds^2 &= - \left(1 - \frac{2Mr - Q^2}{\rho^2} \right) dt^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2 \\ &\quad + \frac{1}{\rho^2} [(r^2 + a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2 \theta] \sin^2 \theta d\varphi^2 - \frac{2a(2Mr - Q^2)}{\rho^2} \sin^2 \theta dt d\varphi \\ A &= - \frac{Qr}{\rho^2} (dt - a \sin^2 \theta d\varphi), \quad \rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta = r^2 - 2Mr + a^2 + Q^2 \end{aligned} \quad (6.85)$$

可以看出解与 Kerr 解类似, 但是在 A 中出现了 φ 分量从而外微分后除电场外会有磁场分量.

$$F = dA \sim d\theta d\varphi, dr d\varphi \quad (6.86)$$

然后做 Hodge 对偶, 与 ∂_t 收缩得到磁场分量

$$*F \sim dt dr, dt d\theta \quad (6.87)$$

从而有

$$B = (*F)\partial_t \sim dr, d\theta \implies B \sim B_r, B_\theta \quad (6.88)$$

很显然, 上述解也是一个渐近平坦的解, 在 $a \rightarrow 0$ 时回到 R-N 解, 在 $Q \rightarrow 0$ 时回到 Kerr 解.

详细计算可知, 解中的参数 M 仍是黑洞质量, $J = Ma$ 为黑洞角动量, Q 为黑洞总电荷, 均可由 Kommar 积分和 Gauss 定理得到.

Kerr-Newman 黑洞的视界位置为 $\Delta = 0$, 有 $r_\pm = M \pm \sqrt{M^2 - a^2 - Q^2}$, $\rho = 0$ 为奇异点, 可以类似定义 Kerr-Newman-Schild 坐标, 从而分析得到 Kerr-Newman 解的奇异点也是一个圆环.

Kerr-Newman 黑洞的视界面积为

$$A_H = 4\pi (r_+^2 + a^2) \quad (6.89)$$

表面重力同样是

$$\kappa = \frac{r_+ - r_-}{2(r_+^2 + a^2)}. \quad (6.90)$$

Kerr-Newman 黑洞同样有坐标拖曳效应, 视界角速度为

$$\Omega_H = \frac{a}{r_+^2 + a^2} \quad (6.91)$$

与 Kerr 解类似但是多了一个电荷项.

由于 Kerr-Newman 黑洞带电, 我们考虑视界上的电势

$$\begin{aligned} V_+ &= -A_a \xi^a|_H = \frac{Qr_+}{\rho^2} (1 - a \sin^2 \theta \Omega_H)|_H = \frac{Qr_+}{\rho^2} \left(1 - \frac{a^2 \sin^2 \theta}{r_+^2 + a^2}\right)_H \\ &= \frac{Qr_+}{\rho^2} \left(\frac{r_+^2 + a^2 \cos^2 \theta}{r_+^2 + a^2}\right)_H = \frac{Qr_+}{r_+^2 + a^2} \end{aligned} \quad (6.92)$$

即黑洞视界是电磁场的等势面. Penrose 图与不带电的 Kerr 解类似.

6.2.4 Vaidya 黑洞解—球对称动态黑洞解

1951 年, 印度物理学家 Vaidya 得到如下度规

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2m(u)}{r}\right) du^2 \pm 2dudr + r^2 d\Omega_0 \quad (6.93)$$

上述度规并不满足真空 Einstein 方程, 简单计算可知, 对应的能动张量是

$$T = \pm \frac{\dot{m}}{4\pi r^2} du^2 \quad (6.94)$$

由能量条件得到对于“+”情况, $\dot{m} \geq 0$, 对于“-”情况, $\dot{m} \leq 0$, 分别对应于纯辐射场塌缩形成黑洞和星体放射出纯辐射场. 分别对应与过去与未来类光无穷远.

Chapter 7

奇异性

Definition 7.0.1: 时空奇异性

时空中若存在类时或类光不完备测地线, 则称该时空是奇异时空.

- (i) 奇异性的物理图象为, 某个质点或光子会在有限固有时处消失!
- (ii) 从定义而言, 奇异性与黑洞并无必然联系.
- (iii) ”奇异点”并不是时空流形中一个点, 而更像是时空流形上的某种”缺陷”或”窟窿”.

Definition 7.0.2: 陷俘面 (trapped surface)

若 S 是时空流形中的一个 2 维类空曲面, (l, n) 为 S 的两个未来指向的类光法方向 (我们取 $g(l, n) = -1$), 取 (e_1, e_2) 为 S 切空间的一组正交基,

$$\theta_l := \sum_{A=1}^2 \nabla l(e_A, e_A), \quad \theta_n := \sum_{A=1}^2 \nabla n(e_A, e_A), \quad (7.1)$$

若 θ_l, θ_n 均小于零, 则称 S 为一个陷俘面.

事实上若 g_{AB} 为 S 上的诱导度规, 有

$$\theta_l = \frac{1}{2} \phi^{AB} \mathcal{L}_l \phi_{AB}, \quad \theta_n = \frac{1}{2} \phi^{AB} \mathcal{L}_n \phi_{AB} \quad (7.2)$$

进而有

$$l(\sqrt{g}) = \theta_l \sqrt{g} \quad n(\sqrt{g}) = \theta_n \sqrt{g} \quad (7.3)$$

即 θ_l, θ_n 描述了 S 的面积沿 l 和 n 的变化率. 通常的二维曲面, 向外面积增大, 向内面积减小, 而陷俘面的特点是向两个方向面积都要减小, 这是强引力区域的表现.

Claim 7.0.1 陷俘面与黑洞的关系

当时空为渐近平坦且满足较好的因果性条件, 强能量条件成立, 则从陷俘面出发的所有类光线均不可能到达未来类光无穷远, 即不可能被无穷远观测者看到. 按照黑洞区的定义, 陷俘面一定属于黑洞区.

接下来给出两个与奇异点有关的定理.

Theorem 7.0.1 非完备类光测地线的存在性

若时空流形满足

- (i) 强能量条件
- (ii) 时空中存在非紧致的柯西面 Σ
- (iii) Σ 内包含一个闭合陷俘面

则该时空一定存在一条非完备类光测地线.

Theorem 7.0.2 类时或类光非完备测地线的存在性

- (i) 强能量条件成立
- (ii) 对于任意一条因果测地线 γ , $\exists p \in \gamma$ 使得 p 点处的黎曼曲率张量不为零.(排除 Minkowski 时空)
- (iii) 时空中不存在闭合类时线
- (iv) 时空中存在一个紧致无边的非编时集或者存在一个闭合陷俘面

则该时空中一定存在一条类时或类光非完备测地线.

奇异点定理告诉我们, 奇异性并非是高度对称性的结果, 而是在相当一般的条件下存在. 回看奇异点定理的条件, 其他均较为直观且合理, 只是**存在陷俘面**一条较为不自然. 可否用其他较为直观的物理条件来保证陷俘面的形成?

考虑引力塌缩形成黑洞的过程, 之前我们用黏贴法得到了薄球壳、厚球壳、OS 解等具体描述引力塌缩的精确解, 但是这些特解不具一般性 (特殊物态, 特殊初值), 我们希望能较为一般的理解引力塌缩与黑洞形成.

- (i) 球对称标量场: D.Christodoulou, 80–90's, 对于零质量标量场的引力塌缩, 只要初值能量密度足够大, 则一定能形成陷俘面, 之后会形成具有曲率发散性的奇异点 (曲率的发散速度与 Schwarzschild 解类似), 奇异点类空.
- (ii) 对于非球对称情况, 2008 年 D. Christodoulou 证明足够强的真空引力波通过引力塌缩, 可以形成陷俘面 (arXiv:0805.3880); 2011 年于品证明足够强的电磁波在引力塌缩下可以形成陷俘面 (arXiv:1105.5898). 2012 年, 于品、黎俊彬给出了可以形成 Kerr 黑洞的初值.

奇异点定理告诉我们, 在较为一般的条件下, 时空的奇异性都是存在的, 从前面介绍过的黑洞精确解来看, 奇异点都是出现在黑洞区内, 那么这是奇异性的一般性质吗?

事实上, 从奇异性的定义可以看出, 我们并未严格定义什么是**奇异点**在前述的精确解中, 奇异性都出现在某些特殊点, 并伴随着某种特定的曲率发散, 但这并不一定是普遍现象.

如何精确刻画奇异性, 这是一个非常困难的前沿问题, 远超出了本课程的范围, 在此我们仅从物理直观角度, 给出一些粗略的讨论.

从已知的精确解的经验, 奇异点大多是伴随着曲率发散的出现, 说明在该处已知的物理理论均失效, 我们不能做出有效的理论预言. 如果这样的**点**可以被某些观测者**看到** (存在因果联系), 则对于整个物理理论将

是灾难性的 (可预言性是科学的一大特征). 为了避免这样的事发生, 上世纪 70 年代, Penrose 提出了著名的宇宙监督猜测.

Claim 7.0.2 强宇宙监督猜测

从任何物理合理的初值出发, 演化而得的最大延拓时空一定是整体双曲的.

Claim 7.0.3 弱宇宙监督猜测

不存在裸 (类时) 奇点, 即奇异性一定发生于黑洞区.

宇宙监督猜测之所以称为**猜测**, 是因为时空流形的结构本质上应该由 Einstein 方程来决定, 我们并不能再额外添加要求. 宇宙监督猜测只是我们基于物理合理的考虑, 对于 Einstein 方程演化结果的一般性质所进行的猜测. 从已知的精确解来看, R-N 解和 Kerr 解都包含柯西视界且有类时奇异性, 显然不满足上述两个陈述, 因而宇宙监督猜测的一个推论是 R-N 解和 Kerr 解的柯西视界是不稳定的.

宇宙监督猜测自提出以来, 一直是经典广义相对论的一个重大疑难问题, 其精确表述也几经变革, 目前为止, 该问题的重要进展如下:

- (i) 上世纪 90 年代, Christodoulou 在球对称标量场情况下发现存在裸奇异性的可能, 但是这些解都是不稳定的.
- (ii) 上世纪 90 年代, Choptique 通过数值工作发现引力塌缩存在临界现象.
- (iii) 2014 年, J. Luk 等人证明 R-N 解与 Kerr 解的柯西视界存在线性微扰不稳定性
- (iv) 2017 年, Dafermos 等人证明, R-N 解与 Kerr 解的柯西视界存非线性微扰不稳定性

目前, 前沿研究倾向于认为宇宙监督猜测在一般意义下是成立的.

Chapter 8

黑洞无毛猜测

之前我们介绍了若干 Einstein 方程的黑洞精确解. 在本节中, 我们希望讨论一些黑洞的一般性质. 我们已经知道, 在球对称条件下, Birkhoff 定理给出, 真空或电真空只可能是 Schwarzschild 解或者是 R-N 解. 这一结果告诉我们, 对于真空或电真空的球对称时空, 我们已经穷尽了所有 Einstein 方程的解. 这一结果显然对于我们理解 Einstein 方程有重要的帮助. 但是球对称条件毕竟是一个很强的对称性要求, 我们希望在较弱对称性条件下, 考察黑洞解的解空间.

Theorem 8.0.1 单一的静态真空黑洞只可能是 Schwarzschild 解

若时空初值面 Σ 满足静态、真空、渐近平坦条件, 且初值面 Σ 的内边界为一个正则的 2 维曲面 S , S 拓扑同胚与 S^2 且为临界陷俘面, 则该时空一定是 Schwarzschild 时空.

上述定理告诉我们, 单一的静态真空黑洞, 只可能是 Schwarzschild 解. 我们希望进一步追问, 如果是多黑洞情况, 结果如何? 对于静态情况, 类比于 Newton 引力, 由于万有引力没有外力平衡, 我们倾向于猜测静态真空情况下, 不可能有多黑洞解存在.

Theorem 8.0.2 多黑洞解的存在性

静态真空渐近平坦条件下, 不可能出现多黑洞解, 即满足临界陷俘面条件的正则内边界 S 只能是联通的.

对于真空情况, 由于缺乏平衡黑洞间万有引力的外力, 导致静态多黑洞解不存在. 那么对于电真空情况, 我们可以期待携带同号电荷的黑洞间的静电斥力或许可以平衡万有引力, 从而出现多黑洞解的情况, 而这一猜测确实是正确的.

我们有 Majumdar-Papapetrou 解:

$$\begin{aligned} ds^2 &= -U^{-2} dt^2 + U^2 (dx^2 + dy^2 + dz^2) \\ A_t &= U^{-1} \end{aligned} \tag{8.1}$$

对比 Schwarzschild 解的各向同性坐标, 上述解是在各向同性坐标下的度规表达式. 将上述电磁势表达式代入 Maxwell 方程, 得到

$$\Delta U^{-1} = 0 \tag{8.2}$$

即 U^{-1} 满足平空间 Laplace 方程 (直接验算得知, 将度规代入 Einstein 方程给出相同结论). 由于所考虑是

电真空情况, 即不存在连续分布的电流和电荷, 且考虑到所得解在无穷远还需要有较好的渐进行为, 因而考虑电荷的离散点源分布, 有

$$U^{-1} = 1 + \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|} \quad (8.3)$$

此处我们只考虑有限多个点源的情况. 对于此情况, 我们总可以取足够大的一个二维面 S , 将全部点源包在其中, 由 Gauss 定理, 得到总电荷为

$$Q = \frac{1}{4\pi} \int_{S_\infty} n \cdot E dS = \frac{1}{4\pi} \int_{S_\infty} n^i F_{i0} dS = \frac{1}{4\pi} \int_{S_\infty} \frac{-1}{U^2} n^i \partial_i U dS = \frac{1}{4\pi} \sum_{i=1}^n C_i \quad (8.4)$$

再由 Kommar 积分, 得到时空总质量为

$$M = -\frac{1}{8\pi} \int_{S_\infty} 2 * d(-U^{-2} dt) = \frac{1}{8\pi} \int_{S_\infty} 2 * d(U^{-2} dt) = \frac{-1}{4\pi} \sum_{i=1}^n C_i \quad (8.5)$$

由此可见, 时空的总质量等于总电量. 直接计算可得, $\mathbf{x} = \mathbf{x}_i$ 处有曲率奇异性. 若 C_i 均为正, 则时空不存在黑洞视界, 即 ∂_t 类光 ($U^{-1} = 0$), 对应于裸奇异性, 类似于负质量 Schwarzschild 解或 $M < Q$ 的 $R-N$ 解. 对于 C_i 均小于零, 则所有 $\mathbf{x}_i$ 均被包围于曲面 $S = \{q \in M \mid U^{-1}(q) = 0\}$ 内 (因为 $U^{-1}(\infty) = 1$, 对于任意 $\mathbf{x}_i$, 当 $\mathbf{x}$ 充分接近 $\mathbf{x}_i$ 时, U^{-1} 都充分负. 由函数 U^{-1} 的连续性可知, 任取一条从 $\mathbf{x}_i$ 出发到空间无穷远的射线, 一定包含 U^{-1} 的零点). 至少当 $\mathbf{x}_i$ 间距较大时, S 是不连通的, 即有多个黑洞存在. 若 C_i 符号不一, 同样利用连续性, 若 C_i 与 C_j 反号且 $\mathbf{x}_i$ 与 $\mathbf{x}_j$ 之间的直线上不包含其它 $\mathbf{x}_k$ 点, 则该连线上一定有 U^{-1} 的零点, 由此得到 $C_i < 0$ 的奇异点均在 S 之内.

Majumdar-Papapetrou 解给出了静态电真空多黑洞解的例子, 但是上述黑洞属于极端黑洞. 如果我们要求黑洞是非极端的, 则静电力不足以平衡万有引力, 因而不可能存在多黑洞情况,

Theorem 8.0.3 电真空静态黑洞

电真空静态黑洞, 只可能是 $R-N$ 黑洞或者 $M-P$ 黑洞.

上述定理穷尽了电真空静态黑洞解. 我们希望问, 如果将静态条件弱化为稳态条件, 情况又将如何? 我们定义 Killing 视界

Definition 8.0.1: Killing 视界

对于稳态黑洞时空, k^a 为相应的类时 Killing 向量, 子流形 $N := \{q \in M \mid g(k, k)|_q = 0\}$ 称为与 Killing 向量 k 相关的 Killing 视界.

例如, Kerr 解中静界就是 Killing 视界.

Theorem 8.0.4 Hawking 刚性定理

(M, g) 为一个包含黑洞的稳态、电真空、渐近平坦时空, k^a 是相应的类时 Killing 向量, 只有如下两种情况可能出现:

- (1) 黑洞视界与 k 的 Killing 视界重合.
- (2) 存在另外一个类空 Killing 向量 m^a , 满足 $[k, m] = 0$, m^a 的积分曲线同胚于 S^1 . 且存在常数 Ω_H , 使得黑洞的事件视界与 $k + \Omega_H m$ 的 Killing 视界重合.

例如, Schwarzschild 黑洞和 Reissner-Nordstroem 解属于第一种情况, Kerr 解和 Kerr-Newman 解释第二种情况. Hawking 刚性定理告诉我们, 电真空情况下, 轴对称性是被稳态条件所蕴含的.

Theorem 8.0.5 拓扑约束定理

对于稳态、渐近平坦黑洞时空, 主能量条件成立, 则有黑洞视界截面的每一个连通分支一定同胚于二维球面.

拓扑约束定理一般性告诉我们, 渐近平坦黑洞的视界拓扑上只能是球形. 这一点前述所有精确解显然都满足.

稳态黑洞的唯一性定理 (最新进展)

电真空, 稳态, 渐近平坦时空, 包含单一非极端黑洞, 则该时空只可能是 Kerr-Newman 时空.

对于稳态时空, 多黑洞情况目前仍然不清楚. 这个困境数学上来源于处理非线性椭圆方程组技巧的缺乏. 物理上, 上述困难来源于直观物理图像的缺失. 对于静态情况, 牛顿万有引力的类比给出了一个很直观的倾向性猜测. 而对于稳态情况, 一方面牛顿万有引力理论中确实存在双星稳定绕转的解 (二体问题), 但是在广义相对论中, 两体绕转也可能因为发射引力波而破坏系统稳定性. 上述模糊性导致我们无法得到一个清晰的物理图像. 基于近年来数值相对论的结果, 有如下猜测:

8.1 黑洞唯一性猜想

电真空、稳态、渐近平坦时空中不可能包含多个非极端黑洞; 若时空中包含极端黑洞, 则只可能是 MP 解族.

进展: 若一个稳态、电真空、渐近平坦时空, 包含非极端黑洞, 黑洞视界面足够正则, 且该时空曲率偏离 Kerr-Newman 黑洞不多, 则该时空一定是 Kerr-Newman 时空. 这一进展说明, 在 Kerr-Newman 解附近不可能存在稳态多黑洞解.

前面所讨论的是 Einstein-Maxwell 情况, 我们考虑包含其它物质场情况的唯一性结果:

- (1) 不存在包含非平凡标量场的 Einstein-Scalar 方程的稳态黑洞解.
- (2) 对于非最小耦合复标量场情况, 存在带毛黑洞解, 即标量场在黑洞外非零, 但后续研究发现该解并不稳定.
- (3) Einstein-Yang-Mills 情况, 我们期望这种情况下应该是 Einstein-Maxwell 的推广, 但是这一猜测在球对称情况下即遭遇反例, 存在 Einstein-Yang-Mills 方程组的静态球对称黑洞解, Yang-Mills 场不为零, 但黑洞的整体规范荷为零. 在 Einstein-Yang-Mills-Higgs 系统中, 也存在违反广义黑洞唯一性的解.
- (4) Reissner-Nordstroem 黑洞解在 Einstein-YM-Higgs 体系内被发现在半径很小时存在不稳定性, 即存在小半径的带毛黑洞解, 在耦合其它物质场情况下, 也发现了类似的结果.
- (5) 在 Einstein-YM-Higgs 系统中, 也发现了轴对称稳态带毛黑洞解. 在前述讨论中, 我们有一个重要的前提, 就是时空稳态. 这表示所讨论的都是稳态黑洞, 即不涉及引力塌缩和黑洞的形成过程, 因而我们特别强调之前的结果都称为黑洞唯一性结果. 但物理上更感兴趣的是引力塌缩过程, 我们希望知道对于一般的引力塌缩形成的黑洞, 是不是还能有上述唯一性结果, 即如下猜想

Claim 8.1.1 黑洞无毛猜测

给定 Einstein 方程的渐近平坦初值, 物质场满足能量条件且物质场间仅涉及引力和电磁相互作用, 当初始物质密度足够大时, 借由引力塌缩形成黑洞, 在演化时间充分长后达到稳态, 则终态时空一般而言一定是 Kerr 或 KerrNewman 时空.

上述猜测已经被大多数物理学家所接受, 但是其数学证明非常困难, 目前甚至连该猜测的严格数学表述都不完全清晰.

进展如下

- (1) Kerr-Newman 解的线性微扰稳定性. 经过从上世纪 70 年代开始大批数学物理学家的努力, 到目前为止, Kerr-Newman 解族黑洞外区域在常规物理场 (包括标量场、电磁场、线性化引力场、Dirac 场等) 线性微扰下的稳定性均已得到证明. 所有微扰均随时间按幂率衰减 (Price Law).
- (2) Schwarzschild 黑洞外区域的非线性微扰稳定性.

Chapter 9

黑洞热力学

Theorem 9.0.1 Hawking 面积不减定理

若时空中包含黑洞区, 满足适当的因果条件, 且对于任意类光方向 l^a 有能量条件 $R_{ab}l^a l^b \geq 0$ 成立, 则黑洞视界截面的面积随时间不会减少.

这说明在经典情况下, 黑洞一旦产生则不可能消失, 只会保持稳态或越变越大. 上述理论结果目前已经被观测初步证实.

9.1 黑洞表面重力与黑洞第零定律

我们进一步考虑稳态黑洞的一般性质, 由 Hawking 刚性定理, 稳态黑洞的事件视界与某个类时 Killing 向量的 Killing 视界重合, 记该向量为 ξ^a , 黑洞视界记为 $\mathcal{H}$. 可以证明, ξ 的积分曲线是类光测地线且为 $\mathcal{H}$ 的母线, 即在视界上 ξ 满足 $\nabla_\xi \xi = -\kappa \xi$, 其中 κ 称为黑洞的表面重力.

表面重力的进一步讨论: 由于 Hawking 刚性定理, 稳态黑洞视界可以用 $g(\xi, \xi) = 0$ 来标记. 考虑一系列超曲面 $\mathcal{H}_c = \{g(\xi, \xi) = c\}$, 其中 $\mathcal{H}_0$ 是黑洞视界 (注意: ξ 不一定是 ∂_t). 显然 $d|\xi|^2$ 是 $\mathcal{H}_c$ 的法方向. 由于 $\mathcal{H}_0$ 是类光面, 因而有 $d|\xi|^2$ 与 ξ 平行. 这样我们得到 ξ 在 $\mathcal{H}_0$ 上是超曲面正交的. 根据 Frobenius 定理,

$$\xi_{[a} \nabla_b \xi_{c]} = 0 \quad (9.1)$$

注意到 ξ 是 Killing 向量, 因而有 $\nabla_a \xi_b = -\nabla_b \xi_a$. 结合 ξ 所满足的 Killing 方程和超曲面正交条件, 得到

$$\begin{aligned} 0 &= \xi_{[a} \nabla_b \xi_{c]} \\ &= \xi_a \nabla_b \xi_c + \xi_b \nabla_c \xi_a + \xi_c \nabla_a \xi_b - \xi_a \nabla_c \xi_b - \xi_b \nabla_a \xi_c - \xi_c \nabla_b \xi_a \\ &= 2\xi_c \nabla_a \xi_b + 2\xi_a \nabla_b \xi_c - 2\xi_b \nabla_a \xi_c \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\implies \xi_c \nabla_a \xi_b = -\xi_a \nabla_b \xi_c + \xi_b \nabla_a \xi_c \\ &= -2\xi_{[a} \nabla_b] \xi_c \end{aligned} \quad (9.2)$$

利用上述等式, 可以得到

$$\begin{aligned} (\xi_c \nabla_a \xi_b) (\nabla^a \xi^b) &= -2 (\xi_{[a} \nabla_b] \xi_c) (\nabla^a \xi^b) = -2 (\xi_a \nabla_b \xi_c) (\nabla^a \xi^b) \\ &= -2 (\nabla_b \xi_c) (\xi^a \nabla_a \xi^b) = 2\kappa \xi^b (\nabla_b \xi_c) \\ &= -2\kappa^2 \xi_c \implies \kappa^2 = -(1/2) (\nabla_a \xi_b) (\nabla^a \xi^b) \end{aligned} \quad (9.3)$$

并且 κ 在整个视界上是常数. 这也称为**黑洞第零定律**

9.2 黑洞力学定律

我们考虑黑洞的扰动过程. 根据黑洞唯一性定理, 我们选择 Kerr-Newman 黑洞为初始状态. 若我们相信黑洞无毛猜测, 即一个稳态黑洞在经历扰动后, 最终仍是稳定于 Kerr 或 Kerr-Newman 时空, 则上述过程的初末态均在 Kerr-Newman 解族中. 这样刻画系统的参数就被限制于 (M, J, Q) 三个, 所需要做的是对比前后两个解的参数变化.

由度规的表达式我们可以得到得到视界的表达式为

$$\begin{aligned} r_{\pm} &= M \pm \sqrt{M^2 - a^2 - Q^2}, \quad A_H = 4\pi (r_+^2 + a^2) \\ \kappa_+ &= \frac{r_+ - r_-}{2(r_+^2 + a^2)}, \quad \Omega_+ = \frac{a}{r_+^2 + a^2} \\ V_+ &= \frac{Qr_+}{r_+^2 + a^2}, \quad J = Ma \end{aligned} \quad (9.4)$$

对比扰动前后两个黑洞, 对于扰动不大的情况, 考虑一阶近似

$$\begin{aligned} dA_H &= d[4\pi (r_+^2 + a^2)] \\ &= 8\pi [r_+ dr_+ + ada] \\ &= 8\pi \left[r_+ \left(dM + \frac{2MdM - 2ada - 2QdQ}{r_+ - r_-} \right) + ada \right] \\ &= 8\pi \frac{2(r_+^2 + a^2)}{r_+ - r_-} \left\{ \frac{r_+}{2(r_+^2 + a^2)} [(r_+ - r_-) dM + 2MdM - 2ada - 2QdQ] + \frac{r_+ - r_-}{2(r_+^2 + a^2)} ada \right\} \end{aligned} \quad (9.5)$$

由此我们有

$$\begin{aligned} \frac{\kappa_+}{8\pi} dA_H &= \frac{r_+}{2(r_+^2 + a^2)} [(r_+ - r_-) dM + 2MdM - 2ada - 2QdQ] + \frac{r_+ - r_-}{2(r_+^2 + a^2)} ada \\ &= \frac{r_+}{2(r_+^2 + a^2)} [2r_+ dM - 2ada - 2QdQ] + \frac{r_+ - r_-}{2(r_+^2 + a^2)} ada \\ &= \frac{r_+^2}{(r_+^2 + a^2)} dM - \frac{r_+ a}{(r_+^2 + a^2)} da - \frac{Qr_+}{(r_+^2 + a^2)} dQ + \frac{(r_+ - r_-) a}{2(r_+^2 + a^2)} da \\ &= dM - \frac{a^2}{(r_+^2 + a^2)} dM - \frac{(r_+ + r_-) a}{2(r_+^2 + a^2)} da - \frac{Qr_+}{(r_+^2 + a^2)} dQ \\ &= dM - \frac{a^2}{(r_+^2 + a^2)} dM - \frac{Ma}{(r_+^2 + a^2)} da - V_+ dQ \\ &= dM - \frac{a}{(r_+^2 + a^2)} (adM + Mda) - V_+ dQ \\ &= dM - \Omega_+ dJ - V_+ dQ \end{aligned} \quad (9.6)$$

最终我们得到微分关系式

$$dM = \frac{\kappa_+}{8\pi} dA_H + \Omega_+ dJ + V_+ dQ \quad (9.7)$$

上式称为**黑洞第一定律**, 刻画了在参数空间两个相邻的 Kerr-Newman 黑洞之间参数变化的约束关系. 需要强调的是, 上式中各量的变化是指通过一个扰动过程联系起来的两个黑洞间参数的变化, 本质上是在 Einstein 方程的稳态解空间中的变化, 所以本来应该用变分号 δ , 由于假设黑洞无毛猜测成立, 解空间被压缩到由 (M, J, Q) 三个参数构成的参数空间, 因而变分号约化为微分号 d .

由 Hawking 面积定理, 我们知道上述过程中 $\delta A_H \geq 0$, 称为**黑洞第二定律**.

由视界的表达式可知, $M^2 > a^2 + Q^2 \Rightarrow \kappa_+ > 0$, 对应于非极端黑洞, 存在分离的内外视界; $M^2 = a^2 + Q^2 \Rightarrow$

$\kappa_+ = 0$, 对应于极端黑洞, 内外视界重合, 是一个临界状态; 而 $M^2 < a^2 + Q^2$ 的情况下, 不存在黑洞视界, 只有裸奇点, 这是被宇宙监督猜想所禁止的. 我们考虑如下过程, 从一个非极端黑洞出发, 通过向黑洞注入携带过量角动量或电荷的物质流, 可以使黑洞的表面重力减小, 即逐步靠近极端黑洞. 一个有趣的问题是, 从一个非极端黑洞出发, 考虑上述理想过程, 是否可以“制备出一个极端黑洞”? 而且这一想法也为我们提供了考察宇宙监督猜想的另一个具体思路.

这一问题最早由 Israel 提出, 随后 Wald 用线性微扰的方法考虑了这一过程, 即考虑将一个携带过量角动量的粒子在近极端 Kerr 黑洞附近的运动, 证明该粒子不能落入黑洞, 因而不能形成裸奇异性. Hubeny 在 98 年重新考虑了这一过程, 她考虑了近极端 R-N 黑洞外携带过量电荷粒子的落体运动, 意外发现存在参数空间使得携带过量电荷的粒子有可能落入黑洞从而形成裸奇异性, 但是 Hubeny 指出, 在这一过程中粒子对时空的反作用是不能忽略的, 因而这一结果并不可信. 2017 年, Sorce 和 Wald 利用黑洞热力学的方法考虑了反作用的影响, 证明过电量粒子依然不可能落入黑洞.

上述问题还可以用薄球壳模型来考虑. 如引力塌缩一节中对于薄球壳模型的讨论, 我们将两个 R-N 黑洞通过一个薄球壳粘贴在一起, 内部的 R-N 解满足 $M_1 > Q_1$, 外部的 R-N 解满足 $M_2 \leq Q_2$. 假设薄球壳满足的物态方程为 $p = 0$, 由 Brown-York 张量的守恒条件 $D^a t_{ab} = 0$ 得到

$$\begin{aligned} t_{ab} &= \sigma u_a u_b, \\ \frac{\dot{\sigma}}{\sigma} + \frac{2\dot{r}}{r} &= 0 \end{aligned} \quad (9.8)$$

其中 $\sigma(\tau)$ 可以理解为球壳的面能量密度. 求解上述方程, 得到

$$\begin{aligned} m &= 4\pi r^2 \sigma = r \left(\sqrt{f_i(r) + \dot{r}^2} - \sqrt{f_o(r) + \dot{r}^2} \right), \\ f_i(r) &= 1 - \frac{2M_i}{r} + \frac{Q_i^2}{r^2}, \quad f_o(r) = 1 - \frac{2M_o}{r} + \frac{Q_o^2}{r^2} \end{aligned} \quad (9.9)$$

由于薄壳满足弱能量条件, 得到 $m > 0$. 从上述方程得到

$$\sqrt{f_i(r) + \dot{r}^2} > \sqrt{f_o(r) + \dot{r}^2} \quad (9.10)$$

由此我们有

- (1) 若壳的外部时空是裸奇异时空, 即 $M_o < Q_o$, 则在区间 $(0, +\infty)$ 上, $f_o(r) > 0$; 而壳内部时空满足 $M_i > Q_i$, 因而 $f_i(r)$ 有正实根 $r_{i+} = M_i + \sqrt{M_i^2 - Q_i^2}$, 因而上式在 r_{i+} 附近不成立, 即满足弱能量条件的过充电薄球壳的引力塌缩不可能形成裸奇异性.
- (2) 若壳的外部时空是极端 R-N 黑洞, 即 $M_o = Q_o$, 视界为 r_{o+} , 如果内外解的参数 (M_i, Q_i, M_o) 满足 $r_{o+} \geq r_{i+}$, 则上式在黑洞外区域均可满足, 即通过薄球壳的引力塌缩可以形成极端黑洞, 且终态黑洞的视界半径不小于原黑洞, 这与黑洞第二定律相符.
- (3) 若壳外部时空是非极端 R-N 黑洞, $M_o > Q_o$, 且参数 (M_i, Q_i, M_o, Q_o) 满足 $r_{o+} > r_{i+}$, 也可以满足能量条件. 这个解描述了壳的引力塌缩导致黑洞增大的过程.

上述结果表明, 薄球壳的引力塌缩有可能形成极端黑洞, 但不会形成裸奇异性, 但是薄球壳解几何光滑性不够好, 曲率存在 δ 函数发散性. 对于在更高光滑性要求下引力塌缩过程也有大量研究, 包含解析和数值两个方面, 这些结果倾向于在较光滑的情况下, 带电物质的引力塌缩不会形成极端黑洞, 这一猜测被称为黑洞第三定律.

黑洞第三定律: 不存在物理合理的引力塌缩过程, 将一个非极端黑洞变为极端黑洞.

9.3 黑洞热力学的提出

通过上述讨论, 我们得到了关于稳态黑洞以及稳态黑洞演化的如下四个关系,

Theorem 9.3.1 黑洞第零定律

稳态黑洞视界的表面重力为常数.

Theorem 9.3.2 黑洞第一定律

在小扰动下, 初末态的稳态黑洞间参数满足

$$dM = \frac{\kappa_H}{8\pi} dA_H + \Omega_H dJ + \Phi_H dQ \quad (9.11)$$

Theorem 9.3.3 黑洞第二定律

黑洞视界表面积随时间演化不减少.

Theorem 9.3.4 黑洞第三定律

不存在合理的物理过程, 使得黑洞从非极端状态演化到极端状态.

上述四条定律最初被 Hawking 等称为黑洞力学四定律. 如果我们建立认同关系

$$M \leftrightarrow U, \quad \kappa_H \leftrightarrow T, \quad A_H \leftrightarrow S, \quad \Omega_H, \Phi_H \leftrightarrow Y^i, \quad J, Q \leftrightarrow X^i \quad (9.12)$$

则黑洞力学四定律形式上非常类似于普通热力学定律. 这一观察最初是由以色列物理学家 Beikenstein 在 1974 年做出的. 在该类比的基础上, Beikenstein 提出了黑洞热力学的想法, 即上述类比是有实际物理意义的.

黑洞热力学提出的一个重要动机就是解决黑洞区的存在与热力学之间的矛盾. 考虑一个黑洞时空, 已知黑洞区和渐进平坦区是因果无关的, 即从黑洞区内任意点出发的未来指向因果线都不可能进入渐近平坦区, 因而黑洞内对于黑洞外没有因果影响 (注意: 黑洞外对于黑洞区是可能有因果影响的). 考虑黑洞外的一个热力学系统, 若该系统的一部分物质在引力作用下落入黑洞, 则这一部分物质所携带的熵在黑洞外观测者来看就是损失了 (注意, 此处“黑洞外观测者”是指渐进平坦区中一条完备的类时曲线 $\gamma(\tau), \gamma \in J^-(\mathcal{I}^+)$, 并且用到黑洞区的定义 $B = M - J^-(\mathcal{I}^+)$), 而这种损失会导致黑洞外区域的熵减少, 这是违反热力学第二定律的. 如果考虑了黑洞热力学, 黑洞也是一个热力学系统且黑洞视界面积就是无穷远观测者所看到的黑洞系统的熵, 这样再考虑上述物质落入黑洞的物理过程时, 黑洞外观测者所看到的系统总熵应该是物质系统与黑洞系统的总熵. 根据黑洞第二定律, 任何物理合理的演化下黑洞的表面积都是增加的, 因而黑洞熵的增加可以抵偿物质落入黑洞导致的熵减少, 从而解决前述矛盾.

9.3.1 Hawking 辐射

一个物理问题是, 上述类比是否真的具有物理意义? 根据普通热力学, 非零温的物体一定存在与温度相关联的黑体辐射, 但是黑洞的经典性质不允许黑洞内物质穿过视界到达黑洞外. 这一矛盾在黑洞物理的早期导致 Bekenstein 提出的黑洞物理学不被接受. 这一问题的解决基于 Hawking 在 70 年代的著名工作, 即黑洞 Hawking 辐射的发现.

Hawking 的原始工作是基于黑洞形成的 OS 模型. 在塌缩星体外部, 根据 Birkhoff 定理, 此时时空的解为 Schwarzschild 时空. 考虑 Schwarzschild 时空背景上的零质量标量场的量子化, 由于时空的渐进平坦性质, 在过去和未来类光无穷远附近可以分别定义场的真空态和激发态, 即在超前和滞后 Eddington 坐标下在 $r \rightarrow +\infty$ 处将 $\phi(x)$ 做展开

$$\phi(x) = \sum_{l=0}^{\infty} \int f_{\omega lm}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) e^{-i\omega u} d\omega = \sum_{l=0}^{\infty} \int p_{\omega lm}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) e^{-i\omega v} d\omega. \quad (9.13)$$

其中 (u, r, θ, φ) 和 (v, r, θ, φ) 分别为超前和滞后 Eddington 坐标. 按照量子化的程序, 利用上述展开, 可以在 $\mathcal{I}^\pm$ 附近定义量子态、Fock 空间以及产生湮灭算子. 利用几何光学近似, 可以建立 $\mathcal{I}^+$ 与 $\mathcal{I}^-$ 的对应关系, $\Psi: (u, \theta, \varphi) \rightarrow (v, \theta, \varphi)$, 即将始于 (u, θ, φ) 而终于 (v, θ, φ) 的径向类光测地线的起止点之间建立映射. 如此

可将 $\mathcal{I}^+$ 附近的函数 (出射态) 拖回到 $\mathcal{I}^-$ 附近的函数空间 (入射态). 由于黑洞区的存在, 上述映照显然不是 1-1 的 (存在落入黑洞区的径向类光线). 如图所示 我们从过去类光无穷远出发, 可以到未来类光无穷

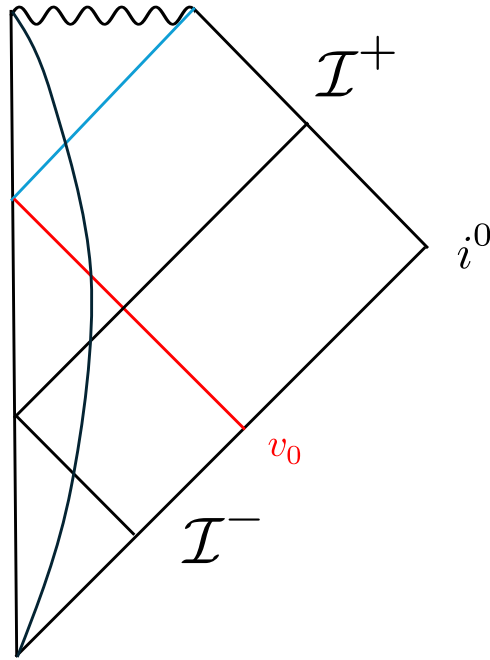


图 9.1: OS 解的 Penrose 图

远, 图中的拐角还是直线, 由此我们就建立了一个从过去类光无穷远到未来类光无穷远的映射, 由于黑洞的出现, 在 v_0 以上的过去类光无穷远无法对应到未来类光无穷远, 说明此时二者对应态的基函数不同从而真空态不同. 沿用标准二次量子化的程序, 我们可以分别在 $\mathcal{I}^+$ 与 $\mathcal{I}^-$ 附近定义真空态 $|0\rangle_\pm$ 以及粒子数算子 $N_{\omega lm}^\pm$, 从而得到

$$\langle 0_- | N_{\omega lm}^+ | 0_- \rangle = \left[\exp \left(\frac{\omega}{k_B T} \right) - 1 \right]^{-1}, \quad T = \frac{\kappa_H}{2\pi k_B}. \quad (9.14)$$

这一结果说明, 在 $\mathcal{I}^-$ 以真空态入射, 在 $\mathcal{I}^+$ 的观测者看到的是温度为 $T = \frac{\kappa_H}{2\pi k_B}$ 的黑体谱, 即为黑洞的 Hawking 辐射. 由此我们可以将 $A_H/4$ 视为黑洞熵. Hawking 辐射的发现说明黑洞热力学不仅仅是简单形式

类比, 而是具有深刻物理含义的. 随后, 其他学者还通过其他方法将 Hawking 辐射的计算推广到一般黑洞情况.

Hawking 辐射的发现直接导致了弯曲时空量子场论理论的建立. 这一理论提醒我们注意到, 标准量子化程序不是广义坐标协变的 (普通量子场论中, 我们只关心惯性坐标变换, 即 Lorentz 协变性). 这种非协变性, 体现了引力对于量子场的影响. 类似现象在平空间中也有发现, Minkowski 时空的 Penrose 图如图所示 红色

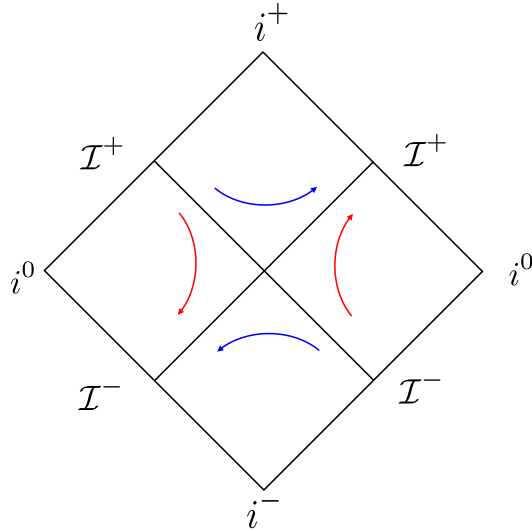


图 9.2: Minkowski 时空的 Penrose 图

为类时 Boost, 蓝色为类空 Boost. 同样我们也可以做 Fourier 分解, 我们可以定义 Boost 观测者所看到的粒子数算子, 但是真空态是由惯性观测者定义的, 可以证明, 这个真空期望值也不为零, 具有与上述 OS 解中相同的形式. 也就是说加速度观测者和惯性观测者所定义出来的真空是不一致的, 这就类似于 Hawking 辐射的情况, 说明量子场论不是广义协变的.

这是在 1974 年由 Unruh 发现的, 一个匀加速的观测者观测量子场的 Minkowski 时空真空态, 也会观测到类似的热谱, 称为 Unruh 辐射.

9.4 黑洞热力学的应用

黑洞热力学不仅仅在理论上重要贡献, 也为黑洞在天体物理中的应用提供了重要的工具.

9.4.1 黑洞热机理论

Geroch 曾设想过如下理想过程: 在一个 Kerr 黑洞时空中, 在无穷远处存在一个温度为 T 的热源, 用一个盒子在无穷远处装满热辐射, 在外力维持下准静态下落到黑洞表面 (即盒子每一时刻均可以看作一个稳态观测者, 由 $r = +\infty$ 到 $r = r_+$), 在黑洞表面处将热辐射倒入黑洞, 再准静态返回无穷远处重新装满辐射, 从而完成一个热力学循环. 这个过程显然可以看作一个热机, 我们希望计算该热机的效率.

对于这一过程, 我们首先需要知道, 质量为 m 的质点在准静态状态下与黑洞的结合能 (引力势能) 是多少? 首先注意到, 由于黑洞视界是类光面, 有质量粒子是不可能静止于黑洞表面的, 因而盒子只能稳定于黑洞视界外 $r_+ + \delta r$ 处 (即沿该处 Killing 向量的轨迹). 在无穷远处, 盒子能量为 m ; 在视界附近, 盒子能量为

$|\xi|m$, 其中 $|\xi|$ 为 $r_+ + \delta r$ 处红移因子. 两者之差即为结合能

$$E = m(1 - |\xi|) \quad (9.15)$$

这样, 该循环中外力做功是

$$W = E_1 - E_2 = \delta m(1 - |\xi|) \quad (9.16)$$

其中 δm 为盒中所装载辐射的总能量. 由于热辐射没有静止质量, δm 即为黑洞吸收的热量, 因此由热机效率公式,

$$\eta = \frac{E_1 - E_2}{Q} = 1 - |\xi|. \quad (9.17)$$

上式似乎表示只要盒子足够扁, 该热机效率就会足够接近 1(从而超过卡诺热机效率 $1 - T_H/T$), 但是辐射的量子效应会限制该热机的效率. 如果盒子可以以平衡态装下特定辐射, 则该辐射应能于盒内形成驻波, 对于温度为 T 的黑体辐射, 由维恩定律, 最可几波长为 $\lambda_m = \frac{2\pi\hbar c}{\chi k_B T}$, 因而盒子的固有厚度 d 应满足

$$d > \frac{\lambda_m}{2} = \frac{2\pi\hbar c}{2\chi k_B T}, \quad \chi = 4.956 \dots \quad (9.18)$$

为简洁起见, 我们取自然单位制 $\hbar = c = k_B = 1$. 为了进一步计算, 我们需要知道在视界附近固有长度与坐标长度之间的关系. (这个计算比较细节, 我们以 Schwarzschild 时空为例, 但是可以证明所得关系对于 Kerr 时空也是成立的, 有兴趣可以自行验算).

对于 Schwarzschild 时空, 取 Eddington 坐标,

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) du_+^2 + 2du_+ dr + r^2 d\Omega_0 \quad (9.19)$$

在视界上 $\xi = \partial_{u_+}$ 为类光向量, 按照视界表面重力的定义有

$$\begin{aligned} \xi^\mu \nabla_\mu \xi^\nu &= -\kappa \xi^\nu \implies (\partial_{u_+} \xi^\nu + \Gamma_{u_+ \alpha}^\nu \xi^\alpha) = -\kappa \xi^\nu \\ \implies \kappa &= \Gamma_{00}^0 = -\frac{1}{2} \partial_r g_{00}|_H = \frac{M}{r^2} \Big|_H = \frac{1}{4M} \end{aligned} \quad (9.20)$$

而固有长度的定义为

$$l = \int_{r_+}^{r_+ + \delta} \frac{dr}{\sqrt{1 - \frac{2M}{r}}} \simeq \int_0^\delta \frac{dx}{\sqrt{2\kappa_H x}} = \sqrt{\frac{2\delta}{\kappa_H}} \quad (9.21)$$

因而得到视界附近固有长度 l 和坐标长度 δ 的关系为

$$\delta = \frac{\kappa_H l^2}{2} \quad (9.22)$$

带入热机效率公式,

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - |\xi| = 1 - \sqrt{|g_{00}|} \simeq 1 - \sqrt{2\kappa_H \delta} = 1 - \kappa_H l \\ &< 1 - \frac{2\pi\kappa_H}{4\chi T} = 1 - \frac{4\pi^2 T_H}{4\chi T} < 1 - \frac{T_H}{T} \end{aligned} \quad (9.23)$$

可见满足热力学第二定律的热机表述. 上述热机循环中存在不可逆过程, 可以进一步将此过程精细化, 以构造可逆的循环过程, 则可以证明其效率恰好达到卡诺热机效率.

Chapter 10

广义相对论的 Lagrange 形式

10.1 物质场的 Lagrange 形式

我们首先回顾一下流形上的积分

Claim 10.1.1 流形上的积分

若 f 为时空流形上的函数,

$$\int_M f := \int_M f(x) \sqrt{|g|} dx^4 \quad (10.1)$$

Claim 10.1.2 Gauss 积分定理的流形推广

若 (M, g) 为带边流形, 边界为 ∂M , n^a 为边界的外法方向, x, y 分别为流形及流形边界的坐标, h_{ab} 为流形边界的诱导度规, 则有

$$\int_M (\nabla_a J^a) \sqrt{g} dx^n = \int_{\partial M} (J^a n_a) \sqrt{h} dy^{(n-1)} \quad (10.2)$$

Claim 10.1.3 弯曲时空中物质场的 Lagrangian

$S_m = \int_M L(\Phi) \sqrt{-g} dx^4$, 其中函数 L 中只出现物理场 Φ , 时空度规 g (标架) 以及与 g 相适配的协变联络 ∇ .

Example 10.1.1 (不同场的 Lagrangian)

- (i) 标量场: $L(\Phi) = \nabla_a \Phi \nabla^a \Phi + m^2 \Phi^2 + V(\Phi)$.
- (ii) 电磁场: $L(A_a) = \frac{1}{4} F_{ab} F^{ab}$, 其中 $F_{ab} = \frac{1}{2} [\nabla_a A_b - \nabla_b A_a]$.
- (iii) 电磁场耦合标量场: $L(\Phi, A_b) = \frac{1}{4} F_{ab} F^{ab} + \overline{\mathcal{D}_a \Phi} \mathcal{D}^a \Phi + m^2 \Phi^2 + V(\Phi)$, 其中 $\mathcal{D}_a := \nabla_a + iqA_a$.

Claim 10.1.4 Lagrangian 的微分同胚不变性

若 ϕ_t 为时空上的微分同胚变换, $L(\Phi)$ 为物理场 Φ 的 Lagrangian, 若

$$\phi_{*t}[L(\Phi)\sqrt{g}] = L[\phi_{*t}\Phi]\sqrt{-g_*}, \quad (10.3)$$

则称该 Lagrangian 是微分同胚协变的.

注意到, 微分同胚变换被动的可以看作是一个坐标变换, 由于流形上积分是坐标无关的, 因而 Lagrangian 的微分同胚协变性导致作用量的微分同胚不变性.

事实上若 Lagrangian 是物理量, 物理量各阶协变导数, 度规及其导出量的多项式函数, 则该 Lagrangian 是微分同胚协变的.

我们可以通过引入算子 $\phi_{*t} \circ \nabla \circ \phi_{*t}^{-1}$, 来证明上述结论, 简单验算可知, 该算子满足如下性质:

(i) 该算子是协变导数算子.

(ii) 该算子与 $\phi_{*t}g_{ab}$ 适配

再利用多项式结构, 可证成立.

10.2 物质场的能量动量张量

若物质场的 Lagrangian 为 $L(\Phi)$, 则

$$T_{ab} := \frac{\delta L}{\delta g^{ab}} - \frac{1}{2}Lg_{ab} \quad (10.4)$$

称为该物质场的能量动量张量.(注意: 由于能动张量是对 g^{ab} 做变分, 而 $\delta g = gg^{ab}\delta g_{ab} = -gg_{ab}\delta g^{ab}$, 故而上式中第二项有负号.)

Example 10.2.1 (不同场的能量动量张量)

(i) 标量场: $T_{ab} = \nabla_a \Phi \nabla_b \Phi - \frac{1}{2}g_{ab} [\nabla_c \Phi \nabla^c \Phi + m^2 \Phi^2 + V(\Phi)]$

对于标量场

$$L(\Phi) = \nabla_a \Phi \nabla^a \Phi + m^2 \Phi^2 + V(\Phi) \quad (10.5)$$

则

$$\frac{\delta L}{\delta g^{ab}} = \frac{\delta}{\delta g^{ab}} (g^{cd} \nabla_c \Phi \nabla_d \Phi) = \nabla_a \Phi \nabla_b \Phi \quad (10.6)$$

因此

$$T_{ab} = \nabla_a \Phi \nabla_b \Phi - \frac{1}{2}g_{ab} [\nabla_c \Phi \nabla^c \Phi + m^2 \Phi^2 + V(\Phi)] \quad (10.7)$$

(ii) 电磁场: $T_{ab} = F_a{}^c F_{bc} - \frac{1}{4}g_{ab} F_{cd} F^{cd}$

对于电磁场

$$L(A_a) = \frac{1}{4}F_{ab}F^{ab} \quad (10.8)$$

则

$$\frac{\delta L}{\delta g^{ab}} = \frac{1}{4} \frac{\delta}{\delta g^{ab}} (g^{ce} g^{df} F_{cd} F_{ef}) = \frac{1}{2} F_a{}^c F_{bc} \quad (10.9)$$

因此

$$\frac{\delta L}{\delta g^{ab}} - \frac{1}{2}Lg_{ab} = \frac{1}{2}F_a^c F_{bc} - \frac{1}{8}g_{ab}F_{cd}F^{cd} \quad (10.10)$$

则

$$T_{ab} = F_a^c F_{bc} - \frac{1}{4}g_{ab}F_{cd}F^{cd} \quad (10.11)$$

能动张量的物理解释: 对于某观测者 Z^a , 其观测到物质场的能量密度为 $\rho := T_{ab}Z^aZ^b$, 能流密度为 $j_a = -T_{ab}Z^b$.

与质点运动的关系: 对于运动质点, 相关的能动张量为 $T_{ab} = mU_aU_b\delta^4(x - x(\tau))$

能动张量的守恒性: 若物质场的拉氏量满足微分同胚不变性, 考虑由向量场 ξ^a 所生成的微分同胚映照 ϕ_{*t} , 注意到微分同胚变换被动的等价于一个坐标变换, 而流形上的积分是坐标无关的, 因而有

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} \int_M L(\phi_{*t}\Phi) \sqrt{g_*} dx^4 \\ &= \int_M \left[(Eq) \frac{d}{dt} \phi_{*t}\Phi + \frac{\delta L}{\delta g^{ab}} \frac{d}{dt} \phi_{**}g^{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \frac{d}{dt} \phi_{*t}g^{ab} \right] \sqrt{g} dx^4 \end{aligned} \quad (10.12)$$

由 Lie 导数的定义可知, $\frac{d}{dt} \phi_{*t}A = \mathcal{L}_\xi A$, 若 Φ 场满足运动方程, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_M \left(\frac{\delta L}{\delta g^{ab}} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \mathcal{L}_\xi g^{ab} \sqrt{-g} dx^4 = \int_M (T_{ab} \nabla^a \xi^b) \sqrt{-g} dx^4 \\ &= \int_M [\nabla^a (T_{ab} \xi^b) - (\nabla^a T_{ab}) \xi^b] \sqrt{-g} dx^4 = \int_{\partial M} T_{ab} \xi^a n^b dS + \int_M (\xi^b \nabla^a T_{ab}) \sqrt{-g} dx^4 \end{aligned} \quad (10.13)$$

由于上式对于流形上任意向量场 ξ 成立, 因而得到

$$\nabla^a T_{ab} = 0 \quad (10.14)$$

10.2.1 Einstein-Hilbert 作用量

对于时空流形 (M, g_{ab}) , R 为与度规适配的数量曲率,

$$S_{E-H} = \frac{1}{16\pi G} \int_M R \sqrt{-g} dx^4 \quad (10.15)$$

称为 Einstein-Hilbert 作用量, 对于度规变分, 得到真空 Einstein 方程.

$$\delta S_{E-H} = \frac{1}{16\pi G} \int_M \left\{ \left(R_{ab} - \frac{R}{2}g_{ab} \right) \delta g^{ab} + (\delta R)_{ab} g^{ab} \right\} \sqrt{-g} dx^4 \quad (10.16)$$

其中

$$(\delta R)_{ab} g^{ab} = \nabla^a (\nabla^b \delta g_{ab} - g^{bc} \nabla_a \delta g_{bc}) \quad (10.17)$$

其中第二项为边界项. 与物质场情况类似, 若变分 δg^{ab} 由微分同胚映射 ϕ_{*t} 产生, 则 $\delta g^{ab} = \mathcal{L}_\xi g^{ab}$, 由此得到 Bianchi 恒等式: $\nabla^a G_{ab} = 0$.

10.3 引力场与物质场的耦合

(i) 最小耦合:

$$L = L_{E-H} + L_m \quad (10.18)$$

(ii) 非最小耦合的例子:

$$S = S_{E-H} + \int_M \left(\frac{R}{6} \Phi^2 + \nabla_a \Phi \nabla^a \Phi \right) \sqrt{-g} dx^4 \quad (10.19)$$

Claim 10.3.1 Einstein-Hilbert 作用量的边界项

我们注意到, E-H 作用量的变分计算中存在边界项, 引入边界抵消项

$$S_{G-H} = \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial M} K \quad (10.20)$$

其中 K 为边界的外曲率的迹. 直接计算证明, 取

$$S'_{E-H} = \frac{1}{16\pi G} \int_M R \sqrt{-g} dx^4 + \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial M} K \sqrt{h} dy^3 \quad (10.21)$$

有

$$\delta S'_{E-H} = \frac{1}{16\pi G} \int_M \left(R_{ab} - \frac{R}{2} g_{ab} \right) \delta g^{ab} \sqrt{-g} dx^4 \quad (10.22)$$

S_{G-H} 也称为 Gibbons-Hawking 边界项.

Chapter 11

时空流形的 $1 + 3$ 分解

若时空流形满足 $M = \Sigma \times I, I \subset \mathbb{R}$, 取 $\{x^i\}$ 为 Σ 的坐标, t 为 I 上的坐标, h_{ij} 为 Σ 上的诱导度规, n^a 为 Σ 的法向量, 且有 $\partial_t = Nn^a + \beta^a, \beta^a \in T\Sigma$, 则在上述坐标下, 时空度规有如下具体形式:

$$ds^2 = -N^2 dt^2 + h_{ij} (dx^i + \beta^i dt) (dx^j + \beta^j dt) \quad (11.1)$$

其中 N 称为时移函数 (lapse), β^i 称为位移向量 (shift). 在上述分解下, 任意张量总可以分解为 Σ 的纯切分量和包含法方向的分量. 我们称某个张量 T 的 Σ 切分量为张量 T 的空间投影, 也可以理解为取特殊正交标架 $\{n, e_i\}$ 下的空间分量. 由外曲率的定义, 直接计算有

$$\mathcal{L}_t h_{ij} = 2NK_{ij} + \mathcal{L}_\beta h_{ij} \quad (11.2)$$

由曲率分解公式可得

$$\mathcal{L}_t K_{ij} = NR_{ij} - N^3 R_{ij} + 2NK_i^k K_{jk} - NK K_{ij} + D_i D_j N + \mathcal{L}_\beta K_{ij} \quad (11.3)$$

其中 R_{ij} 为 4 维 Ricci 曲率的空间分量, D_i 为与诱导度规 h_{ij} 相适配的协变导数, ${}^3R_{ij}$ 为 h_{ij} 所对应的 3 维 Ricci 曲率, $K = h^{ij} K_{ij}$.

11.1 Einstein 方程的 $1 + 3$ 分解

由曲率分解公式,

$$\begin{aligned} G_{00} &= {}^3R - K_{ij} K^{ij} + K^2 = 0, \\ G_{0i} &= D_i K_j^i - D_j K = 0 \end{aligned} \quad (11.4)$$

上述两个方程即为著名的 Gauss-Coddazzi 方程.

对于 $G_{ij} = 0$, 利用曲率分解公式, 得到

$$\mathcal{L}_t K_{ij} = -N^3 R_{ij} + 2NK_i^k K_{jk} - NK K_{ij} + D_i D_j N + \mathcal{L}_\beta K_{ij} \quad (11.5)$$

(因为真空情况下, $G_{ij} = R_{ij}$). 最终得到真空 Einstein 方程的 $1 + 3$ 分解形式为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t h_{ij} &= 2NK_{ij} + \mathcal{L}_\beta h_{ij}, \\ \mathcal{L}_t K_{ij} &= -N^3 R_{ij} + 2NK_i^k K_{jk} - NK K_{ij} + D_i D_j N + \mathcal{L}_\beta K_{ij} \\ {}^3R - K_{ij} K^{ij} + K^2 &= 0 \\ D_i K_j^i - D_j K &= 0 \end{aligned} \quad (11.6)$$

注意到, 上式中前两个方程含有时间导数 $\mathcal{L}_t$, 而后两个方程仅含有空间导数 D_i , 因而称前两个方程为演化方程, 而后两个方程为约束方程, 函数 N, β^i 对应于坐标的选择, 是可以人为选择的函数, 要求解方程, 则必须事先选定这一组函数. 可以证明, 若初始时刻 $(h_{ij}(0, x^i), K_{ij}(0, x^i))$ 满足约束方程, 则上述演化方程得到的 $h_{ij}(t, x^i), K_{ij}(t, x^i)$ 对于任意 t 也满足约束方程. 上述方程及初值, 称为 Einstein 方程的 1 + 3 形式的初值问题.

值得一提的是, 约束方程是一组非线性椭圆型偏微分方程, 求解十分困难, 求解约束方程是数学广义相对论的一个重要研究方向.

11.2 Einstein 方程的波方程形式初值问题

类比于电磁场方程, 1 + 3 分解形式类似于以 $(\vec{E}, \vec{B})$ 为待求量的 Maxwell 方程形式. 我们知道 Maxwell 方程也可以写成以电磁 4 势 $\mathbf{A}$ 为待求量的类似波动方程的形式, 相应的, Einstein 方程也有类似形式.

真空 Einstein 方程的主项 (二阶导数项) 为

$$R_{ab} = g^{cd} \partial_a \partial_c g_{bd} + g^{cd} \partial_a \partial_b g_{cd} - g^{cd} \partial_a \partial_d g_{bc} - g^{cd} \partial_c \partial_b g_{ad} + g^{cd} \partial_c \partial_a g_{bd} - g^{cd} \partial_c \partial_d g_{ab} + \dots \quad (11.7)$$

上述各项中, 只有绿色一项是类似波方程的”好项”, 其余都是数学上不好处理的项. 类似绿色主项的方程, 称为双曲型方程, 有比较成熟的数学技巧来处理. 好在上述写法并为消除坐标任意性, 我们希望能够通过选择坐标, 去掉方程主项中的”坏项”, 将 Einstein 方程化为双曲型方程来处理.

回忆我们在处理线性化 Einstein 方程时所选取的谐和坐标条件, 即 $\Gamma^\alpha = g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\nu}^\alpha = 0$.

引入 $\Gamma_\mu = g_{\mu\nu} \Gamma^\nu$, 考虑方程

$$G_{\mu\nu} - \nabla_{(\mu} \Gamma_{\nu)} = 0 \quad (11.8)$$

直接计算发现, 上述方程中所引入的抵消项 $\nabla_{(\mu} \Gamma_{\nu)}$ 恰好抵消了所有”坏项”而保留了”好项”, 因而上述不变方程确实是一个双曲型方程. 其实 $\Gamma^\mu = 0$ 的条件等价于每一个坐标函数满足 D'Alembert 方程, 即

$$\square_g x^\mu = 0 \quad (11.9)$$

利用 D'Alembert 方程的协变形式我们有

$$\begin{aligned} \square_g x^\mu &= g^{\alpha\beta} \nabla_\alpha \nabla_\beta x^\mu = \nabla_\alpha (g^{\alpha\beta} \nabla_\beta x^\mu) = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\alpha (\sqrt{-g} g^{\alpha\beta} \nabla_\beta x^\mu) \\ &= \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\alpha (\sqrt{-g} g^{\alpha\beta} \partial_\beta x^\mu) = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\alpha (\sqrt{-g} g^{\alpha\mu}) \end{aligned} \quad (11.10)$$

利用

$$\partial_\alpha \sqrt{-g} = \frac{1}{2\sqrt{-g}} \times (-\partial_\alpha g) = \frac{1}{2} \sqrt{-g} g^{\lambda\sigma} \partial_\alpha g_{\lambda\sigma} \quad (11.11)$$

因此我们有

$$\square_g x^\mu = \partial_\alpha g^{\alpha\mu} + g^{\alpha\mu} \frac{\partial_\alpha \sqrt{-g}}{\sqrt{-g}} = \partial_\alpha g^{\alpha\mu} + \frac{1}{2} g^{\alpha\mu} g^{\lambda\sigma} \partial_\alpha g_{\lambda\sigma} \quad (11.12)$$

由于

$$\partial_\alpha g^{\alpha\mu} = \frac{1}{2} (\delta_\alpha^\lambda \partial_\lambda g^{\alpha\mu} + \delta_\alpha^\sigma \partial_\sigma g^{\alpha\mu}) = \frac{1}{2} (g^{\lambda\sigma} g_{\sigma\alpha} \partial_\lambda g^{\alpha\mu} + g^{\lambda\sigma} g_{\lambda\alpha} \partial_\sigma g^{\alpha\mu}) \quad (11.13)$$

利用

$$\partial_\lambda (\delta_\sigma^\mu) = \partial_\lambda (g_{\alpha\sigma} g^{\alpha\mu}) = g_{\alpha\sigma} \partial_\lambda g^{\alpha\mu} + g^{\alpha\mu} \partial_\lambda g_{\alpha\sigma} = 0 \quad (11.14)$$

我们有

$$\partial_\alpha g^{\alpha\mu} = -\frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}g^{\alpha\mu}(\partial_\lambda g_{\sigma\alpha} + \partial_\sigma g_{\lambda\alpha}) \quad (11.15)$$

因此我们有

$$\square_g x^\mu = -\frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}g^{\alpha\mu}(\partial_\lambda g_{\sigma\alpha} + \partial_\sigma g_{\lambda\alpha} - \partial_\alpha g_{\lambda\sigma}) = -g^{\lambda\sigma}\Gamma_{\lambda\sigma}^\mu = -\Gamma^\mu \quad (11.16)$$

因此 $\square_g x^\mu = 0$ 等价于 $\Gamma^\mu = 0$.

可以证明, 给定初始数据 $g_{\mu\nu}(0, x^i), \partial_t g_{\mu\nu}(0, x^i)$, 上述形变方程的解局部唯一存在 (即存在某个正数 T , 当 $0 < t < T$ 时, 方程有解). 我们称上述真空 Einstein 方程的形变为 DeTurk 形变.

DeTurk 形变的优点:(i) 方程易处理.(ii) 无约束方程.

DeTurk 形变的缺点: 不确定所得 $g_{\mu\nu}$ 是否是原方程的解!

缺点的克服: 我们从 Bianchi 恒等式出发, 可以证明, Bianchi 恒等式可以改写为 $g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu\Gamma_\alpha = 0$, 可以看作是 Γ_μ 的达朗贝尔方程, 只要保证初值满足 $\Gamma_\mu(0) = 0, \partial_t\Gamma_\mu(0) = 0$, 则可保证任意时间有 $\Gamma_\mu(t) = 0$. 注意到, 由于关于 Γ_μ 的方程是由 Bianchi 恒等式得到, 因而任意度规都一定满足, 并不存在额外的要求, 因而为保证 Deturk 形变方程的解是原始 Einstein 方程的解, 则只需要在初始时刻满足 $\Gamma_\mu = 0$ 和 $\partial_t\Gamma_\mu = 0$ 即可. 可以证明, 上述两个条件等价于 $1+3$ 分解的初值约束.

11.3 Einstein 方程的 Hamilton 形式

从 Einstein 方程的 $1+3$ 形式, 对比经典力学的 Hamilton 运动方程, 我们取 h_{ij} 为位形变量, 利用曲率分解公式, E-H 作用量可以写为

$$\begin{aligned} S_{E-H} = & \frac{1}{16\pi G} \int_M R \sqrt{-g} dx^4 = \frac{1}{16\pi G} \int \left\{ \int_{\Sigma_t} [{}^3R + K^2 - K_{ij}K^{ij}] N \sqrt{h} dx^3 \right\} dt \\ & + \frac{1}{8\pi G} \int_M \nabla_a (n^a \nabla_c n^c - n^c \nabla_c n^a) \sqrt{-g} dx^4 \end{aligned} \quad (11.17)$$

由于

$$K_{ij} = \frac{1}{N} (\mathcal{L}_t h_{ij} - 2D_{(i}\beta_{j)}) \quad (11.18)$$

而 3R 仅为 h_{ij} 及其空间导数的组合, 根据正则动量的定义, 共轭于 h_{ij} 的正则动量为

$$\pi^{ij} := \frac{\delta L}{\delta \mathcal{L}_t h_{ij}} = \sqrt{h} (K^{ij} - K h^{ij}) \quad K^{ij} = \frac{1}{\sqrt{h}} \left(\pi^{ij} - \frac{\pi}{2} h^{ij} \right) \quad (11.19)$$

得到正则动量后, 作用量可改写为

$$S = \frac{1}{16\pi G} \int \left\{ \int_{\Sigma_t} \left[{}^3R + \frac{1}{h} \left(\pi^{ij} \pi_{ij} - \frac{1}{2} \pi^2 \right) \right] N \sqrt{h} dx^3 \right\} dt + \text{boundary term} \quad (11.20)$$

类比于 Hamilton 力学, 对应于拉氏量的是

$$\mathcal{L} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\Sigma_t} \left[{}^3R + \frac{1}{h} \left(\pi^{ij} \pi_{ij} - \frac{1}{2} \pi^2 \right) \right] N \sqrt{h} dx^3 + \text{boundary terms} \quad (11.21)$$

做形式的 Legendre 变换,

$$\begin{aligned} \mathcal{H} = & \frac{1}{16\pi G} \int_{\Sigma_t} \pi^{ij} \mathcal{L}_t h_{ij} dx^3 - \mathcal{L} \\ = & \frac{1}{16\pi G} \int_{\Sigma} \left[-{}^3R + \frac{1}{h} \left(\pi^{ij} \pi_{ij} - \frac{\pi^2}{2} \right) \right] N \sqrt{h} dx^3 \\ & - \frac{1}{8\pi G} \int_{\Sigma} (\beta_i D_j \pi^{ij}) dx^4 + \text{boundary terms} \end{aligned} \quad (11.22)$$

易见, 上述 Hamiltonian, 对于 N 与 β_i 变分, 恰好得到 Einstein 初值约束方程, 由于我们知道 Einstein 方程的解始终保持约束, 因而这两部分的 on shell 值为零. 由此可见, 哈密顿泛函的取值决定于我们所忽略的边界项!

边界项的取值显然和时空区域边界的具体性质密切相关, 一般情况下需要具体分析, 我们此处只讨论一种比较重要的情况——渐近平坦边界

11.3.1 初值数据的渐近平坦条件

若 (Σ, h_{ij}, K_{ij}) 为一组满足约束方程的初始数据, 存在 Σ 中的紧集 Ω , 使得 $\Sigma - \Omega$ 上, 存在一组直角坐标 $\{x^i\}$, 在该组坐标下, 定义 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, h_{ij}, K_{ij} 满足

$$(i) \quad h_{ij} = \delta_{ij} + a_{ij}, a_{ij} \sim O(r^{-\alpha}), \partial_k h_{ij} \sim O(r^{-\alpha-1}), \partial_l \partial_k h_{ij} \sim O(r^{-\alpha-2}),$$

$$(ii) \quad K_{ij} \sim O(r^{-\alpha-1}), \quad \partial_k K_{ij} \sim O(r^{-\alpha-2}), \text{ 其中 } \alpha \in (1/2, 1],$$

则称 (Σ, h_{ij}, K_{ij}) 为渐近平坦初值. 可以证明, $\mathcal{H}$ 中所有边界项之和在渐近平坦条件下, 可以表达为

$$C = \frac{1}{16\pi G} \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{S_r} (\partial_j h_{ij} - \partial_i h_{jj}) n^i dS \quad (11.23)$$

即

$$\begin{aligned} \mathcal{H} = & \frac{1}{16\pi G} \int_{\Sigma} \left[-^3R + \frac{1}{h} \left(\pi^{ij} \pi_{ij} - \frac{\pi^2}{2} \right) \right] N \sqrt{h} dx^3 \\ & - \frac{1}{8\pi G} \int_{\Sigma} (\beta_i D_j \pi^{6j}) dx^4 + \frac{1}{16\pi G} \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{S_r} (\partial_j h_{ij} - \partial_i h_{jj}) n^i dS \end{aligned} \quad (11.24)$$

称为时空的 ADM 能量.

Theorem 11.3.1 正能量定理

对于非奇异的渐近平坦初值, 物质场满足主能量条件, 则时空的 ADM 能量一定非负, 且零值仅对应于 Minkowski 时空.

Example 11.3.1 (Schwarzschild 时空的 ADM 能量)

由 ADM 能量的定义, 我们有

$$E = \frac{1}{16\pi} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{S_r} (\partial_j h_{ij} - \partial_i h_{jj}) n^i dS \quad (11.25)$$

在 Schwarzschild 时空中, S_r 上的诱导度规为

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} (dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (11.26)$$

在 $r \rightarrow \infty$ 时我们有

$$\left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \sim 1 + \frac{2M}{r} \quad (11.27)$$

选用直角坐标系, 我们有

$$ds^2 = \left(1 + \frac{2M}{r}\right) (dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2), \quad h_{ij} = \delta_{ij} \left(1 + \frac{2M}{r}\right), \quad n^i = \frac{x_i}{r}, \quad r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \quad (11.28)$$

从而有

$$\partial_j h_{ij} = \partial_i \left(\frac{2M}{r} \right) = -\frac{2Mx^i}{r^3}, \quad \partial_i h_{jj} = 3 \times \partial_i \left(\frac{2M}{r} \right) = -\frac{6Mx^i}{r^3} \quad (11.29)$$

因此我们有

$$(\partial_j h_{ij} - \partial_i h_{jj})n^i = \frac{4Mx^i x_i}{r^4} = \frac{4M}{r^2} \implies E = \frac{1}{16\pi} \lim_{r \rightarrow \infty} \int \frac{4M}{r^2} dS = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{4\pi r^2 \times 4M}{16\pi r^2} = M. \quad (11.30)$$